

BAB

INFERENSI

1

IN CYBER THREATS

(*INFERENCE*)

Inferensi dalam Kejahatan Dunia Maya: Analisis dan Pencegahan

A. Pengantar Inferensi: Definisi dan Contoh dalam Serangan

Siber (Tambahkan Studi Kasus seperti *Phishing* Berbasis AI)

1. Tindak kejahatan dunia maya dikenal sebagai *Cracker*
Feedback: Salah.

"*Cracker*" adalah istilah yang mengacu pada individu yang meretas sistem komputer dengan tujuan merusak atau mencuri data, bukan keseluruhan tindak kejahatan dunia maya.

- a. *Cybercrime*

Feedback: **Benar.** "*Cybercrime*" adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan seluruh tindakan kejahatan yang dilakukan melalui atau terhadap teknologi digital.

- b. *Crackers*

Feedback: **Salah.** Ini adalah bentuk jamak dari "*Cracker*," yang merujuk pada individu pelaku, bukan kejahatan secara keseluruhan.

- c. *Cybertalk*

*Feedback: **Salah.*** "Cybertalk" tidak relevan dengan tindak kejahatan dunia maya. Istilah ini dapat merujuk pada percakapan yang dilakukan secara daring.

Penanganan/Penjelasan:

Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang ditimbulkan akibat pemanfaatan teknologi internet, dan tindakan melanggar hukum yang menggunakan komputer atau jaringan komputer, yang bisa berdampak pada hilangnya data, kerusakan sistem, dan gangguan operasi.

2. Apakah yang dimaksud dengan Literasi Digital?

- a. Kemampuan dalam menggunakan internet tanpa batas waktu.

*Feedback: **Salah.*** Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan menggunakan internet, tetapi juga memahami, menganalisis, dan menggunakan teknologi secara bijak.

- b. Kemampuan dalam memahami dan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif dan bertanggung jawab.

*Feedback: **Benar.*** Literasi digital melibatkan kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi informasi secara bijak dan bertanggung jawab.

- c. Kemampuan dalam membaca dan menulis menggunakan perangkat digital.

*Feedback: **Salah.*** Literasi digital lebih luas daripada sekadar kemampuan membaca dan menulis menggunakan perangkat digital.

- d. Kemampuan dalam membuat program komputer untuk melindungi transformasi digital

*Feedback: **Salah.*** Membuat program komputer adalah bagian dari keterampilan teknis, bukan definisi literasi digital secara umum.

Penanganan/Penjelasan:

Literasi adalah pengetahuan dan kecakapan dalam menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau

jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum sesuai dengan kegunaannya untuk komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari.

3. Mengapa Kita perlu mewaspadaai pesan *phishing*?

a. Untuk keselamatan dan keamanan pribadi

Feedback: Benar. Pesan *phishing* dapat membawa Kita ke situs web berbahaya yang dapat menginstal *Malware* pada perangkat kita. *Malware* dapat mencuri informasi pribadi Kita atau bahkan mengendalikan perangkat Kita dari jarak jauh.

b. Untuk melindungi identitas dan informasi sensitif Kita.

Feedback: Benar. Pesan *phishing* seringkali dirancang untuk mencuri informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, informasi akun bank, dan informasi pribadi lainnya. Informasi ini dapat digunakan oleh penipu untuk melakukan penipuan identitas, melakukan pencurian uang, atau melakukan kejahatan lainnya.

c. Untuk mencegah kejadian tertipu dan terjebak dalam penipuan.

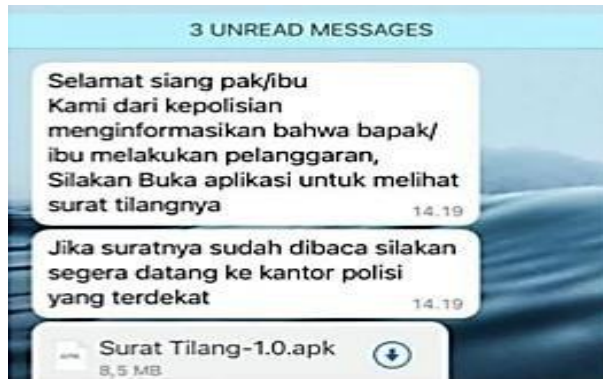
Feedback: Benar. Pesan *phishing* seringkali digunakan untuk menjalankan berbagai jenis penipuan, seperti penipuan investasi, penipuan dukungan teknis, dan penipuan hadiah palsu. Mengklik tautan atau membuka lampiran pada pesan *phishing* dapat membuat Kita kehilangan uang, mengalami kerugian finansial, atau bahkan menjadi korban kejahatan.

d. Semua jawaban benar

Penanganan/Penjelasan:

Phishing bukan sekadar ancaman siber sehari-hari, melainkan adalah bahaya serius yang dapat merusak dan merugikan. *Phishing* bukan sekadar ancaman siber sehari-hari, melainkan adalah bahaya serius yang dapat merusak dan merugikan.

4. Kamu menerima pesan dari nomor tak dikenal di *WhatsApp* seperti berikut:



Gambar 1.1 Modus Baru *Phishing*

Berisi: "Anda telah melanggar lalu lintas, dan anda diberi file tautan yang berisi bukti pelanggaran yang anda langgar dan mengharuskan anda mengunduh surat e-tilang tersebut."

Penanganan/Penjelasan:

Kasus ini termasuk dalam *phishing* berbasis file berbahaya (*Malware*), di mana penipu berusaha memanipulasi korban untuk mengunduh file yang dapat membahayakan perangkat atau mencuri data pribadi.

Narasi: Kasus *Malware* in USB Seorang karyawan di sebuah perusahaan besar menemukan sebuah USB drive yang ditinggalkan di area parkir kantor. Karena rasa penasaran, karyawan tersebut membawa USB tersebut ke dalam kantor dan mencolokkannya ke komputer kerja untuk mengetahui isinya. Tanpa disadari, USB drive tersebut telah disusupi *Malware* yang secara otomatis berjalan begitu dihubungkan ke perangkat, sehingga menginfeksi sistem jaringan perusahaan.

5. Bagaimana sebuah perusahaan dapat melindungi jaringan internal dari ancaman yang disebabkan oleh penggunaan USB drive tidak dikenal?

- a. Melarang penggunaan semua perangkat USB di kantor.
*Feedback: **Salah.*** Melarang semua perangkat USB mungkin efektif tetapi tidak praktis, karena banyak perusahaan masih membutuhkan USB untuk pekerjaan sehari-hari.
- b. Mengedukasi karyawan tentang bahaya perangkat USB yang tidak dikenal dan memberikan kebijakan keamanan.
*Feedback: **Benar.*** Edukasi karyawan adalah langkah proaktif yang dapat mengurangi risiko penggunaan perangkat USB yang tidak dikenal. Dengan memahami risiko dan langkah pencegahannya, karyawan dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan perangkat eksternal. Selain itu, kebijakan keamanan seperti pembatasan akses file dari USB, penggunaan antivirus terintegrasi, dan monitoring aktivitas USB juga dapat membantu melindungi jaringan perusahaan.
- c. Menyediakan komputer khusus tanpa koneksi jaringan untuk membaca perangkat USB.
*Feedback: **Salah.*** Menggunakan komputer khusus dapat membantu, tetapi tidak cukup efisien untuk semua kebutuhan perusahaan, terutama dalam situasi yang mendesak.
- d. Mengizinkan karyawan menggunakan USB *drive* apapun dengan bebas.
*Feedback: **Salah.*** Membebaskan penggunaan USB tanpa kontrol meningkatkan risiko infeksi *Malware* yang dapat merusak jaringan internal perusahaan.

Penanganan/Penjelasan:

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang risiko, karyawan akan lebih berhati-hati dalam menggunakan perangkat eksternal. Selain itu, perusahaan perlu menerapkan kebijakan keamanan yang jelas terkait penggunaan USB, termasuk prosedur untuk memeriksa dan menyetujui perangkat sebelum digunakan. Menggunakan perangkat lunak keamanan yang efektif, seperti antivirus dan solusi manajemen akses USB, juga sangat dianjurkan untuk memantau dan mengontrol akses ke port USB.

6. Apa langkah yang seharusnya dilakukan pengguna sebelum menggunakan USB *drive* yang tidak dikenal?
- Memasukkan USB ke komputer dengan *AutoRun* aktif untuk mengecek file.
Feedback: Salah. Membiarkan *AutoRun* aktif adalah risiko besar karena file yang mengandung *Malware* dapat berjalan otomatis tanpa konfirmasi dari pengguna.
 - Menggunakan aplikasi antivirus untuk memindai USB *drive* sebelum membuka isinya.
Feedback: Benar. Menggunakan aplikasi antivirus untuk memindai USB *drive* adalah langkah preventif yang sangat penting. Antivirus dapat mendeteksi file yang mencurigakan atau berbahaya sebelum file tersebut diakses atau dijalankan
 - Membuka semua file di dalam USB untuk memverifikasi keamanannya secara manual.
Feedback: Salah. Membuka file secara manual tanpa pemindaian tidak menjamin keamanan karena beberapa file *Malware* dapat menyamar sebagai file yang terlihat aman, seperti dokumen atau gambar.
 - Tidak melakukan apa-apa dan langsung memformat USB *drive*.
Feedback: Salah. Memformat USB *drive* tanpa pemeriksaan awal bisa menghilangkan bukti jika USB tersebut sudah dimodifikasi oleh pelaku kejahatan, dan juga tidak efektif jika *Malware* sudah aktif di komputer.

Penanganan/Penjelasan:

- Hindari Menggunakan USB Tidak Dikenal,
 - Gunakan Aplikasi Antivirus Terkini,
 - Nonaktifkan Fitur *AutoRun*,
 - Lakukan Pemindaian Manual, Perbarui Perangkat Lunak Secara Berkala
7. Jika penelepon memberikan informasi internal perusahaan untuk membangun kepercayaan Intan, apa tindakan terbaik yang harus Intan lakukan?

- a. Percaya dan memberikan informasi lebih lanjut jika ia tampak mengetahui detail perusahaan.

*Feedback: **Salah.*** Percaya tanpa verifikasi adalah kesalahan besar. Penyerang sering kali menggunakan detail yang terlihat valid untuk membuat serangan lebih meyakinkan.

- b. Meminta penelepon untuk mengirimkan permintaan resmi melalui *email* perusahaan.

*Feedback: **Salah.*** Meminta permintaan melalui *email* tidak sepenuhnya aman, karena penyerang dapat memalsukan *email* agar terlihat resmi (*email spoofing*).

- c. Segera membagikan akses karena ia tampak memiliki informasi valid.

*Feedback: **Salah.*** Membagikan akses tanpa verifikasi melanggar kebijakan keamanan dan membuka celah bagi penyerang untuk menyusup ke sistem perusahaan.

- d. Memverifikasi klaim penelepon dengan menelepon langsung departemen TI resmi.

*Feedback: **Benar.*** Memverifikasi klaim dengan menghubungi departemen TI resmi adalah langkah terbaik. Penelepon mungkin menggunakan informasi internal yang sudah diketahui untuk memanipulasi Anda. Verifikasi langsung dapat mencegah Anda terjebak dalam serangan.

Penanganan/Penjelasan

Jika penelepon memberikan informasi internal perusahaan untuk membangun kepercayaan, tindakan terbaik yang harus dilakukan adalah memverifikasi klaim penelepon dengan menelepon langsung departemen TI resmi

B. Kebijakan Pencegahan Serangan: *Framework* Internasional (Misalnya, NIST atau ISO 27001)

1. Apa kebijakan yang dapat dilakukan perusahaan untuk mencegah serangan serupa di masa depan?
 - a. Melarang semua panggilan telepon terkait teknis dari tim TI perusahaan.

*Feedback: **Salah.*** Melarang semua panggilan telepon dari tim TI bukan solusi realistis karena bisa menghambat komunikasi yang sah.

- b. Memberikan pelatihan kepada karyawan tentang ancaman *social engineering* dan kebijakan keamanan.

*Feedback: **Benar.*** Memberikan pelatihan kepada karyawan adalah langkah preventif yang efektif. Karyawan yang memahami ancaman *social engineering* akan lebih mampu mengenali dan melaporkan aktivitas mencurigakan. Kebijakan keamanan seperti *two-factor authentication* dan prosedur verifikasi tambahan juga dapat membantu.

- c. Membuat aturan untuk selalu memberikan kata sandi kepada teknisi yang menghubungi terlebih dahulu.

*Feedback: **Salah.*** Memberikan kata sandi kepada siapa pun yang meminta, bahkan teknisi, adalah pelanggaran serius terhadap protokol keamanan.

- d. Mengabaikan setiap panggilan telepon yang terkait dengan masalah teknis.

*Feedback: **Salah.*** Mengabaikan setiap panggilan terkait teknis bisa menyebabkan masalah yang sah tidak ditangani dengan cepat.

Penanganan/Penjelasan

- a. Melakukan Pelatihan Karyawan,
 - b. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan keamanan yang jelas, termasuk penggunaan otentikasi dua faktor (*two-factor authentication*),
 - c. Memastikan bahwa semua permintaan informasi sensitif atau akses ke sistem dilakukan melalui saluran komunikasi resmi.
2. Gambar di bawah ini menunjukkan contoh *email* yang diterima oleh seseorang. Perhatikan dengan seksama elemenelemen dalam *email* tersebut, seperti alamat pengirim, tautan, dan isi pesan.



Gambar 1.2 Aksi *Phishing* Incar Nasabah

Apa yang Anda lakukan ketika menerima *email* seperti ini? a. Klik tautan dan perbarui informasi akun Anda. *Feedback: Salah.* *Email* dengan tautan yang mencurigakan sering kali merupakan upaya *phishing* untuk mencuri data pribadi.

b. Periksa alamat *email* pengirim dan pastikan itu berasal dari bank Anda.

Feedback: Benar. Memeriksa alamat *email* pengirim adalah langkah pertama yang benar untuk memverifikasi keaslian *email*.

c. Abaikan *email* dan hapus tanpa melihat lebih jauh. *Feedback: Salah.* Mengabaikan *email* tanpa memeriksa keasliannya bisa berisiko.

d. Hubungi bank melalui nomor telepon resmi untuk memverifikasi permintaan tersebut.

Feedback: Benar. Menghubungi bank melalui saluran resmi adalah cara yang paling aman untuk memverifikasi apakah *email* tersebut sah.

Penanganan/Penjelasan

Email yang mengatasnamakan institusi resmi namun menggunakan domain mencurigakan dan menyertakan tautan untuk mengisi data pribadi adalah ciri *phishing*. Untuk menghindari penipuan, penting untuk memverifikasi pengirim, tidak langsung mengklik tautan, dan

menghubungi institusi melalui saluran resmi. Ini menekankan pentingnya kemampuan inferensi dan kehati-hatian digital dalam menghadapi serangan *social engineering*.

- a. Jangan mudah percaya pada *email* yang mendesak atau Menakuti
 - b. Lihat detail pengirim, bukan hanya nama tampilannya,
 - c. Selalu cek keaslian dengan cara mandiri melalui situs resmi.
3. Jika Anda tidak sengaja mengklik file yang mencurigakan, tindakan pertama yang paling tepat adalah...
- a. Mengabaikannya dan berharap tidak terjadi apa-apa.
Feedback: Salah. Mengabaikan masalah ini hanya akan memperburuk situasi. *Malware* dapat terus menyebar dan merusak data Anda.
 - b. Segera mematikan koneksi internet perangkat. *Feedback: Benar.* Mematikan koneksi internet akan mencegah *Malware* menyebar ke perangkat lain atau ke internet.
 - c. Memformat ulang perangkat.
Feedback: Salah. Memformat ulang adalah langkah yang terlalu drastis dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir jika langkah-langkah lain tidak berhasil.
 - d. Membuka file tersebut lagi untuk memastikan isinya.
Feedback: Salah. Membuka file yang mencurigakan dapat memperparah infeksi *Malware*.

Penanganan/Penjelasan

- a. Segera Putuskan Koneksi Internet,
 - b. Jangan Membuka File Lagi,
 - c. Jalankan Pemindaian Antivirus atau *AntiMalware*,
 - d. Ubah Kata Sandi Akun Penting
4. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pengguna DANA jika mengalami kejadian serupa?
- a. Segera mengikuti instruksi penelepon.

*Feedback: **Salah.*** Ini adalah tindakan yang sangat berisiko dan dapat menyebabkan kerugian finansial.

- b. Meminta penelepon untuk mengirimkan *email* konfirmasi.

Feedback:

*Feedback: **Benar.*** Perusahaan resmi biasanya tidak meminta informasi sensitif melalui telepon.

- c. Mengakhiri panggilan dan menghubungi customer service DANA melalui saluran resmi.

*Feedback: **Benar.*** Ini adalah langkah yang paling tepat untuk dilakukan.)

- d. Meminta bantuan teman atau keluarga yang mengerti teknologi.

*Feedback: **Benar.*** Mendapatkan pendapat orang lain dapat membantu kita berpikir lebih jernih.

Penanganan/Penjelasan

Jika Anda menerima panggilan mencurigakan yang meminta informasi sensitif, selalu verifikasi terlebih dahulu melalui saluran resmi. Jangan mengikuti instruksi langsung dari penelepon, karena ini berisiko tinggi

- 5. Manakah dari berikut ini yang TIDAK termasuk ciri-ciri penipuan *online*?

- a. Menawarkan hadiah atau keuntungan yang tidak realistis

*Feedback: **Salah.*** Ini adalah ciri khas penipuan *online*.

- b. Meminta informasi pribadi yang bersifat rahasia. *Feedback:*

Salah. Ini juga merupakan ciri khas penipuan *online*.

- c. Menggunakan bahasa yang formal dan sopan. *Feedback:*

Benar. Penipu seringkali berusaha meyakinkan korban dengan

- d. Menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Membuat perasaan takut atau panik pada korban.

*Feedback: **Salah.*** Ini adalah taktik yang sering digunakan oleh penipu.

Penanganan/Penjelasan

Penipu seringkali menggunakan berbagai taktik untuk meyakinkan korban, termasuk menggunakan bahasa yang

sopan dan formal. Oleh karena itu, pilihan c adalah jawaban yang **Benar**.

6. Apa saja tanda-tanda yang menunjukkan bahwa pesan *WhatsApp* yang diterima adalah upaya penipuan?

a. Pesan tersebut meminta untuk memforward pesan ke kontak lain.

Feedback: **Benar**. Permintaan untuk meneruskan pesan adalah salah satu tanda umum penipuan yang bertujuan menyebarkan informasi palsu.

b. Pesan tersebut berisi informasi tentang transaksi yang gagal dilakukan oleh penerima pesan

Feedback: **Benar**. Informasi tentang transaksi yang gagal sering digunakan untuk menipu korban agar panik dan mengikuti arahan yang diberikan.

c. Pesan tersebut menyertakan kode OTP dari bank. *Feedback:* **Benar**. Kode OTP adalah data yang sangat sensitif dan tidak boleh diberikan kepada siapa pun, termasuk pengirim pesan yang mencurigakan.

d. Pengirim pesan mengaku sebagai petugas bank. *Feedback:* **Benar**. Mengaku sebagai petugas bank adalah modus klasik penipuan yang bertujuan mencuri data pribadi atau dana korban.

Penanganan/Penjelasan

Jika Anda menerima pesan yang mencurigakan, jangan panik. Jangan pernah memberikan data sensitif seperti OTP atau meneruskan pesan tanpa memverifikasi kebenarannya. Laporkan pesan tersebut ke pihak yang berwenang

Narasi: Suatu hari, di mana seseorang menerima pesan mencurigakan dari akun yang tampak familiar. Tanpa menyadari risikonya, ia mengklik tautan dan membagikan informasi pribadi, hingga akhirnya menjadi korban penipuan *online*. Di akhir video, ditampilkan pesan reflektif tentang perlunya kehati-hatian, verifikasi informasi, serta

pentingnya memahami cara kerja dunia digital agar tidak mudah tertipu.

C. Pentingnya Literasi Digital: Pendidikan dan Pelatihan untuk Masyarakat

1. Berdasarkan narasi video, apa yang dapat kita pelajari tentang pentingnya literasi digital?

- a. Literasi digital membantu kita untuk membedakan informasi yang benar dan **Salah**.

Feedback: Benar. Literasi digital sangat penting untuk membantu kita memahami dan mengevaluasi informasi yang diterima melalui platform digital. Dengan literasi digital yang baik, kita dapat membedakan mana informasi yang benar dan mana yang palsu atau menyesatkan, seperti yang terlihat dalam Video penipuan.

- b. Literasi digital membuat kita lebih waspada terhadap upaya penipuan *online*.

Feedback: Benar. Literasi digital memberikan pengetahuan tentang risiko yang terkait dengan penipuan *online*, seperti *phishing*, dan memberi kita keterampilan untuk mengidentifikasi tanda-tanda penipuan sehingga dapat menghindarinya.

- c. Literasi digital memungkinkan kita untuk memanfaatkan teknologi secara maksimal.

Feedback: Benar. literasi digital membantu kita memanfaatkan teknologi dengan cara yang aman dan bijaksana. Namun, dalam konteks Video ini, literasi digital lebih menekankan pada kemampuan untuk melindungi diri dari potensi ancaman digital.

- d. Literasi digital membuat kita tidak perlu lagi khawatir tentang keamanan data pribadi.

Feedback: Salah. Meskipun literasi digital sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi, kita tetap harus berhati-hati dan waspada terhadap ancaman digital.

Literasi digital tidak berarti kita bisa mengabaikan upaya untuk menjaga keamanan data.

Penanganan/Penjelasan

Literasi digital mengacu pada kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dengan bijak dan aman, mengidentifikasi informasi yang benar atau salah, serta melindungi data pribadi kita dari ancaman digital.

Literasi digital sangat penting dalam era digital saat ini. Dengan memiliki literasi digital yang baik, kita dapat melindungi diri dari berbagai ancaman keamanan siber, seperti penipuan *online*. Literasi digital juga memungkinkan kita untuk memanfaatkan teknologi secara efektif dan produktif.

Narasi: Pada tanggal 31 Desember 2024, saya menerima *email* kode OTP dari *LinkedIn* padahal saya tidak sedang login. Tak lama setelah itu, akun saya sudah tidak bisa diakses. Saya tidak pernah membagikan data login ke siapa pun. Kemungkinan besar akun saya telah diretas dan diambil alih oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

2. Mengapa pelaku kejahatan ingin mengakses akun *LinkedIn* Anda?

- a. Untuk mengirim spam kepada kontak Anda

Feedback: **Benar.** Jika pelaku berhasil mengakses akun *LinkedIn* Anda, mereka dapat mengirim pesan spam kepada kontak-kontak Anda dengan menawarkan produk, layanan, atau bahkan penipuan.

- b. Untuk mencuri informasi pribadi Anda

Feedback: **Benar.** Akun *LinkedIn* dapat menyimpan informasi pribadi seperti pengalaman kerja, pendidikan, dan keterampilan yang sangat berharga bagi penipu atau pihak yang ingin melakukan tindak kejahatan. Informasi ini bisa digunakan untuk berbagai tujuan ilegal.

- c. Untuk melakukan penipuan *online* mengatasnamakan Anda

Feedback: Benar. Setelah mengakses akun, penipu bisa mengirim pesan atau permintaan yang terlihat sah kepada kontak Anda atau pihak ketiga dengan menggunakan nama Anda, yang dapat dimanfaatkan untuk penipuan lebih lanjut.

- d. Untuk memperkuat keamanan akun

Feedback: Salah. Ini adalah pernyataan yang menyesatkan. Tujuan utama penipu bukan untuk memperkuat keamanan akun Anda, melainkan untuk melemahkan atau merusak keamanan tersebut. Karena pada dasarnya, pemilik akun tidak pernah meminta kode pembaharuan untuk linkedIn.

Penanganan/Penjelasan

Penipu tertarik mengakses akun *LinkedIn* Anda karena dapat mengeksploitasi berbagai informasi pribadi yang ada di sana, seperti pengalaman kerja, pendidikan, dan keterampilan. Dengan mengakses akun Anda, mereka bisa mengirim spam kepada kontak Anda, menawarkan produk atau layanan palsu, atau bahkan melakukan penipuan *online* dengan menyamar sebagai Anda untuk menipu orang lain

3. Bagaimana cara mencegah kejadian serupa terjadi di masa depan?
- a. Menggunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun

Feedback: Benar. Menggunakan kata sandi yang kuat, yang terdiri dari kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol, serta tidak menggunakan kata sandi yang sama di beberapa akun, dapat membantu mencegah akun Anda dibobol oleh pelaku kejahatan. Kata sandi yang kuat mengurangi peluang pelaku kejahatan untuk menebak atau mengakses akun Anda.

- b. Aktifkan otentikasi dua faktor (2FA) pada akun *LinkedIn*
- Feedback: Benar.* 2FA menambahkan lapisan keamanan ekstra dengan meminta Anda untuk memasukkan kode yang dikirim ke perangkat Anda (misalnya, melalui SMS atau

aplikasi autentikator) selain kata sandi. Ini membantu melindungi akun Anda meskipun seseorang mengetahui kata sandi Anda.

- c. Berhati-hati terhadap *email phishing* yang mengatasnamakan *LinkedIn*

Feedback: Benar. Penipu sering menggunakan *email* yang terlihat sah untuk mengelabui pengguna agar memberikan informasi pribadi atau mengklik tautan berbahaya. Selalu periksa pengirim *email* dan pastikan *email* tersebut berasal dari alamat resmi *LinkedIn*. Jangan mengklik tautan atau membuka lampiran dari sumber yang tidak dikenal.

- d. Mengandalkan perangkat lunak antivirus saja untuk melindungi akun.

Feedback: Salah. salah karena perangkat lunak antivirus saja tidak cukup untuk melindungi akun *online*.

Penanganan/Penjelasan

LinkedIn menawarkan panduan langkah demi langkah untuk meningkatkan keamanan akun, termasuk penggunaan kata sandi yang kuat dan aktivasi 2FA. Referensi ini memberikan informasi langsung dari *LinkedIn* mengenai praktik terbaik untuk mengamankan akun.

4. "Menggunakan kata sandi yang sama untuk banyak akun dapat meningkatkan efisiensi dan tidak menimbulkan risiko."

- a. *True*

Feedback: Salah. Menggunakan kata sandi yang sama untuk banyak akun sangat berisiko. Jika satu akun diretas, semua akun lain yang menggunakan kata sandi yang sama akan turut terancam. Gunakan kata sandi unik untuk setiap akun.

- b. *False*

Feedback: Benar. Menggunakan kata sandi berbeda untuk setiap akun adalah praktik terbaik dalam menjaga

keamanan akun Anda. Gunakan juga pengelola kata sandi jika kesulitan mengingat semuanya.

Penanganan/Penjelasan

Menggunakan kata sandi yang sama untuk banyak akun memang bisa terasa praktis, tetapi sangat tidak aman. Jika satu akun berhasil diretas, maka seluruh akun yang menggunakan kata sandi serupa ikut terancam. Demi menjaga keamanan digital: 1) Gunakan kata sandi unik untuk setiap akun, 2) Pertimbangkan menggunakan pengelola kata sandi agar tetap mudah dan aman, dan 3) Utamakan keamanan dibanding kenyamanan sementara.

5. "Semua aplikasi di perangkat Anda harus memiliki akses ke lokasi untuk berfungsi dengan baik." a. *True*

Feedback: Salah. Tidak semua aplikasi memerlukan akses lokasi. Sebaiknya Anda memeriksa dan membatasi izin aplikasi untuk melindungi privasi Anda.

- b. *False*

Feedback: Benar. Banyak aplikasi meminta akses ke lokasi meskipun tidak diperlukan. Membatasi izin aplikasi adalah langkah penting untuk menjaga privasi

Penanganan/Penjelasan

Untuk menjaga keamanan digital, penting menggunakan kata sandi unik pada setiap akun dan mempertimbangkan penggunaan pengelola kata sandi agar tetap aman dan mudah diakses.

6. Membagikan kata sandi *Wi-Fi* kantor kepada tamu adalah praktik yang aman jika jaringan *Wi-Fi* memiliki *firewall*." a. *True*

Feedback: Benar. Meskipun jaringan memiliki *firewall*, membagikan kata sandi kepada tamu tetap berisiko.

Sebaiknya gunakan jaringan tamu terpisah untuk keamanan.

- b. *False*

Feedback: **Benar.** Memberikan akses jaringan kepada tamu tanpa pembatasan dapat menyebabkan risiko keamanan.

Penanganan/Penjelasan

Membagikan kata sandi *Wi-Fi* kantor kepada tamu, meskipun jaringan memiliki *firewall*, tetap berisiko. *Firewall* tidak menjamin perlindungan penuh terhadap akses tidak sah. Solusi terbaik adalah membuat jaringan tamu terpisah agar tamu tidak bisa mengakses perangkat atau data internal kantor

Narasi: Seorang pengguna baru aplikasi *facebook* dengan antusias membuat akun dan melengkapi profilnya dengan data pribadi, seperti nama lengkap, tanggal lahir, informasi kontak, dan riwayat pendidikan. Namun, tanpa disadari, pengaturan privasi default pada akun tersebut diatur sebagai "publik," sehingga informasi pribadinya dapat diakses oleh siapa saja. Akibatnya, data tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan berbahaya, seperti pencurian identitas.

7. Melalui paragraf diatas langkah apa yang dapat kamu lakukan untuk melindungi informasi pribadi di media sosial?

- a. Memastikan semua data di profil Anda tetap dalam pengaturan "publik" agar terlihat profesional.

Feedback: **Salah.** Menjaga semua data tetap dalam pengaturan "publik" sangat berisiko, terutama jika informasi tersebut dapat digunakan untuk pencurian identitas atau serangan *phishing*.

- b. Meninjau dan memperbarui pengaturan privasi sehingga hanya teman atau kontak yang dapat melihat data pribadi Anda.

Feedback: **Benar.** Meninjau pengaturan privasi adalah langkah penting untuk melindungi informasi pribadi. Dengan mengatur data seperti tanggal lahir, lokasi, dan informasi kontak agar hanya dapat dilihat oleh teman atau kontak terpercaya, Anda dapat mengurangi risiko penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung

jawab. Banyak platform media sosial menawarkan opsi pengaturan privasi untuk setiap elemen data di profil Anda.

- c. Menghapus semua data pribadi dari media sosial dan berhenti menggunakan platform tersebut.

*Feedback: **Salah.*** Menghapus semua data pribadi dan berhenti menggunakan media sosial adalah langkah ekstrem yang mungkin tidak praktis bagi banyak orang. Menggunakan pengaturan privasi yang sesuai sudah cukup untuk melindungi informasi Anda.

- d. Mengandalkan platform media sosial untuk melindungi data Anda tanpa melakukan perubahan apa pun.

*Feedback: **Salah.*** Mengandalkan platform media sosial sepenuhnya tanpa mengubah pengaturan privasi adalah langkah yang tidak bijaksana. Pengaturan default biasanya lebih mengutamakan keterbukaan data daripada perlindungan privasi.

Penanganan/Penjelasan

Pengaturan privasi yang tepat akan membatasi siapa yang dapat melihat data sensitif seperti nama lengkap, tanggal lahir, alamat, atau informasi kontak. Platform media sosial sering kali memiliki pengaturan yang memungkinkan Anda untuk memilih siapa saja yang dapat mengakses informasi tersebut, apakah itu hanya teman atau kontak yang terverifikasi, atau bahkan hanya Anda sendiri.

- 8. Anda terhubung ke jaringan *Wi-Fi* publik tanpa enkripsi untuk melakukan transaksi *online*. Apa yang dapat Anda lakukan untuk melindungi data Anda saat terhubung ke *Wi-Fi* publik?

- a. Menggunakan VPN untuk mengenkripsi data yang dikirimkan

*Feedback: **Benar.*** Menggunakan VPN dapat mengenkripsi data dan melindungi informasi pribadi saat terhubung ke jaringan *Wi-Fi* publik.

- b. Menghindari melakukan transaksi sensitif saat terhubung ke jaringan *Wi-Fi* publik

Feedback: **Benar.** Menghindari transaksi sensitif saat menggunakan *Wi-Fi* publik mengurangi risiko pencurian data.

- c. Menggunakan *Wi-Fi* publik hanya untuk browsing biasa
- Feedback:* **Salah.** Meskipun browsing biasa mungkin kurang berisiko, menggunakan *Wi-Fi* publik tetap berisiko tanpa langkah perlindungan.

- d. Memastikan perangkat Anda terlindungi dengan kata sandi yang kuat

Feedback: **Salah.** Kata sandi yang kuat penting untuk melindungi perangkat, tetapi itu tidak melindungi data yang dikirimkan melalui *Wi-Fi* publik.

Penanganan/Penjelasan

Untuk melindungi data Anda saat terhubung ke *Wi-Fi* publik, sebaiknya gunakan VPN untuk mengenkripsi data yang dikirimkan. Selain itu, hindari melakukan transaksi sensitif saat terhubung ke jaringan publik dan pastikan menggunakan *Wi-Fi* publik hanya untuk aktivitas yang tidak melibatkan informasi pribadi atau penting

- 9. Anda melihat iklan pekerjaan yang menawarkan gaji tinggi dan meminta Anda untuk mengirimkan informasi pribadi, termasuk nomor rekening bank Anda? Apa tindakan yang harus diambil

- a. Mengirimkan informasi pribadi segera.

Feedback: **Salah.** Ini bisa jadi penipuan; jangan pernah memberikan informasi pribadi tanpa verifikasi terlebih dahulu.

- b. Melakukan riset tentang perusahaan dan iklan pekerjaan tersebut.

Feedback: **Benar.** Memeriksa keaslian perusahaan dan iklan pekerjaan sangat penting sebelum memberikan informasi apa pun.

- c. Mengabaikan iklan tersebut sepenuhnya.

Feedback: Salah. Meskipun tidak melamar adalah tindakan aman, penting juga melaporkan iklan mencurigakan kepada platform tempat iklan dipasang.

- d. Bertanya kepada teman atau kolega apakah mereka tahu tentang perusahaan tersebut.

Feedback: Benar. Bertanya kepada orang lain dapat memberikan perspektif tambahan tentang keaslian perusahaan atau iklan pekerjaan itu.

Penanganan/Penjelasan

Sebelum memberikan data pribadi saat melamar kerja, penting untuk memastikan reputasi perusahaan dengan cara menelusuri informasinya di internet. Hindari membagikan informasi sensitif seperti nomor rekening, KTP, atau kata sandi kepada pihak yang belum terverifikasi. Perusahaan yang profesional akan meminta data pribadi hanya melalui proses wawancara resmi dan transparan, bukan secara tiba-tiba. Tetap waspada agar terhindar dari modus penipuan rekrutmen.

Narasi: Ketika kamu mengunjungi forum *online* dan berinteraksi dengan Konten yang sudah disusupi skrip XSS. Skrip tersebut mencuri *cookie login* kamu dan memungkinkan penyerang masuk ke akun kamu.

10. Apa yang seharusnya dilakukan Rika untuk mencegah insiden seperti ini?

- a. Menghindari mengklik tautan atau konten yang mencurigakan di forum atau situs web.

Feedback: Benar. Pilihan ini sangat tepat. Menghindari interaksi dengan konten yang mencurigakan adalah langkah pencegahan yang baik terhadap serangan XSS.

- b. Memastikan browser menggunakan ekstensi keamanan untuk memblokir skrip berbahaya.

Feedback: Benar. Menggunakan ekstensi keamanan atau pengaturan browser yang memblokir skrip berbahaya dapat membantu mencegah serangan XSS.

- c. Selalu menggunakan kata sandi yang kuat untuk setiap akun agar data tetap aman jika serangan terjadi.

Feedback: Salah. Ini adalah langkah yang baik untuk keamanan secara umum, tetapi tidak cukup untuk melawan serangan XSS secara langsung. Perlindungan browser dan hati-hati terhadap konten berbahaya lebih penting dalam hal ini.

- d. Membuka forum hanya di perangkat yang sudah diproteksi dengan antivirus untuk mencegah *Malware*. *Feedback: Benar.* Ini adalah langkah tambahan yang berguna untuk mengurangi risiko *Malware*, tetapi tidak sepenuhnya melindungi dari serangan XSS. Sebaiknya gunakan pengaturan browser yang tepat untuk mengatasi skrip berbahaya.

Penanganan/Penjelasan

Untuk menjaga keamanan aplikasi web dan melindungi pengguna dari ancaman siber, penting menerapkan tiga langkah utama: 1) validasi dan sanitasi setiap input pengguna untuk mencegah serangan; 2) menerapkan *Content Security Policy* agar skrip berbahaya tidak bisa dijalankan; serta 3) memperhatikan perubahan tampilan situs, karena tampilan yang aneh bisa menjadi pertanda adanya serangan atau kompromi sistem.

Narasi: Andi mencoba *login* ke sebuah situs web untuk memeriksa informasi penting, namun dia tidak sadar bahwa situs tersebut memiliki celah keamanan. Penyerang berhasil memanfaatkan celah ini dengan memasukkan perintah SQL yang dimodifikasi ke dalam kolom *login*. Perintah tersebut memungkinkan penyerang untuk mendapatkan akses ke basis data situs dan mencuri informasi sensitif pengguna, termasuk kredensial *login* dan data pribadi.

D. Strategi Mitigasi: Langkah-Langkah Praktis dan Evaluasi Efektivitas

1. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pengelola situs web untuk mencegah serangan *SQL Injection* seperti ini ?

- a. Menggunakan parameterized queries untuk mencegah penyisipan perintah SQL berbahaya.

Feedback: Benar. Parameterized queries adalah metode yang efektif untuk menghindari serangan SQL Injection dengan memastikan bahwa input pengguna tidak dapat mengubah perintah SQL yang dijalankan.

- b. Memastikan bahwa semua kolom login mengenkripsi kata sandi pengguna sebelum disimpan di basis data. *Feedback: Benar.* Ini adalah langkah yang penting untuk keamanan, namun tidak cukup untuk mencegah SQL Injection. Menggunakan parameterized queries dan validasi input jauh lebih efektif dalam mencegah serangan ini.

- c. Mengizinkan input pengguna tanpa pembatasan apa pun selama tidak mengandung karakter spesial.

Feedback: Salah. Ini adalah langkah yang sangat berisiko. Mengizinkan input pengguna tanpa pembatasan dapat memberikan celah bagi penyerang untuk menyisipkan kode berbahaya, seperti dalam serangan SQL Injection.

- d. Menggunakan *firewall* untuk memblokir alamat IP yang mencoba melakukan serangan SQL Injection.

Feedback: Salah. Meskipun *firewall* dapat membantu mengurangi serangan, ini tidak menyelesaikan masalah mendasar. Mencegah SQL Injection lebih efektif dengan teknik pengkodean yang aman dan validasi input pengguna.

Penanganan/Penjelasan

- a. Gunakan parameterized queries. Pastikan aplikasi web memisahkan data input pengguna dari perintah SQL.
- b. Sanitasi dan validasi input. Semua input pengguna harus diperlakukan sebagai berpotensi berbahaya dan divalidasi sebelum diproses.
- c. Audit keamanan rutin. Lakukan pengujian keamanan untuk mendeteksi potensi kerentanan SQL injection.

- 2. Situs web perusahaan X menghadapi serangan *Distributed Denial of Service* (DDoS). Penyerang mengirimkan ribuan

permintaan ke server perusahaan setiap detik, yang menyebabkan server tidak mampu menangani lalu lintas yang masuk. Akibatnya, situs web perusahaan tidak dapat diakses oleh pelanggan, mengakibatkan *downtime* yang signifikan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pengelola situs web untuk mencegah atau mengurangi dampak serangan DDoS?

- a. Menggunakan layanan mitigasi DDoS seperti *Cloudflare* atau *AWS Shield* untuk menyaring lalu lintas berbahaya dan memastikan kelancaran operasional situs.

Feedback: Benar. Layanan mitigasi DDoS dapat mendeteksi dan memblokir lalu lintas berbahaya, sehingga situs dapat tetap berjalan meskipun ada serangan. Ini adalah langkah yang efektif untuk melindungi situs dari serangan DDoS.

- b. Meningkatkan kapasitas server dan *bandwidth* untuk menangani lebih banyak permintaan.

Feedback: Benar. Meskipun ini bisa membantu mengurangi dampak serangan, solusi ini tidak sepenuhnya efektif jika serangan DDoS berlangsung dengan intensitas yang sangat tinggi. Layanan mitigasi DDoS yang canggih lebih efektif.

- c. Mengabaikan serangan DDoS dan berharap bahwa serangan akan berhenti dengan sendirinya setelah beberapa waktu.

Feedback: Salah. Ini adalah langkah yang sangat berisiko. Mengabaikan serangan DDoS hanya akan memperburuk situasi dan menyebabkan downtime yang lebih lama. Tindakan pencegahan dan mitigasi yang cepat sangat penting.

- d. Mematikan situs web sepenuhnya selama serangan untuk melindungi sistem dari kerusakan lebih lanjut.

Feedback: Benar. Meskipun ini dapat mengurangi beban pada server, mematikan situs web sepenuhnya akan menghentikan semua layanan dan merugikan pengguna.

Lebih baik menggunakan mitigasi DDoS untuk menyaring lalu lintas berbahaya tanpa menonaktifkan situs.

Penanganan/Penjelasan

- a. Perbarui perangkat lunak secara berkala. Pastikan semua sistem dan aplikasi diperbarui dengan patch keamanan terbaru.
- b. Gunakan software keamanan yang proaktif. Solusi seperti antivirus modern dapat mendeteksi perilaku mencurigakan meski kerentanannya belum teridentifikasi.
- c. Pantau ancaman keamanan dan eksploitasi baru. Mengikuti berita dan laporan keamanan dari vendor perangkat lunak membantu mendeteksi potensi zero-day vulnerabilities.

Narasi: Penyerang berhasil memperoleh kredensial (*email* dan kata sandi) dari serangan terhadap situs web *e-commerce*. Kemudian, penyerang -menggunakan kredensial yang sama untuk mencoba *login* ke akun *email* dan media sosial pengguna.

3. Apa langkah terbaik yang dapat dilakukan pengguna untuk melindungi akun mereka dari serangan seperti ini?
 - a. Menggunakan kata sandi yang berbeda untuk setiap akun *online*.

Feedback: **Benar.** Dengan menggunakan kata sandi unik untuk setiap akun, jika satu akun mengalami kebocoran data, kredensial tersebut tidak dapat digunakan untuk mengakses akun lain.

- b. Mengaktifkan autentikasi multi-faktor (MFA) pada semua akun penting.

Feedback: **Benar.** MFA menambahkan lapisan perlindungan tambahan. Jika seseorang mengetahui kata sandi Anda, mereka tetap memerlukan faktor autentikasi kedua seperti kode OTP untuk dapat mengakses akun.

- c. Menggunakan kata sandi yang mudah diingat agar tidak perlu mencatatnya.

*Feedback: **Salah.*** Kata sandi yang mudah diingat biasanya sederhana dan mudah ditebak. Gunakan kata sandi yang panjang, kompleks, dan sulit ditebak untuk meningkatkan keamanan.

- d. Mengecek apakah kredensial mereka bocor menggunakan layanan pengecekan kebocoran data.

*Feedback: **Benar.*** Layanan seperti *Have I Been Pwned?* dapat membantu pengguna mengetahui apakah alamat *email* atau kata sandi mereka pernah terlibat dalam kebocoran data, sehingga dapat segera mengambil tindakan seperti mengganti kata sandi.

Penanganan/Penjelasan

Credential stuffing adalah serangan di mana penyerang menggunakan kredensial (*username* dan *password*) yang telah bocor dari satu situs web untuk mencoba *login* ke situs lain. Banyak orang menggunakan *password* yang sama di beberapa akun, sehingga serangan ini sering berhasil.

Narasi: Seorang karyawan menerima *email* yang tampaknya berasal dari CEO perusahaan, meminta laporan penjualan yang berisi informasi pelanggan rinci, termasuk alamat dan nomor kontak. *Email* tersebut mendesak karyawan untuk segera mengirim data ini ke alamat *email* eksternal tertentu.

- 4. Apa yang sedang terjadi dalam kasus ini, dan bagaimana perusahaan dapat melindungi karyawannya dari serangan serupa?
 - a. Situasi ini disebut *Business Email Compromise (BEC)*, di mana penyerang menyamar sebagai eksekutif untuk memperoleh data sensitif.
*Feedback: **Benar.*** BEC adalah bentuk serangan siber di mana penyerang berpura-pura menjadi eksekutif (seperti CEO atau CFO) untuk menipu karyawan agar menyerahkan informasi penting atau melakukan transaksi keuangan.

- b. Karyawan harus mematuhi permintaan tersebut untuk menghindari masalah dengan CEO.

Feedback: Salah. Permintaan seperti ini harus selalu diverifikasi. Karyawan sebaiknya tidak langsung mematuhi permintaan yang mencurigakan tanpa memastikan keaslian pengirim, karena ini bisa menyebabkan kebocoran data atau penipuan.

- c. Perusahaan harus melatih karyawan untuk mengenali tanda-tanda *email phishing*, seperti alamat *email* yang tidak biasa atau permintaan data sensitif.

Feedback: Benar. Edukasi dan pelatihan sangat penting untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan *phishing*, terutama dalam bentuk BEC.

- d. Menggunakan sistem *email* dengan autentikasi dua faktor (2FA) untuk mencegah akses tidak sah ke akun *email* perusahaan.

Feedback: Benar. 2FA membantu mencegah akses ilegal ke akun *email* meskipun kredensial login telah bocor, karena penyerang tetap membutuhkan faktor autentikasi tambahan.

Penanganan/Penjelasan

- a. Menerapkan pelatihan tentang *phishing* dan spear *phishing* untuk meningkatkan kewaspadaan.
- b. Menggunakan fitur filter *email* untuk menandai atau mencegah *email* mencurigakan dari luar.
- c. Mengedukasi karyawan agar selalu mengonfirmasi langsung melalui saluran resmi sebelum mengirimkan data sensitif.

Narasi: Sebuah perusahaan mengumpulkan data lokasi pengguna untuk analisis tren demografis tanpa menyertakan nama pengguna. Namun, data lokasi ini cukup spesifik untuk melacak rute perjalanan harian individu tertentu.

- 5. Bagaimana serangan inferensi bisa terjadi dalam kasus ini, dan langkah apa yang dapat diambil perusahaan untuk mencegahnya?

- a. Serangan inferensi dapat terjadi karena data lokasi yang spesifik memungkinkan identifikasi individu berdasarkan pola perjalanan unik mereka.

Feedback: **Benar.** Informasi seperti lokasi rumah, tempat kerja, atau rute harian dapat dihubungkan dengan data publik atau informasi tambahan untuk mengidentifikasi individu.

- b. Menggunakan teknik "*differential privacy*" untuk menambahkan noise pada data lokasi sehingga pola individu sulit diidentifikasi.

Feedback: **Benar.** *Differential privacy* menambahkan kebisingan acak pada data untuk menjaga privasi individu, sehingga pola perjalanan tidak dapat dilacak secara langsung.

- c. Menghapus informasi lokasi secara lengkap dari dataset untuk menghindari risiko pelanggaran privasi.

Feedback: **Salah.** Menghapus seluruh informasi lokasi memang mengurangi risiko, tetapi juga menghilangkan nilai data untuk analisis seperti perencanaan kota atau riset mobilitas.

- d. Mengagregasikan data lokasi ke tingkat yang lebih umum, seperti kota atau wilayah, alih-alih menggunakan koordinat spesifik.

Feedback: **Benar.** Pendekatan ini mempertahankan nilai analisis data sambil mengurangi risiko pelacakan individu secara langsung.

Penanganan/Penjelasan

Serangan inferensi bisa terjadi karena data lokasi yang sangat spesifik dapat digunakan untuk mengidentifikasi rutinitas individu. Ini membuat pengguna rentan terhadap pengungkapan informasi pribadi secara tidak langsung.

6. Kita seringkali kali menggunakan *password* yang mudah diingat seperti "123456" untuk semua akun kita dengan

alasan agar lebih mudah diingat. menurutmu manakah dari option dibawah ini yang menjadi resiko untuk penggunaan *password* tersebut?

- a. *Password* tersebut sangat aman

Feedback: Salah. Menganggap *password* seperti "123456" sangat aman adalah kesalahan. *Password* yang sederhana sangat rentan terhadap peretasan.

- b. Akun kamu akan rentan terhadap peretasan karena *password* mudah ditebak

Feedback: Benar. Penggunaan *password* lemah seperti "123456" membuat akun sangat mudah diretas karena sangat mudah ditebak.

- c. Kamu tidak akan pernah lupa *password*nya

Feedback: Benar. Memang *password* sederhana mudah diingat, namun demi keamanan sebaiknya tetap gunakan *password* yang kuat dan tidak mudah ditebak.

- d. Akun kamu akan aman dengan *password* tersebut *Feedback: Salah.* Untuk menjaga keamanan, gunakan *password* yang kuat dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. *Password* sederhana sangat berisiko terhadap kebocoran data.

Penanganan/Penjelasan

- a. Gunakan *Password* yang Unik dan Kuat

- b. Aktifkan *Two-Factor Authentication* (2FA)

- c. Manfaatkan *Password Manager*,

- d. Ubah *Password* Secara Berkala

- e. Jangan Gunakan *Password* yang Sama di Semua Akun

7. Sebuah perusahaan menyimpan informasi pelanggan dalam *database* tetapi tidak menggunakan enkripsi. apa resiko yang akan dihadapi perusahaan jika terjadi pelanggaran data?

- a. Informasi pelanggan bisa dicuri dan disalahgunakan tanpa perlindungan.

Feedback: Benar. Tanpa enkripsi, informasi pelanggan sangat rentan dicuri saat terjadi pelanggaran data. Karena

itu, perusahaan wajib menerapkan enkripsi untuk melindungi data sensitif.

- b. Tidak ada risiko karena *database* aman.

Feedback: Salah. Berpikir bahwa *database* sepenuhnya aman tanpa enkripsi adalah kesalahan. Enkripsi tetap diperlukan untuk mencegah pencurian data.

- c. Informasi pelanggan akan tetap aman meskipun tidak dienkripsi

Feedback: Salah. Tanpa enkripsi, data pelanggan sangat rentan terhadap pencurian dan penyalahgunaan.

- d. Perusahaan dapat mengabaikan masalah ini

Feedback: Salah. Mengabaikan perlindungan data pelanggan adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum serta kehilangan kepercayaan konsumen.

Penanganan/Penjelasan

Perusahaan sebaiknya segera menerapkan enkripsi pada *database* yang menyimpan informasi pelanggan. Ini akan melindungi data sensitif dari akses tidak sah jika terjadi pelanggaran keamanan. Saran Penanganan:

- a. Segera Enkripsi Data yang Tersimpan
- b. Implementasi Protokol Keamanan Data
- c. Batasi Akses ke *Database*
- d. Segera Laporkan Pelanggaran Data
- e. Cadangkan Data Secara Aman

BAB

2

SOCIAL ENGINEERING (SOCIAL ENGINEERING THREATS)

Social Engineering dan Kesadaran Privasi Data A. Kerugian Serangan Siber: Dampak Ekonomi dan Sosial

1. Kerugian apa saja yang dapat diakibatkan oleh serangan siber?

- a. Kehilangan data pribadi atau organisasi.

Feedback: Benar. tetapi ini hanya salah satu dampak dari serangan siber. Serangan seperti *ransomware* dapat mencuri atau mengenkripsi data.

- b. Gangguan pada operasional bisnis atau layanan. *Feedback: Benar.* namun ini hanya salah satu bentuk kerugian. Serangan seperti DDoS (*Distributed Denial of Service*) dapat mengganggu layanan atau operasional bisnis.

- c. Kerugian finansial akibat pencurian atau penipuan. *Feedback: Benar.* tetapi ini hanya salah satu dampak dari serangan siber. Pencurian data keuangan atau aksi penipuan sering kali menyebabkan kerugian finansial yang signifikan.

- d. Semua jawaban benar

Feedback: Benar. Semua poin di atas adalah contoh kerugian yang dapat diakibatkan oleh serangan siber. Pilihan ini paling tepat karena mencakup semua dampak yang disebutkan

Penanganan/Penjelasan

Menurut NIST (*National Institute of Standards and Technology*), serangan siber dapat mengakibatkan kehilangan data, gangguan layanan, hingga kerugian finansial. Untuk mengatasi ancaman tersebut, NIST menyediakan berbagai standar keamanan dan panduan dalam penanganan insiden siber serta perlindungan aset digital.

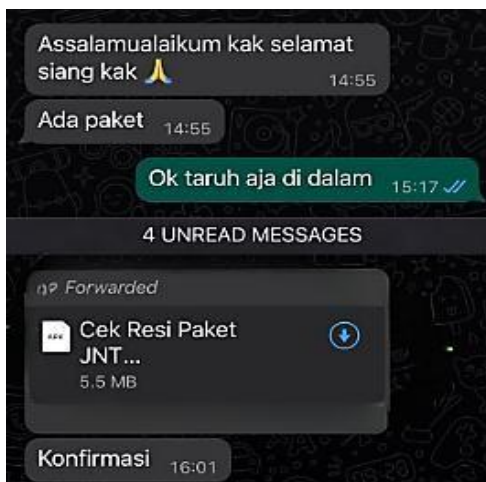
2. Contoh serangan siber yang sering terjadi di lingkungan kita sehari-hari adalah...?
 - a. Serangan *phishing* melalui *email* atau pesan teks. *Feedback: Benar.* *Phishing* adalah serangan siber yang umum, di mana pelaku mencoba menipu korban agar memberikan informasi pribadi atau kredensial melalui *email* atau pesan teks yang terlihat sah.
 - b. Penggunaan *password* yang kuat dan berbeda di setiap akun.
Feedback: Salah. Meskipun ini adalah praktik keamanan yang baik, ini bukanlah contoh serangan siber. Ini adalah langkah pencegahan, bukan serangan.
 - c. Melakukan update perangkat lunak secara teratur.
Feedback: Salah. Sama halnya dengan opsi B, ini adalah tindakan preventif untuk melindungi perangkat dari serangan, bukan contoh serangan siber itu sendiri.
 - d. Menonton film melalui aplikasi *streaming* legal. *Feedback: Salah.* Ini bukan serangan siber. Menggunakan aplikasi *streaming* legal adalah perilaku yang aman, tidak terkait dengan ancaman siber.

Penanganan/Penjelasan

Para pelaku kriminal siber bisa dengan mudah menyerang smartphone Anda, sebab smartphone sangat rentan pencurian data pribadi. Kerentanan ini biasanya datang dari aplikasi yang Anda gunakan di smartphone itu sendiri. Anda bisa menjaga diri sendiri dengan melakukan riset terhadap aplikasi yang Anda unduh, berhati-hati dalam

membuka *email* dari pengirim yang tidak familiar, dan gambar-gambar yang Anda unggah.

3. Kamu menerima pesan dari nomor tak dikenal di *WhatsApp* seperti berikut:



Gambar 2.1 Ciri-Ciri dan Cara Menghindari

Kamu menerima pesan *WhatsApp* dari seseorang yang mengaku sebagai kurir paket. Pesan tersebut berisi file untuk melacak resi pengiriman. Ketika kamu mengklik file tersebut, kamu diarahkan ke situs web yang meminta data pribadi, termasuk nomor kartu kredit. Apa yang harus kamu lakukan?

- a. Masukkan data untuk memastikan paket benar dikirim ke alamatmu.

Feedback: **Salah.** Memberikan data pribadi, terutama nomor kartu kredit, kepada situs yang tidak jelas adalah tindakan berbahaya. Ini bisa mengakibatkan pencurian data atau penipuan finansial.

- b. Abaikan tautan, lalu konfirmasi langsung ke jasa pengiriman resmi.

Feedback: **Benar.** Langkah terbaik adalah mengabaikan tautan mencurigakan dan langsung memeriksa status pengiriman di situs resmi jasa pengiriman menggunakan nomor resi yang benar

- c. Menanyakan kepada pengirim apakah tautan tersebut aman.

Feedback: Salah. Menanyakan kepada pengirim berisiko besar karena penipu akan menggunakan manipulasi untuk meyakinkan kamu agar memberikan data.

- d. Mencoba membuka tautan di perangkat lain untuk menghindari risiko pada perangkat utama.

Feedback: Salah. Membuka tautan di perangkat lain tetap tidak aman karena situs web tersebut bisa saja menginfeksi perangkat atau mencuri informasi.

Penanganan/Penjelasan

Phishing seperti ini berbahaya karena dapat mengakibatkan pencurian identitas, kerugian finansial, atau penyalahgunaan data pribadi.

- a. Jangan pernah memberikan data pribadi pada situs atau tautan yang mencurigakan.
- b. Selalu periksa URL untuk memastikan keasliannya (misalnya, situs resmi jasa pengiriman).
- c. Jika ragu, langsung hubungi pihak resmi melalui saluran komunikasi yang terpercaya.
- d. Abaikan tautan mencurigakan dan jangan pernah mengkliknya.
- e. Hapus pesan dan blokir nomor pengirim untuk mencegah upaya penipuan di masa depan.

Narasi: *WannaCry* adalah *ransomware* yang menyerang lebih dari 200.000 komputer di 150 negara pada tahun 2017. *Malware* ini mengenkripsi data dan meminta tebusan dalam bentuk *Bitcoin* agar data dapat diakses kembali. *WannaCry* menyebar melalui kerentanan *EternalBlue* pada sistem operasi *Windows*, menyerang perangkat yang belum diperbarui. Serangan ini menyebabkan gangguan besar, terutama pada institusi penting seperti rumah sakit Inggris (NHS) dan organisasi pemerintah, dengan dampak finansial dan operasional yang signifikan.



Gambar 2.2 Virus Ransomware Menyerang

4. Apa langkah yang diambil Microsoft untuk mengatasi kerentanannya yang digunakan oleh WannaCry?
 - a. Menghapus protokol SMBv1 dari sistem operasi Windows secara otomatis
Feedback: Salah. Microsoft tidak menghapus protokol SMBv1 secara otomatis, tetapi mereka menyarankan agar pengguna menonaktifkan atau memperbarui versi protokol ini
 - b. Merilis pembaruan keamanan untuk versi Windows yang lebih lama, termasuk *Windows XP*
Feedback: Benar. Microsoft merilis pembaruan keamanan untuk melindungi sistem yang terinfeksi, termasuk untuk versi Windows yang lebih lama seperti *Windows XP*, yang biasanya tidak mendapat pembaruan.
 - c. Menghentikan distribusi Windows 7
Feedback: Salah. Microsoft tidak menghentikan distribusi *Windows 7*. Mereka lebih fokus pada pembaruan keamanan untuk versi Windows yang rentan.
 - d. Menonaktifkan penggunaan SMBv2 pada Windows

Feedback: Salah. Microsoft tidak menonaktifkan SMBv2. Mereka lebih mendorong pengguna untuk meng-upgrade dan memperbarui protokol SMBv1

Penanganan/Penjelasan

Jangan pernah membayar tebusan, karena hal ini tidak menjamin bahwa data akan dikembalikan. Selain itu, pembayaran hanya akan mendorong peretas untuk terus melakukan serangan.

Cara Pencegahan:

- a. Perbarui Sistem Operasi: Pastikan perangkat selalu menggunakan pembaruan terbaru untuk menutup celah keamanan.
 - b. Backup Data secara Berkala: Dengan memiliki cadangan data, korban dapat memulihkan data tanpa membayar tebusan.
 - c. Gunakan Antivirus: Antivirus yang terpercaya dapat membantu mendeteksi *ransomware* sebelum menyerang.
 - d. Hati-Hati dengan Email: Jangan pernah membuka lampiran atau tautan dari *email* yang tidak dikenal.
5. Apa yang menyebabkan komputer pengguna menjadi terinfeksi setelah memasukkan USB *drive* yang tidak dikenal ke dalamnya?
- a. USB *drive* secara otomatis menjalankan file yang mengandung *Malware* menggunakan fitur AutoRun. *Feedback: Benar.* Fitur AutoRun pada sistem operasi memungkinkan file yang ada di USB *drive* dijalankan secara otomatis saat USB dimasukkan. Hal ini sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber untuk menyebarkan *Malware* tanpa perlu interaksi pengguna. Jika komputer pengguna tidak memiliki pengamanan seperti antivirus atau fitur AutoRun yang dinonaktifkan, *Malware* dapat langsung menginfeksi sistem.
 - b. Pengguna menjalankan antivirus sebelum memasukkan USB *drive*

Feedback: **Salah.** Menjalankan antivirus sebelum memasukkan USBdrive justru dapat membantu mencegah infeksi, sehingga ini bukan penyebab infeksi.

- c. Sistem operasi secara otomatis memblokir semua ancaman dari USB drive.

Feedback: **Salah.** Sistem operasi tidak secara otomatis memblokir ancaman dari USB drive kecuali ada konfigurasi keamanan yang diterapkan, seperti kebijakan grup pada Windows atau aplikasi keamanan tambahan.

- d. Komputer pengguna tidak mendukung pembacaan data dari USB drive.

Feedback: **Salah.** Jika komputer tidak mendukung pembacaan data dari USB drive, maka infeksi tidak mungkin terjadi karena data tidak dapat diakses.

Penanganan/Penjelasan

Fitur *AutoRun* yang diaktifkan pada sistem operasi Windows adalah salah satu cara umum *Malware* menyebar dari perangkat eksternal seperti USB drive.

Narasi: Intan bekerja di salah satu perusahaan teknologi, suatu hari dia menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai teknisi IT internal. Orang tersebut mengatakan bahwa terjadi masalah teknis kritis yang dapat mengganggu sistem perusahaan. Orang tersebut meminta intan memberikan akses akun *email* karyawan agar dapat memperbaiki masalah teknis tersebut.

- 6. Bila anda adalah intan, apa langkah yang harus anda lakukan saat menerima panggilan telepon seperti ini?
 - a. Segera memberikan kata sandi agar masalah dapat ditangani secepatnya

Feedback: **Salah.** Memberikan kata sandi adalah pelanggaran keamanan yang serius. Teknisi yang sah tidak pernah meminta kredensial secara langsung karena hal ini bertentangan dengan kebijakan keamanan standar.

- b. Menanyakan lebih banyak informasi pribadi penelepon, seperti nama lengkap dan nomor ID karyawan, untuk memastikan identitasnya.

Feedback: **Salah.** Meskipun menanyakan informasi tambahan dapat membantu, penyerang sering kali memiliki informasi yang cukup meyakinkan. Langkah yang lebih baik adalah memverifikasi dengan tim keamanan TI resmi.

- c. Mengakhiri panggilan dan melaporkan kejadian tersebut kepada tim keamanan TI perusahaan.

Feedback: **Benar.** Mengakhiri panggilan dan melaporkan kejadian tersebut adalah tindakan paling aman. Tim keamanan TI dapat memverifikasi apakah ada masalah teknis sebenarnya atau jika ini adalah percobaan serangan. Tidak ada alasan bagi teknisi TI yang sah untuk meminta kata sandi langsung dari Anda.

- d. Membagikan kata sandi melalui *email* perusahaan untuk memastikan keamanan informasi.

Feedback: **Salah.** Mengirimkan kata sandi melalui *email* sama berbahayanya, karena dapat dicegat atau digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Penanganan/Penjelasan

Jika Anda menerima panggilan telepon mencurigakan yang mengaku dari teknisi TI dan meminta kata sandi, langkah paling aman adalah mengakhiri panggilan dan segera melaporkannya ke tim keamanan TI resmi perusahaan. Memberikan kata sandi, baik lewat telepon maupun *email*, adalah pelanggaran serius yang bisa membuka celah bagi serangan siber.

- 7. Apa yang terjadi ketika seseorang secara tidak sengaja mengklik file yang dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal dan berisi *Malware* ?
 - a. Perangkat akan menjadi lebih cepat.

*Feedback: **Salah.*** *Malware* justru akan memperlambat kinerja perangkat karena menggunakan sumber daya sistem untuk menjalankan proses jahatnya.

- b. Data pribadi dapat dicuri dan disalahgunakan.

*Feedback: **Benar.*** merupakan konsekuensi paling umum dari infeksi *Malware* . *Malware* dapat mencuri berbagai jenis data pribadi, seperti kata sandi, nomor rekening, dan informasi identitas lainnya, yang kemudian dapat disalahgunakan oleh pelaku kejahatan.

- c. Perangkat akan terhindar dari virus.

*Feedback: **Salah.*** *Malware* adalah jenis virus. Mengklik file yang berisi *Malware* justru akan menginfeksi perangkat dengan virus tersebut.

- d. Tidak akan terjadi apa-apa.

*Feedback: **Salah.*** Mengklik file yang berisi *Malware* dapat menyebabkan berbagai masalah, mulai dari kerusakan data hingga pengambilalihan perangkat oleh pelaku kejahatan.

Penanganan/Penjelasan

Kewaspadaan dan tindakan cepat adalah kunci untuk mencegah atau meminimalkan dampak *Malware*. Edukasi berkelanjutan dan penggunaan teknologi keamanan adalah langkah penting untuk melindungi perangkat dan data pribadi dari ancaman siber.

- 8. Mengapa pelaku kejahatan sering mengirimkan file yang berisi *Malware* ?

- a. Untuk membantu pengguna.

*Feedback: **Salah.*** Jawaban ini sangat tidak masuk akal. Pelaku kejahatan tidak berniat membantu pengguna, melainkan merugikan mereka.

- b. Untuk mendapatkan informasi pribadi korban. *Feedback: **Benar.*** Ini adalah alasan utama mengapa pelaku kejahatan menyebarkan *Malware* . Informasi pribadi seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data pribadi lainnya sangat

berharga bagi mereka untuk melakukan penipuan identitas, pencurian uang, atau kejahatan siber lainnya.

- c. Untuk mempercepat kinerja perangkat.

Feedback: Salah. *Malware* justru akan memperlambat kinerja perangkat karena menggunakan sumber daya sistem untuk menjalankan proses jahatnya.

- d. Untuk membuat perangkat lebih aman.

Feedback: Salah. *Malware* dirancang untuk merusak sistem, bukan melindunginya

Penanganan/Penjelasan

Pelaku kejahatan seringkali menyamarkan *Malware* sebagai file yang tampak tidak berbahaya, seperti dokumen, gambar, atau file musik. Ketika korban mengklik file tersebut, *Malware* akan menginstal di perangkat mereka tanpa sepengetahuan korban. Setelah terinstal, *Malware* dapat: Mencuri data, Mengontrol perangkat, dan Mengunci file.

B. Tindakan Pencegahan Pasca-Infeksi *Malware*: Protokol Pemulihan dan Forensik Digital

- 1. Selain mematikan koneksi internet dan memindai perangkat dengan antivirus, tindakan pencegahan apa yang sebaiknya dilakukan setelah terinfeksi *Malware* ?

- a. Mengabaikannya dan berharap tidak terjadi apa-apa.

Feedback: mengabaikan masalah hanya akan memperburuk situasi.

- b. Mengubah kata sandi semua akun yang terkait dengan perangkat yang terinfeksi

Feedback: Jawaban yang **Benar**. Mengubah kata sandi adalah langkah penting untuk mencegah pelaku kejahatan mengakses akun Anda.

- c. Membeli perangkat baru.

Feedback: Membeli perangkat baru adalah langkah yang tidak perlu jika masalah dapat diatasi dengan cara lain.

- d. Meminta bantuan teman untuk memperbaiki perangkat.
Feedback: Meminta bantuan teman bisa menjadi pilihan, namun pastikan teman Anda memiliki pengetahuan tentang keamanan siber.

Penanganan/Penjelasan

Setelah terinfeksi *Malware*, selain mematikan koneksi internet dan memindai perangkat dengan antivirus, langkah penting lainnya adalah segera mengubah kata sandi semua akun yang terkait dengan perangkat tersebut.

Infeksi *Malware* bisa terjadi melalui file yang dikirimkan oleh pihak tidak dikenal. Setelah mengalami serangan, penting bagi pengguna untuk tidak hanya menangani dampaknya, tetapi juga mengambil langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang

2. Untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, tindakan pencegahan apa yang paling efektif?
- a. Selalu membuka semua file yang diterima, tidak peduli dari siapa pengirimnya.
Feedback: Salah. Membuka semua file tanpa seleksi dapat meningkatkan risiko infeksi *Malware* .
- b. Berhati-hati saat membuka file dari pengirim yang tidak dikenal dan selalu memindai file tersebut dengan antivirus.
Feedback: Benar. Berhati-hati dan memindai file adalah langkah pencegahan yang efektif.
- c. Mematikan perangkat setiap saat untuk menghindari risiko
Feedback: Salah. Mematikan perangkat setiap saat tidak praktis dan tidak efektif dalam mencegah infeksi *Malware*.
- d. Tidak pernah menggunakan internet.
Feedback: Salah. Menghindari penggunaan internet sama sekali bukanlah solusi yang realistis.

Penanganan/Penjelasan

Untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, tindakan pencegahan yang paling efektif adalah berhati-hati saat membuka file dari pengirim yang tidak dikenal dan selalu memindai file tersebut dengan antivirus sebelum dibuka. Langkah ini membantu mendeteksi dan mengeliminasi ancaman sebelum *Malware* dapat memengaruhi perangkat Anda.

3. Anda menemukan sebuah postingan di media sosial yang menawarkan hadiah menarik dengan syarat membagikan postingan tersebut ke sejumlah teman. Apa yang harus Anda pertimbangkan sebelum membagikan postingan tersebut?



Gambar 2.3 Berita Hoax

- a. Memeriksa profil pengunggah postingan.

Feedback: **Benar.** Memeriksa profil pengunggah dapat membantu memastikan apakah akun tersebut asli atau palsu. Perhatikan jumlah pengikut, aktivitas, dan konsistensi postingannya.

- b. Membaca syarat dan ketentuan yang tertera.

Feedback: **Benar.** Syarat dan ketentuan sering kali memberikan petunjuk apakah penawaran itu kredibel atau hanya strategi untuk mendapatkan informasi atau penyebaran massal.

- c. Mencari informasi lebih lanjut tentang hadiah yang ditawarkan.

Feedback: **Benar.** Memastikan hadiah itu benar-benar nyata dan berasal dari sumber terpercaya adalah langkah krusial untuk menghindari penipuan.

- d. Semua opsi di atas **Benar.**

Feedback: **Benar.** Menggabungkan semua langkah ini akan memberikan perlindungan terbaik sebelum Anda memutuskan untuk membagikan postingan tersebut.

Penanganan/Penjelasan

Dengan memeriksa profil pengunggah, Anda dapat mengevaluasi kredibilitas akun tersebut berdasarkan aktivitas dan keasliannya. Membaca syarat dan ketentuan membantu memahami apakah ada ketentuan yang mencurigakan atau tidak masuk akal.

4. Jika kamu menerima pesan seperti ini, tindakan apa yang sebaiknya kamu lakukan?



Gambar 2.4 Pesan Telkomsel

- a. Langsung mengklik tautan dan mengikuti survei. *Feedback:* **Salah.** Mengklik tautan dari sumber yang tidak dikenal atau mencurigakan dapat membahayakan perangkat kamu dan mengarah pada penipuan atau *Malware*.

- b. Membagikan pesan ini ke teman-teman untuk ikut serta.
*Feedback: **Salah.*** Menyebarkan pesan seperti ini hanya akan memperburuk situasi dan bisa menjerat orang lain dalam penipuan. Sebaiknya kamu berhenti membagikan informasi yang mencurigakan, dan selalu berhati-hati.
- c. Mengabaikan pesan dan menghapusnya.
*Feedback: **Benar.*** Jika pesan tersebut mencurigakan atau tidak diminta, langkah terbaik adalah mengabaikan dan menghapusnya. Hindari terlibat lebih lanjut dengan pesan yang meragukan.
- d. Memeriksa kredibilitas pengirim pesan.
*Feedback: **Benar.*** Langkah yang tepat adalah memeriksa kredibilitas pengirim pesan, misalnya dengan mencari informasi lebih lanjut tentang pengirim atau memverifikasi pesan melalui sumber resmi.

Penanganan/Penjelasan

Jika menerima pesan yang mencurigakan, selalu periksa dengan hati-hati dan pastikan untuk tidak terburuburu mengambil keputusan. Menghindari klik pada tautan yang tidak jelas dan memverifikasi sumber informasi adalah langkah yang bijak untuk menghindari penipuan

C. Risiko Mengikuti Tautan Asal: Analisis *Phishing* dan Teknik Manipulasi

- 1. Apa risiko jika kamu mengklik tautan pada pesan tersebut?
 - a. Perangkatmu bisa terinfeksi virus.
*Feedback: **Benar.*** Mengklik tautan yang mencurigakan dapat menyebabkan perangkat kamu terinfeksi virus atau *Malware* yang bisa merusak sistem dan mencuri data pribadi.
 - b. Data pribadimu bisa dicuri.
*Feedback: **Benar.*** Beberapa tautan berbahaya dapat mengarahkan kamu ke situs web palsu yang dirancang untuk mencuri informasi pribadi, seperti nama pengguna, kata sandi, atau informasi kartu kredit.

- c. Kamu bisa menjadi korban penipuan.

Feedback: **Benar.** Mengklik tautan penipuan bisa mengarah pada skenario di mana kamu kehilangan uang atau data pribadi karena penipu yang menyangar sebagai entitas yang sah.

- d. Semua jawaban **Benar.**

Feedback: **Benar.** Semua risiko tersebut berlaku jika kamu mengklik tautan yang mencurigakan. Selalu berhati-hati dan hindari mengklik tautan yang tidak diketahui untuk melindungi perangkat dan data pribadi kamu.

Penanganan/Penjelasan

Tautan semacam itu sering digunakan oleh penipu untuk mengarahkan korban ke situs palsu atau mengunduh perangkat lunak berbahaya. Untuk melindungi diri, selalu periksa dengan hati-hati sebelum mengklik tautan, verifikasi kebenaran pesan dari sumber resmi, dan gunakan perangkat lunak antivirus yang diperbarui.

2. "Ransomware hanya dapat menginfeksi perangkat jika Anda mengunduh file dari sumber yang tidak terpercaya." a. *True:*

Feedback: **Salah.** Ransomware juga dapat masuk melalui *email phishing*, situs web berbahaya, atau perangkat lunak yang rentan. Tetap waspada saat mengakses internet.

- b. *False:*

Feedback: **Benar.** Ransomware tidak hanya berasal dari file unduhan. Selalu gunakan perangkat lunak antivirus dan jangan sembarangan mengklik tautan atau lampiran *email*.

Penanganan/Penjelasan

Ransomware adalah ancaman digital berbahaya yang mengenkripsi data dan menuntut tebusan. Untuk mencegahnya, diperlukan pencadangan rutin ke lokasi terpisah, pembaruan sistem, penggunaan antivirus dan *firewall*, edukasi terhadap *phishing*, autentikasi multi-faktor, serta pembatasan akses melalui segmentasi jaringan.

Pendekatan berlapis ini dapat menekan risiko secara signifikan.

3. Anda menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai petugas bank dan meminta Anda untuk memberikan nomor PIN dan informasi kartu kredit. Apa yang harus Anda lakukan?

a. Memberikan informasi karena penelepon mengaku dari bank Anda

*Feedback: **Salah.*** Bank tidak akan meminta nomor PIN atau informasi kartu kredit melalui telepon.

b. Menanyakan nomor telepon resmi bank dan memverifikasi permintaan

*Feedback: **Benar.*** Memverifikasi nomor telepon dan memastikan permintaan melalui saluran resmi adalah langkah yang aman.

c. Menggantungkan telepon dan melaporkan penelepon kepada pihak berwajib

*Feedback: **Benar.*** Jika Anda merasa curiga, menggantungkan telepon dan melaporkan penelepon adalah tindakan yang tepat.

d. Memberikan informasi jika penelepon menyebutkan nama Anda dan akun bank Anda

*Feedback: **Salah.*** Menyebutkan nama atau akun bank tidak membuktikan identitas penelepon.

Penanganan/Penjelasan

Penipuan telepon menggunakan tekanan emosional, identitas palsu, dan permintaan pembayaran tidak wajar. Modus umum meliputi hadiah palsu, ancaman hukum, *spoofing* nomor, dan permintaan mendesak. Pencegahannya adalah dengan mengabaikan penelepon mencurigakan, menggunakan aplikasi pemblokir, dan melaporkan ke *ReportFraud.ftc.gov*.

4. Tindakan apa saja yang sebaiknya dilakukan setelah menerima pesan yang mencurigakan? a. Memblokir nomor pengirim

Feedback: Benar. Langkah ini dapat mencegah pengirim menghubungi Anda kembali. Namun, sebaiknya juga melaporkan nomor tersebut agar pihak berwenang dapat mengambil tindakan lebih lanjut.

- b. Meneruskan pesan tersebut ke nomor layanan pengaduan bank

Feedback: Benar. Ini adalah tindakan yang tepat. Dengan melaporkan pesan mencurigakan ke bank terkait, mereka dapat melakukan investigasi dan memberikan panduan lebih lanjut.

- c. Menghubungi bank melalui saluran resmi untuk konfirmasi

Feedback: Benar. Sangat disarankan untuk menghubungi bank langsung melalui nomor resmi yang tercantum di situs web atau aplikasi resmi mereka untuk memastikan keamanan akun Anda.

- d. Mengabaikan pesan tersebut

Feedback: Benar. Mengabaikan pesan dapat menghindarkan Anda dari potensi penipuan. Namun, tanpa melaporkannya, penipu mungkin akan mencoba menargetkan orang lain.

Penanganan/Penjelasan

Memblokir nomor pengirim akan mencegah penipu menghubungi kembali. Menghubungi bank melalui saluran resmi adalah cara yang paling tepat untuk memastikan keamanan akun dan mendapatkan informasi yang akurat. Memforward pesan ke nomor layanan pengaduan bank mungkin tidak efektif dalam semua kasus, dan mengabaikan pesan sama sekali bukan solusi yang baik.

- 5. Apa yang dimaksud dengan kode OTP (*One-Time Password*)? Mengapa kode OTP sangat penting untuk dijaga kerahasiaannya?
 - a. Kode OTP adalah kode unik yang digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna.

Feedback: Benar. Kode OTP adalah kode sekali pakai yang digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna dalam proses autentikasi, biasanya dikirimkan melalui SMS atau aplikasi autentikator. Kode ini berfungsi untuk menambah lapisan keamanan pada transaksi *online* atau login ke akun.

- b. Kode OTP hanya berlaku satu kali dan untuk waktu yang terbatas.

Feedback: Benar. Kode OTP memang hanya berlaku sekali dan dalam waktu terbatas untuk menghindari penyalahgunaan. Setelah digunakan, kode OTP tidak dapat digunakan lagi, menjadikannya cara yang aman untuk melindungi akun pengguna.

- c. Kode OTP dapat digunakan untuk mengakses akun bank secara *online*.

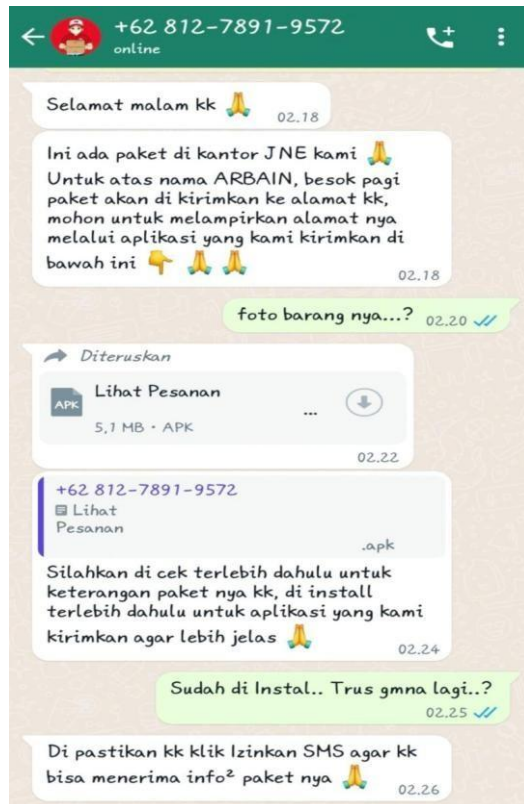
Feedback: Benar. kode OTP sering digunakan dalam transaksi bank *online* sebagai langkah tambahan untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan oleh pemilik akun yang sah. Hal ini merupakan bagian dari sistem keamanan dua faktor.

- d. Kode OTP harus diberikan kepada pihak ketiga yang terpercaya untuk verifikasi.

Feedback: Salah. Kode OTP harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh diberikan kepada siapapun, termasuk pihak ketiga yang mengaku "terpercaya". Memberikan kode OTP kepada orang lain dapat menyebabkan akun Anda dibajak atau disalahgunakan.

Penanganan/Penjelasan

OTP (*One-Time Password*) adalah bagian dari autentikasi dua faktor yang berfungsi memverifikasi identitas pengguna dan melindungi akun. Kode ini bersifat rahasia dan tidak boleh dibagikan kepada siapa pun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas resmi, karena dapat disalahgunakan untuk mengakses akun tanpa izin.



Gambar 2.5 Modus Pengiriman Paket

6. Dari gambar diatas, mengapa penipu sering mengatasnamakan jasa pengiriman paket
 - a. Karena banyak orang sering menerima paket: *Feedback: Benar.* Banyak orang secara rutin menerima paket, sehingga pesyang mengatasnamakan jasa pengiriman paket akan terasa lebih akurat dan relevan. Ini meningkatkan peluang penipu untuk berhasil menipu korban.
 - b. Karena membuat korban merasa tertarik dan penasaran: *Feedback: Benar.* Penipuan semacam ini sering kali menarik perhatian korban, karena mereka merasa penasaran atau khawatir jika ada masalah dengan paket yang mereka tunggu. Ini menciptakan rasa urgensi yang dimanfaatkan oleh penipu.

- c. Karena mudah membuat pesan yang terlihat meyakinkan:
Feedback: Benar. Penipu sering kali menggunakan logo resmi atau template yang mirip dengan pesan dari perusahaan pengiriman yang sah, membuat pesan mereka tampak meyakinkan dan sah. Ini membuat korban lebih mudah untuk tertipu.
- d. Semua jawaban benar

Penanganan/Penjelasan

Modus penipuan yang mengatasnamakan jasa pengiriman paket, seperti "Paket Anda tidak dapat dikirimkan" atau "Tolong konfirmasi informasi pengiriman Anda," adalah teknik umum yang digunakan penipu untuk mendapatkan informasi pribadi atau uang dari korban.

- 7. "Menambahkan lokasi saat memposting foto di media sosial aman dilakukan asalkan akun Anda bersifat pribadi (privat)."
a. *True*

Feedback: Salah. Lokasi yang dibagikan di media sosial, bahkan di akun pribadi, dapat menjadi ancaman privasi. Selalu hindari berbagi lokasi secara langsung untuk melindungi diri Anda dari potensi risiko.

- b. *False*

Feedback: Benar. Meski akun Anda bersifat pribadi, berbagi lokasi tetap berisiko. Informasi lokasi dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, terutama jika akun Anda diretas atau jika pengikut Anda menyalahgunakan data tersebut.

Penanganan/Penjelasan

Menurut *Electronic Frontier Foundation* (EFF), berbagi lokasi secara *online* meningkatkan risiko privasi, bahkan jika akun bersifat pribadi. Informasi lokasi dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga dengan niat buruk.

- 8. "Jika *email* terlihat mencurigakan tetapi berasal dari pengirim yang dikenal, Anda tetap perlu memeriksa tautan atau lampiran dengan hati-hati."

a. *True*

Feedback: **Benar.** *Phishing* sering kali memalsukan pengirim agar terlihat sah. Memeriksa tautan atau lampiran secara hati-hati adalah langkah yang bijaksana untuk melindungi data Anda.

b. *False:*

Feedback: **Salah.** Bahkan jika pengirim terlihat dikenal, *email* tersebut masih bisa merupakan *phishing*. Penyerang sering memanfaatkan *spoofing* untuk menipu Anda. Pastikan memeriksa tautan dan alamat pengirim sebelum mengambil tindakan.

Penanganan/Penjelasan

Spoofing adalah teknik yang digunakan penyerang untuk memalsukan identitas pengirim agar terlihat terpercaya. Oleh karena itu, CISA dan APWG merekomendasikan untuk selalu memeriksa tautan dan lampiran pada *email* mencurigakan, meskipun tampak berasal dari sumber yang dikenal.

Narasi: Kasus Peretasan Crelan Bank - Kerugian \$75 Juta (2016)

Pada tahun 2016, Crelan Bank, sebuah bank asal Belgia, mengalami kerugian sebesar 75 juta dolar AS akibat serangan *Business Email Compromise (BEC)*. Dalam serangan ini, pelaku berhasil menyamar sebagai salah satu eksekutif senior bank melalui *email* palsu yang tampak sah. Melalui rekayasa sosial (*social engineering*), peretas meyakinkan staf internal bagian keuangan untuk melakukan transfer dana ke rekening luar negeri yang dikendalikan oleh pelaku. Tidak ada sistem yang dibobol secara teknis — semuanya terjadi melalui manipulasi komunikasi *email*. Kasus ini baru terdeteksi setelah audit internal dilakukan oleh pihak bank. Setelah menyadari adanya transaksi mencurigakan, Crelan langsung melapor ke kepolisian dan pihak regulator.

Insiden ini menunjukkan bahwa bahkan institusi keuangan besar pun rentan terhadap serangan berbasis manusia, dan pentingnya edukasi serta prosedur verifikasi berlapis dalam pengelolaan keuangan.

9. Menurut pendapat kamu, melalui kasus tersebut langkah apa yang sebaiknya dilakukan oleh Crelan Bank untuk mencegah serangan serupa di masa depan?
- a. Mengurangi jumlah karyawan yang berwenang melakukan transfer dana
Feedback: Salah. Karena meskipun membatasi karyawan yang berwenang bisa menjadi langkah, hal ini bukanlah solusi utama untuk mengatasi ancaman digital seperti ini.
 - b. Menerapkan autentikasi dua faktor (2FA) untuk semua transaksi keuangan
Feedback: Benar. Menerapkan autentikasi dua faktor (2FA) untuk semua transaksi keuangan dapat meningkatkan keamanan dan mengurangi risiko pencurian dana.
 - c. Menghentikan penggunaan *email* untuk komunikasi internal
Feedback: Salah. Karena penghentian penggunaan *email* tidak dapat menyelesaikan masalah utama terkait dengan teknik penipuan melalui *email* yang tampaknya sah.
 - d. Mengurangi pengawasan pada transaksi mendesak
Feedback: Salah. karena meningkatkan pengawasan pada transaksi mendesak, bukan menguranginya, akan lebih efektif untuk mencegah serangan serupa.

Penanganan/Penjelasan

Langkah yang paling efektif untuk mencegah serangan serupa di masa depan adalah menerapkan autentikasi dua faktor (2FA) untuk semua transaksi keuangan. Dengan 2FA, meskipun penyerang berhasil mengakses akun atau *email* internal bank, mereka tetap memerlukan langkah verifikasi tambahan yang akan mencegah transaksi tanpa persetujuan yang sah.

10. Apa kebijakan yang dapat dilakukan perusahaan untuk mencegah serangan serupa di masa depan?

- a. Melarang semua panggilan telepon terkait teknis dari tim TI perusahaan.

Feedback: Salah. Melarang semua panggilan telepon dari tim TI bukan solusi realistis karena bisa menghambat komunikasi yang sah.

- b. Memberikan pelatihan kepada karyawan tentang ancaman *social engineering* dan kebijakan keamanan.

Feedback: Benar. Memberikan pelatihan kepada karyawan adalah langkah preventif yang efektif. Karyawan yang memahami ancaman *social engineering* akan lebih mampu mengenali dan melaporkan aktivitas mencurigakan. Kebijakan keamanan seperti two-factor authentication dan prosedur verifikasi tambahan juga dapat membantu.

- c. Membuat aturan untuk selalu memberikan kata sandi kepada teknisi yang menghubungi terlebih dahulu.

Feedback: Salah. Memberikan kata sandi kepada siapa pun yang meminta, bahkan teknisi, adalah pelanggaran serius terhadap protokol keamanan.

- d. Mengabaikan setiap panggilan telepon yang terkait dengan masalah teknis.

Feedback: Salah. Mengabaikan setiap panggilan terkait teknis bisa menyebabkan masalah yang sah tidak ditangani dengan cepat.

Penanganan/Penjelasan

Memberikan pelatihan kepada karyawan tentang ancaman *social engineering* dan kebijakan keamanan adalah kebijakan yang paling efektif untuk mencegah serangan serupa di masa depan. Pelatihan ini akan meningkatkan kesadaran karyawan mengenai cara-cara yang digunakan oleh penyerang untuk mengeksploitasi kepercayaan dan informasi sensitif.

Narasi: Maria baru saja mengunjungi sebuah situs *e-commerce* dan mengisi formulir pendaftaran dengan menggunakan informasi pribadi seperti nama lengkap, alamat *email*, nomor telepon, dan alamat rumah. Beberapa hari kemudian, dia

menerima *email* yang terlihat seperti berasal dari layanan pelanggan *e-commerce* tersebut, menanyakan apakah dia ingin memperbarui informasi akun. Di dalam *email* itu terdapat tautan yang mengarah ke situs yang hampir mirip dengan situs *e-commerce* yang sebenarnya.

11. Menurut Anda apa alasan yang membuat Maria harus berhati-hati dengan *email* yang dia terima?

a. Karena *email* tersebut mungkin merupakan upaya *phishing* yang menggunakan inferensi untuk mengecoh target. *Feedback: Benar.* *Email* tersebut merupakan contoh dari serangan *phishing*. Penyerang menggunakan inferensi terhadap data pribadi yang sudah diperoleh untuk membuat *email* tersebut tampak sah, dengan tujuan mengelabui Maria agar mengklik tautan berbahaya.

b. Karena *email* tersebut adalah fitur dari situs *e-commerce* yang sah.

Feedback: Salah. Meskipun tampak seperti *email* dari situs yang sah, ini kemungkinan besar adalah *email phishing*. Periksa lebih lanjut alamat pengirim dan tautan yang terlampir untuk memastikan keasliannya.

c. Karena *email* tersebut berisi penawaran menarik. *Feedback: Salah.* Penawaran menarik dalam *email phishing* sering kali digunakan sebagai umpan. Anda harus selalu berhati-hati dengan penawaran yang datang melalui *email*, terutama yang meminta informasi pribadi.

d. Karena Maria tidak mengenali alamat pengirimnya.

Feedback: Salah. Meskipun *email* dari pengirim yang tidak dikenal lebih berisiko, *email phishing* sering kali datang dengan pengirim yang tampak sah. Evaluasi lebih lanjut tautan dan permintaan yang ada dalam *email* tersebut.

Penanganan/Penjelasan

a. Selalu verifikasi sumber *email* dan jangan klik tautan yang terlampir dalam *email* yang mencurigakan.

b. Gunakan autentikasi dua faktor untuk melindungi akun dari akses yang tidak sah.

- c. Jika ragu, hubungi layanan pelanggan situs resmi melalui saluran komunikasi yang telah terverifikasi.

Narasi: Rina sering menggunakan aplikasi gratis di ponsel untuk berbagai kebutuhan sehari-hari, seperti belanja *online*, kesehatan, dan hiburan. Tanpa sadar, ia memberikan akses ke aplikasi-aplikasi ini untuk data pribadinya, seperti lokasi, kontak, dan kalender.

12. Apa risiko yang mungkin terjadi karena Rina memberikan izin tersebut?

- a. Aplikasi dapat mengakses data pribadi Rina dan menyalahgunakannya untuk tujuan yang tidak sah.

Feedback: **Benar.** Memberikan akses yang tidak terkontrol pada aplikasi dapat memungkinkan mereka untuk menyalahgunakan data pribadi, seperti menjualnya atau menggunakannya untuk kepentingan komersial.

- b. Aplikasi hanya akan menggunakan data tersebut untuk meningkatkan fungsionalitas dan pengalaman pengguna.

Feedback: **Salah.** Meskipun beberapa aplikasi mungkin menggunakan data untuk meningkatkan pengalaman, risiko privasi tetap ada jika aplikasi tersebut tidak jelas dalam kebijakan privasinya.

- c. Aplikasi akan secara otomatis menghapus data pribadi setelah digunakan.

Feedback: **Salah.** Data pribadi yang diberikan ke aplikasi bisa disimpan dan digunakan dalam jangka panjang, tergantung pada kebijakan aplikasi.

- d. Aplikasi tidak bisa mengakses data pribadi Rina tanpa izin eksplisit.

Feedback: **Salah.** Beberapa aplikasi mungkin dapat mengakses data pribadi meskipun tidak ada izin eksplisit, terutama jika ada celah keamanan.

Penanganan/Penjelasan

- a. Selalu periksa dan sesuaikan pengaturan privasi aplikasi untuk membatasi akses terhadap data pribadi.

- b. Gunakan aplikasi dari sumber yang terpercaya dan baca kebijakan privasi sebelum mengizinkan akses data.
- c. Pertimbangkan untuk menggunakan aplikasi pengelola izin yang memungkinkan Anda mengontrol akses data lebih ketat.

Narasi: Seorang karyawan di perusahaan X menerima sebuah *email* yang mengklaim berasal dari tim keamanan perusahaan, menginstruksikan mereka untuk mengunduh dan menjalankan file lampiran untuk memperbarui perangkat lunak keamanan mereka. *Email* tersebut meminta karyawan untuk memasukkan kredensial login mereka untuk menyelesaikan pembaruan.

13. Apa tindakan yang paling tepat untuk diambil oleh karyawan ini?

- a. Mengunduh dan menjalankan lampiran *email* karena berasal dari tim keamanan perusahaan

Feedback: Salah. Meskipun *email* tersebut mengklaim berasal dari tim keamanan perusahaan, file lampiran dalam *email* yang tidak diminta bisa saja mengandung *Malware* atau virus. Sebaiknya jangan mengunduh atau menjalankan lampiran apapun tanpa verifikasi yang tepat.

- b. Memeriksa alamat pengirim *email* untuk memastikan keaslian

Feedback: Benar. Salah satu langkah pertama yang harus dilakukan adalah memeriksa alamat pengirim. Jika alamat *email* tidak sesuai dengan domain resmi perusahaan, ini bisa jadi indikasi *phishing*.

- c. Mengonfirmasi dengan tim IT perusahaan melalui saluran komunikasi resmi sebelum mengambil tindakan lebih lanjut

Feedback: Benar. Konfirmasi langsung dengan tim IT perusahaan adalah langkah yang paling aman untuk memastikan apakah *email* tersebut sah. Menghubungi mereka melalui saluran komunikasi yang telah disetujui (seperti telepon atau aplikasi perusahaan) dapat menghindari potensi *social engineering*.

- d. Memberikan kredensial login jika *email* tersebut mengklaim sebagai pembaruan keamanan yang mendesak

Feedback: Salah. Tidak ada alasan yang sah untuk memasukkan kredensial login ke dalam halaman yang tidak diverifikasi. Penyerang sering menggunakan klaim mendesak untuk memanipulasi pengguna agar memberikan informasi pribadi.

Penanganan/Penjelasan

CISA, NCSC, dan FTC memberikan panduan untuk mengenali dan menghindari serangan *phishing*, terutama lewat *email* mencurigakan. Mereka menekankan pentingnya memverifikasi pengirim, waspada terhadap lampiran berbahaya, dan melindungi informasi pribadi dari penipuan *online*.

Narasi: Siti menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai staf bank yang memberikan informasi bahwa ada transaksi mencurigakan di rekeningnya. Orang tersebut meminta Siti untuk memberikan nomor PIN dan informasi pribadi lainnya untuk "memastikan keamanan akun".

14. Bagaimana Siti harus menanggapi permintaan ini?

- a. Memberikan informasi yang diminta karena itu adalah prosedur dari bank.

Feedback: Salah. Bank tidak akan meminta PIN atau informasi pribadi melalui telepon. Ini adalah trik dari penyerang untuk mengakses rekening Anda.

- b. Menanyakan nama lengkap dan ID staf bank untuk memverifikasi identitas mereka sebelum memberikan informasi.

Feedback: Salah. Meskipun verifikasi identitas penting, sebaiknya Anda tidak memberikan informasi sensitif melalui telepon jika ada keraguan.

- c. Memberikan informasi tersebut karena dia khawatir jika tidak melakukannya, rekeningnya akan diblokir. *Feedback: Salah.* Meskipun terlihat mendesak, selalu waspada

terhadap permintaan informasi pribadi melalui telepon. Ini bisa jadi adalah upaya penipuan.

- d. Menggantungkan telepon dan langsung menghubungi bank menggunakan nomor telepon yang tercantum di kartu ATM.

Feedback: **Benar.** Siti harus memutuskan telepon dan menghubungi bank secara langsung melalui nomor yang tercantum di kartu ATM untuk memastikan apakah ada masalah dengan rekeningnya.

Penanganan/Penjelasan

- a. Selalu verifikasi permintaan informasi pribadi melalui saluran resmi.
- b. Jangan memberikan informasi pribadi melalui telepon, *email*, atau pesan instan tanpa verifikasi yang jelas.
- c. Pelatihan keamanan untuk mengenali teknik *social engineering*.

Narasi: Anda mengunduh aplikasi dari toko aplikasi dan memberikan izin akses ke kontak, lokasi, dan kamera tanpa memahami bagaimana aplikasi tersebut akan menggunakan data pribadi Anda.

15. Apa yang seharusnya Anda lakukan?

- a. Memberikan izin akses penuh tanpa khawatir *Feedback:* **Salah.** Memberikan izin akses penuh tanpa pengetahuan bisa membahayakan privasi data Anda.
- b. Membaca kebijakan privasi aplikasi untuk memahami bagaimana data Anda akan digunakan

Feedback: **Benar.** Membaca kebijakan privasi aplikasi adalah langkah pertama yang baik untuk memahami penggunaan data.

- c. Hanya memberikan izin akses yang diperlukan untuk fungsionalitas aplikasi

Feedback: **Benar.** Berikan izin hanya untuk akses yang diperlukan untuk fungsionalitas aplikasi.

- d. Menghapus aplikasi jika tidak ada kebijakan privasi yang jelas

Feedback: Benar. Jika tidak ada kebijakan privasi yang jelas, sebaiknya Anda menghapus aplikasi tersebut.

Penanganan/Penjelasan

Sebelum memberikan izin akses, selalu periksa kebijakan privasi aplikasi untuk mengetahui bagaimana data Anda akan digunakan. Hanya berikan izin akses yang benar-benar diperlukan untuk fungsi aplikasi, dan jika kebijakan privasinya tidak jelas atau tidak ada, lebih baik menghapus aplikasi tersebut. Menjaga privasi data Anda sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan.

16. Anda menerima pesan yang menjanjikan keuntungan besar dari investasi dengan syarat Anda mentransfer dana awal.

Apa seharusnya tindakan Anda?

- a. Mengklik tautan untuk mengetahui detail acara. *Feedback: Salah.* Ini berbahaya karena tanpa verifikasi, Anda bisa membuka jalan bagi serangan cyber.

- b. Memeriksa pengirim dan konten acara sebelum mengklik. *Feedback: Benar.* Ini langkah aman karena memastikan bahwa undangan berasal dari sumber terpercaya.

- c. Mengabaikan undangan karena terlihat mencurigakan. *Feedback: Benar.* Abaikan saja jika Anda tidak mengenal pengirimnya atau merasa undangan tidak relevan.

- d. Membagikan undangan ke kolega untuk meminta konfirmasi.

Feedback: Salah. Hindari berbagi informasi mencurigakan, karena dapat memperbesar risiko ke orang lain.

Penanganan/Penjelasan

Penipuan investasi sering menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Modusnya adalah meminta Anda mentransfer uang terlebih dahulu untuk "biaya awal" atau "pendaftaran". Setelah uang ditransfer, penipu biasanya menghilang. Periksa legalitas perusahaan investasi di

lembaga berwenang seperti OJK untuk menghindari kerugian. Jangan mentransfer dana, Periksa keaslian pesan, Lakukan riset: Jika pesan itu datang dari sebuah perusahaan atau individu yang tidak Anda kenal, cari informasi lebih lanjut mengenai mereka, dan Laporkan penipuan.

17. Anda menerima *email* dari layanan yang Anda gunakan, meminta Anda memperbarui informasi akun melalui tautan yang disediakan. Apa yang akan Anda lakukan? a. Klik tautan untuk memperbarui informasi.

Feedback: Salah. Ini bisa menjadi tautan *phishing* untuk mencuri data Anda.

- b. Membuka situs resmi layanan melalui browser untuk memeriksa permintaan.

Feedback: Benar. Langkah yang benar untuk memastikan keaslian permintaan.

- c. Mengabaikan *email* tersebut.

Feedback: Benar. Langkah aman jika Anda tidak merasa melakukan tindakan yang memerlukan pembaruan.

- d. Membalas *email* untuk meminta klarifikasi.

Feedback: Salah. Jangan balas *email* karena dapat membuka komunikasi lebih lanjut dengan pelaku.

Penanganan/Penjelasan

Penipu sering kali menggunakan tekanan waktu untuk membuat Anda panik dan bertindak tanpa berpikir. Pastikan Anda memiliki antivirus yang diperbarui untuk mendeteksi situs *phishing* atau *Malware*. Saat menerima *email* yang meminta pembaruan informasi akun, selalu bersikap skeptis, hindari menggunakan tautan di *email*, dan periksa keaslian dengan langsung mengunjungi situs resmi layanan tersebut.

Tetap waspada dan lindungi data pribadi Anda.

18. Anda menemukan sebuah situs web yang menawarkan layanan *streaming* film gratis tetapi meminta rincian kartu kredit Anda untuk mendaftar? Apa yang harus dilakukan? a. Mendaftar karena layanan gratis terlihat menarik. *Feedback:*

Salah. Situs web seperti ini sering kali merupakan penipuan; jangan pernah memberikan rincian kartu kredit tanpa verifikasi terlebih dahulu.

b. Mencari ulasan tentang situs web tersebut secara *online*.

Feedback: Benar. Melakukan riset tentang situs web dapat membantu menentukan apakah itu sah atau tidak.

c. Mengabaikan situs web sepenuhnya.

Feedback: Salah. Sementara menghindarinya adalah pilihan aman, melaporkan situs web mencurigakan juga penting agar orang lain tidak tertipu.

d. Mencoba mendaftar menggunakan kartu kredit virtual.

Feedback: Salah. Meskipun ini bisa melindungi kartu kredit utama Anda, tetap saja berisiko menggunakan layanan ilegal atau mencurigakan seperti itu.

Penanganan/Penjelasan

Periksa reputasi situs di forum atau platform ulasan untuk memastikan apakah layanan itu sah. Jangan memberikan informasi kartu kredit, terutama jika situs tidak memiliki kebijakan privasi yang jelas atau tampak mencurigakan.

Narasi: Kamu mengunduh sebuah aplikasi dari situs yang tidak terpercaya karena ingin mencoba fitur yang menarik. Tanpa disadari, aplikasi tersebut memasang *Keylogger* di komputernya. *Keylogger* ini merekam semua aktivitas pengetikan kamu, termasuk data *login* akun *email* dan perbankannya, yang kemudian dikirimkan kepada penyerang.

19. Apa yang seharusnya dilakukan kamu untuk mencegah insiden seperti ini?

a. Selalu mengunduh aplikasi hanya dari sumber resmi atau terpercaya, seperti toko aplikasi resmi.

Feedback: Benar. Mengunduh aplikasi dari sumber resmi seperti Google Play Store atau App Store mengurangi risiko *Malware* karena aplikasi tersebut telah melalui proses pemeriksaan keamanan.

- b. Menggunakan perangkat lunak keamanan seperti antivirus untuk mendeteksi dan mencegah *Keylogger*. *Feedback: Benar.* Ini adalah langkah yang sangat baik. Antivirus dapat membantu mendeteksi perangkat lunak berbahaya seperti *Keylogger* dan mencegahnya menginfeksi sistem.
- c. Memastikan komputer selalu menggunakan jaringan internet yang aman saat mengunduh aplikasi.
Feedback: Salah. Langkah ini tidak cukup untuk mencegah *Keylogger*. Meskipun jaringan aman, aplikasi yang diunduh dari sumber tidak terpercaya tetap bisa membawa *Malware*.
- d. Memeriksa izin aplikasi sebelum mengunduh, meskipun berasal dari sumber yang tidak terpercaya.
Feedback: Benar. Ini adalah langkah yang penting, tetapi mengunduh aplikasi dari sumber tidak terpercaya tetap berisiko tinggi, meskipun izin terlihat aman. Sebaiknya hindari sumber tidak terpercaya sama sekali.

Penanganan/Penjelasan

Keylogger adalah perangkat lunak yang merekam setiap ketukan *keyboard* tanpa sepengetahuan pengguna, sehingga memungkinkan penyerang mencuri kata sandi atau informasi pribadi.

- a. Gunakan software anti-*Malware*. Ini dapat mendeteksi dan menghapus *Keylogger* yang terpasang.
- b. Jangan mengunduh aplikasi dari sumber yang tidak terpercaya. Hanya gunakan aplikasi dari situs atau toko aplikasi resmi.
- c. Gunakan autentikasi dua faktor (2FA).
Ini bisa melindungi akun Anda meskipun kata sandi dicuri.

Narasi: Pengguna menggunakan kata sandi yang sama di beberapa situs web. Penyerang mendapatkan akses ke kredensial dari satu situs yang diretas dan menggunakannya untuk mencoba masuk ke akun lain seperti *email* atau layanan media sosial.

20. Apa yang harus dilakukan untuk menghindari atau mengatasi kejadian seperti ini?

- a. Menggunakan kata sandi yang unik dan kuat untuk setiap akun.

Feedback: Benar. Ini adalah pilihan yang sangat tepat. Kata sandi yang berbeda untuk setiap akun memastikan bahwa jika satu akun diretas, akun lain tetap aman dari serangan berantai.

- b. Menggunakan kata sandi yang mudah diingat, seperti tanggal lahir atau nama keluarga, agar tidak lupa.

Feedback: Salah. Kata sandi yang mudah ditebak sangat berisiko. Informasi pribadi seperti tanggal lahir atau nama keluarga sering tersedia di media sosial dan dapat dimanfaatkan oleh peretas.

- c. Mengaktifkan autentikasi dua faktor (2FA) pada akun penting seperti *email* dan media sosial.

Feedback: Benar. 2FA menambahkan lapisan keamanan ekstra. Bahkan jika kata sandi Anda bocor, akun tetap aman selama peretas tidak memiliki akses ke faktor kedua.

- d. Memastikan semua kata sandi disimpan di catatan tertulis atau dokumen teks di komputer untuk kemudahan akses.

Feedback: Salah. Menyimpan kata sandi dalam file teks di komputer sangat berisiko jika perangkat terkena *Malware* atau diretas. Gunakan pengelola kata sandi (*password manager*) untuk keamanan yang lebih baik dan praktis.

Penanganan/Penjelasan

- a. Gunakan kata sandi yang unik di setiap layanan. Jangan gunakan kata sandi yang sama di beberapa situs.
- b. Gunakan pengelola kata sandi (*password manager*). Ini akan membantu menghasilkan dan menyimpan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun.
- c. Aktifkan autentikasi dua faktor (2FA). Ini memberikan lapisan keamanan tambahan meskipun kata sandi bocor.

Narasi: Dina mengisi formulir di situs web untuk mendaftar ke sebuah layanan *online*. Tanpa disadari, situs tersebut

rentan terhadap serangan *SQL Injection*. Penyerang memanfaatkan celah ini dengan menyisipkan perintah SQL berbahaya ke dalam kolom input formulir, yang memungkinkan mereka mengakses informasi sensitif, seperti *username* dan *password* pengguna, dari basis data situs tersebut.

21. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pengelola situs web untuk mencegah serangan *SQL Injection* seperti ini di masa depan?
- Menggunakan *parameterized queries* untuk mengamankan input pengguna dan mencegah perintah SQL berbahaya.
Feedback: Benar. *Parameterized queries* adalah metode yang efektif untuk mencegah *SQL Injection* dengan memastikan bahwa input pengguna tidak dapat mengubah logika perintah SQL yang dijalankan di server.
 - Mengizinkan input pengguna tanpa pembatasan apa pun selama input tersebut tidak mengandung karakter spesial.
Feedback: Salah. Ini adalah langkah yang sangat berisiko. Mengizinkan input yang tidak terbatas dapat memberi peluang bagi penyerang untuk menyisipkan perintah SQL berbahaya. Validasi dan pembatasan input sangat penting.
 - Menambahkan lapisan enkripsi tambahan pada *password* pengguna setelah disimpan di basis data.
Feedback: Benar. Langkah ini penting untuk melindungi data, tetapi tidak mencegah serangan *SQL Injection*. Perlindungan terhadap *SQL Injection* harus lebih fokus pada pengelolaan input dan query.
 - Memeriksa semua kolom input pengguna secara manual untuk menemukan karakter yang mencurigakan sebelum memprosesnya.
Feedback: Salah. Meskipun ini bisa menjadi langkah tambahan yang berguna, pendekatan ini tidak praktis dan bisa luput dari deteksi, sedangkan menggunakan *parameterized queries* jauh lebih efektif dan aman.

Penanganan/Penjelasan

Serangan ini melibatkan penyusupan kode berbahaya ke dalam input aplikasi web, yang kemudian dieksekusi oleh *database*. Hal ini memungkinkan penyerang untuk mengakses, memodifikasi, atau bahkan menghapus data dalam *database*.

Narasi: Anton sedang bekerja di kafe dan memutuskan untuk menggunakan *Wi-Fi* gratis yang tersedia. Tanpa menyadari, ia terhubung ke jaringan *Wi-Fi* palsu yang dibuat oleh penyerang. Penyerang memantau aktivitas *online* Anton dan berhasil mencuri informasi *login* sensitif, seperti *username* dan *password*, yang digunakan Anton untuk mengakses akunakun pribadinya.

22. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Anton untuk melindungi diri saat menggunakan jaringan *Wi-Fi* publik agar tidak menjadi korban serangan semacam ini?
- a. Menggunakan VPN (Virtual Private Network) untuk mengenkripsi koneksi internet dan melindungi data pribadi saat terhubung ke jaringan *Wi-Fi* publik.

Feedback: **Benar.** VPN mengenkripsi data yang dikirimkan melalui jaringan, sehingga penyerang yang mengelola jaringan palsu tidak dapat mengakses informasi yang dikirimkan oleh pengguna, termasuk data login.

- b. Menghindari mengakses situs web yang membutuhkan login atau transaksi penting saat terhubung ke *Wi-Fi* publik.

Feedback: **Benar.** Ini adalah langkah yang bijak, meskipun tidak sepenuhnya efektif. Menghindari penggunaan informasi sensitif saat terhubung ke *Wi-Fi* publik bisa mengurangi risiko, tetapi menggunakan VPN tetap merupakan langkah yang lebih aman.

- c. Menghubungkan hanya ke jaringan *Wi-Fi* yang memiliki kata sandi atau yang tampaknya aman, dan menghindari jaringan *Wi-Fi* yang terbuka.

Feedback: **Benar.** Ini adalah kebiasaan yang baik, tetapi jaringan yang tampak aman pun bisa saja palsu.

Menggunakan VPN akan memberikan perlindungan tambahan terhadap serangan pada jaringan *Wi-Fi* publik.

- d. Menyimpan informasi login secara otomatis di browser saat menggunakan jaringan *Wi-Fi* publik.

Feedback: Salah. Ini adalah langkah yang sangat berisiko. Menyimpan informasi login di *browser*, terutama saat terhubung ke jaringan yang tidak aman, meningkatkan kemungkinan informasi tersebut dicuri oleh penyerang. Sebaiknya, gunakan pengelola kata sandi yang aman untuk menyimpan kredensial.

Penanganan/Penjelasan

- a. Selalu verifikasi jaringan *Wi-Fi* sebelum terhubung. Tanyakan staf atau pemilik tempat mengenai nama jaringan yang sah.
- b. Gunakan VPN saat mengakses jaringan publik. Ini akan mengenkripsi semua komunikasi, sehingga penyerang tidak dapat membaca data Anda.
- c. Nonaktifkan koneksi otomatis ke jaringan *Wi-Fi*. Ini akan membantu mencegah perangkat terhubung ke jaringan yang tidak dikenal.

Narasi: Seorang peneliti memiliki akses ke *database* rumah sakit yang telah dianonimkan. Data tersebut tidak menyertakan nama pasien, tetapi memuat informasi seperti umur, jenis kelamin, dan kode pos. Peneliti menggunakan data tambahan yang mereka miliki (misalnya, data publik dari media sosial) untuk mengidentifikasi beberapa pasien tertentu.

- 23. Apa yang dinamakan serangan inferensi, bagaimana serangan ini dapat terjadi, dan langkah apa yang dapat diambil untuk mencegahnya?

- a. Serangan inferensi terjadi karena informasi anonim digabungkan dengan data tambahan untuk mengidentifikasi individu.

Feedback: Benar. Serangan inferensi memanfaatkan data anonim yang tampaknya tidak berbahaya, namun jika

dikombinasikan dengan sumber data lain, bisa digunakan untuk mengungkap identitas seseorang.

- b. Peneliti seharusnya tidak pernah memiliki akses ke *database* anonim untuk melindungi privasi pasien.

Feedback: Salah. Memberikan akses ke *database* anonim adalah praktik yang umum dalam penelitian, asalkan terdapat perlindungan tambahan untuk mencegah penyalahgunaan dan menjaga privasi.

- c. Penggunaan teknik "perturbasi" (mengacak data) dapat membantu mencegah serangan inferensi.

Feedback: Benar. Teknik perturbasi menambahkan noise pada data agar informasi sensitif tidak dapat dengan mudah dihubungkan ke individu tertentu, tanpa mengurangi nilai analitis data secara signifikan.

- d. Data seperti umur, jenis kelamin, dan kode pos aman untuk dibagikan karena tidak menyertakan nama.

Feedback: Salah. Data tersebut dikenal sebagai *quasi-identifiers* yang jika digabungkan dengan sumber data lain dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu, sehingga tidak sepenuhnya aman untuk dibagikan.

Penanganan/Penjelasan

Serangan inferensi terjadi ketika penyerang menggunakan informasi tidak langsung yang tersedia di *database* dan menggabungkannya dengan data eksternal untuk mengidentifikasi individu atau mengakses informasi sensitif. Dalam kasus ini, peneliti memanfaatkan informasi anonim seperti umur dan kode pos lalu mencocokkannya dengan informasi publik untuk mengidentifikasi pasien.

Narasi: Seorang peneliti keamanan menemukan bahwa ia dapat mengidentifikasi kebiasaan belanja pelanggan dengan mengakses data anonim dari situs *e-commerce*, seperti frekuensi pembelian, kategori produk, dan lokasi pengiriman. Dengan mencocokkan pola ini dengan informasi

yang tersedia di media sosial, peneliti dapat mengidentifikasi pelanggan tertentu.

24. Apa yang sedang terjadi dalam situasi ini, dan langkah apa yang dapat diambil untuk melindungi privasi pelanggan?

- a. Situasi ini disebut serangan inferensi, di mana data anonim digabungkan dengan data publik untuk mengidentifikasi individu.

Feedback: **Benar.** Ini adalah contoh serangan inferensi, di mana data yang tampak anonim bisa dipadukan dengan informasi eksternal untuk mengungkap identitas seseorang.

- b. Situs *e-commerce* harus menghapus semua data pembelian pelanggan setelah transaksi selesai untuk melindungi privasi.

Feedback: **Salah.** Menghapus seluruh data setelah transaksi tidak realistis, karena data dibutuhkan untuk keperluan seperti analitik, pengembalian barang, dan layanan pelanggan.

- c. Penggunaan teknik "*differential privacy*" dapat membantu melindungi data pelanggan sambil tetap memungkinkan analisis data.

Feedback: **Benar.** Differential privacy menambahkan gangguan (noise) pada data, sehingga pola agregat tetap dapat dianalisis tanpa membocorkan data individu.

- d. Menggunakan *pseudonym* untuk mengganti identitas pelanggan akan mencegah identifikasi individu.

Feedback: **Salah.** Pseudonym saja tidak cukup untuk menjamin privasi. Informasi tambahan seperti lokasi atau perilaku pengguna masih bisa digunakan untuk mengidentifikasi individu.

Penanganan/Penjelasan

Serangan ini berbahaya karena data anonim ternyata bisa digunakan untuk mengidentifikasi individu melalui informasi tambahan. Saat pola belanja tertentu cocok dengan

informasi publik yang dibagikan pengguna di media sosial, anonimitas dapat terungkap.

25. "Membagikan foto KTP dan nomor rekening di media sosial untuk keperluan *giveaway* adalah tindakan yang aman selama akun yang mengadakan *giveaway* terlihat terpercaya." a. *True*

Feedback: Salah. Walaupun akun penyelenggara terlihat terpercaya, membagikan data pribadi seperti KTP dan nomor rekening sangat berisiko. Informasi tersebut dapat disalahgunakan untuk pencurian identitas dan penipuan finansial.

- b. *False*

Feedback: Benar. Data pribadi seharusnya tidak dibagikan di ruang publik digital, terutama tanpa verifikasi yang sangat ketat. Privasi Anda bisa terancam meski niat awalnya baik.

Penanganan/Penjelasan

Kelemahan kesadaran privasi data sering disebabkan kurangnya informasi atau pengaruh media sosial. Untuk melindungi data pribadi:

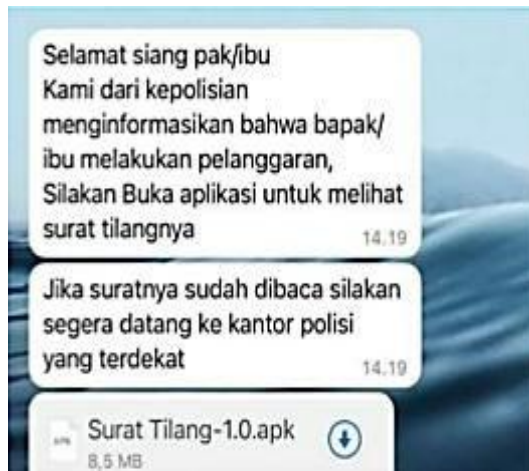
- a. Hindari membagikan data sensitif seperti KTP atau informasi keuangan di tempat umum.
- b. Selalu verifikasi permintaan data, meski dari akun resmi.
- c. Gunakan pengaturan privasi dan aktifkan autentikasi dua langkah.
- d. Edukasi diri dan orang lain tentang risiko oversharing dan cara menjaga privasi digital.

BAB 3

KESADARAN PRIVASI DATA (*DATA PRIVACY AWARENESS*)

Kesadaran Privasi Data yang Lemah: Risiko dan Solusi A. Identifikasi Risiko Privasi: Teknik Pengumpulan Data Ilegal

1. Apa yang terjadi jika Anda mengklik tautan atau lampiran pesan *phishing* tersebut? Kamu menerima pesan dari nomor tak dikenal di *WhatsApp* seperti berikut:



Gambar 3.1 Penipuan Polisi

- a. Browser/aplikasi ditutup tanpa ada pemberitahuan.

Feedback: Salah. Ini jarang terjadi dalam kasus *phishing*. Biasanya, ada tindakan yang dilakukan oleh perangkat lunak berbahaya setelah tautan diklik.

- b. Anda dialihkan ke situs web yang meminta Anda memasukkan informasi sensitif atau mengarahkan Anda untuk mengunduh lampiran.

Feedback: Benar. Ini adalah skenario yang paling umum. Tautan *phishing* seringkali membawa pengguna ke situs web palsu yang dirancang untuk mencuri informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya. Situs web ini juga dapat mencoba menginstal *Malware* pada perangkat Anda.

- c. Anda mendapatkan halaman kesalahan di layar. *Feedback: Salah.* Ini mungkin terjadi dalam beberapa kasus, tetapi tidak selalu.
- d. Tidak ada jawaban yang benar

Penanganan/Penjelasan

- a. Jangan pernah mengklik tautan atau membuka lampiran dalam pesan yang mencurigakan.
- b. Jika Anda tidak yakin tentang keaslian suatu *email*, hubungi pengirim melalui saluran komunikasi yang berbeda (misalnya, telepon) untuk mengonfirmasi.
- c. Selalu berhati-hati dengan *email* yang meminta Anda untuk memasukkan informasi pribadi atau melakukan tindakan yang tidak biasa.

Narasi: Bima menerima *email* yang tampaknya dari bank yang ia gunakan, *email* tersebut berisi tautan yang mengarah ke situs login untuk memperbarui informasi akunnya. Tanpa berpikir panjang, Bima mengklik tautan dan memasukkan data pribadinya.

- 2. Tindakan salah apa yang telah dilakukan Bima terhadap *email* yang dia terima dan tautan yang ia klik?
 - a. Bima mengikuti instruksi yang jelas dari bank*Feedback: Salah.* Meskipun terlihat jelas, *email* seperti ini mungkin merupakan upaya *phishing*. Keamanan bank tidak meminta informasi pribadi melalui *email* atau pesan yang tidak aman.

- b. Bima tidak memeriksa alamat *email* dan tautan secara teliti
Feedback: Benar. Ini adalah contoh klasik dari *phishing*. Bima tidak memeriksa keaslian *email* dan tautan, yang bisa menjadi tanda upaya penipuan.
- c. Bima sudah memverifikasi keaslian *email* melalui nomor telepon bank
Feedback: Salah. Menggunakan nomor telepon untuk memverifikasi keaslian adalah langkah yang tepat, tetapi pengguna tidak melakukannya.
- d. Bima menggunakan perangkat yang aman untuk mengakses *email*
Feedback: Salah. Penggunaan perangkat aman sangat penting, tetapi ini tidak cukup untuk memastikan keamanan dari *email phishing*.

Penanganan/Penjelasan

Bima seharusnya selalu memverifikasi *email* yang mencurigakan dengan menghubungi bank melalui saluran resmi, seperti nomor telepon yang terdaftar di situs web resmi. Hindari mengklik tautan langsung dari *email*.

3. Menurut Kamu, apa saja risiko yang dapat dialami oleh korban jika data pribadinya dicuri dan digunakan untuk membuat akun pinjaman *online* ilegal?
 - a. Terjerat utang yang tidak pernah diajukan.
Feedback: Benar. Data pribadi yang disalahgunakan untuk membuat akun pinjaman *online* ilegal dapat membuat korban terjerat utang yang tidak pernah diajukan.
 - b. Mendapatkan ancaman atau intimidasi dari pihak penagih.
Feedback: Benar. Pelaku sering menggunakan cara intimidasi dan ancaman untuk menagih utang meskipun korban bukan pihak yang berutang.
 - c. Kehilangan akses ke perangkat atau akun pribadi. *Feedback: Salah.* Kehilangan akses ke perangkat atau akun biasanya terkait dengan serangan *ransomware*, bukan kasus pencurian data untuk pinjol ilegal.

- d. Diblokir dari layanan keuangan resmi akibat reputasi buruk.

Feedback: **Benar.** Jika korban gagal membuktikan bahwa utang tersebut bukan miliknya, reputasi keuangannya bisa rusak, sehingga diblokir dari layanan keuangan resmi.

Penanganan/Penjelasan

- a. Laporkan ke pihak berwenang. Segera laporkan kasus ini ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepolisian, atau lembaga pengaduan terkait.
- b. Hubungi layanan pinjaman *online*. Ajukan sengketa untuk membuktikan bahwa Anda tidak pernah mengajukan pinjaman tersebut.
- c. Perketat keamanan data pribadi. Hindari membagikan informasi sensitif di *platform* digital yang tidak terpercaya.
- d. Gunakan layanan monitoring kredit. Layanan ini dapat membantu Anda memantau aktivitas keuangan dan mendeteksi penyalahgunaan data sejak dini.

4. Setelah mematikan koneksi internet, langkah selanjutnya yang paling efektif adalah...

- a. Membuka semua file di perangkat untuk memeriksa apakah ada yang mencurigakan.

Feedback: **Salah.** Membuka semua file justru berisiko menyebarkan *Malware*.

- b. Memindai perangkat dengan antivirus yang terpercaya.

Feedback: **Benar.** Memindai perangkat dengan antivirus adalah cara paling efektif untuk mendeteksi dan menghapus *Malware*.

- c. Menyalakan kembali perangkat dan mencoba mengakses internet lagi.

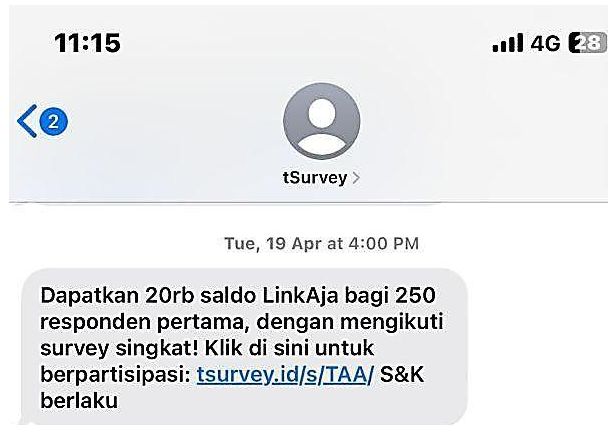
Feedback: **Salah.** Menyalakan kembali perangkat sebelum memindai dengan antivirus dapat menyebabkan *Malware* menyebar lebih luas.

- d. Membuang perangkat tersebut.

Feedback: **Salah.** Membuang perangkat adalah langkah yang terlalu ekstrem dan tidak perlu jika masalah dapat diatasi.

Penanganan/Penjelasan

- a. Segera Putuskan Koneksi Internet
- b. Jangan Membuka File Lagi
- c. Jalankan Pemindaian Antivirus atau AntiMalware
- d. Ubah Kata Sandi Akun Penting



Gambar 3.2 Penipuan Peminjaman Uang

5. Berdasarkan gambar di atas, apa yang menandakan bahwa pesan tersebut kemungkinan besar adalah penipuan?
 - a. Pesan menawarkan hadiah yang terlalu mudah didapatkan.

Feedback: **Benar.** Penawaran hadiah yang terlalu mudah didapatkan atau terlalu bagus untuk menjadi kenyataan sering kali merupakan indikasi penipuan. Penipu menggunakan iming-iming hadiah besar untuk menarik perhatian dan membuat korban tertarik untuk memberikan informasi pribadi atau melakukan tindakan yang merugikan.

- b. Tautan yang diberikan terlihat mencurigakan.

Feedback: Benar. Tautan yang mencurigakan atau tidak dikenal sering kali merupakan tanda-tanda *phishing*. Penipu sering kali memasukkan tautan yang menyerupai halaman resmi untuk menipu korban agar mengklik dan memberikan informasi pribadi.

- c. Tidak ada informasi jelas mengenai penyelenggara survei.

Feedback: Benar. Jika pesan tersebut tidak mencantumkan informasi yang jelas tentang siapa yang mengirim atau menyelenggarakan survei, maka itu adalah tanda peringatan. Survei yang sah biasanya menyertakan detail tentang organisasi atau perusahaan yang menyelenggarakan.

- d. Semua jawaban **Benar**.

Feedback: Benar. Semua opsi yang disebutkan adalah tanda-tanda umum dari penipuan. Penawaran hadiah yang terlalu mudah, tautan yang mencurigakan, dan kurangnya informasi yang jelas adalah ciri-ciri umum dari penipuan

Penanganan/Penjelasan

Penipu menggunakan iming-iming hadiah besar atau survei menarik untuk memancing korban agar memberikan informasi pribadi, seperti data akun atau nomor rekening, atau mengklik tautan berbahaya yang bisa mengunduh *Malware*. Tanda-tanda utama dari pesan penipuan ini meliputi: Penawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, tautan tidak dikenal atau mencurigakan, dan kurangnya informasi transparan tentang pihak penyelenggara. Penting untuk selalu berhati-hati, memverifikasi sumber, dan tidak sembarangan memberikan informasi pribadi untuk menghindari menjadi korban.

6. "Bank atau institusi keuangan yang terpercaya tidak akan pernah meminta nomor PIN Anda melalui *email*, telepon, atau pesan teks. "

- a. *True*:

Feedback: Benar. Bank/Institut Keuangan yang terpercaya memiliki kebijakan keamanan yang melarang mereka

meminta informasi sensitif konsumen seperti PIN melalui saluran komunikasi yang tidak aman. Jika Anda menerima permintaan seperti ini, kemungkinan besar itu adalah penipuan.

b. *False*:

Feedback: Salah. Bank tidak akan pernah meminta informasi sensitif konsumen seperti PIN. Jika ada pihak yang meminta PIN Anda, ini adalah tanda bahaya.

Hindari memberikan informasi ini kepada siapa pun.

Penanganan/Penjelasan

Panduan resmi dari bank-bank besar dan organisasi keamanan informasi seperti *Federal Trade Commission (FTC)* atau *Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, menetapkan praktik standar keamanan perbankan bahwa, bank atau institusi keuangan terpercaya tidak pernah meminta informasi sensitif seperti PIN melalui telepon, *email*, atau pesan teks.

7. "Seorang tamu berkunjung ke perusahaan meminta akses jaringan perusahaan dan mengaku bahwa dirinya adalah teknisi IT dapat dipercaya tanpa verifikasi tambahan." a. *True*:

Feedback: Salah. Penyerang sering menggunakan *social engineering* untuk mendapatkan akses ke sistem perusahaan. Identitas teknisi atau tamu harus selalu diverifikasi sebelum memberikan akses.

b. *False*:

Feedback: Benar. Sebelum memberikan akses kepada siapa pun, selalu verifikasi identitas mereka. Ini adalah langkah penting untuk mencegah serangan berbasis *social engineering*.

Penanganan/Penjelasan

Penggunaan *Wi-Fi* publik berisiko karena bisa jadi jebakan dari pelaku kejahatan siber. Metode *social engineering*, seperti menyamar sebagai teknisi atau tamu, sering digunakan untuk mengelabui korban. Di lingkungan kerja, penting untuk memverifikasi identitas setiap orang yang meminta akses jaringan. Tips aman mencakup menggunakan

jaringan tamu, tidak membagikan data pribadi, dan memeriksa MAC address perangkat resmi.

Narasi: Anda menggunakan aplikasi gratis yang meminta izin untuk mengakses lokasi, kontak, dan kamera Anda, meskipun tidak ada kebutuhan jelas untuk izin tersebut.

8. Apa yang harus Anda lakukan?

- a. Memberikan izin akses penuh agar aplikasi berfungsi dengan baik

Feedback: **Salah.** Memberikan izin akses penuh tanpa memahami penggunaannya berisiko terhadap privasi.

- b. Membaca kebijakan privasi aplikasi untuk memahami bagaimana data Anda digunakan

Feedback: **Benar.** Membaca kebijakan privasi aplikasi adalah langkah pertama yang baik untuk mengetahui bagaimana data Anda akan digunakan.

- c. Memberikan izin hanya untuk akses yang diperlukan aplikasi

Feedback: **Benar.** Hanya memberikan izin yang diperlukan oleh aplikasi untuk berfungsi.

- d. Menghapus aplikasi jika izin akses terlalu banyak dan tidak diperlukan

Feedback: **Benar.** Menghapus aplikasi yang meminta izin yang tidak relevan atau tidak diperlukan adalah langkah yang bijak.

Penanganan/Penjelasan

GDPR adalah regulasi Uni Eropa yang menjamin perlindungan data pribadi dengan memberikan hak-hak penting kepada pengguna aplikasi. Hak tersebut mencakup transparansi penggunaan data, persetujuan eksplisit, akses dan portabilitas data, permintaan penghapusan (right to be forgotten), serta hak untuk membatasi atau menolak pemrosesan data, termasuk untuk pemasaran.

- 9. Anda menerima pesan *WhatsApp* dari nomor yang tidak dikenal, mengklaim sebagai teman lama yang sedang

- Langsung mentransfer uang tanpa konfirmasi. *Feedback: Salah.* Jangan pernah mentransfer uang tanpa memverifikasi identitas pengirim pesan, terutama jika klaimnya mencurigakan.
- Memblokir nomor tersebut dan tidak menanggapi. *Feedback: Benar.* memblokir nomor adalah langkah awal yang baik, tetapi idealnya Anda juga melaporkan nomor tersebut agar tindakan lebih lanjut dapat diambil.
- Menghubungi teman tersebut melalui cara lain untuk konfirmasi.
Feedback: Benar. Ini adalah langkah paling bijaksana. Verifikasi melalui saluran komunikasi yang terpercaya akan memastikan kebenaran klaim tersebut.

- d. Menanyakan detail lebih lanjut tentang situasi teman tersebut.

Feedback: **Salah.** Penipu dapat memanipulasi jawaban Anda. Lebih baik mengonfirmasi langsung melalui saluran lain daripada berinteraksi dengan penipu

Penanganan/Penjelasan

Jika Anda menerima pesan *WhatsApp* dari nomor yang tidak dikenal, yang mengklaim sebagai teman lama yang sedang kesulitan finansial dan meminta bantuan berupa transfer uang, langkah pertama yang harus dilakukan adalah verifikasi identitas pengirim melalui saluran komunikasi yang berbeda, seperti menelepon teman tersebut atau menghubungi mereka melalui media sosial.

10. "Menginstal aplikasi populer dari toko aplikasi resmi memastikan data Anda selalu aman." a. *True*:

Feedback: **Salah.** Popularitas atau keberadaan aplikasi di toko resmi tidak selalu menjamin keamanannya. Ada aplikasi yang berpotensi mengakses data pribadi Anda secara tidak etis. Selalu periksa izin sebelum memberikan akses.

- b. *False*:

Feedback: **Benar.** Tidak semua aplikasi di toko resmi aman. Beberapa aplikasi meminta izin yang tidak relevan atau mengakses data pribadi secara berlebihan. Oleh karena itu, Anda perlu memeriksa izin aplikasi sebelum menginstalnya.

Penanganan/Penjelasan

Penelitian keamanan oleh *Check Point Research* dan *Google Play Store Transparency Report* menunjukkan bahwa aplikasi populer sekalipun, jika meminta izin akses yang tidak relevan, dapat menjadi ancaman keamanan data pribadi. Hal ini terkait dengan prinsip *Least Privilege Access* dalam keamanan data.

11. "Email yang memiliki domain resmi seperti @sumurmas.com selalu dapat dipercaya untuk mengirim informasi pribadi." a.

True:

Feedback: Salah. Penyerang dapat memalsukan *email* agar terlihat seperti berasal dari domain resmi. Selalu verifikasi dengan institusi terkait sebelum memberikan informasi pribadi.

b. *False:*

Feedback: Benar. *Email phishing* sering memanfaatkan domain yang tampak resmi. Jangan pernah mengklik tautan atau memberikan informasi pribadi tanpa verifikasi lebih lanjut.

Penanganan/Penjelasan

Phishing adalah teknik penipuan siber yang memanfaatkan manipulasi psikologis untuk mencuri data, dengan menyamar sebagai pihak tepercaya dan mengarahkan korban ke situs palsu. Tahapannya meliputi pengintaian, pembuatan dan pengiriman umpan, hingga eksploitasi dan penyalahgunaan data. Untuk menghindari *phishing*, periksa URL dengan cermat, hindari klik tautan sembarangan, dan ketik alamat situs secara manual. Aktifkan autentikasi dua faktor (2FA), waspadai pesan mendesak, gunakan antivirus dan *firewall*, serta terus edukasi diri dan orang sekitar agar lebih waspada terhadap penipuan digital.

Narasi: Dalam video "Modus Penipuan makin Agak Laen – Kasih Tau yang Laen, Kalau *Don't Know?* Kasih *No!*", salah satu skenario utamanya menampilkan Indra Jegel sebagai korban penipuan. Ia menerima pesan dari seseorang yang mengaku sebagai Om Indro (Indro Warkop), yang mengatakan bahwa Jegel akan dilibatkan dalam sebuah proyek penting. Karena percaya itu benar-benar Om Indro, Jegel mengikuti instruksi tanpa curiga. Ia diminta untuk mengisi sejumlah data pribadi melalui tautan dan bahkan diminta mengirimkan uang sebagai bagian dari proses "administrasi proyek". Tanpa menyadari bahwa itu adalah penipu yang menyamar menggunakan nama besar Om Indro,

Jegel akhirnya menjadi korban *social engineering*. Penipu memanfaatkan rasa hormat dan kekaguman Jegel terhadap sosok senior di dunia hiburan untuk memanipulasi emosinya dan membuatnya lengah. Skenario ini menggambarkan bagaimana pelaku memanfaatkan identitas orang terkenal atau sosok yang dipercaya untuk mengelabui korban. Di akhir video, Indro Warkop sebagai narator menegaskan pentingnya untuk tidak langsung percaya walaupun nama yang digunakan terlihat familiar, serta mengecek kebenaran informasi dan berbagi cerita kepada orang lain agar tidak ada yang jatuh ke dalam jebakan serupa.

12. Belajar dari video tersebut, dapat disimpulkan bahwa memberitahu kepada kerabat atau teman tentang penipuan tersebut dapat menolong kerabat atau teman dari kehilangan data-data sensitifnya a. *True*

Feedback: **Benar.** memberitahu orang lain tentang penipuan dapat membantu mereka menghindari kehilangan data sensitif atau menjadi korban penipuan.

- b. *False*

Feedback: **Salah.** berbagi informasi tentang penipuan bisa meningkatkan kesadaran dan menghindarkan orang lain dari potensi kerugian, termasuk kehilangan data sensitif.

Penanganan/Penjelasan

- a. Penting untuk berbagi informasi tentang penipuan agar orang lain bisa waspada dan melindungi data pribadi mereka.

Melaporkan penipuan kepada pihak yang berwenang dapat mengurangi risiko bagi orang lain.

B. Dampak Pelanggaran Data: Kasus-Kasus Terkenal (Misalnya, Data Breach Besar)

1. Mengapa penipu memilih untuk menggunakan platform *WhatsApp* untuk melakukan penipuan?
 - a. Karena *WhatsApp* adalah aplikasi yang paling banyak digunakan.
Feedback: Benar. *WhatsApp* memiliki jutaan pengguna di seluruh dunia, membuatnya menjadi platform yang sangat efektif bagi penipu untuk menjangkau banyak orang sekaligus.
 - b. Karena *WhatsApp* memungkinkan pengiriman pesan teks, gambar, dan video.
Feedback: Benar. Penipu dapat mengirim pesan teks, gambar, dan video untuk meyakinkan korban dan membuat penipuan terlihat lebih meyakinkan dan sah.
 - c. Karena *WhatsApp* menawarkan fitur privasi yang lebih tinggi.
Feedback: Salah. Meskipun *WhatsApp* memiliki enkripsi end-to-end, penipu masih dapat memanfaatkan platform ini untuk penipuan dengan mengelabui korban.
 - d. Semua jawaban **Benar**.
Feedback: Salah. Meskipun beberapa jawaban benar, opsi C kurang tepat karena meskipun *WhatsApp* memiliki fitur privasi, itu bukan alasan utama bagi penipu untuk memilih platform ini.

Penanganan/Penjelasan

WhatsApp sering digunakan oleh penipu karena penggunaannya yang sangat luas dan kemudahan dalam menyebarkan penipuan melalui berbagai format pesan. Maka dari itu, penting untuk selalu berhati-hati dan skeptis terhadap pesan yang tidak terduga atau mencurigakan.

- b.
2. "Memakai pengelola kata sandi (*password manager*) meningkatkan keamanan data Anda."

a. *True*

Feedback: Benar. *Password manager* membantu mengelola kata sandi unik untuk setiap akun, sehingga mengurangi risiko pembobolan data jika salah satu akun diretas.

b. *False*

Feedback: Salah. *Password manager* adalah alat yang sangat berguna untuk menyimpan dan mengelola kata sandi dengan aman.

Penanganan/Penjelasan

Artikel dari CSIRT Teknokrat membahas manfaat dan pentingnya penggunaan *password manager* sebagai alat untuk menjaga keamanan digital. *Password manager* berfungsi menyimpan kata sandi dalam format terenkripsi, sehingga pengguna hanya perlu mengingat satu kata sandi utama untuk mengakses berbagai akun. Selain itu, *password manager* juga dapat menyimpan informasi sensitif seperti nomor kartu kredit dengan aman.

Fitur-fitur utamanya meliputi 1) pengisian otomatis untuk proses login yang lebih cepat dan aman, 2) sinkronisasi antar perangkat agar pengguna bisa mengakses dari mana saja, serta 3) peringatan keamanan jika data pengguna terlibat dalam pelanggaran. Artikel ini juga menekankan pentingnya memilih *password manager* yang terpercaya, dengan enkripsi kuat dan fitur autentikasi multifaktor, serta menggunakan kata sandi utama yang kompleks untuk perlindungan maksimal.

3. Sebelum menghubungkan jaringan *Wi-Fi* café ke perangkat elektronik, tindakan apa yang harus diperhatikan Anna untuk mencegah pencurian data pribadi nya?

- a. Menggunakan jaringan *Wi-Fi* publik tanpa langkah tambahan karena aksesnya gratis dan cepat.

Feedback: Salah. Menggunakan *Wi-Fi* publik tanpa pengamanan sangat berisiko, terutama untuk aktivitas sensitif seperti login ke akun perbankan. Penyerang dapat dengan mudah memantau dan mencuri data Anda. Mengaktifkan VPN sebelum terhubung ke jaringan *Wi-Fi* publik untuk mengenkripsi data.

Feedback: Benar. VPN (Virtual Private Network) adalah alat yang mengenkripsi semua data yang Anda kirimkan melalui jaringan, sehingga penyerang tidak dapat membaca atau mencuri informasi Anda, termasuk cookie sesi. Ini adalah salah satu cara paling efektif untuk menggunakan *Wi-Fi* publik dengan aman.

- c. Tidak pernah menggunakan jaringan *Wi-Fi* publik, bahkan untuk aktivitas sederhana seperti browsing.

Feedback: Salah. Tidak pernah menggunakan *Wi-Fi* publik adalah langkah yang terlalu ekstrem. Dengan langkah pengamanan seperti VPN, Anda tetap dapat menggunakan *Wi-Fi* publik secara aman.

- d. Mengandalkan browser untuk melindungi semua data tanpa memeriksa keamanan jaringan.

Feedback: Salah. Browser tidak dapat sepenuhnya melindungi data Anda dari serangan jaringan jika *Wi-Fi* publik tidak aman. Perlindungan tambahan seperti VPN tetap diperlukan.

Penanganan/Penjelasan

Panduan keamanan siber dari BSSN menekankan bahwa VPN merupakan alat penting untuk melindungi privasi dan keamanan saat mengakses internet, terutama ketika menggunakan jaringan publik seperti *Wi-Fi* di kafe, hotel, atau bandara.

- a. VPN bekerja dengan mengenkripsi lalu lintas internet, sehingga data pengguna tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga, termasuk penyedia jaringan maupun peretas.
- b. VPN menyamarkan alamat IP pengguna, menjadikan aktivitas *online* lebih sulit dilacak dan membantu menjaga anonimitas digital. Bagi pengguna yang sering berpindah lokasi.

- b.
 - c. VPN memberikan keamanan saat mobile karena dapat diandalkan di berbagai kondisi jaringan. Salah satu manfaat utamanya adalah mencegah serangan Man-in-the-Middle (MitM), yaitu penyadapan data oleh peretas yang menyusup di jaringan terbuka. Dengan kata lain, VPN adalah langkah perlindungan tambahan yang sangat direkomendasikan untuk menjaga keamanan data pribadi di era digital.
4. Apa yang harus dilakukan karyawan jika mereka mencurigai adanya upaya *phishing*?
- a. Berinteraksi langsung dengan scammer dengan mengonfrontasi mereka dan mencari tahu kebenaran situasi.
Feedback: Salah. Tidak disarankan. Ini bisa membahayakan dan memberikan informasi lebih lanjut kepada scammer.
 - b. Meneruskan *email phishing* ke teman atau rekan kerja untuk meminta mereka memeriksa tautan terlebih dahulu.
Feedback: Salah. Tidak disarankan. Ini dapat menyebarkan *email phishing* ke orang lain dan meningkatkan risiko bagi mereka.
 - c. Memeriksa ulang ID *email* dan isinya, kemudian hubungi atasan atau departemen IT untuk mengkonfirmasi keasliannya.
Feedback: Benar. Ini adalah tindakan yang tepat. Memeriksa detail *email* dapat membantu mengidentifikasi potensi ancaman. Selanjutnya, menghubungi atasan atau departemen IT akan memastikan penanganan yang tepat dan melindungi perusahaan dari serangan.
 - d. Klik tautan tersebut dan lihat ke mana itu membawa Anda.
Feedback: Salah. Tidak disarankan. Mengklik tautan *phishing* dapat menginstal *Malware* pada perangkat Anda atau mengarahkan Anda ke situs web berbahaya.

Penanganan/Penjelasan

Jika Anda mencurigai adanya upaya *phishing*, langkahlangkah yang tepat adalah:

- a. Jangan klik tautan atau lampiran apa pun.

Periksa alamat *email* pengirim dengan cermat. Apakah alamat *email* pengirim terlihat mencurigakan atau berasal dari domain yang tidak dikenal?

- c. Periksa konten *email* dengan hati-hati. Apakah *email* tersebut mengandung kesalahan tata bahasa atau ejaan? Apakah *email* tersebut meminta informasi pribadi atau meminta Anda untuk melakukan tindakan yang tidak biasa?
- d. Hubungi atasan atau departemen IT Anda. Laporkan *email phishing* kepada mereka dan berikan detail sebanyak mungkin.

Narasi: Arif menyimpan semua *password* untuk akun-akun pentingnya di dalam catatan yang tidak terenkripsi di komputer pribadinya. Suatu hari, komputer tersebut diretas dan *password* Arif dicuri.

- 5. Apa yang harus dilakukan Arif untuk melindungi data keamanannya di masa depan?

- a. Menggunakan *password* yang lebih panjang dan kompleks untuk setiap akun.

Feedback: **Benar.** Menggunakan *password* yang lebih panjang dan kompleks membantu memperkuat perlindungan akun.

- b. Menyimpan *password* di tempat yang lebih aman, seperti dalam *password manager* yang terenkripsi.

Feedback: **Benar.** *Password manager* yang terenkripsi adalah solusi yang lebih aman daripada menyimpan *password* secara manual.

- c. Membiarkan komputer tetap tanpa pengamanan karena tidak ada data sensitif lainnya.

Feedback: **Salah.** Tidak mengamankan komputer akan meningkatkan risiko data pribadi dicuri, bahkan jika tidak ada data sensitif lainnya.

- d. Menggunakan *password* yang mudah diingat untuk memudahkan akses.

Feedback: **Salah.** Menggunakan *password* yang mudah diingat justru meningkatkan kerentanannya terhadap peretasan. Pilih *password* yang kuat dan unik.

b.

Penanganan/Penjelasan

- a. Terapkan kebijakan penggunaan *password* yang kuat dan unik untuk setiap akun.
- b. Gunakan manajer kata sandi untuk menyimpan dan mengelola kata sandi dengan aman.
- c. Selalu perbarui perangkat lunak keamanan dan aktifkan enkripsi untuk melindungi data yang tersimpan di perangkat.

Narasi: Seorang yang tidak anda kenali menelepon Anda dan mengaku sebagai staf dukungan pelanggan dari perusahaan tempat Anda berlangganan layanan internet. Mereka meminta Anda untuk memberikan informasi pribadi, seperti nomor kartu kredit, untuk memperbarui akun Anda.

6. Apa yang seharusnya Anda lakukan?

- a. Memberikan informasi yang diminta karena penelepon mengaku sebagai staf resmi

Feedback: **Salah.** Meskipun penelepon mengaku staf resmi, ini adalah upaya *social engineering*.

- b. Meminta nomor telepon dan memverifikasi permintaan melalui saluran resmi perusahaan

Feedback: **Benar.** Verifikasi melalui saluran komunikasi resmi adalah langkah yang tepat.

- c. Menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan tidak memberikan data apa pun

Feedback: **Benar.** Menjaga kerahasiaan informasi pribadi adalah langkah aman dalam kasus seperti ini.

- d. Memberikan informasi yang diminta jika penelepon menyebutkan nomor referensi akun

Feedback: **Salah.** Nomor referensi akun saja tidak cukup untuk memverifikasi identitas penelepon.

Penanganan/Penjelasan

Social engineering dan *phishing* adalah serangan yang memanfaatkan manipulasi psikologis untuk mencuri data pribadi. Pelaku sering menyamar sebagai pihak tepercaya melalui telepon, *email*, atau pesan. Kewaspadaan dan kehati-hatian sangat penting untuk mencegah menjadi korban.

Narasi: Anda menerima *email* dengan lampiran dari seseorang yang Anda kenal, namun *email* tersebut terlihat mencurigakan dengan subjek yang tidak relevan.

7. Apa yang harus Anda lakukan?

- a. Membuka lampiran karena *email* berasal dari seseorang yang Anda kenal

Feedback: **Salah.** Bahkan jika *email* berasal dari seseorang yang Anda kenal, lampiran yang mencurigakan bisa berisi *Malware*.

- b. Memastikan bahwa lampiran tersebut aman sebelum membukanya

Feedback: **Benar.** Memastikan lampiran aman dengan menggunakan perangkat lunak antivirus atau mengonfirmasi pengirim adalah langkah yang tepat.

- c. Menghubungi pengirim melalui saluran lain untuk memverifikasi isi *email*

Feedback: **Benar.** Menghubungi pengirim untuk memastikan bahwa mereka mengirimkan *email* tersebut adalah langkah aman.

- d. Menghapus *email* jika lampiran tidak dikenal

Feedback: **Salah.** Jika ada keraguan, langkah pertama adalah memverifikasi sebelum menghapus *email*.

Penanganan/Penjelasan

Jika menerima *email* mencurigakan dengan lampiran dari seseorang yang dikenal, jangan langsung membukanya. Akun mereka bisa saja diretas untuk menyebarkan *Malware*. Periksa lampiran dengan antivirus atau konfirmasi ke pengirim lewat saluran lain. Jangan buru-buru menghapus *email* – verifikasi dulu isi dan asalnya sebelum bertindak.

Narasi: Dina sering memposting foto dan berbagi lokasi di media sosial tanpa menyadari siapa saja yang bisa melihatnya. Suatu hari, seorang pengguna yang tidak dikenal menghubunginya dan meminta informasi lebih lanjut tentang kegiatan pribadinya.

8. Apa yang bisa Dina lakukan untuk meningkatkan kesadarannya mengenai privasi di media sosial?

a. Memperketat pengaturan privasi di akun media sosial dan hanya membagikan informasi kepada teman-teman terdekat.

Feedback: **Benar.** Dina harus memperketat pengaturan privasi dan membatasi siapa yang dapat melihat informasi pribadinya. Menghindari berbagi data sensitif secara terbuka sangat penting di media sosial.

b. Terus memposting informasi pribadi agar tidak kehilangan kontak dengan teman.

Feedback: **Salah.** Terlalu sering berbagi informasi pribadi di media sosial dapat mengeksposnya pada risiko keamanan.

c. Menghapus akun media sosialnya karena terlalu banyak orang yang dapat melihat informasi pribadi.

Feedback: **Salah.** Menghapus akun mungkin bukan solusi terbaik, lebih baik untuk mengelola pengaturan privasi dengan lebih bijak.

d. Mengubah kata sandi akun media sosialnya untuk melindungi data pribadi.

Feedback: **Salah.** Meskipun mengubah kata sandi penting, memperbaiki pengaturan privasi lebih efektif untuk mengurangi risiko kebocoran informasi pribadi.

Penanganan/Penjelasan

a. Lakukan audit pengaturan privasi secara berkala di semua platform media sosial.

b. Hindari membagikan informasi pribadi atau lokasi yang dapat mengekspos Anda pada risiko.

c. Gunakan fitur keamanan tambahan seperti autentikasi dua faktor di media sosial.

Andi menggunakan perangkat komputer pribadi yang tidak dilindungi dengan antivirus dan *firewall*. Suatu hari, dia menerima pop-up yang menawarkan pembaruan perangkat lunak dan mengunduh file yang tampaknya dari sumber yang sah.

9. Apa yang harus dilakukan Andi untuk meningkatkan keamanan perangkatnya?

a. Mengunduh pembaruan perangkat lunak tersebut karena tampaknya sah.

Feedback: Salah. Mengunduh file dari sumber yang tidak dikenal dapat membawa risiko *Malware* atau virus.

b. Memeriksa apakah perangkat memiliki antivirus dan memperbarui perangkat lunak ke versi terbaru.

Feedback: Benar. Memastikan antivirus terpasang dan *firewall* aktif adalah langkah yang tepat untuk menjaga perangkat aman. Pembaruan perangkat lunak harus selalu dilakukan dari sumber resmi.

c. Tidak peduli dengan pop-up tersebut karena perangkat tidak memiliki masalah.

Feedback: Salah. Tidak peduli dengan pop-up adalah keputusan yang berisiko karena perangkat yang tidak dilindungi dapat dengan mudah terinfeksi.

d. Menonaktifkan *firewall* karena itu akan mengurangi gangguan saat menggunakan internet.

Feedback: Salah. Menonaktifkan *firewall* akan membuka perangkat Anda terhadap potensi ancaman jaringan.

Firewall harus tetap aktif.

Penanganan/Penjelasan

a. Pasang perangkat lunak antivirus dan pastikan selalu terupdate.

b. Perbarui sistem operasi dan aplikasi secara teratur untuk menutup celah keamanan.

c. Gunakan *firewall* untuk mencegah akses tidak sah ke perangkat.

Narasi: Bobi adalah seorang Hacker, ia menelepon kantor sebuah perusahaan, berpura-pura menjadi staf IT, dan meminta informasi login dari seorang karyawan untuk "memperbarui sistem

keamanan data". Karyawan tersebut memberikan informasi login tanpa berpikir panjang.

10. Dalam kasus tersebut, tindakan ceroboh apa yang dilakukan oleh karyawan perusahaan tersebut?
 - a. Karyawan tidak mengonfirmasi identitas penelepon *Feedback: Benar.* Karyawan tidak melakukan konfirmasi identitas penelepon. Ini adalah contoh dari *social engineering* di mana Bobi mengeksploitasi kepercayaan untuk mendapatkan informasi sensitif.
 - b. Penelepon berbicara dengan nada yang meyakinkan *Feedback: Salah.* Meskipun penelepon berbicara dengan nada meyakinkan, konfirmasi identitas tetap penting untuk memastikan keaslian permintaan.
 - c. Karyawan sedang sibuk dan ingin menyelesaikan tugas dengan cepat
Feedback: Salah. Meskipun sibuk, karyawan tetap harus berhati-hati dalam memberikan informasi sensitif.
 - d. Karyawan menggunakan kata sandi yang mudah diingat
Feedback: Salah. Memiliki kata sandi yang lemah memang tidak aman, tetapi masalah utama adalah konfirmasi identitas penelepon yang tidak dilakukan.

Penanganan/Penjelasan

Melatih karyawan untuk memverifikasi identitas penelepon sangat penting dalam mengurangi risiko serangan *social engineering*, terutama saat permintaan menyangkut informasi sensitif. Prosedur ini membantu memastikan bahwa data tidak diberikan kepada pihak yang tidak berwenang

Narasi: Seorang pengguna mengunduh aplikasi gratis dari toko aplikasi dan memberikan izin akses penuh ke kamera, mikrofon, dan lokasi, tanpa memahami bagaimana aplikasi tersebut dapat menggunakan data pribadi mereka.

11. Kesalahan apa yang dilakukan oleh pengguna aplikasi baru tersebut?
 - a. Pengguna tidak membaca syarat dan ketentuan aplikasi
Feedback: Benar. Pengguna tidak membaca syarat dan

ketentuan aplikasi sebelum memberikan izin akses. Ini adalah masalah umum yang dapat menyebabkan data pribadi terekspos.

- b. Pengguna memilih aplikasi berdasarkan rekomendasi tema *Feedback: Salah.* Rekomendasi teman mungkin membantu memilih aplikasi, tetapi pengguna harus tetap memeriksa izin akses aplikasi secara mandiri.
- c. Aplikasi tidak menjelaskan penggunaan data dengan jelas *Feedback: Salah.* Aplikasi yang jelas mengenai penggunaan data tetap memerlukan perhatian pengguna dalam memberikan izin akses.
- d. Pengguna tidak peduli tentang privasi mereka *Feedback: Salah.* Meskipun pengguna mungkin tidak peduli tentang privasi, langkah pertama yang benar adalah memeriksa izin akses aplikasi.

Penanganan/Penjelasan

Sebelum mengunduh aplikasi, pastikan membaca syarat dan ketentuan serta izin akses yang diminta. Pilih aplikasi dengan izin minimal dan yang benar-benar relevan dengan fungsinya.

C. Strategi Perlindungan: Enkripsi dan Manajemen Kata Sandi

- 1. Saat *browsing* internet, Anda melihat pop-up peringatan bahwa perangkat Anda terinfeksi virus, dan diminta mengunduh aplikasi antivirus. Apa tindakan Anda? a. Mengunduh aplikasi antivirus yang disarankan. *Feedback: Salah.* Pop-up seperti ini sering kali mengarahkan Anda ke *Malware*.
- b. Menutup pop-up dan memindai perangkat menggunakan antivirus terpercaya. *Feedback: Salah.* Telat. Ini langkah yang benar untuk menjaga keamanan perangkat Anda.
- c. Membagikan informasi kepada teman untuk memastikan tindakan. *Feedback: Salah.* Tidak diperlukan. Pop-up palsu tidak perlu disebarluaskan.

- d. Mengabaikan pop-up tersebut.

Feedback: Benar. Langkah bijak jika Anda sudah yakin itu adalah pop-up palsu.

Penanganan/Penjelasan

- a. Jangan Klik *Pop-Up* atau Tautan
 - b. Jangan klik tombol seperti "OK," "X," atau "Batal" pada pop-up.
 - c. Jangan Unduh atau Instal Aplikasi
 - d. Lakukan Pemindaian dengan Antivirus Terpercaya
2. Anda menerima pesan di media sosial bahwa Anda memenangkan lomba yang tidak pernah Anda ikuti, tetapi diminta membayar biaya admin untuk klaim hadiah. Apa tindakan Anda?
- a. Segera membayar biaya admin untuk mendapatkan hadiah.
Feedback: Salah. Membayar biaya admin tanpa verifikasi hanya menguntungkan penipu.
 - b. Memeriksa kebenaran informasi lomba melalui situs resmi.
Feedback: Benar. Langkah ini memastikan apakah lomba tersebut benar ada.
 - c. Mengabaikan pesan karena Anda tidak mengikuti lomba.
Feedback: Benar. Anda tidak mungkin menang jika tidak ikut lomba.
 - d. Membalas pesan untuk menanyakan informasi lebih lanjut.
Feedback: Salah. Berisiko. Balasan Anda dapat dimanfaatkan oleh penipu.

Penanganan/Penjelasan

Penipuan lomba memanfaatkan keinginan korban untuk menerima hadiah tanpa kerja keras. Modus ini sering kali meminta biaya admin atau data pribadi. Abaikan pesan semacam ini, jangan membayar apa pun, dan laporkan ke pihak berwenang atau platform media sosial. Dengan tetap waspada, Anda dapat melindungi diri dari jebakan penipuan.

3. Anda menerima undangan untuk mengikuti survei *online* dengan imbalan voucher belanja, tetapi survei tersebut meminta detail seperti nomor telepon, *email*, dan alamat rumah. Apa yang Anda lakukan?

- a. Mengisi survei untuk mendapatkan voucher belanja.
*Feedback: **Salah.*** Informasi pribadi Anda bisa disalahgunakan untuk penipuan.
- b. Memeriksa legalitas survei melalui situs resmi penyelenggara.
*Feedback: **Benar.*** Verifikasi adalah langkah aman sebelum memberikan informasi.
- c. Mengabaikan survei jika terlihat mencurigakan. *Feedback: **Benar.*** Banyak survei seperti ini adalah modus *phishing*.
- d. Membagikan survei ke grup untuk bertanya apakah survei ini aman.
*Feedback: **Salah.*** Ini bisa menyebarkan potensi ancaman ke orang lain

Penanganan/Penjelasan

Data seperti nomor telepon, alamat rumah, dan *email* dapat digunakan untuk spam, penipuan, atau pencurian identitas. Abaikan survei yang meminta informasi sensitif kecuali Anda yakin itu berasal dari sumber terpercaya.

Melindungi privasi Anda adalah prioritas utama.

Saran penanganan:

- a. Jangan Langsung Mengisi Survei
 - b. Periksa Keaslian Survei
 - c. Hindari Memberikan Informasi Sensitif
 - d. Verifikasi Imbalan yang Ditawarkan
4. Anda menerima *email* dari "perusahaan kartu kredit" yang meminta Anda memperbarui informasi akun karena masalah keamanan. Apa langkah terbaik yang harus diambil?
 - a. Mengklik tautan dalam *email* dan mengikuti instruksi. *Feedback: **Salah.*** Ini mungkin merupakan *phishing*; jangan pernah mengklik tautan dari *email* yang mencurigakan.
 - b. Menghubungi perusahaan kartu kredit melalui nomor resmi untuk memverifikasi *email* tersebut.
*Feedback: **Benar.*** Menghubungi langsung perusahaan adalah cara terbaik untuk memastikan keamanan akun Anda.

- c. Menghapus *email* tanpa memeriksa lebih lanjut. *Feedback: Salah.* Penting untuk memverifikasi keaslian *email* sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.
- d. Membalas *email* tersebut untuk menanyakan tentang masalah ini. *Feedback: Salah.* Jangan pernah membalas *email* mencurigakan; ini dapat memberi penipu lebih banyak informasi *tentang* Anda.

Penanganan/Penjelasan

- a. Hindari mengklik tautan atau lampiran apa pun dalam *email* tersebut. Penipu sering kali menyisipkan tautan berbahaya untuk mencuri informasi Anda.
 - b. Periksa alamat *email* pengirim. Penipu biasanya menggunakan alamat yang terlihat resmi tetapi memiliki sedikit perbedaan.
 - c. Gunakan nomor telepon resmi yang tercantum di situs web resmi atau di belakang kartu kredit Anda untuk memastikan apakah *email* tersebut asli.
5. Anda melihat postingan di media sosial yang menawarkan produk dengan harga sangat murah dan meminta Anda untuk mengirimkan uang melalui transfer bank. Apa yang harus dilakukan?
- a. Mengirimkan uang karena harganya sangat menarik. *Feedback: Salah.* Penawaran harga terlalu bagus sering kali merupakan penipuan.
 - b. Mencari ulasan atau informasi lebih lanjut tentang penjual sebelum mengambil tindakan. *Feedback: Benar.* Melakukan riset tentang penjual dapat membantu menghindari penipuan.
 - c. Mengabaikan postingan tersebut sepenuhnya. *Feedback: Salah.* Sebaiknya periksa keaslian penawaran terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk mengabaikan.
 - d. Menghubungi penjual untuk menanyakan lebih banyak detail tentang produk. *Feedback: Benar.* Berkomunikasi dengan penjual dapat membantu memastikan keaslian tawaran tersebut sebelum melakukan pembayaran.

Penanganan/Penjelasan

Jika Anda melihat postingan yang menawarkan produk dengan harga sangat murah, jangan langsung tergiur. Pastikan untuk memverifikasi identitas penjual melalui platform resmi atau testimoni pelanggan. Hindari mengirimkan uang langsung melalui transfer bank, terutama jika Anda belum yakin dengan reputasi penjual.

Narasi: Pengguna mengunduh lampiran dari *email* yang tidak dikenal. Setelah file diunduh, komputer terkunci, dan mereka diminta untuk membayar tebusan agar bisa mengakses data mereka kembali.

6. Apa yang sebaiknya dilakukan ketika komputer terkunci dan diminta tebusan untuk mendapatkan akses kembali ke data?



Gambar 3.4 *Easy* Dana Peminjaman

- a. Membayar tebusan untuk mendapatkan kembali data secepat mungkin.

Feedback: Salah. Membayar tebusan tidak menjamin Anda akan mendapatkan data kembali. Hal ini justru mendukung tindakan pelaku kejahatan dan membuka peluang mereka untuk menyerang kembali. Sebaiknya jangan membayar tebusan.

- b. Melaporkan insiden ke pihak berwenang atau pakar keamanan siber.

Feedback: Benar. Pilihan ini sangat tepat. Melibatkan pihak berwenang atau ahli keamanan siber dapat membantu Anda

menangani serangan dengan cara yang aman dan sesuai prosedur. Mereka dapat memberikan panduan atau mencoba memulihkan data tanpa membayar tebusan.

- c. Mengabaikan masalah dan menunggu komputer kembali normal dengan sendirinya.

*Feedback: **Salah.*** Pilihan ini tidak tepat. Serangan *ransomware* tidak akan teratasi dengan sendirinya, dan mengabaikannya hanya akan memperburuk situasi atau meningkatkan risiko kehilangan data.

- d. Mencoba mendekripsi file secara mandiri tanpa bantuan profesional.

*Feedback: **Salah.*** Pilihan ini berisiko karena jika dilakukan tanpa alat atau keahlian yang tepat, bisa menyebabkan kerusakan permanen pada data. Sebaiknya konsultasikan dengan pakar keamanan sebelum mencoba langkah teknis.

Penanganan/Penjelasan

Phishing adalah serangan di mana penyerang mengirim *email* , SMS, atau pesan lain yang tampak berasal dari entitas terpercaya (bank, perusahaan, atau organisasi resmi), untuk menipu pengguna agar memberikan informasi sensitif seperti kata sandi atau data kartu kredit.

- a. Hindari mengklik tautan dalam *email* yang tidak dikenal. Verifikasi terlebih dahulu dengan pihak pengirim (misalnya, hubungi bank langsung melalui nomor resmi).
- b. Periksa alamat URL. Pastikan domain yang diakses adalah domain resmi.
- c. Aktifkan autentikasi dua faktor (2FA). Ini membantu melindungi akun meski kata sandi bocor

Narasi: Kamu menemukan sebuah USB *drive* tergeletak di meja di tempat umum. Karena penasaran dengan isinya, kamu memasukkan USB tersebut ke dalam laptopnya. Tanpa sepengetahuan kamu, USB itu berisi *Malware* yang langsung menginfeksi sistemnya dan mencuri data penting dari komputermu.

7. Apa yang seharusnya kamu lakukan sebelum melakukan tindakan tersebut?

- a. Tidak memasukkan USB yang ditemukan di tempat umum ke dalam perangkatnya.

Feedback: **Benar.** Menghindari penggunaan perangkat penyimpanan yang tidak dikenal adalah langkah pertama untuk mencegah infeksi *Malware*.

- b. Memastikan komputer memiliki antivirus yang diperbarui sebelum menggunakan USB *drive*.

Feedback: **Benar.** Langkah ini penting sebagai perlindungan tambahan, tetapi tidak menjamin keamanan penuh. Sebaiknya hindari menggunakan USB yang ditemukan di tempat umum.

- c. Memeriksa isi USB *drive* di komputer teman terlebih dahulu untuk memastikan aman.

Feedback: **Salah.** Ini adalah langkah yang **Salah**. Memasukkan USB ke perangkat lain tetap berisiko, karena *Malware* bisa langsung menyebar ke sistem yang digunakan.

- d. Menggunakan fitur "*read-only mode*" pada sistem operasi sebelum membuka USB *drive*.

Feedback: **Benar.** Ini adalah langkah yang baik untuk mencegah *Malware* otomatis berjalan. Namun, tetap saja penggunaan USB yang tidak dikenal sangat berisiko, sehingga sebaiknya dihindari.

Penanganan/Penjelasan

- a. Jangan menggunakan perangkat yang tidak dikenal. Hindari memasukkan USB *drive* yang tidak diketahui asal-usulnya ke komputer.
- b. Gunakan software antivirus yang memindai perangkat eksternal secara otomatis. Ini dapat membantu mendeteksi *Malware* di perangkat eksternal sebelum diakses.
- c. Edukasi karyawan atau pengguna tentang bahaya baiting. Pastikan mereka mengetahui risiko ini.

Narasi: Sebuah situs web *e-commerce* menjadi target serangan DDoS namun pada hari peluncuran produk baru, sehingga pelanggan tidak dapat mengakses situs untuk melakukan pembelian. Akibatnya, situs menjadi tidak dapat diakses, dan pelanggan tidak dapat melakukan pembelian.

8. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pengelola situs untuk mencegah dan menangani serangan DDoS?

a. Menggunakan layanan anti-DDoS untuk mendeteksi dan memitigasi lalu lintas berbahaya.

Feedback: **Benar.** Pilihan ini sangat tepat. Layanan antiDDoS dapat membantu menyaring lalu lintas yang mencurigakan dan melindungi server dari kelebihan beban akibat serangan.

b. Meningkatkan *bandwidth* server untuk menangani lonjakan lalu lintas yang tidak terduga.

Feedback: **Benar.** Langkah ini dapat membantu mengurangi dampak serangan, tetapi tidak selalu efektif jika serangan sangat besar. Penyerang dapat terus meningkatkan intensitas serangan melebihi kapasitas *bandwidth*.

c. Mematikan server sementara hingga serangan selesai untuk melindungi data pelanggan.

Feedback: **Salah.** Ini bukan langkah yang bijak. Mematikan server bisa mengganggu layanan dan merugikan bisnis serta pelanggan. Fokus utama seharusnya pada mitigasi, bukan penghentian layanan.

d. Membatasi akses ke situs hanya untuk wilayah tertentu selama peluncuran.

Feedback: **Benar.** Langkah ini bisa membantu mengurangi beban sementara, tetapi efektivitasnya terbatas terhadap serangan DDoS yang bersifat global dan dapat berdampak pada cakupan layanan yang lebih luas.

Penanganan/Penjelasan

a. Gunakan layanan anti-DDoS. Banyak penyedia hosting dan CDN (*Content Delivery Network*) menawarkan perlindungan dari serangan DDoS.

- b. Monitor lalu lintas jaringan. Pendeteksian dini terhadap lonjakan lalu lintas yang mencurigakan bisa membantu mitigasi lebih cepat.
 - c. Bagi-bagi beban server. Penggunaan beberapa server yang tersebar di berbagai lokasi bisa membantu menyeimbangkan beban lalu lintas.
9. Perusahaan perangkat lunak X baru saja merilis produk terbarunya. Namun, seorang penyerang berhasil menemukan celah keamanan di dalam perangkat lunak tersebut, sebelum pengembang menyadari adanya kerentanan. Penyerang mengeksploitasi celah ini untuk menyusup ke dalam sistem dan mengakses data sensitif pengguna, sebelum tambalan untuk kerentanannya dirilis. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pengembang perangkat lunak untuk mencegah serangan semacam ini?
- a. Melakukan uji penetrasi dan audit keamanan secara rutin pada perangkat lunak untuk mendeteksi kerentanannya lebih awal.
Feedback: Benar. Uji penetrasi dan audit keamanan yang dilakukan secara rutin dapat membantu mengidentifikasi celah keamanan sebelum penyerang dapat mengeksploitasinya.
 - b. Mengembangkan perangkat lunak dengan menerapkan kebijakan security by design, yang mengutamakan keamanan dalam setiap tahap pengembangan.
Feedback: Benar. Dengan mengintegrasikan keamanan ke dalam desain dan pengembangan perangkat lunak, celah potensial bisa diminimalkan dari awal.
 - c. Mengabaikan pembaruan perangkat lunak selama celah keamanan belum terdeteksi oleh pengembang. *Feedback: Salah.* Mengabaikan pembaruan atau tambalan sangat berisiko, karena kerentanannya tetap ada untuk dieksploitasi oleh penyerang.
 - d. Hanya merilis perangkat lunak setelah pengujian keamanan lengkap, meskipun memerlukan waktu lebih lama untuk mengembangkan fitur baru.

Feedback: Benar. Meskipun ini bisa mengurangi kerentanannya, pengujian keamanan yang lebih cepat dan rutin dalam siklus pengembangan jauh lebih efektif untuk mendeteksi masalah keamanan sebelum peluncuran.

Penanganan/Penjelasan

- a. Gunakan kata sandi yang kuat. Kata sandi harus panjang, kompleks, dan terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol.
- b. Aktifkan pembatasan login. Batasi jumlah percobaan login yang salah dan gunakan fitur penguncian akun sementara setelah beberapa kali percobaan gagal.
- c. Gunakan CAPTCHA. Ini bisa membantu mencegah serangan otomatis pada formulir login.

Narasi: Rina mengunjungi sebuah situs web yang tampaknya aman, namun ternyata situs tersebut terinfeksi. Tanpa sepengetahuannya, skrip otomatis yang ada di situs tersebut menginstal *Malware* pada perangkat Rina. *Malware* ini bisa merusak sistem atau mencuri data pribadi tanpa Rina sadari.

10. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Rina untuk melindungi perangkatnya dari ancaman *Malware* saat mengunjungi situs web yang tidak terpercaya?

- a. Menggunakan perangkat lunak antivirus dan anti *Malware* yang selalu diperbarui untuk mendeteksi dan menghapus *Malware*.

Feedback: Benar. Pilihan ini sangat tepat. Antivirus dan anti *Malware* dapat mendeteksi dan menghapus ancaman *Malware* yang berhasil terinstal pada perangkat. Memastikan perangkat lunak ini selalu diperbarui sangat penting untuk menangani ancaman terbaru.

- b. Menggunakan VPN saat mengunjungi situs web untuk mengenkripsi koneksi dan menghindari *Malware*.

Feedback: Salah. Meskipun VPN meningkatkan privasi dan melindungi koneksi internet, VPN tidak dapat melindungi perangkat dari *Malware* yang diinstal melalui situs yang

terinfeksi. Menggunakan antivirus dan berhati-hati dalam memilih situs web lebih efektif untuk mencegah *Malware*.

- c. Memastikan perangkat selalu menjalankan sistem operasi dan perangkat lunak terbaru untuk menambal celah keamanan.

Feedback: Benar. Pembaruan sistem operasi dan perangkat lunak secara rutin sangat penting untuk menutup celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh *Malware*. Namun, ini perlu dilengkapi dengan perlindungan antivirus dan anti-*Malware*.

- d. Menonaktifkan JavaScript di browser untuk mencegah skrip otomatis berjalan.

Feedback: Benar. Ini adalah langkah yang cukup efektif, tetapi dapat mengurangi fungsionalitas sebagian besar situs web. Sebaiknya gunakan ini hanya sebagai langkah tambahan bersama dengan solusi lain, seperti menggunakan perangkat lunak antivirus dan menghindari situs web yang mencurigakan.

Penanganan/Penjelasan

- a. Gunakan *browser* yang aman dan selalu diperbarui. Perangkat lunak browser yang terbaru memiliki proteksi terhadap *drive-by downloads*.
- b. Aktifkan fitur keamanan seperti *sandboxing* dan *ad-blocker*. Ini dapat membantu memblokir konten berbahaya dari memuat di *browser*.
- c. Hindari mengunjungi situs web yang tidak terpercaya atau mencurigakan. Jangan klik tautan dari sumber yang tidak dikenal.

Narasi: Seorang karyawan menerima panggilan telepon dari seseorang yang mengaku sebagai staf IT perusahaan. Orang tersebut meminta karyawan untuk memberikan *password* mereka dengan alasan ada “masalah keamanan” yang perlu segera diperbaiki.

Karena merasa terdesak, karyawan tersebut memberikan *password*nya. Apa yang sedang terjadi dalam situasi ini, dan apa langkah terbaik untuk menghindarinya?

- a. Situasi ini disebut *social engineering*, di mana penyerang memanipulasi korban untuk memberikan informasi sensitif.

Feedback: Benar. Ini merupakan contoh klasik *social engineering*, di mana penyerang menggunakan manipulasi psikologis seperti menciptakan rasa urgensi atau berpura-pura sebagai otoritas untuk memperoleh informasi rahasia.

- b. Karyawan harus segera memberikan *password* jika diminta oleh staf IT untuk menyelesaikan masalah.

Feedback: Salah. Staf IT yang sah tidak akan pernah meminta *password* secara langsung. Permintaan seperti ini adalah tanda peringatan adanya upaya penipuan atau serangan.

- c. Perusahaan harus memberikan pelatihan keamanan siber kepada karyawan untuk mengenali serangan seperti ini. *Feedback: Benar.* Pelatihan keamanan siber penting agar karyawan mampu mengenali teknik *social engineering* dan tidak menjadi korban manipulasi.

- d. Karyawan sebaiknya mengabaikan permintaan apa pun terkait *password*, meskipun itu berasal dari staf IT.

Feedback: Salah. Mengabaikan semua permintaan bukanlah pendekatan yang tepat. Karyawan harus memverifikasi permintaan tersebut melalui saluran resmi sebelum mengambil tindakan.

Penanganan/Penjelasan

- a. Meningkatkan kesadaran karyawan tentang serangan *social engineering*.
- b. Memberikan pelatihan tentang kebijakan keamanan perusahaan yang menyatakan bahwa staf IT tidak akan pernah meminta *password* secara langsung.
- c. Mendorong karyawan untuk selalu memverifikasi identitas seseorang sebelum memberikan informasi penting.

- 11. Seorang pengguna layanan pesan instan baru mengizinkan aplikasi untuk mengakses daftar kontak di perangkatnya tanpa memahami bagaimana data tersebut akan digunakan. Beberapa waktu kemudian, pengguna mulai menerima pesan iklan dari kontak-kontak yang sebelumnya tidak dikenalnya. Apa risiko dari kurangnya kesadaran privasi ini, dan bagaimana pengguna dapat mengamankan privasinya?

- a. Aplikasi mungkin membagikan atau menjual data kontak pengguna kepada pihak ketiga, yang dapat mengakibatkan spam atau pelanggaran privasi.

Feedback: Benar. Banyak aplikasi yang meminta akses ke kontak pengguna dan kemudian memanfaatkannya untuk tujuan

komersial, termasuk menjual data kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pengguna.

- b. Pengguna harus memeriksa dan mengubah izin aplikasi untuk membatasi akses ke daftar kontak.

Feedback: **Benar.** Mengelola izin aplikasi secara rutin merupakan langkah penting untuk menjaga privasi, mencegah akses tidak sah, dan membatasi penyalahgunaan data pribadi.

- c. Mengizinkan akses kontak sepenuhnya aman jika aplikasi tersebut terkenal dan sering digunakan oleh banyak orang.

Feedback: **Salah.** Kepopuleran aplikasi tidak menjamin perlindungan data. Bahkan aplikasi yang terkenal pun bisa mengumpulkan dan menggunakan data dengan cara yang tidak transparan.

- d. Pengguna dapat menghindari masalah ini dengan tidak menggunakan aplikasi pesan instan sama sekali.

Feedback: **Salah.** Tidak menggunakan aplikasi bukan solusi praktis. Sebaliknya, penting bagi pengguna untuk lebih bijak dan aktif dalam mengelola pengaturan privasi serta memahami risiko yang ada

Penanganan/Penjelasan

- a. Selalu membaca dan memahami izin aplikasi sebelum memberikan akses ke data perangkat.
- b. Menyesuaikan pengaturan privasi di perangkat untuk membatasi akses ke data sensitif.
- c. Meninjau secara berkala aplikasi yang memiliki izin ke kontak, foto, dan data lainnya, serta mencabut izin dari aplikasi yang tidak diperlukan.

12. Seorang karyawan di bagian keuangan menerima SMS dari "bank" yang menyatakan bahwa ada aktivitas mencurigakan pada akun perusahaan. SMS tersebut menyertakan tautan dan meminta karyawan untuk *login* guna memverifikasi transaksi. Apa yang sebaiknya dilakukan karyawan tersebut, dan bagaimana perusahaan bisa melindungi karyawannya dari serangan semacam ini?

- a. Karyawan sebaiknya tidak mengklik tautan dalam SMS dan langsung menghubungi bank melalui saluran resmi untuk memverifikasi kebenaran pesan tersebut.
Feedback: Benar. Tautan dalam pesan smishing sering mengarahkan pengguna ke situs palsu yang dirancang untuk mencuri kredensial.
- b. Karyawan harus segera mengklik tautan dan login untuk memastikan akun perusahaan aman dari aktivitas mencurigakan.
Feedback: Salah. Mengklik tautan dalam pesan smishing dapat mengarahkan karyawan ke situs *phishing* dan menyebabkan pencurian data.
- c. Perusahaan dapat melatih karyawannya untuk mengenali tanda-tanda smishing, seperti nomor pengirim yang mencurigakan atau tautan yang tidak biasa.
Feedback: Benar. Pelatihan keamanan siber membantu karyawan mengidentifikasi dan menghindari pesan yang mencurigakan.
- d. Perusahaan harus menggunakan autentikasi multi-faktor (MFA) untuk akun keuangan agar tidak dapat diakses hanya dengan nama pengguna dan kata sandi.
Feedback: Benar. MFA menambahkan lapisan keamanan tambahan, sehingga kredensial yang dicuri melalui *phishing* tidak cukup untuk mengakses akun.

Penanganan/Penjelasan

- a. Memberikan edukasi kepada karyawan untuk mengenali dan menghindari tautan mencurigakan di SMS.
 - b. Menginformasikan bahwa bank biasanya tidak akan meminta login melalui tautan yang dikirimkan lewat SMS.
 - c. Memastikan bahwa semua transaksi keuangan hanya dilakukan melalui portal resmi yang diketahui.
13. Seseorang menelepon Anda menawarkan layanan gratis untuk perbaikan perangkat lunak tetapi meminta akses ke komputer Anda sebagai imbalannya. Apa tindakan terbaik? a. Memberikan akses ke komputer Anda tanpa ragu-ragu *Feedback: Salah.* Memberikan akses tanpa verifikasi dapat membahayakan data pribadi Anda.

- b. Meminta rincian lebih lanjut tentang layanan sebelum memberikan akses

Feedback: **Benar.** Meminta rincian lebih lanjut adalah langkah bijak sebelum mengambil keputusan.

- c. Menolak tawaran tersebut tanpa bertanya lebih lanjut *Feedback:* **Salah.** Menolak tawaran bisa aman, tetapi memahami tawaran tersebut juga penting untuk mengetahui potensi risiko.

- d. Mencari tahu apakah ada ulasan atau rekomendasi tentang layanan tersebut secara *online*

Feedback: **Benar.** Melakukan riset tentang layanan tersebut dapat membantu memastikan keaslian tawaran itu.

Penanganan/Penjelasan

- a. Jangan pernah memberikan akses ke komputer Anda,
- b. Jika Anda merasa tidak nyaman atau mencurigai adanya potensi penipuan, tolak tawaran tersebut dengan sopan tetapi tegas.

14. Ketika kamu sedang berada di kafe dan menggunakan *Wi-Fi* publik untuk mengakses akun media sosialmu. namun kamu tidak menggunakan VPN atau langkah keamanan lainnya. apa resiko yang mungkin kamu hadapi?

- a. Data pribadi dapat dicuri oleh orang lain di jaringan yang sama
Feedback: **Benar.** Ini adalah jawaban yang tepat. Menggunakan *Wi-Fi* publik tanpa perlindungan seperti VPN dapat membuat data kamu rentan terhadap pencurian oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, selalu berhati-hati saat menggunakan jaringan publik.

- b. *Wi-Fi* publik akan mempercepat koneksinya
Feedback: **Salah.** Ini adalah jawaban yang **Salah.** *Wi-Fi* publik tidak menjamin kecepatan koneksi yang lebih cepat, bahkan bisa jadi lebih lambat karena banyak pengguna.

- c. Akun media sosial akan otomatis aman
Feedback: **Salah.** Akun media sosial kamu tetap rentan terhadap pencurian data atau bahkan pengambilalihan akun saat menggunakan jaringan publik tanpa perlindungan.

- d. Tidak ada risiko sama sekali

Feedback: **Salah.** Berpikir bahwa tidak ada risiko adalah kesalahan fatal. Jaringan *Wi-Fi* publik memiliki banyak potensi risiko keamanan.

Penanganan/Penjelasan

Kamu sebaiknya tidak mengakses akun sensitif saat menggunakan *Wi-Fi* publik. Jika terpaksa, kamu harus menggunakan VPN untuk mengenkripsi koneksinya dan melindungi data pribadimu.

15. Suatu perusahaan menggunakan kata sandi standar yang sama untuk semua perangkat IoT di gedungnya, seperti kamera keamanan, sistem pencahayaan, dan sensor pintu. Apabila satu perangkat diretas, seluruh sistem gedung menjadi rentan terhadap serangan. Apa kelemahan dalam strategi keamanan ini, dan solusi apa yang dapat diambil untuk meningkatkan keamanannya?

- a. Penggunaan kata sandi standar yang sama meningkatkan risiko serangan karena penyerang hanya perlu mengetahui satu kata sandi untuk mengakses seluruh sistem.

Feedback: **Benar.** Ini merupakan kelemahan serius karena jika satu kata sandi diketahui oleh peretas, seluruh sistem dapat dengan mudah dikompromikan.

- b. Mengganti kata sandi standar dengan kata sandi unik yang kuat untuk setiap perangkat IoT.

Feedback: **Benar.** Menggunakan kata sandi unik pada setiap perangkat membuat peretasan lebih sulit, karena satu perangkat yang diretas tidak langsung membuka akses ke semua perangkat lain.

- c. Menggunakan perangkat IoT tanpa kata sandi untuk mempermudah akses dan pengelolaan perangkat.

Feedback: **Salah.** Menghilangkan kata sandi sangat berisiko, karena siapa pun bisa mengakses perangkat tanpa hambatan keamanan dasar.

- d. Mengaktifkan autentikasi dua faktor (2FA) pada perangkat IoT jika tersedia.

Feedback: **Benar.** 2FA memberikan perlindungan ekstra dengan mewajibkan verifikasi tambahan selain kata sandi, sehingga keamanan perangkat lebih terjaga.

Penanganan/Penjelasan

- a. Menggunakan kata sandi unik dan kuat untuk setiap perangkat IoT.
- b. Mengaktifkan otentikasi dua faktor (2FA) pada perangkat yang mendukungnya.
- c. Menerapkan kebijakan perubahan kata sandi secara berkala dan memonitor akses ke perangkat secara rutin.

BAB

4

KEAMANAN DATA PRIBADI (PERSONAL DATA SECURITY)

Keamanan Data Pribadi yang Lemah: Pencegahan dan Respons A. Tindakan Pasca-Infeksi *Malware*: Panduan Langkah demi Langkah (Perluas dengan Diagram Alur)

1. Selain mematikan koneksi internet dan memindai perangkat dengan antivirus, tindakan pencegahan apa yang sebaiknya dilakukan setelah terinfeksi *Malware*?
 - a. Mengabaikannya dan berharap tidak terjadi apa-apa.
Feedback: mengabaikan masalah hanya akan memperburuk situasi.
 - b. Mengubah kata sandi semua akun yang terkait dengan perangkat yang terinfeksi
Feedback: Jawaban yang **Benar**. Mengubah kata sandi adalah langkah penting untuk mencegah pelaku kejahatan mengakses akun Anda.
 - c. Membeli perangkat baru.
Feedback: Membeli perangkat baru adalah langkah yang tidak perlu jika masalah dapat diatasi dengan cara lain.
 - d. Meminta bantuan teman untuk memperbaiki perangkat.
Feedback: Meminta bantuan teman bisa menjadi pilihan, namun pastikan teman Anda memiliki pengetahuan tentang keamanan siber.

Penanganan/Penjelasan

Setelah terinfeksi *Malware*, selain mematikan koneksi internet dan memindai perangkat dengan antivirus, langkah

penting lainnya adalah segera mengubah kata sandi semua akun yang terkait dengan perangkat tersebut.

Kasus: Elisabeth seorang yang memiliki daya ingat yang rentan, oleh sebab itu ia menggunakan kata sandi yang sama untuk semua akun pentingnya, termasuk *email* pribadi, aplikasi media sosial, dan sistem perusahaan.

2. Apa yang harus dilakukan Elisabeth untuk meningkatkan keamanan akun?
 - a. Gunakan kata sandi yang lebih panjang dan kompleks
Feedback: **Benar.** Kata sandi yang lebih panjang dan kompleks meningkatkan keamanan.
 - b. Gunakan kata sandi yang sama di setiap platform untuk memudahkan
Feedback: **Salah.** Menggunakan kata sandi yang sama di beberapa platform meningkatkan risiko pelanggaran data.
 - c. Aktifkan autentikasi dua faktor (2FA) di semua akun *Feedback:* **Benar.** Autentikasi dua faktor (2FA) menambah lapisan perlindungan pada akun.
 - d. Simpan kata sandi dalam file yang terenkripsi
Feedback: **Benar.** Menyimpan kata sandi di tempat yang aman dan terenkripsi adalah langkah baik.

Penanganan/Penjelasan

Sebelum mengunduh aplikasi, pengguna perlu membaca syarat dan ketentuan serta izin akses dengan cermat. Berikan izin yang sesuai dengan fungsi aplikasi, dan hindari berbagi data berlebihan

3. "Menggunakan *Wi-Fi* publik tanpa VPN aman dilakukan asalkan tidak mengakses data sensitif seperti internet banking."
 - a. *True:*
Feedback: **Salah.** *Wi-Fi* publik rentan terhadap serangan seperti man-in-the-middle (MITM). Penyerang dapat mencegat data Anda, bahkan jika Anda hanya menjelajahi situs web biasa. Selalu gunakan VPN saat menggunakan *Wi-Fi* publik.

b. *False*:

Feedback: Benar. Wi-Fi publik tidak aman tanpa perlindungan tambahan seperti VPN, karena memungkinkan penyerang untuk mencuri data atau memata-matai aktivitas Anda.

Penanganan/Penjelasan

Wi-Fi publik yang tidak aman dapat membahayakan data pribadi. Risiko seperti *Evil Twin*, *Man-in-the-Middle*, *Malware*, dan *phishing* mengintai pengguna yang lengah. Lindungi diri dengan menggunakan VPN, sambungkan hanya ke jaringan WPA2/WPA3, dan hindari mengakses data sensitif. Tetap waspada untuk menjaga privasi dan keamanan.

4. "Situs web palsu sering kali memiliki URL yang mirip dengan situs asli untuk mengecoh pengguna." a. *True*:

Feedback: Benar. *Phishing* sering menggunakan URL yang menyerupai situs asli untuk menipu pengguna. Selalu periksa URL dengan hati-hati, terutama saat diminta memasukkan data pribadi.

b. *False*:

Feedback: Salah. Banyak situs *phishing* yang memalsukan URL untuk meniru situs asli, misalnya dengan mengganti huruf "l" dengan angka "1". Ini adalah salah satu cara umum untuk mengecoh pengguna.

Penanganan/Penjelasan

Wi-Fi publik tanpa perlindungan dapat membuka celah *phishing*, di mana peretas menipu korban lewat situs palsu yang menyerupai situs resmi. Dengan memeriksa URL, memastikan HTTPS, dan menghindari akses data sensitif di jaringan publik, risiko dapat dikurangi. Gunakan VPN dan *firewall* untuk perlindungan ekstra.

5. Tindakan salah apakah yang telah dilakukan Jegel sehingga ia dan temannya kehilangan seluruh uangnya?
- a. Jegel mengklik link yang dikirim oleh orang yang mengaku sebagai Pakde Indro tanpa memverifikasi identitasnya

- Feedback:* **Benar.** mengklik link yang tidak dikenal atau mencurigakan dapat membahayakan perangkat dan data pribadi, serta membuka potensi pencurian uang.
- b. Jegel tidak menghubungi kembali Pakde Indro untuk memastikan kebenaran permintaannya
Feedback: **Salah.** meskipun tidak menghubungi Pakde Indro bisa menjadi pilihan, tetapi tidak memverifikasi pesan atau link terlebih dahulu adalah kesalahan yang lebih besar.
- c. Jegel meminta temannya untuk mengklik link tersebut tanpa melakukan pengecekan
Feedback: **Salah.** memberi perintah atau mengajak orang lain mengklik link yang mencurigakan juga berisiko dan sebaiknya dihindari.
- d. Jegel segera memberikan informasi pribadi setelah menerima pesan tersebut
Feedback: **Salah.** memberikan informasi pribadi tanpa verifikasi adalah tindakan yang sangat berisiko dan bisa mengarah pada penipuan.

Penanganan/Penjelasan

- a. Jangan pernah mengklik link yang dikirim oleh orang yang tidak dikenal.
- b. Verifikasi identitas pengirim pesan sebelum mengambil tindakan apapun.
- c. Laporkan penipuan kepada pihak berwenang dan pastikan untuk mengganti kata sandi dan mengamankan akun keuangan setelah kejadian.

Narasi: Penyamar menelepon Jegel dan mengaku bahwa dia adalah Pakde Indro. Jegel, yang mendengar suara familiar, bertanya, "Oh, Pakde Indro ya? Nomor baru ya, Pakde?" Si penyamar menjawab, "Iya, ada apa ya Pakde?" Kemudian, penyamar meminta Jegel untuk mengklik link yang dikirimnya dengan berkata, "Gel, klik link yang aku kirim tadi dong." Karena merasa percaya, Jegel mengklik link tersebut. Pada malam hari, saat Jegel tidur, ponselnya dibajak dan seluruh uangnya hilang.

6. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Jegel untuk mencegah kejadian kehilangan uang akibat penipuan?

- a. Jegel segera mengklik link yang dikirimkan oleh Pakde Indro karena merasa percaya

*Feedback: **Salah.*** meskipun mengira itu Pakde Indro, Jegel seharusnya tidak mengklik link yang tidak jelas asalusulnya.

- b. Jegel menanggapi permintaan dengan mengonfirmasi kembali kepada Pakde Indro sebelum mengklik link *Feedback: **Benar.*** konfirmasi dengan pihak yang dikenal atau menghubungi langsung adalah langkah yang tepat untuk menghindari penipuan.

- c. Jegel tidak melakukan apa-apa dan tidak menghiraukan pesan tersebut

*Feedback: **Salah.*** tidak menanggapi sama sekali juga bukan solusi terbaik. Sebaiknya, jika ragu, konfirmasi dengan pihak yang bisa dipercaya.

- d. Jegel memberi tahu orang lain tentang link tersebut tanpa memeriksa keasliannya

*Feedback: **Salah.*** meskipun ingin berbagi informasi, sebaiknya pastikan terlebih dahulu link tersebut aman atau berasal dari sumber yang terpercaya.

Penanganan/Penjelasan

- a. Hindari mengklik link yang tidak jelas atau dari sumber yang tidak dikenal.
- b. Konfirmasi terlebih dahulu dengan orang yang bersangkutan, menggunakan nomor atau kontak yang sudah dikenal.
- c. Jangan langsung percaya kepada orang yang mengaku sebagai teman/kerabat.
- d. Segera laporkan ke pihak berwenang dan pastikan akun keuangan aman dari potensi kerugian lebih lanjut.

7. Manakah dari berikut ini yang **TIDAK** termasuk ciri khas modus penipuan yang sering digunakan?

- a. Menawarkan hadiah atau keuntungan yang sangat menarik.

*Feedback: **Salah.*** Ini adalah salah satu ciri khas penipuan yang umum. Meskipun menawarkan hadiah menarik adalah ciri

khas penipuan, ada banyak modus operandi lain yang digunakan.

- b. Meminta informasi pribadi secara langsung dan mendesak.

Feedback: **Benar.** Ini adalah tindakan yang sangat mencurigakan dan harus dihindari. Meminta informasi pribadi secara langsung dan mendesak adalah tanda bahaya.

- c. Mengaku sebagai petugas dari lembaga resmi yang terpercaya.

Feedback: **Salah.** Penipu seringkali menyamar sebagai petugas dari lembaga resmi. Penipu seringkali menyamar sebagai petugas bank, kepolisian, atau lembaga pemerintah untuk meyakinkan korban.

- d. Menawarkan bantuan untuk menyelesaikan masalah keuangan.

Feedback: **Salah.** Penawaran bantuan untuk masalah keuangan seringkali digunakan sebagai umpan. Penawaran bantuan untuk masalah keuangan, seperti utang atau masalah pajak, seringkali digunakan untuk menarik korban.

Penanganan/Penjelasan

Ini adalah tanda bahaya karena penipu sering kali berusaha mendapatkan data pribadi korban dengan cara yang mendesak dan tidak wajar. Jika Anda menerima permintaan semacam ini, jangan pernah memberikan informasi pribadi atau data sensitif melalui saluran yang tidak aman atau tidak jelas. Selalu verifikasi permintaan tersebut melalui saluran resmi yang terpercaya sebelum mengambil langkah lebih lanjut

- 8. Seorang penipu menelepon pengguna kartu Telkomsel dengan iming- iming memberi hadiah karena telah menjadi pengguna dengan waktu yang cukup lama. Apa yang membuat penerima telepon menyadari bahwa penelepon tersebut adalah penipu?
 - a. Penerima telepon mengetahui bahwa Telkomsel tidak memberikan hadiah seperti yang disebutkan oleh penelepon

Feedback: **Benar.** sebagai karyawan Telkomsel, penerima telepon tahu bahwa tawaran hadiah tersebut adalah penipuan.

- b. Penerima telepon tidak tahu tentang program hadiah Telkomsel

Feedback: **Salah.** penerima telepon mengetahui bahwa Telkomsel tidak memberikan hadiah sebesar itu, sehingga mencurigai penipuan.

- c. Penerima telepon merasa tertekan untuk memberikan informasi pribadi

Feedback: **Salah.** meskipun merasa tertekan, hal yang mencurigakan adalah tawaran hadiah yang tidak realistis.

- d. Penerima telepon diberi waktu terbatas untuk menjawab

Feedback: **Salah.** meskipun terburu-buru, masalah utama adalah tawaran hadiah yang tidak sesuai dengan kebijakan Telkomsel.

Penanganan/Penjelasan

Jika Anda menerima tawaran hadiah atau keuntungan yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, seperti yang terjadi dalam kasus ini, selalu verifikasi informasi tersebut dengan sumber resmi. Jangan terburu-buru memberikan informasi pribadi atau mengikuti instruksi yang diberikan oleh penelepon. Jika ada keraguan, putuskan telepon dan hubungi perusahaan atau lembaga yang diklaim oleh penelepon melalui saluran resmi untuk memastikan kebenarannya.

- 9. Apa yang dilakukan oleh penerima telepon setelah menyadari bahwa ia sedang dihadapkan dengan penipuan?

- a. Memberikan informasi yang benar kepada penelepon untuk membalasnya

Feedback: **Salah.** ini adalah tindakan yang salah karena tujuan awal dari penipu adalah untuk mendapatkan informasi dari korbannya.

- b. Mengabaikan penelepon dan tidak memberikan informasi apapun

*Feedback: **Salah.*** meskipun mengabaikan bisa menjadi opsi, penerima telepon memilih untuk tetap bermain-main dengan penelepon.

- c. Memberikan informasi yang salah seperti merek ponsel dan kode yang diterima

*Feedback: **Benar.*** penerima telepon memberikan informasi yang salah untuk mempermainkan penelepon dan menghindari kerugian.

- d. Menanggapi penelepon dengan marah dan langsung menutup telepon

*Feedback: **Salah.*** meskipun marah, penerima telepon tetap memberikan informasi palsu untuk menghindari kerugian lebih lanjut.

Penanganan/Penjelasan

Jika Anda menyadari bahwa Anda sedang dihadapkan dengan penipuan, langkah yang bijak adalah memberikan informasi palsu atau menghindari memberikan informasi pribadi sama sekali. Jangan merasa tertekan atau terburuburu untuk menanggapi. Segera putuskan telepon dan laporkan ke pihak berwenang.

- 10. Apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang jika menerima panggilan dengan tawaran hadiah yang mencurigakan?

- a. Segera memberikan informasi pribadi yang diminta karena tawaran hadiah tersebut menarik

*Feedback: **Salah.*** memberikan informasi pribadi adalah langkah yang sangat berisiko dalam penipuan.

- b. Menghubungi pihak berwenang untuk memverifikasi tawaran hadiah tersebut

*Feedback: **Benar.*** verifikasi dengan pihak resmi adalah langkah terbaik untuk menghindari penipuan.

- c. Membalas dengan memberikan informasi pribadi untuk memastikan hadiah diterima

*Feedback: **Salah.*** memberikan informasi pribadi kepada penelepon yang tidak dikenal hanya akan membuka potensi kerugian.

- d. Mengabaikan panggilan dan tidak melakukan apa-apa
Feedback: Salah. meskipun mengabaikan adalah salah satu pilihan, langkah terbaik adalah melapor ke pihak berwenang.

Penanganan/Penjelasan

Jangan pernah memberikan informasi pribadi kepada penelepon yang tidak dikenal, karena ini bisa berisiko menjerumuskan Anda ke dalam penipuan. Selalu berhati-hati dan lakukan pengecekan dengan sumber resmi sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

11. Jika penerima telepon tidak menyadari bahwa itu adalah penipuan dan ia memberikan kode yang diminta oleh penyamar, apa yang akan terjadi selanjutnya?

- a. Penerima telepon akan menerima hadiah yang dijanjikan oleh penyamar

Feedback: Salah. penipuan seperti ini tidak akan memberikan hadiah, malah akan mengarah pada pencurian data atau uang.

- b. Penerima telepon akan memberikan akses kepada penyamar ke akun pribadi atau keuangan

Feedback: Benar. memberikan kode yang diminta bisa memberikan akses kepada penipu untuk mengakses akun pribadi dan merusak keuangan.

- c. Penerima telepon akan diminta untuk melakukan langkah lain yang lebih aman

Feedback: Salah. karena penipu justru berusaha memanipulasi korban untuk mendapatkan informasi pribadi.

- d. Penerima telepon akan langsung menyadari bahwa itu adalah penipuan dan menghentikan percakapan
Feedback: Salah. meskipun itu ideal, banyak korban yang jatuh dalam perangkap penipu sebelum menyadarinya

Penanganan/Penjelasan

- a. Jangan pernah memberikan kode atau informasi pribadi yang diminta oleh penelepon yang tidak dikenal.
b. Verifikasi terlebih dahulu tawaran yang mencurigakan dengan menghubungi perusahaan atau pihak yang bersangkutan.

- c. Laporkan penipuan kepada pihak berwenang dan segera periksa akun keuangan jika merasa telah memberikan informasi yang sensitif.
12. Modus penipuan yang dialami oleh pengguna DANA dalam melalui telepon termasuk dalam serangan? a. *Phishing* melalui *email*.
- Feedback: Salah.* *Phishing* biasanya dilakukan melalui *email*, bukan panggilan telepon.
- b. Social engineering melalui telepon.
- Feedback: Benar.* Penipu memanipulasi pengguna untuk memberikan informasi pribadi melalui telepon.
- c. *Malware* yang menginfeksi perangkat.
- Feedback: Salah.* Tidak ada indikasi dalam skenario bahwa perangkat pengguna terinfeksi *Malware*.
- d. Pencurian data melalui jaringan *Wi-Fi* publik.
- Feedback: Salah.* Modus penipuan ini tidak terkait dengan jaringan *Wi-Fi* publik.

Penanganan/Penjelasan

Penipu menggunakan teknik *social engineering* dengan meyakinkan pengguna bahwa ada masalah dengan akunnya dan meminta informasi pribadi. Ini adalah modus operandi yang umum dalam penipuan melalui telepon.

13. Tujuan utama penipu meminta pengguna untuk memblokir salah satu perangkatnya adalah...
- a. Membantu pengguna mengamankan akunnya. *Feedback: Salah.* Tujuan sebenarnya adalah untuk mengalihkan perhatian pengguna dan mendapatkan informasi lebih lanjut.
- b. Mengambil alih kendali atas akun pengguna.
- Feedback: Benar.* Dengan memblokir salah satu perangkat, penipu berharap pengguna akan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengakses akun sepenuhnya.)
- c. Meminta pengguna untuk mengunduh aplikasi berbahaya.

Feedback: Salah. Tidak ada indikasi dalam skenario bahwa penipu meminta pengguna untuk mengunduh aplikasi.)

- d. Mengetahui lokasi pengguna secara real-time. *Feedback: Salah.* Tujuan utama penipu adalah untuk mendapatkan akses ke akun DANA pengguna.)

Penanganan/Penjelasan

Tujuan utama penipu adalah untuk mendapatkan akses penuh ke akun DANA pengguna. Dengan memblokir salah satu perangkat, penipu dapat membuat pengguna panik dan lebih mudah memberikan informasi yang dibutuhkan

B. Penguatan Keamanan: Alat dan Teknologi (Misalnya, Antivirus dan Firewall)

1. Jika anda menerima pesan yang "mengatasnamakan Baim Wong dan menawarkan hadiah *giveaway*" seperti pada korban dalam video penipuan tersebut, tindakan apa yang sebaiknya Anda lakukan?

- a. Segera memberikan informasi pribadi yang diminta untuk mendapatkan hadiah.

Feedback: Salah. Memberikan informasi pribadi kepada sumber yang tidak terpercaya dapat menyebabkan penyalahgunaan data dan potensi kerugian lebih lanjut.

- b. Mengirim sejumlah uang sebagai biaya administrasi untuk klaim hadiah.

Feedback: Salah. Permintaan transfer uang sebagai syarat mendapatkan hadiah adalah ciri umum penipuan. Jangan pernah mengirim uang kepada pihak yang tidak dikenal.

- c. Mengabaikan pesan tersebut dan melaporkannya sebagai penipuan.

Feedback: Benar. Mengabaikan dan melaporkan pesan penipuan membantu mencegah korban lain terjebak dalam modus serupa.

- d. Membagikan informasi *giveaway* tersebut kepada teman dan keluarga.

Feedback: Salah. Menyebarkan informasi tanpa verifikasi dapat menyebabkan orang lain menjadi korban penipuan.

Selalu pastikan kebenaran informasi sebelum membagikannya.

Penanganan/Penjelasan

Mengabaikan pesan tersebut dan melaporkannya sebagai penipuan adalah langkah yang paling tepat. Pesan yang menawarkan hadiah *giveaway* yang tidak realistis atau mengatasnamakan tokoh terkenal sering kali merupakan penipuan untuk mencuri informasi pribadi atau meminta uang.

2. Anda menerima *email* yang tampaknya berasal dari bank Anda, yang meminta Anda untuk mengklik tautan dan memperbarui informasi login akun Anda. Apa yang harus Anda lakukan?

- a. Klik tautan dan perbarui informasi akun karena *email* tampaknya sah.

Feedback: Salah. *Email* yang meminta pembaruan informasi login melalui tautan adalah upaya *phishing*.

- b. Periksa alamat *email* pengirim untuk memastikan keaslian.

Feedback: Benar. Memeriksa alamat *email* pengirim adalah langkah pertama yang tepat untuk memverifikasi keaslian *email*.

- c. Hubungi bank melalui saluran resmi untuk memverifikasi permintaan

Feedback: Benar. Menghubungi bank melalui saluran resmi adalah langkah aman.

- d. Abaikan *email* dan biarkan saja karena tidak ada informasi yang diminta secara langsung

Feedback: Salah. Abaikan *email* tidak cukup, karena *email* seperti ini bisa berbahaya.

Penanganan/Penjelasan

Menurut laporan yang diberikan oleh *National Cyber Security Centre* dijelaskan cara mengenali *phishing* dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk melindungi diri.

Seorang penyerang berhasil mendapatkan informasi pribadi Anda, seperti nama lengkap, alamat, dan tanggal lahir, setelah Anda membagikan informasi tersebut di media sosial.

3. Apa langkah yang dapat Anda ambil untuk melindungi diri dari pencurian identitas?

a. Menggunakan kata sandi yang lebih kuat untuk semua akun *online*

Feedback: Salah. Meskipun kata sandi yang kuat penting, pembagian informasi pribadi di media sosial adalah masalah yang perlu diatasi terlebih dahulu.

b. Tidak membagikan informasi pribadi di media sosial *Feedback: Benar.* Menghindari membagikan informasi pribadi di media sosial mengurangi risiko pencurian identitas.

c. Mengaktifkan notifikasi untuk transaksi akun bank *Feedback: Benar.* Mengaktifkan notifikasi transaksi dapat membantu mendeteksi aktivitas yang mencurigakan lebih cepat.

d. Berhenti menggunakan media sosial

Feedback: Salah. Berhenti menggunakan media sosial tidak diperlukan, tetapi lebih berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi sangat penting.

Penanganan/Penjelasan

Untuk melindungi diri dari pencurian identitas, hindari membagikan informasi pribadi di media sosial. Selain itu, aktifkan notifikasi untuk transaksi akun bank untuk segera mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Menggunakan kata sandi yang kuat tetap penting, tetapi langkah utama adalah membatasi pembagian informasi pribadi dan lebih berhati-hati saat menggunakan media sosial.

4. Gambar di bawah ini menunjukkan contoh *email* yang diterima oleh seseorang. Perhatikan dengan seksama elemenelemen dalam *email* tersebut, seperti alamat pengirim, tautan, dan isi pesan. Tindakan apakah yang harus dilakukan?



Gambar 4.1 Pesan BANK Mandiri

- a. Klik tautan dan perbarui informasi akun Anda. *Feedback: Salah.* Email dengan tautan yang mencurigakan sering kali merupakan upaya *phishing* untuk mencuri data pribadi.
- b. Periksa alamat *email* pengirim dan pastikan itu berasal dari bank Anda.
Feedback: Benar. Memeriksa alamat *email* pengirim adalah langkah pertama yang benar untuk memverifikasi keaslian *email*.
- c. Abaikan *email* dan hapus tanpa melihat lebih jauh. *Feedback: Salah.* Mengabaikan *email* tanpa memeriksa keasliannya bisa berisiko.
- d. Hubungi bank melalui nomor telepon resmi untuk memverifikasi permintaan tersebut.
Feedback: Benar. Menghubungi bank melalui saluran resmi adalah cara yang paling aman untuk memverifikasi apakah *email* tersebut sah.

Penanganan/Penjelasan

- a. Artikel ini merangkup pengertian dari *Phising*, tujuan, cara kerja dan panduan untuk mengenali dan melindungi diri dari *email phishing*.
- b. Periksa alamat *email* pengirim: Pastikan alamat *email* berasal dari sumber yang sah, seperti domain resmi bank atau lembaga yang terkait.
- c. Jangan klik tautan atau lampiran yang ada dalam *email* tersebut.

- d. Jika *email* ternyata adalah *phishing*, laporkan kepada pihak yang berwenang atau ke penyedia layanan *email* untuk mencegah penipuan lebih lanjut.

Narasi: Dalam sebuah video, seorang nasabah bang menerima telepon dari penelepon yang mengaku sebagai petugas bank yang meminta informasi pribadi.

5. Apa yang harus Anda lakukan setelah menerima telepon tersebut?

- a. Memberikan informasi karena penelepon mengaku sebagai petugas bank.

Feedback: **Salah.** Bank tidak akan pernah meminta nomor kartu kredit atau PIN melalui telepon.

- b. Meminta nomor telepon resmi bank dan memverifikasi permintaan melalui saluran resmi.

Feedback: **Benar.** Memverifikasi nomor telepon dan permintaan melalui saluran resmi bank adalah langkah yang aman.

- c. Menggantungkan telepon dan melaporkan penelepon kepada pihak berwajib.

Feedback: **Benar.** Jika Anda merasa curiga, menggantungkan telepon dan melaporkan penelepon adalah tindakan yang tepat.

- d. Memberikan informasi jika penelepon menyebutkan nama Anda dan akun bank Anda.

Feedback: **Salah.** Penyebutan nama atau akun tidak cukup untuk membuktikan bahwa penelepon itu sah.

Penanganan/Penjelasan

Penipuan via telepon kerap dilakukan dengan menyamar sebagai petugas resmi, menawarkan hadiah, atau membuat ancaman hukum untuk menciptakan rasa panik. Pelaku sering meminta pembayaran mencurigakan seperti lewat kartu hadiah, transfer, atau kripto. Hindari langsung percaya identitas penelepon hanya dari nomor, jangan tanggapilah panggilan otomatis, gunakan aplikasi pemblokir, dan jaga data pribadi.

Jika tertipu, segera hubungi bank, ubah kata sandi, aktifkan autentikasi dua faktor, dan laporkan ke pihak berwenang.

6. Jika penerima telepon tidak menyadari bahwa itu adalah penipuan dan ia memberikan kode yang diminta oleh penyamar, apa yang akan terjadi selanjutnya?

a. Penerima telepon akan menerima hadiah yang dijanjikan oleh penyamar

Feedback: **Salah.** Penipuan seperti ini tidak akan memberikan hadiah, malah akan mengarah pada pencurian data atau uang.

b. Penerima telepon akan memberikan akses kepada penyamar ke akun pribadi atau keuangan

Feedback: **Benar.** Memberikan kode yang diminta bisa memberikan akses kepada penipu untuk mengakses akun pribadi dan merusak keuangan.

c. Penerima telepon akan diminta untuk melakukan langkah lain yang lebih aman

Feedback: **Salah.** Karena penipu justru berusaha memanipulasi korban untuk mendapatkan informasi pribadi.

d. Penerima telepon akan langsung menyadari bahwa itu adalah penipuan dan menghentikan percakapan

Feedback: **Salah.** Meskipun itu ideal, banyak korban yang jatuh dalam perangkap penipu sebelum menyadarinya.

Penanganan/Penjelasan

a. Jangan pernah memberikan kode atau informasi pribadi yang diminta oleh penelepon yang tidak dikenal.

b. Verifikasi terlebih dahulu tawaran yang mencurigakan dengan menghubungi perusahaan atau pihak yang bersangkutan.

c. Laporkan penipuan kepada pihak berwenang dan segera periksa akun keuangan jika merasa telah memberikan informasi yang sensitif.

Narasi: Rudi baru saja mengikuti undian hadiah *online* dan mengisi formulir dengan informasi pribadi, termasuk nama,

alamat, dan nomor telepon. Beberapa hari kemudian, ia menerima pesan teks yang mencurigakan meminta informasi lebih lanjut untuk mengklaim hadiahnya.

7. Apa yang harus dilakukan Rudi untuk melindungi informasi pribadinya?

- a. Memberikan informasi yang diminta karena dia telah mengikuti undian hadiah.

*Feedback: **Salah.*** Memberikan informasi pribadi melalui pesan teks adalah langkah yang berisiko, ini bisa jadi penipuan.

- b. Mengabaikan pesan tersebut dan tidak memberikan informasi pribadi apapun.

*Feedback: **Benar.*** Rudi harus mengabaikan pesan dan tidak memberikan informasi pribadi. Pesan seperti itu bisa jadi merupakan scam atau *phishing*.

- c. Membalas pesan tersebut untuk memastikan bahwa undian hadiah itu sah.

*Feedback: **Salah.*** Membalas pesan bisa memperburuk situasi karena penipu bisa mendapatkan informasi lebih lanjut.

- d. Menghubungi nomor yang ada dalam pesan untuk memverifikasi kebenarannya.

*Feedback: **Salah.*** Menghubungi nomor yang ada bisa berisiko, lebih baik memverifikasi melalui saluran resmi yang terverifikasi.

Penanganan/Penjelasan

Panduan FTC "*How to Avoid Phishing Scams*" menjelaskan cara mengenali dan menghindari *phishing*, yaitu penipuan yang menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mencuri data pribadi. Ciri umumnya berupa pesan mendesak, tautan palsu, dan permintaan data. FTC menyarankan untuk tidak langsung mengklik tautan mencurigakan, gunakan autentikasi dua faktor, perbarui sistem keamanan, dan laporkan insiden ke [ReportFraud.ftc.gov](https://reportfraud.ftc.gov).

- a. Hindari memberikan informasi pribadi melalui pesan teks atau *email* yang tidak sah.

- b. Verifikasi undian atau hadiah melalui saluran resmi organisasi yang menyelenggarakan acara.
 - c. Pelajari cara mengenali ciri-ciri *phishing* dan scam.
8. Anisa menggunakan kata sandi yang sama untuk mengakses *email*, aplikasi perbankan, dan absensi di platform perusahaan. Perangkat yang digunakan juga tidak dilindungi dengan kata sandi atau sistem keamanan lainnya. Apa yang salah dalam skenario ini?
- a. Pengguna tidak menggunakan autentikasi dua faktor (2FA)
Feedback: Benar. Tidak menggunakan autentikasi dua faktor (2FA) adalah kesalahan besar dalam mengamankan akun dan data penting.
 - b. Pengguna menggunakan kata sandi yang terlalu rumit *Feedback: Salah.* Kata sandi yang rumit lebih baik daripada yang mudah ditebak, tetapi pengguna perlu menghindari menggunakan kata sandi yang sama di berbagai platform.
 - c. Perangkat yang digunakan tidak terhubung ke internet *Feedback: Salah.* Perangkat yang tidak terhubung ke internet bisa mengurangi risiko, tetapi masalah utama adalah pengelolaan kata sandi yang lemah.
 - d. Pengguna menyimpan kata sandi di tempat yang aman *Feedback: Salah.* Menyimpan kata sandi di tempat yang aman adalah langkah yang baik, tetapi menggunakan kata sandi yang sama di beberapa platform adalah risiko besar.

Penanganan/Penjelasan

NIST merekomendasikan autentikasi dua faktor (2FA) dan pengelola kata sandi untuk meningkatkan keamanan digital. 2FA menambahkan lapisan verifikasi ekstra, sehingga akun tetap aman meski kata sandi bocor. NIST juga mendorong penggunaan kata sandi yang panjang dan unik, serta menyarankan penggunaan pengelola kata sandi untuk menghindari penggunaan ulang atau kata sandi lemah. Fokusnya bukan lagi pada aturan rumit, tapi pada efektivitas dan perlindungan nyata.

9. "Membagikan kata sandi *Wi-Fi* kantor kepada tamu adalah praktik yang aman jika jaringan *Wi-Fi* memiliki *firewall*." a. *True*

Feedback: **Salah.** Meskipun jaringan memiliki *firewall*, membagikan kata sandi kepada tamu tetap berisiko. Sebaiknya gunakan jaringan tamu terpisah untuk keamanan.

b. *False*

Feedback: **Benar.** Memberikan akses jaringan kepada tamu tanpa pembatasan dapat menyebabkan risiko keamanan.

Penanganan/Penjelasan

Membuat jaringan tamu terpisah dari jaringan utama penting untuk melindungi data pribadi. Gunakan QR code atau fitur berbagi *Wi-Fi* agar tamu tidak perlu mengetahui kata sandi. Batasi *bandwidth* tamu, gunakan router *Wi-Fi* 6, perbarui firmware, aktifkan enkripsi WPA3, dan nonaktifkan WPS untuk keamanan maksimal. Langkah ini efektif mencegah penyalahgunaan akses jaringan.

10. "Membatasi akses postingan media sosial hanya untuk teman dekat melindungi semua informasi Anda dari ancaman privasi." a. *True*

Feedback: **Salah.** Informasi yang Anda bagikan dapat disalahgunakan oleh teman dekat atau jika akun Anda diretas. Hindari berbagi informasi sensitif di media sosial.

b. *False*

Feedback: **Benar.** Membatasi akses hanya mengurangi risiko, tetapi informasi tetap dapat terekspos jika ada penyalahgunaan atau peretasan.

Penanganan/Penjelasan

Panduan dari Patroli Siber menekankan pentingnya melindungi data pribadi di media sosial. Hindari membagikan tanggal lahir, lokasi, dokumen resmi, serta info tentang anak atau pekerjaan. Jaga lingkaran pertemanan tetap relevan, dan pikirkan dampak setiap unggahan.

Dengan langkah ini, risiko pencurian identitas dan kejahatan digital dapat ditekan.

11. "Jika lampiran dalam *email* memiliki ekstensi yang tidak dikenali seperti .exe atau .vbs, kemungkinan besar itu adalah *Malware*." a. *True*

Feedback: **Benar.** Ekstensi seperti .exe, .vbs, atau .bat sering digunakan untuk mendistribusikan *Malware*. Jangan pernah membuka lampiran dengan ekstensi ini kecuali Anda yakin sumbernya terpercaya.

b. *False*

Feedback: **Salah.** Lampiran dengan ekstensi ini berisiko tinggi karena dapat menjalankan perintah berbahaya di perangkat Anda. Selalu berhati-hati dengan file yang tidak dikenal.

Penanganan/Penjelasan

Menurut Proofpoint, lampiran *email* sering digunakan untuk menyebarkan *Malware* seperti *ransomware* dan *spyware*. File berbahaya biasanya disamarkan sebagai dokumen penting dan dikirim lewat rekayasa sosial, dengan ekstensi mencurigakan seperti .exe, .zip, atau .rar. Untuk mencegahnya, pengguna harus waspada terhadap pengirim tidak dikenal, menggunakan antivirus, pemblokir spam, dan mengikuti pelatihan keamanan siber.

12. Pernahkah kamu atau orang lain disekitarmu membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah dan nomor telepon di profil media social? apakah hal yang dapat terjadi oleh Tindakan tersebut?

a. Tidak ada risiko, karena semua orang dapat melihat informasi tersebut

Feedback: **Salah.** Sangat beresiko, karena jika siapapun dapat melihat informasi kita, bisa jadi orang" dapat menyalahgunakan informasi pribadi kita.

b. Informasi pribadi dapat digunakan oleh orang jahat untuk mencuri identitas atau melakukan penipuan

Feedback: Betul. Membagikan informasi pribadi di media sosial dapat membuat Tina rentan terhadap pencurian identitas atau penipuan, bahkan jika dia merasa aman dengan teman-temannya.

c. Kamu hanya berbagi informasi dengan teman-temannya, jadi aman

Feedback: Benar. Namun ada baiknya kita tidak membagikan informasi secara spesifik untuk menghindari hal hal yang akan merugikan kita nantinya.

- d. Hanya orang-orang tertentu yang dapat melihat informasi tersebut.

Feedback: Benar. Namun ada baiknya kita tidak membagikan informasi secara spesifik untuk menghindari hal hal yang akan merugikan kita nantinya.

Penanganan/Penjelasan

Kamu harus memeriksa dan memperbarui pengaturan privasi di profil media sosialnya. Dia sebaiknya tidak membagikan informasi pribadi secara terbuka dan hanya membagikan informasi kepada orang-orang yang dia percayai.

- a. Hapus Informasi Sensitif dari Profil
- b. Batasi Pengaturan Privasi
- c. Jangan Bagikan Lokasi Secara *Real-Time*
- d. Waspada terhadap Permintaan Informasi

- 13. Kamu baru saja mengunduh software gratis dari internet yang belum jelas apakah aman atau tidak, apa yang seharusnya kamu lakukan sebelum mengunduh software gratis dari internet?

- a. Menginstall software tersebut tanpa memindanya terlebih dahulu.

Feedback: Salah. Ini Langkah yang salah, karena kita belum mengetahui apakah software tersebut aman atau tidak, untuk menghindari resiko, sebaiknya jangan lakukan Tindakan ini sebagai Tindakan pertama.

- b. Menggunakan antivirus untuk meminda software tersebut sebelum instalasi

Feedback: Benar. Sebaiknya menggunakan antivirus untuk meminda software tersebut sebelum instalasi untuk menghindari risiko *Malware*

- c. Menghapus software tersebut karena khawatir tentang *Malware*.

Feedback: Benar. Ini bisa saja menjadi Langkah yang baik, untuk menghindari resiko.

- d. Membagikan software tersebut kepada teman – teman karena gratis.

Feedback: Salah. Jangan melakukan hal tersebut karena bisa saja merugikan banyak orang. Periksa keamanan software terlebih dahulu sebelum membagikannya kepada orang terdekat anda.

Penanganan/Penjelasan

Memindai software dengan antivirus adalah langkah penting untuk memastikan bahwa perangkat tetap aman dari ancaman *Malware*.

14. Kamu melihat iklan peminjaman dana seperti dibawah ini pada platform facebook ataupun iklan chrome. Ketika masuk ke link/ barcode kamu diminta untuk mengisi data" seperti NIK KTP, no rekening atau foto selfie dengan KTP. apakah yang harus kamu lakukan sebelum mengisi data" tersebut?



Gambar 4.2 Iklan Pinjaman

- a. Mengisi formulir tanpa berpikir panjang, karena tawaran tersebut terlihat sangat menguntungkan.

Feedback: Salah. Ini adalah langkah yang sangat berisiko. Iklan semacam ini sering digunakan oleh penipu untuk mencuri data pribadi Anda. Anda harus selalu memverifikasi keaslian tawaran

tersebut melalui sumber resmi dan tidak pernah membagikan informasi pribadi sembarangan.

- b. Mencari tahu terlebih dahulu informasi tentang iklan tersebut, seperti ulasan orang lain atau memeriksa apakah perusahaan tersebut terdaftar resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Feedback: **Benar.** Memastikan keaslian tawaran sebelum memberikan informasi pribadi adalah langkah cerdas untuk menghindari penipuan. Pastikan juga perusahaan pinjaman memiliki izin resmi.

- c. Mengabaikan iklan tersebut dan tidak pernah membuka tautan yang disertakan dalam iklan.

Feedback: **Benar.** Mengabaikan iklan semacam ini adalah langkah yang aman untuk melindungi diri dari potensi penipuan atau pencurian data. Jangan pernah membuka tautan dari sumber yang mencurigakan, terutama jika meminta informasi pribadi yang sensitif.

- d. Membuka tautan untuk melihat informasi lebih lanjut, tetapi tidak mengisi formulirnya.

Feedback: **Salah.** Ini langkah yang kurang bijak. Membuka tautan dari sumber yang tidak terpercaya bisa saja mengarahkan Anda ke situs berbahaya yang dapat mencuri data Anda melalui cara lain, seperti *Malware*.

Hindari membuka tautan mencurigakan.

Penanganan/Penjelasan

- a. Pastikan perusahaan terdaftar di OJK melalui situs resmi mereka
 - b. Akses layanan peminjaman melalui aplikasi resmi atau situs resmi, bukan melalui tautan dari iklan.
 - c. Jangan pernah memberikan data pribadi seperti foto KTP atau nomor rekening kepada pihak yang tidak diverifikasi.
15. Kamu menerima undangan *email* dengan cara meminta kamu untuk mengklik tautan untuk detailnya, apa langkah yang akan kamu lakukan?
- a. Mengklik tautan untuk mengetahui detail acara.

*Feedback: **Salah.*** Ini adalah tindakan yang berbahaya.

Undangan palsu dapat digunakan untuk menyebarkan *Malware* atau mencuri data Anda.

- b. Memeriksa pengirim dan konten acara sebelum mengklik.

*Feedback: **Benar.*** Pastikan undangan berasal dari sumber terpercaya.

- c. Mengabaikan undangan karena terlihat mencurigakan.

*Feedback: **Benar.*** Mengabaikan pengirim yang tidak mengenal adalah tindakan yang tepat, abaikan saja.

- d. Membagikan undangan ke kolega untuk meminta konfirmasi.

*Feedback: **Salah.*** Hindari membagikan undangan mencurigakan, karena ini dapat memperbesar risiko.

Penanganan/Penjelasan

Trik seperti ini sangat banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk mengambil data pribadi anda atau bahkan mengambil alih akun anda. Saran penanganan:

- a. Jangan Klik Tautan Langsung
- b. Scan Tautan dengan Alat *Online*
- c. Aktifkan Otentikasi Dua Faktor (2FA)
- d. Hapus *Email* Mencurigakan

- 16. Diskon besar-besaran sering digunakan sebagai umpan untuk menipu diberbagai platform social media seperti menawarkan hp *iPhone* dengan diskon 50-70 %. Langkah apa yang seharusnya kamu lakukan saat mendapat penawaran seperti ini?

- a. Mengklik tautan dan melakukan pembayaran.

*Feedback: **Salah.*** Jangan klik tautan dari sumber yang tidak jelas.

- b. Memeriksa keaslian tautan melalui situs resmi penjual. *Feedback: **Benar.*** Langkah yang benar untuk memastikan keamanan.

- c. Mengabaikan pesan tersebut.

*Feedback: **Benar.*** Abaikan jika terlihat mencurigakan.

- d. Membagikan pesan ke teman untuk meminta pendapat. *Feedback:*

Salah. Jangan menyebarkan pesan mencurigakan kepada orang lain.

Penanganan/Penjelasan

Pesan penipuan yang menawarkan diskon besar biasanya berisi tautan ke situs *phishing* atau halaman pembayaran palsu. Setelah Anda memasukkan informasi pembayaran, data Anda bisa dicuri atau bahkan saldo Anda bisa hilang. Selalu periksa tautan di situs resmi sebelum melakukan transaksi.

Saran penanganan:

- a. Periksa Keaslian Sumber
 - b. Hindari Klik Tautan Mencurigakan
 - c. Laporkan Penawaran Mencurigakan
 - d. Belanja Hanya di Platform Resmi
17. Anda menerima *email* tawaran kerja dari perusahaan besar, tetapi tidak pernah melamar ke sana. Pengirim meminta Anda mengisi formulir dengan data pribadi. Apa tindakan Anda?
- a. Mengisi formulir dan mengirimkan data pribadi. *Feedback: Salah.* Jangan berikan informasi pribadi tanpa verifikasi.
 - b. Menghubungi perusahaan langsung melalui kontak resmi. *Feedback: Benar.* Langkah yang benar untuk memastikan keaslian tawaran.
 - c. Membalas *email* untuk meminta klarifikasi lebih lanjut. *Feedback: Salah.* Jangan balas *email*, karena bisa membuka komunikasi lebih lanjut dengan pelaku.
 - d. Menghapus *email* karena terlihat mencurigakan. *Feedback: Benar.* Jika Anda tidak pernah melamar ke perusahaan tersebut.

Penanganan/Penjelasan

Jaga Data Pribadi Anda jangan pernah memberikan data pribadi seperti nomor KTP, rekening bank, atau kata sandi kepada pihak yang tidak tepercaya. Penipu sering memanfaatkan nama besar perusahaan untuk menipu korban dengan janji pekerjaan palsu. Pelajari ciri umum *email* penipuan, seperti alamat pengirim palsu, urgensi tidak masuk akal, atau permintaan data pribadi.

Saran penanganan:

- a. Jangan Langsung Menanggapi atau Mengisi Formulir

- b. Periksa Keaslian *Email*
 - c. Konfirmasi ke Perusahaan Resmi
 - d. Hindari Klik Tautan dalam *Email*
 - e. Laporkan *Email* Penipuan
18. Seseorang di media sosial meminta Anda menjawab kuis tentang "masa depan karier Anda", tetapi kuis itu meminta informasi seperti nama lengkap, tanggal lahir, dan nama sekolah Anda. Apa yang Anda lakukan?
- a. Menjawab kuis karena terlihat menyenangkan. *Feedback: Salah.* Informasi ini bisa digunakan untuk mencuri identitas Anda.
 - b. Mengabaikan kuis tersebut.
Feedback: Benar. Ini melindungi data pribadi Anda dari penyalahgunaan.
 - c. Memeriksa keaslian kuis sebelum menjawab.
Feedback: Benar. Ini membantu memastikan bahwa kuis tersebut aman.
 - d. Membagikan kuis ke teman tanpa mengisi data pribadi.
Feedback: Salah. Berisiko. Membagikan kuis bisa menjebak teman Anda.

Penanganan/Penjelasan

Hindari kuis yang meminta informasi pribadi, terutama jika kuis tersebut tidak jelas asal-usulnya. Melindungi data pribadi adalah langkah penting untuk mencegah pencurian identitas dan risiko *online* lainnya.

Saran penanganan:

- a. Jangan Mengisi Kuis
 - b. Evaluasi Tujuan Kuis
 - c. Hindari Memberikan Informasi Sensitif
 - d. Laporkan Kuis yang Mencurigakan
19. Anda menerima *email* dari teman yang mengirimkan file lampiran dengan nama aneh dan pesan singkat seperti "lihat ini!". Apa tindakan Anda?

- a. Membuka lampiran karena berasal dari teman.
*Feedback: **Salah.** Email teman Anda bisa saja telah diretas dan digunakan untuk menyebarkan *Malware*.*
- b. Menghubungi teman untuk memastikan dia mengirimkan *email* tersebut.
*Feedback: **Benar.** Langkah ini membantu memastikan bahwa *email* memang dikirim oleh teman Anda, bukan oleh pihak tidak dikenal.*
- c. Mengabaikan *email* tersebut jika terlihat mencurigakan.
*Feedback: **Benar.** Menghindari *email* mencurigakan adalah langkah aman untuk mencegah risiko keamanan.*
- d. Mengunduh lampiran tetapi tidak membukanya langsung.
*Feedback: **Salah.** Meskipun tidak langsung dibuka, file tersebut tetap dapat berisi *Malware* berbahaya.*

Penanganan/Penjelasan

Jangan terburu-buru membuka file atau tautan dalam *email* mencurigakan, bahkan jika pengirimnya adalah teman. Selalu verifikasi dan pastikan keamanan untuk melindungi diri dari ancaman seperti *Malware* atau *phishing*.

Saran penanganan:

- a. Jangan Langsung Membuka Lampiran
 - b. Verifikasi dengan Pengirim
 - c. Periksa Detail *Email*
 - d. Jangan Mengunduh atau Menjalankan File
20. Anda menemukan situs yang menawarkan aplikasi premium gratis, tetapi Anda diminta untuk mengunduh file instalasi dari tautan tidak resmi. Apa tindakan Anda?
- a. Mengunduh file karena aplikasi tersebut berguna. *Feedback: **Salah.** File tersebut bisa saja mengandung *Malware*.*
 - b. Memeriksa legalitas situs tersebut dan sumber aplikasi.
*Feedback: **Benar.** Verifikasi penting sebelum mengunduh file dari internet.*

- c. Mengabaikan situs tersebut jika terlihat mencurigakan. *Feedback: Benar.* Menghindari risiko lebih baik daripada mengambilnya.
- d. Menginstal aplikasi untuk memeriksa apakah aman. *Feedback: Salah.* Memasang file dari sumber tidak resmi dapat membahayakan perangkat Anda.

Penanganan/Penjelasan

Hindari mengunduh aplikasi dari tautan tidak resmi. Tetap gunakan sumber terpercaya untuk melindungi perangkat dan data Anda dari ancaman. Jangan tergoda oleh iming-iming yang tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Saran penanganan:

- a. Jangan Mengunduh File
- b. Periksa Sumber Situs
- c. Gunakan Sumber Resmi untuk Aplikasi
- d. Waspada Penawaran yang Terlalu Bagus untuk Menjadi Kenyataan
- e. Hindari Memberikan Informasi Pribadi

Narasi: Saat menjelajahi internet, Anda menemukan pesan pop-up yang mengatakan, “Selamat! Anda adalah pengunjung ke-1 juta! Klik di sini untuk klaim hadiah Anda.” *Pop-up* itu meminta Anda mengisi formulir dengan informasi pribadi.

21. Apa yang Anda lakukan?

- a. Mengisi formulir untuk mengklaim hadiah Anda. *Feedback: Salah.* Pesan seperti ini sering kali merupakan modus penipuan untuk mencuri informasi pribadi Anda.
- b. Menutup pop-up tanpa mengambil tindakan. *Feedback: Benar.* Pop-up yang mencurigakan sebaiknya diabaikan untuk menghindari risiko.
- c. Membuka halaman utama situs untuk memeriksa apakah *pop-up* itu resmi. *Feedback: Benar.* Memeriksa situs utama dapat membantu memastikan keaslian klaim tersebut.

- d. Mengklik pop-up untuk mengetahui detail lebih lanjut. *Feedback:* **Salah.** Klik pada pop-up bisa mengunduh *Malware* atau mengarahkan Anda ke situs *phishing*.

Penanganan/Penjelasan

Pesan pop-up dengan klaim hadiah sering digunakan oleh penipu untuk menarik korban agar memberikan informasi pribadi atau mengunduh *Malware*. Hindari interaksi dengan pop-up mencurigakan dan gunakan perangkat lunak keamanan yang andal.

Saran penanganan:

- a. Jangan Klik atau Interaksi dengan Pop-Up
- b. Tutup Pop-Up dengan Aman Gunakan pintasan *Alt + F4* (Windows) atau *Command + W* (Mac) untuk menutup tab/jendela.
- c. Jangan Berikan Informasi Pribadi
- d. Periksa dan Bersihkan Browser Anda

Narasi: Suatu hari, Andi sedang menggunakan laptopnya untuk menyelesaikan tugas akhir. Tiba-tiba, sebuah *pop-up* muncul di layar, memberitahukan bahwa semua file di laptopnya telah dienkripsi dan hanya dapat dibuka jika ia membayar sejumlah uang sebagai tebusan. Panik,

22. Andi mencoba memikirkan langkah terbaik untuk mengatasi situasi ini dan mencegah kerugian lebih lanjut.

- a. Segera membayar tebusan agar file-file pentingnya dapat dipulihkan secepat mungkin.

Feedback: **Salah.** Pilihan ini tidak tepat. Membayar tebusan tidak menjamin file akan dipulihkan, dan tindakan ini hanya mendorong pelaku kejahatan untuk terus melakukan serangan serupa.

- b. Memutus koneksi internet untuk menghentikan *ransomware* dari menyebar lebih jauh, lalu mencari bantuan dari ahli keamanan siber.

Feedback: **Benar.** Pilihan ini sangat tepat. Memutus koneksi internet dapat menghentikan penyebaran *ransomware*, dan

melibatkan ahli keamanan siber adalah langkah bijaksana untuk menangani situasi ini.

- c. Mencoba mendekripsi file sendiri menggunakan software yang tersedia di internet tanpa bantuan profesional.

Feedback: Salah. Langkah ini berisiko, karena penggunaan software yang tidak dikenal dapat memperburuk situasi atau menyebabkan kerusakan permanen pada file. Sebaiknya konsultasikan dengan ahli keamanan siber terlebih dahulu.

- d. Menyimpan cadangan data secara rutin di tempat yang terisolasi dari jaringan utama, seperti hard *drive* eksternal yang tidak selalu terhubung ke komputer.

Feedback: Benar. Ini adalah langkah pencegahan yang sangat baik untuk melindungi data di masa depan. Namun, tindakan ini tidak akan langsung membantu memulihkan file yang sudah terenkripsi.

Penanganan/Penjelasan

- a. Backup data secara rutin. Pastikan cadangan data dilakukan secara berkala dan disimpan di lokasi yang tidak terhubung ke jaringan utama.
- b. Jangan membayar tebusan. Ini bisa memperburuk situasi dan tidak ada jaminan file akan dipulihkan.
- c. Gunakan software antivirus dan anti-*ransomware* . Ini dapat mendeteksi dan mencegah *ransomware* sebelum menyebar.
- d. Segera matikan koneksi internet jika serangan terjadi. Ini dapat mencegah *ransomware* menyebar lebih jauh.

Narasi: Sinta sedang bekerja di sebuah kafe dan terhubung ke jaringan *Wi-Fi* publik. Ia menggunakan jaringan tersebut untuk mengakses *email* dan akun perbankan miliknya. Tanpa disadari, seorang penyerang di jaringan yang sama melakukan serangan ***Man-in-the-Middle (MitM)*** dan berhasil mencuri data *login*.

- 23. Apa yang seharusnya dilakukan Sinta untuk melindungi dirinya dari serangan seperti ini di masa depan?

- a. Selalu menggunakan VPN (*Virtual Private Network*) saat terhubung ke jaringan *Wi-Fi* publik.

Feedback: Benar. Pilihan ini sangat tepat. VPN mengenkripsi koneksi internet Anda, sehingga serangan seperti MitM menjadi lebih sulit dilakukan oleh penyerang.

- b. Terhubung ke jaringan *Wi-Fi* publik hanya jika terlihat aman dan memerlukan kata sandi.

Feedback: Salah. Ini bukan langkah yang cukup aman. Meski jaringan memiliki kata sandi, penyerang masih bisa berada di jaringan yang sama dan meluncurkan serangan MitM.

- c. Hindari mengakses informasi sensitif seperti *email* atau akun perbankan di jaringan *Wi-Fi* publik.

Feedback: Benar. Ini adalah langkah yang bijak. Menghindari akses ke data sensitif di jaringan publik dapat meminimalkan risiko pencurian data.

- d. Memastikan situs yang diakses menggunakan protokol HTTPS untuk keamanan tambahan.

Feedback: Benar. Langkah ini cukup baik, karena HTTPS mengenkripsi data yang dikirimkan antara browser Anda dan server. Namun, ini tidak sepenuhnya melindungi Anda dari serangan MitM jika penyerang berhasil meniru sertifikat HTTPS.

Penanganan/Penjelasan

Serangan ini terjadi ketika penyerang mencegat dan mungkin memodifikasi komunikasi antara dua pihak tanpa diketahui. Serangan ini sering dilakukan pada jaringan *Wi-Fi* publik yang tidak aman.

Saran Penanganan:

- a. Gunakan VPN (*Virtual Private Network*). Ini akan mengenkripsi lalu lintas internet Anda, sehingga penyerang tidak dapat melihat informasi yang dikirimkan.
 - b. Hindari penggunaan *Wi-Fi* publik untuk aktivitas sensitif. Gunakan data seluler atau jaringan pribadi untuk transaksi penting.
 - c. Periksa sertifikat keamanan situs, hanya gunakan situs dengan protokol HTTPS.
24. Penyerang berpura-pura sebagai karyawan perusahaan, menghubungi pengguna melalui telepon dan meminta akses ke jaringan atau data sensitif, dengan alasan masalah teknis. pa yang akan kamu lakukan untuk menghadapi situasi ini?

- a. Memverifikasi identitas penelepon dengan menghubungi langsung bagian IT perusahaan melalui saluran resmi. *Feedback: Benar.* Pilihan ini sangat tepat. Memastikan identitas penelepon melalui saluran resmi adalah langkah penting untuk mencegah serangan rekayasa sosial.
- b. Langsung memberikan informasi yang diminta, terutama jika penelepon terdengar mendesak dan meyakinkan. *Feedback: Salah.* Ini adalah langkah yang **Salah**. Penyerang sering menggunakan tekanan waktu untuk membuat korban lengah. Jangan pernah memberikan informasi sensitif tanpa verifikasi.
- c. Menyimpan nomor telepon semua karyawan perusahaan untuk mempermudah proses verifikasi.
Feedback: Salah. Langkah ini kurang efektif. Memiliki nomor telepon tidak selalu menjamin keaslian identitas penelepon. Selalu gunakan saluran resmi untuk memastikan keamanan.
- d. Mengabaikan semua telepon yang meminta akses ke data sensitif tanpa memeriksa terlebih dahulu
Feedback: Benar. Langkah ini cukup baik untuk mencegah serangan, tetapi lebih baik memverifikasi kebenaran informasi daripada langsung mengabaikannya, terutama jika terkait pekerjaan.

Penanganan/Penjelasan

- a. Verifikasi identitas pengirim pesan atau penelepon. Jangan memberikan informasi atau akses sebelum memverifikasi klaim.
- b. Latih karyawan atau anggota tim untuk mengenali tandatanda *social engineering*. Edukasi tentang cara penipuan sering kali terjadi dapat mengurangi risiko.
- c. Jangan memberikan informasi sensitif melalui saluran yang tidak aman. Pastikan untuk selalu menggunakan metode komunikasi resmi dan aman

Narasi: Dina ingin mengakses akun mobile banking miliknya, tetapi ia mengunduh aplikasi tersebut dari situs tidak resmi karena aplikasi itu menawarkan fitur tambahan yang terlihat menarik. Setelah Dina *login* menggunakan informasi pribadinya, aplikasi tersebut diam-diam mengirimkan data *login* miliknya ke penyerang.

25. Apa yang seharusnya dilakukan Dina untuk mencegah insiden seperti ini?

a. Hanya mengunduh aplikasi mobile banking dari toko aplikasi resmi, seperti Google Play Store atau App Store. *Feedback: Benar.* Pilihan ini sangat tepat. Toko aplikasi resmi biasanya memiliki proses verifikasi untuk memastikan aplikasi aman sebelum tersedia untuk pengguna.

b. Memastikan aplikasi memiliki ulasan yang baik dan banyak pengguna sebelum mengunduh, meskipun dari sumber tidak resmi.

Feedback: Salah. Langkah ini tidak cukup aman. Ulasan bisa dipalsukan, dan aplikasi dari sumber tidak resmi tetap berisiko tinggi membawa *Malware*.

c. Mengaktifkan fitur keamanan tambahan seperti autentikasi dua faktor (2FA) pada akun mobile banking. *Feedback: Benar.* Langkah ini sangat baik untuk melindungi akun, tetapi tetap tidak mencegah risiko utama yang disebabkan oleh mengunduh aplikasi dari sumber tidak resmi.

d. Memeriksa nama pengembang aplikasi untuk memastikan aplikasi tersebut asli, bahkan jika mengunduh dari sumber tidak resmi.

Feedback: Salah. Ini adalah langkah yang tidak aman. Nama pengembang aplikasi bisa dengan mudah dipalsukan. Hanya unduh aplikasi dari toko resmi untuk menghindari risiko ini.

Penanganan/Penjelasan

Penyerang membuat aplikasi palsu yang tampak sah, seperti aplikasi *mobile banking* atau utilitas, namun di dalamnya terkandung *Malware* yang dirancang untuk mencuri data pengguna.

a. Unduh aplikasi hanya dari toko resmi. Misalnya, Google Play Store atau Apple App Store.

b. Periksa ulasan aplikasi. Hindari aplikasi dengan ulasan atau rating rendah yang mencurigakan.

c. Periksa izin aplikasi. Pastikan aplikasi tidak meminta izin yang tidak sesuai dengan fungsinya (misalnya, aplikasi kalkulator meminta akses ke kontak).

Narasi: Citra mengunjungi sebuah situs web yang tampaknya aman, namun situs tersebut ternyata terinfeksi dengan *Cross-Site Scripting* (XSS). Penyerang menyisipkan kode JavaScript berbahaya ke dalam formulir komentar di situs tersebut. Ketika citra memuat halaman tersebut, skrip JavaScript berbahaya dieksekusi di *browser* citra dan mencuri *cookie* sesi miliknya, yang memungkinkan penyerang untuk mengakses akun citra.

26. Apa yang seharusnya dilakukan oleh pengelola situs web untuk mencegah serangan XSS seperti ini ?

- a. Menerapkan sanitasi dan validasi input untuk memastikan bahwa kode *JavaScript* berbahaya tidak dapat disisipkan dalam formulir.

Feedback: **Benar.** Sanitasi dan validasi input adalah langkah penting dalam mencegah serangan XSS dengan memastikan bahwa input pengguna tidak dapat mengandung skrip atau kode berbahaya yang dapat dieksekusi oleh *browser*.

- b. Menonaktifkan formulir komentar sepenuhnya untuk menghindari potensi penyisipan kode berbahaya.

Feedback: **Benar.** Meskipun ini bisa mencegah XSS, menonaktifkan fitur komentar akan mengurangi interaksi dengan pengunjung. Sebaiknya, fokus pada pencegahan XSS melalui validasi dan sanitasi input, sambil menjaga fitur komentar tetap aktif.

- c. Menggunakan enkripsi untuk semua data yang ditampilkan di situs web, termasuk komentar pengguna. *Feedback:* **Salah.** Enkripsi sangat penting untuk melindungi data sensitif, tetapi tidak akan mencegah serangan XSS. Yang lebih penting adalah sanitasi dan validasi input untuk menghindari eksekusi skrip berbahaya di *browser*.

- d. Menggunakan *header* HTTP X-XSS-Protection untuk melindungi situs dari serangan XSS.

Feedback: **Benar.** Ini adalah langkah tambahan yang berguna, tetapi tidak cukup jika situs tidak melakukan sanitasi dan validasi input secara menyeluruh. Menggunakan header ini bersama dengan langkah-langkah pengamanan lainnya akan lebih efektif.

Penanganan/Penjelasan

- a. Validasi dan escape semua input pengguna. Jangan biarkan data pengguna diproses langsung tanpa validasi.
- b. Gunakan CSP (*Content Security Policy*). Ini dapat membatasi sumber skrip yang dapat dijalankan oleh browser.
- c. Periksa dan perbaiki celah keamanan XSS secara berkala. Pastikan sistem pengelolaan konten dan aplikasi web dilindungi dari XSS.

Narasi: Santi merasa khawatir ketika dia mendapat notifikasi tentang percakapan mencurigakan yang mencoba masuk ke akun *email* nya. Ternyata, penyerang menggunakan teknik **brute force attack**, yang melibatkan percobaan ribuan kombinasi kata sandi untuk mendapatkan akses ke akun *email* Santi. Jika tidak dihentikan, penyerang dapat memperoleh kata sandi yang benar dan mengakses informasi sensitif.

27. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Santi untuk melindungi akun *email* nya dari serangan brute force?

- a. Mengaktifkan autentikasi dua faktor (2FA) untuk menambah lapisan keamanan tambahan pada akun *email*. *Feedback:* **Benar.** Dengan autentikasi dua faktor, meskipun penyerang berhasil menebak kata sandi, mereka masih memerlukan akses ke perangkat atau metode kedua untuk masuk. Ini secara signifikan meningkatkan keamanan akun.

- b. Meningkatkan kompleksitas kata sandi dengan menggunakan kombinasi karakter yang lebih panjang dan acak.

Feedback: **Benar.** Ini adalah langkah yang sangat baik. Kata sandi yang kompleks dan unik akan menyulitkan penyerang untuk menebak kata sandi dengan serangan brute force. Kombinasi karakter yang lebih panjang membuat kata sandi lebih sulit dipecahkan.

- c. Menggunakan kata sandi yang sama untuk semua akun penting agar lebih mudah diingat dan dikelola. *Feedback:* **Salah.** Ini adalah langkah yang sangat berisiko. Menggunakan kata sandi yang sama untuk beberapa akun memperbesar peluang penyerang mengakses lebih banyak

informasi jika satu akun diretas. Disarankan untuk menggunakan kata sandi unik untuk setiap akun.

- d. Membatasi percobaan login yang gagal dengan menonaktifkan akun setelah sejumlah percobaan yang gagal.
Feedback: Benar. Ini adalah langkah yang baik untuk mencegah brute force, meskipun lebih efektif jika dikombinasikan dengan langkah lain seperti penggunaan 2FA. Menonaktifkan akun sementara setelah beberapa percobaan gagal bisa memperlambat serangan.

Penanganan/Penjelasan

- a. Gunakan kata sandi yang kuat dan kompleks. Kata sandi harus terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol.
 - b. Aktifkan autentikasi dua faktor (2FA). Dengan 2FA, bahkan jika kata sandi ditebak, penyerang masih memerlukan kode tambahan untuk mengakses akun.
 - c. Batasi upaya login. Terapkan kebijakan penguncian akun setelah sejumlah upaya *login* yang gagal
28. Pengguna *login* ke akun perbankan mereka melalui jaringan *Wi-Fi* yang tidak aman. Penyerang berhasil mencuri *cookie* sesi pengguna, sehingga mendapatkan akses penuh ke akun tersebut. Apa langkah terbaik yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus seperti ini?
- a. Menggunakan jaringan *Wi-Fi* yang aman atau VPN saat login ke akun perbankan.
Feedback: Benar. Menggunakan jaringan yang aman atau VPN mengenkripsi semua lalu lintas data, sehingga meskipun penyerang berada di jaringan yang sama, mereka tidak dapat dengan mudah mencuri *cookie* sesi atau informasi sensitif lainnya.
 - b. Memastikan *cookie* sesi memiliki atribut *Secure* dan *HttpOnly*.
Feedback: Benar. Atribut *Secure* memastikan *cookie* hanya dikirim melalui koneksi HTTPS, sedangkan *HttpOnly* mencegah akses *cookie* oleh skrip di sisi klien, sehingga mengurangi risiko pencurian melalui serangan XSS.

- c. Menggunakan autentikasi multi-faktor (MFA) untuk login.
Feedback: Benar. MFA menambahkan lapisan keamanan tambahan. Jika cookie sesi berhasil dicuri, penyerang masih tidak dapat login tanpa kode OTP atau faktor autentikasi lainnya.
- d. Tidak perlu logout setelah selesai menggunakan akun perbankan.
Feedback: Salah. Tidak melakukan logout meninggalkan sesi tetap aktif, yang dapat disalahgunakan jika *cookie* sesi dicuri. *Logout* akan mengakhiri sesi tersebut dan membuat cookie tidak lagi valid.

Penanganan/Penjelasan

- a. Gunakan HTTPS pada semua situs yang menangani informasi sensitif. Ini akan memastikan bahwa sesi tidak dapat dengan mudah dicuri.
- b. Selalu logout dari akun setelah selesai. Ini akan mengakhiri sesi dan mencegah orang lain menggunakan sesi yang sama.
- c. Gunakan VPN untuk mengamankan komunikasi pada jaringan yang tidak aman

Narasi: Seorang pengguna aplikasi media sosial baru tidak menyadari bahwa informasi pribadinya, seperti tanggal lahir dan lokasi, secara default diatur sebagai "publik" dalam profil mereka. Akibatnya, data tersebut dapat diakses oleh siapa saja yang mengunjungi profilnya. Data ini kemudian digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan yang tidak diinginkan.

29. Apa langkah terbaik yang dapat diambil untuk melindungi privasi pengguna di media sosial?
- a. Pengguna sebaiknya memeriksa dan mengatur ulang pengaturan privasi pada profil mereka.
Feedback: Benar. Memeriksa pengaturan privasi memungkinkan pengguna mengontrol siapa saja yang dapat melihat informasi pribadi mereka, sehingga melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah.

- b. Menghapus semua informasi pribadi dari profil, termasuk tanggal lahir dan lokasi.

Feedback: Benar. Menghapus atau membatasi informasi pribadi di profil adalah langkah efektif untuk mengurangi risiko penyalahgunaan data atau pencurian identitas.

- c. Menggunakan nama asli, tanggal lahir, dan lokasi lengkap agar profil terlihat lebih terpercaya.

Feedback: Salah. Meskipun nama asli bisa digunakan untuk membangun kepercayaan, mencantumkan informasi lengkap seperti tanggal lahir dan lokasi justru meningkatkan risiko *phishing* atau pencurian identitas.

- d. Aplikasi media sosial seharusnya secara otomatis mengatur semua informasi pribadi sebagai "privat" secara default.

Feedback: Benar. Pengaturan default sebagai "privat" adalah praktik terbaik yang seharusnya diterapkan oleh pengembang untuk melindungi pengguna dari paparan informasi pribadi tanpa disadari.

Penanganan/Penjelasan

- a. Pengguna perlu menyadari dan memahami pengaturan privasi dari aplikasi yang mereka gunakan.
 - b. Mengubah pengaturan privasi pada aplikasi agar informasi sensitif hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu, misalnya mengatur lokasi dan tanggal lahir agar hanya dapat dilihat oleh teman.
 - c. Mengikuti pelatihan atau edukasi singkat mengenai kesadaran privasi data untuk mengurangi risiko ini.
30. Sebuah perusahaan menyimpan data sensitif, seperti nomor kartu kredit dan informasi pribadi pelanggan, dalam format teks biasa di server tanpa enkripsi. Jika server tersebut diretas, data pelanggan dapat langsung dibaca dan digunakan oleh peretas. Apa langkah terbaik yang dapat diambil untuk mencegah dan menangani kejadian seperti ini?
- a. Menggunakan enkripsi untuk menyimpan data sensitif pada server.

Feedback: **Benar.** Enkripsi memastikan bahwa data tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang, bahkan jika server berhasil disusupi.

- b. Meningkatkan keamanan server dengan *firewall*, sistem deteksi intrusi, dan pembaruan perangkat lunak secara berkala.

Feedback: **Benar.** Kombinasi langkah-langkah ini penting untuk mencegah serangan, mendeteksi aktivitas mencurigakan, dan menjaga sistem tetap terlindungi dari kerentanan baru

- c. Menggunakan hashing untuk menyimpan nomor kartu kredit agar lebih aman.

Feedback: **Salah.** Hashing tidak cocok untuk data yang perlu diakses kembali dalam bentuk aslinya seperti nomor kartu kredit. Enkripsi simetris lebih tepat karena memungkinkan data didekripsi kembali secara aman.

- d. Melakukan audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi potensi kerentanan.

Feedback: **Benar.** Audit keamanan membantu menemukan dan memperbaiki kelemahan dalam sistem sebelum dapat dieksploitasi oleh penyerang

Penanganan/Penjelasan

- a. Menggunakan enkripsi untuk semua data sensitif sehingga tidak dapat langsung dibaca oleh siapa pun yang mengakses server tanpa otorisasi.
- b. Mengimplementasikan enkripsi end-to-end untuk melindungi data sepanjang perjalanannya dari pengirim ke penerima.
- c. Menambahkan otentikasi multi-faktor (MFA) dan kontrol akses ketat untuk mengurangi risiko akses oleh pihak yang tidak berwenang.

BAB

PEMAHAMAN

5

SERANGAN DAN

PEMANTAPAN

PHISHING

A. Kasus *Phishing* pada PT. Bank Rakyat Indonesia

Serangan phishing adalah kejahatan digital yang dilakukan dengan cara pelaku menyamar sebagai pihak terpercaya untuk mencuri data pribadi, seperti informasi login, nomor kartu kredit, atau data sensitif lainnya. Dalam kasus nasabah Bank BRI, metode ini digunakan melalui pesan manipulatif yang dikirimkan via WhatsApp. Salah satu korban di Cabang Tabing, Padang, menerima tautan palsu yang mengklaim dapat menghindarkan biaya transaksi tambahan. Setelah mengklik tautan tersebut, korban kehilangan Rp.1,1 miliar dari rekeningnya, dengan hanya Rp.14 juta yang berhasil diselamatkan. Kasus serupa dialami oleh Silvia Yap di KCP Lawang, Malang, yang kehilangan Rp1,446 miliar setelah membuka file APK berisi malware yang dikirimkan melalui pesan phishing. Dampak yang ditimbulkan oleh serangan ini sangat signifikan, termasuk kerugian finansial besar, pencurian data pribadi, serta tekanan psikologis bagi korban.

1. Berdasarkan kasus diatas, menurut anda apa itu phishing?
 - a. Kejahatan digital untuk mencuri data pribadi

- Benar: Phishing adalah bentuk kejahatan digital dimana pelaku mencoba untuk mencuri data pribadi korban
- b. Teknologi enkripsi terbaru untuk keamanan data Salah: Phishing bukanlah teknologi keamanan, melainkan ancaman kejahatan digital
 - c. Sistem transfer uang antar bank
Salah: Sistem transfer antar bank adalah layanan perbankan yang resmi, bukan kejahatan seperti phishing
 - d. Aplikasi resmi layanan perbankan
Salah: Aplikasi resmi adalah platform aman yang disediakan oleh bank untuk nasabahnya, sedangkan phishing adalah kejahatan digital
2. Apa risiko dari serangan phishing terhadap nasabah?
- a. Akun nasabah menjadi premium secara otomatis Salah: Phishing tidak memberikan manfaat kepada korban, melainkan berdampak kerugian
 - b. Pelaku mengambil alih kantor cabang bank
Salah: Phishing biasanya menyasar individu, bukan malah mengambil alih aset fisik seperti kantor cabang bank
 - c. Nasabah mendapatkan pinjaman tambahan dari bank Salah: Phishing justru merugikan nasabah, bukan memberikan keuntungan seperti pinjaman tambahan
 - d. Kehilangan uang dan data pribadi mereka
Benar: Risiko utama dari phishing adalah pencurian data pribadi yang digunakan untuk mengakses rekening bank atau informasi sensitif, sehingga dapat menyebabkan kehilangan uang atau penyalahgunaan identitas
3. Langkah apa yang anda lakukan ketika anda menjadi nasabah untuk mencegah phishing tersebut?
- a. Mengklik semua tautan yang diterima dari pesan bank Salah: Langkah ini justru berisiko, tautan dalam pesan yang mencurigakan bisa jadi berasal dari pelaku phishing
 - b. Mengabaikan notifikasi keamanan dari bank

Salah: Mengabaikan notifikasi keamanan bisa membuat nasabah kehilangan kesempatan untuk melindungi akun ketika ada aktivitas mencurigakan

- c. Tidak membagikan data pribadi atau mengunduh file mencurigakan

Benar: Tindakan ini tepat untuk mencegah phishing, seharusnya data pribadi tidak boleh dibagikan kepada pihak yang tidak terpercaya, dan jangan mengunduh sembarangan file mencurigakan karena bisa mengandung malware

- d. Memberikan informasi rekening kepada teman untuk keamanan tambahan

Salah: Informasi rekening hanya untuk penggunaan pribadi, memberikan informasi tersebut kepada orang lain dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan data

B. Kehilangan Saldo *E-Wallet* DANA di Kecamatan Medan Tembung

Di Kecamatan Medan Tembung, sejumlah pengguna e-wallet DANA melaporkan kehilangan saldo akibat tindakan phishing. Phishing adalah metode penipuan yang menggunakan tampilan website atau aplikasi palsu untuk mencuri informasi pribadi seperti kata sandi atau kode OTP. Salah satu korban, Adena Siregar, kehilangan saldo Rp800.000 setelah mengabaikan notifikasi OTP yang tidak dimintanya. Beberapa jam kemudian, ia menemukan saldo hilang dengan riwayat transaksi tidak dikenal.

- 1. Apa yang akan anda lakukan jika anda menerima pesan mencurigakan yang meminta kode OTP seperti pada kasus diatas?

- a. Mengabaikan semua pesan notifikasi yang masuk

Salah: Tidak semua pesan notifikasi mencurigakan. Beberapa notifikasi mungkin penting, seperti informasi resmi dari penyedia layanan

- b. Tidak membagikan kode OTP atau kata sandi kepada siapa pun

Benar: Kode OTP adalah informasi rahasia yang hanya boleh diketahui oleh pemilik akun

- c. Klik semua tautan yang dikirim untuk memastikan keamanan akun
Salah: Sebaiknya tidak, karena tautan dapat berisi malware yang digunakan dalam melakukan kejahatan phishing
 - d. Gunakan kata sandi sederhana agar mudah diingat Salah: Kata sandi yang sederhana mudah ditebak oleh peretas
2. Langkah apa yang dapat diambil jika saldo E-Wallet Anda tiba-tiba hilang?
- a. Tunggu beberapa hari untuk melihat apakah saldo Kembali
Salah: Menunda laporan bukanlah solusi, karena tidak akan mungkin saldo akan kembali sendiri
 - b. Segera laporkan ke penyedia layanan E-Wallet Benar: Melaporkan kejadian segera kepada penyedia langganan merupakan solusi yang dapat membantu memulihkan saldo, jika memulihkan
 - c. Ganti akun dan hapus aplikasinya
Salah: Menghapus aplikasi tanpa menyelesaikan masalah hanya akan membuat Anda kehilangan akses untuk melacak atau melaporkan insiden
 - d. Periksa riwayat transaksi untuk mencari tahu penyebabnya
Salah: Memeriksa transaksi juga bukanlah solusi yang tepat, jika kita tidak melaporkannya pada pihak penyedia layanan
3. Bagaimana cara mencegah akun E-Wallet Anda agar tidak diretas?
- a. Gunakan kata sandi yang kuat, agar sulit diketahui orang lain
Benar: Kata sandi yang kuat dengan kombinasi huruf, angka, dan simbol meningkatkan keamanan akun Anda
 - b. Jangan pernah logout dari aplikasi E-Wallet
Salah: Logout setelah selesai menggunakan aplikasi adalah langkah keamanan yang disarankan, karena tetap login sepanjang waktu beresiko akun hilang atau dicuri

- c. Mengklik tautan mencurigakan di pesan atau email Salah: Sebaiknya jangan di klik sembarangan, karena itu beresiko terkena serangan phishing
- d. Gunakan satu kata sandi untuk semua akun
Salah: Menggunakan satu kata sandi untuk semua akun membuat semua akun Anda rentan jika salah satu diretas

C. Warga Malang Kehilangan Uang di Rekening Usai Klik Undangan Palsu

Silvia YAP, seorang warga Malang, Jawa Timur, mengalami kehilangan uang senilai Rp 1,4 miliar setelah mengklik undangan pernikahan palsu yang diterima melalui WhatsApp. Setelah mengklik pesan tersebut, beberapa aplikasi mobile banking di ponselnya diretas, dan dana dalam rekening bank BUMN miliknya dipindahkan tanpa sepengetahuannya. Silvia melaporkan kasus ini ke Polda Jawa Timur sebagai akses ilegal dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pada 25 Mei 2023, Silvia menerima notifikasi adanya perangkat asing yang mencoba mengakses emailnya. Dia segera mengganti ponsel untuk melindungi data pribadinya, tetapi transaksi transfer dana tetap terjadi dari dua rekeningnya mulai pukul 21.00 hingga 23.59 WIB tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Dalam waktu tiga jam, saldo tabungan Rp 1,4 miliar berkurang drastis, tersisa hanya Rp 2 juta.

1. Jika anda menerima notifikasi tentang perangkat asing yang mencoba mengakses akun anda, langkah terbaik yang harus anda dilakukan adalah
 - a. Mengabaikan notifikasi dan tetap menggunakan perangkat yang sama
Salah: Sebaiknya tidak mengabaikan notifikasi, karena itu berpotensi memperburuk keadaan
 - b. Mengganti kata sandi dan memverifikasi keamanan akun secepat mungkin
Benar: Langkah pertama dapat dilakukan dengan mengganti sandi dan memverifikasi tambahan
 - c. Menghapus akun tanpa tindakan lebih lanjut

Salah: Menghapus akun tanpa penanganan masalah keamanan tidak menyelesaikan masalah

- d. Membagikan notifikasi kepada semua kontak di ponsel
Salah: Membagikan notifikasi tidak membantu mengatasi serangan, malah semakin menimbulkan kebingungan atau kecemasan pada kontak Anda
2. Apa yang bisa menjadi langkah pertama yang harus anda lakukan jika menerima pesan undangan dari nomor yang tidak dikenal?
 - a. Langsung mengunduh file atau link yang dikirim
Salah: Sebaiknya tidak langsung mengunduh file atau link karena bisa mengandung malware atau serangan digital lainnya
 - b. Mengabaikan atau memverifikasi pesan dengan menghubungi pengirim
Benar: Langkah ini membantu memastikan bahwa pesan tersebut sah atau jika mencurigakan, abaikan atau blokir nomor pengirim
 - c. Membagikan pesan tersebut ke orang lain
Salah: Jangan membagikan pesan tersebut kepada orang lain, karena akan berdampak ke banyak orang
 - d. Membuka file atau link di komputer umum
Salah: Sebaiknya jangan karena membuka file di komputer umum tidak hanya berisiko untuk Anda tetapi juga dapat menimbulkan bahaya pada perangkat atau jaringan komputer tersebut
3. Apa langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari akses ilegal terhadap rekening bank?
 - a. Menggunakan kata sandi yang sederhana untuk mengingat dengan mudah
Salah: Kata sandi sederhana lebih mudah ditebak oleh pelaku kejahatan
 - b. Menghindari membuka link mencurigakan dan menggunakan aplikasi keamanan di ponsel
Benar: Tindakan ini benar dan sangat penting untuk mengurangi resiko terkena phishing

- c. Menyimpan semua informasi akun di perangkat yang sama
Salah: Ini adalah tindakan yang salah, karena dapat meningkatkan resiko jika satu perangkat hilang atau di retas
- d. Tidak perlu mengaktifkan pengamanan tambahan Salah: Pengamanan tambahan sangat efektif dalam mencegah akses ilegal ke akun anda

D. Hilangnya Uang Rp654 Juta dari Rekening

Kali ini korbannya adalah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klungkung, Bali, bernama I Wayan Misna (56). Kepada polisi, ia mengaku kehilangan uang Rp654 juta di rekeningnya. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto menjelaskan, kejadian itu bermula saat korban mengecek saldo rekeningnya pada tanggal 27 Januari 2023 karena sedang menunggu transferan dana dari seseorang.

Kemudian, Misna membuka akun medsos Facebook-nya dan menemukan *link* yang mengatasnamakan bank tempat ia menyimpan uang. Korban kemudian mengakses tautan tersebut dan sempat mengisi sejumlah data. Lalu pada tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, anggota Fraksi PDI-P membuka aplikasi *mobile banking*-nya karena ingin melakukan transaksi. Namun aplikasi tersebut tidak bisa diakses. Setelahnya ia mendapat notifikasi dari pihak bank, yang menginfokan telah terjadi transaksi besar-besaran dari rekeningnya pada pukul 11.49 Wita.

1. Apa langkah awal yang dilakukan korban sehingga menyebabkan terjadinya kebocoran data pribadi?
 - a. Mengunduh aplikasi mobile banking yang tidak resmi Salah: Tidak disebutkan bahwa korban mengunduh aplikasi mobile banking palsu
 - b. Membuka tautan mencurigakan di media sosial Benar: Korban membuka tautan mencurigakan yang mengatasnamakan bank di Facebook
 - c. Memberikan informasi pribadi kepada pihak bank melalui telepon

Salah: Tidak ada komunikasi melalui telepon yang disebutkan dalam studi kasus

- d. Melakukan transaksi tanpa verifikasi keamanan Salah: Transaksi dilakukan tanpa izin, bukan karena kelalaian verifikasi keamanan oleh korban

- 2. Dari kasus di atas, apa yang seharusnya dilakukan korban agar tidak menjadi korban penipuan?

- a. Membuka semua tautan dari media sosial

Salah: Membuka semua tautan tanpa pengecekan sangat berisiko

- b. Mengecek kredibilitas tautan sebelum mengkliknya Benar: Mengecek keaslian tautan adalah langkah yang tepat untuk menghindari phishing

- c. Membagikan informasi pribadi di aplikasi resmi Salah: Meski aplikasi resmi, informasi sensitif tetap perlu dijaga dengan hati-hati

- d. Menggunakan aplikasi mobile banking hanya saat diperlukan

Salah: Penggunaan aplikasi mobile banking tidak berkaitan langsung dengan keamanan dalam kasus ini

E. Multiple Choice

- 1. Jika anda menerima pesan atau notifikasi tentang menonton film di sebuah website atau apk seperti iklan atau tawaran nonton gratis seumur hidup apa yang harus anda lakukan?

(Pilih 2)

- a. Segera klik tautan atau ikuti instruksi untuk menonton film gratis

Salah: Pesan ini biasanya adalah phishing atau penipuan untuk mengakses data pribadi Anda. Jangan klik tautan langsung

- b. Teliti lebih lanjut tentang keaslian pesan atau notifikasi tersebut sebelum mengambil tindakan

Benar: Verifikasi terlebih dahulu dengan mencari informasi tentang website atau aplikasi yang disebutkan sebelum bertindak

- c. Bagikan pesan atau notifikasi tersebut kepada teman-teman Anda tanpa ragu-ragu

Salah: Membagikan pesan tanpa memverifikasi hanya menyebarkan risiko kepada orang lain

- d. Abaikan pesan atau notifikasi tersebut dan tidak melakukan apa-apa

Benar: Jika Anda merasa tidak yakin dan tidak ada keperluan penting, mengabaikan pesan tersebut adalah langkah yang aman

- 2. Jika anda mendapat notifikasi selamat anda dapat hadiah klik disini apa yang harus anda lakukan? (Pilih 2)

- a. Segera klik notifikasi tersebut dan klaim hadiah yang ditawarkan

Salah: Ini sering kali adalah trik phishing atau penipuan untuk mencuri data pribadi Anda. Jangan klik tautan

- b. Abaikan notifikasi tersebut dan tidak melakukan apa-apa

Benar: Notifikasi semacam ini biasanya adalah penipuan. Mengabaikannya adalah langkah yang paling aman

- c. Bagikan notifikasi tersebut kepada teman-teman Anda untuk memberi tahu mereka tentang hadiah yang Anda dapatkan

Salah: Membagikan notifikasi tanpa memverifikasi hanya menyebarkan potensi penipuan kepada orang lain

- d. Teliti lebih lanjut tentang keaslian notifikasi tersebut sebelum mengambil tindakan

Benar: Verifikasi keaslian notifikasi melalui sumber resmi untuk memastikan bahwa informasi tersebut tidak palsu

- 3. Jika anda menerima pesan dari nomor tidak dikenal yang berisi undangan pernikahan apakah yang akan anda lakukan? (Pilih 3)

- a. Membalas pesan dengan pertanyaan tentang identitas pengirim

Benar: Meminta identitas pengirim adalah langkah wajar untuk memverifikasi kebenaran undangan

- b. Mengabaikan pesan tersebut dan tidak merespons Benar: Jika Anda tidak mengenal pengirim dan tidak ingin terlibat, mengabaikan pesan adalah pilihan yang aman

- c. Menerima undangan pernikahan tanpa pertimbangan lebih lanjut

Salah: Langsung menerima undangan tanpa verifikasi berisiko terkena penipuan atau tindakan mencurigakan lainnya

- d. Meminta informasi lebih lanjut atau konfirmasi kepada orang yang anda kenal sebelumnya

Benar: Meminta konfirmasi kepada orang yang dikenal adalah langkah bijaksana untuk memastikan keaslian undangan

- 4. Jika anda menerima pesan langsung dari teman anda di facebook dan anda disuruh mengklaim tautan tersebut untuk memenangkan hadiah gratis dari sebuah perusahaan terkenal, apa yang harus anda lakukan? (Pilih 2)

- a. Segera mengklaim tautan tersebut untuk berpartisipasi dalam kesempatan memenangkan hadiah

Salah: Tindakan ini berisiko tinggi. Pesan seperti ini sering kali merupakan penipuan atau phishing untuk mencuri data Anda

- b. Meminta teman Anda informasi lebih lanjut tentang keaslian tautan dan hadiah yang ditawarkan

Benar: Memastikan keaslian dari sumbernya (teman Anda) adalah langkah yang bijak sebelum mengambil tindakan

- c. Mengabaikan pesan tersebut dan tidak mengambil tindakan lebih lanjut

Benar: Jika Anda mencurigai bahwa pesan tersebut adalah penipuan, mengabaikannya adalah tindakan yang tepat

- d. Membagikan pesan tersebut kepada teman-teman Anda untuk memberitahu mereka tentang kesempatan memenangkan hadiah
Salah: Membagikan pesan mencurigakan hanya memperbesar risiko bagi orang lain tanpa memastikan keasliannya
5. Jika anda mendapat pesan berbentuk dokumen dengan jenis apk dengan mengatas namakan paket anda sudah dilokasi lihat foto paket apa yang harus anda lakukan? (Pilih 2)
- a. Teliti lebih lanjut tentang keaslian pesan dan file APK sebelum mengambil tindakan
Benar: File APK bisa berisi malware. Selalu periksa keaslian pengirim dan isi file sebelum bertindak
 - b. Segera unduh dan instal file APK tersebut untuk melihat foto paket
Salah: Mengunduh dan menginstal file APK tanpa verifikasi sangat berisiko karena bisa merusak perangkat Anda
 - c. Bagikan pesan dan file APK tersebut kepada teman-teman anda
Salah: Jangan membagikan pesan dan file APK mencurikan. Hal ini bisa membantu penyebaran yang membahayakan perangkat orang lain.
 - d. Abaikan pesan dan file APK tersebut, dan tidak melakukan apa-apa
Benar: Jika Anda tidak yakin tentang keaslian file APK, mengabaikannya adalah langkah aman untuk mencegah risiko
6. Apabila anda menerima notifikasi dilaptop anda dengan meminta untuk memasukkan akun gmail anda apa yang harus anda lakukan?
- a. Memasukkan akun Gmail Anda tanpa ragu-ragu Salah: Tidak semua notifikasi sah. Bisa jadi ini adalah phishing

untuk mencuri akun Anda. Selalu periksa keaslian terlebih dahulu

- b. Menutup notifikasi tersebut dan melanjutkan aktivitas lain
Salah: Menutup tanpa memeriksa lebih lanjut tidak menyelesaikan masalah. Notifikasi palsu mungkin muncul kembali

- c. Memeriksa kembali keaslian notifikasi dengan cara lain sebelum memasukkan informasi akun

Benar: Langkah yang benar adalah memverifikasi sumber notifikasi dengan membuka Gmail langsung melalui browser resmi, bukan dari tautan di notifikasi

- d. Mengabaikan notifikasi tersebut dan tidak melakukan apa-apa

Salah: Mengabaikan tanpa tindakan dapat berisiko jika notifikasi itu penting. Verifikasi dulu sebelum memutuskan

- 7. Misalkan anda menerima link tautan facebook dan diminta untuk memasukan data pribadi seperti alamat email, nomor telepon, serta nomor rekening, supaya anda mendapatkan hadiah dalam bentuk uang yang langsung di transfer ke nomor rekening anda, apakah yang harus anda lakukan?

(Pilih 2)

- a. Segera memasukkan semua informasi pribadi yang diminta untuk mendapatkan hadiah tersebut

Salah: Memberikan data pribadi kepada tautan mencurigakan dapat mengakibatkan pencurian identitas atau penipuan finansial

- b. Mengabaikan tautan tersebut dan tidak mengambil tindakan apa pun

Benar: Langkah ini adalah yang paling aman karena tawaran hadiah seperti ini biasanya adalah penipuan

- c. Mencari informasi lebih lanjut tentang keaslian tautan dan hadiah yang ditawarkan sebelum mengisi formulir

Benar: Jika Anda merasa ragu, verifikasi keaslian dengan cara lain seperti menghubungi penyedia resmi atau mencari ulasan online

- d. Membagikan tautan tersebut kepada teman-teman Anda untuk meminta pendapat mereka sebelum mengambil tindakan

Salah: Membagikan tautan mencurigakan hanya menyebarkan risiko kepada orang lain

- 8. Misalkan anda merima pesan berantai dari salah satu kontak anda yang mengklaim bahwa dengan mengirim pesan tersebut kepada 10 orang teman kontak whatsapp, akan mendapatkan kesempatan untuk memenangkan uang tunai sebesar 1 juta, apa yang anda lakukan? (Pilih 2)

- a. Segera mengirim pesan tersebut kepada 10 orang teman kontak WhatsApp Anda untuk kesempatan memenangkan uang tunai

Salah: Pesan berantai seperti ini sering kali adalah penipuan atau hoaks. Jangan menyebarkannya tanpa memverifikasi

- b. Memeriksa keaslian pesan dan informasi lebih lanjut sebelum mengambil tindakan lebih lanjut

Benar: Langkah yang tepat adalah memeriksa kebenaran pesan melalui sumber terpercaya sebelum bertindak

- c. Mengabaikan pesan tersebut dan tidak mengirimkannya kepada teman-teman Anda

Benar: Mengabaikan pesan berantai yang mencurigakan adalah langkah aman untuk menghindari penyebaran informasi palsu

- d. Berdiskusi dengan teman kontak WhatsApp Anda untuk mengetahui apakah pesan tersebut telah diterima atau tidak

Salah: Berdiskusi tanpa verifikasi tambahan tidak akan membantu memastikan keaslian pesan dan hanya memperpanjang penyebarannya

- 9. Jika keluarga anda membuat postingan di facebook yang berisi tautan yang menawarkan hadiah menarik, apa yang harus anda lakukan? (Pilih 2)

- a. Meminta informasi lebih lanjut kepada keluarga Anda tentang keaslian tautan dan hadiah yang ditawarkan
Benar: Memastikan keaslian tautan langsung kepada sumbernya (keluarga Anda) adalah langkah yang bijaksana sebelum bertindak
 - b. Memperhatikan postingan tersebut tanpa mengambil tindakan lebih lanjut
Benar: Jika Anda merasa ragu, tidak ada salahnya untuk hanya memperhatikan tanpa mengambil tindakan lebih lanjut
 - c. Segera mengklik tautan dan mengikuti instruksi untuk mendapatkan hadiah
Salah: Klik tautan tanpa verifikasi dapat menyebabkan pencurian data atau infeksi malware
 - d. Membagikan postingan tersebut kepada teman-teman Anda untuk memberitahu mereka tentang hadiah yang ditawarkan
Salah: Membagikan tanpa memastikan keaslian hanya memperbesar risiko bagi orang lain
10. Misalkan orangtua anda menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal dengan mengatasnamakan nama kakak anda dengan tujuan meminta uang, apa yang harus anda lakukan?
- a. Segera mentransfer uang sesuai permintaan
Salah: Mentransfer uang tanpa memastikan kebenarannya adalah tindakan yang berisiko. Ini dapat menjadi modus penipuan
 - b. Memberikan informasi pribadi atau rekening
Salah: Memberikan informasi pribadi atau rekening tanpa verifikasi dapat mengakibatkan kerugian finansial
 - c. Mengabaikan telepon tersebut dan tidak mengambil tindakan lebih lanjut
Salah: Mengabaikan tanpa memastikan keaslian dapat melewati situasi yang mungkin benar-benar darurat
 - d. Memeriksa keaslian telepon dengan menghubungi kakak Anda langsung untuk memastikan kebenaran permintaan tersebut
Benar: Verifikasi langsung dengan orang yang bersangkutan adalah cara terbaik untuk memastikan permintaan itu benar

11. Misalkan jika anda menerima tautan yang mengarahkan pengguna ke halaman web yang meniru tampilan resmi situs facebook, meminta anda untuk login dan mengisi formulir pengisian data apakah yang harus anda lakukan? (Pilih 2)
- a. Langsung memasukkan informasi login dan mengisi formulir dengan detail yang diminta
Salah: Tindakan ini sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan pencurian data pribadi Anda. Jangan pernah memasukkan informasi login tanpa memverifikasi keaslian situs
 - b. Menutup halaman web dan mengabaikan pesan tersebut Benar:
Langkah ini adalah yang paling aman jika Anda mencurigai bahwa halaman tersebut adalah phishing
 - c. Memeriksa keaslian tautan dan halaman web dengan cara lain sebelum mengambil tindakan lebih lanjut
Benar: Verifikasi keaslian halaman dengan cara seperti memeriksa URL atau mengunjungi situs resmi secara langsung adalah langkah yang tepat sebelum bertindak
 - d. Membagikan tautan tersebut kepada teman-teman Anda untuk meminta pendapat mereka
Salah: Membagikan tautan mencurigakan dapat menyebarkan potensi bahaya kepada orang lain
12. Jika anda melihat postingan yang mengumumkan kontes atau undian di Instagram dengan hadiah gadget, namun anda diminta untuk melakukan pembayaran dan memberikan akun informasi pribadi anda, apa yang harus dilakukan? (Pilih 2)
- a. Jika anda melihat postingan yang mengumumkan kontes atau undian di Instagram dengan hadiah gadget, namun anda diminta untuk melakukan pembayaran dan memberikan akun informasi pribadi anda, apa yang harus dilakukan undian
Salah: Jangan pernah memberikan informasi pribadi atau melakukan pembayaran tanpa memverifikasi keaslian kontes. Postingan seperti ini sering kali adalah penipuan
 - b. Membagikan postingan tersebut kepada teman-teman Anda untuk melihat apakah mereka tertarik untuk berpartisipasi juga

Salah: Membagikan postingan palsu dapat membuat lebih banyak orang menjadi korban. Jangan bagikan sebelum memastikan keaslian informasi

c. Mengabaikan postingan tersebut dan tidak memberikan informasi pribadi atau melakukan pembayaran apa pun Benar: Mengabaikan adalah langkah aman jika postingan terlihat mencurigakan, terutama jika meminta pembayaran atau informasi pribadi

d. Memeriksa keaslian postingan dengan mencari informasi lebih lanjut tentang penyelenggara kontes atau undian tersebut sebelum mengambil tindakan lebih lanjut

Benar: Jika Anda tertarik, pastikan untuk memverifikasi penyelenggara melalui sumber resmi. Jangan mengambil tindakan tanpa memastikan keaslian

13. Jika anda menerima pesan yang berasal dari layanan online, meminta anda untuk memasukkan kode verifikasi atau melakukan tindakan tertentu untuk menghindari pemblokiran akun anda, apa yang harus anda lakukan? (Pilih

2)

a. Segera memasukkan kode verifikasi atau melakukan tindakan yang diminta untuk menghindari pemblokiran akun

Salah: Langsung memasukkan kode tanpa memverifikasi sumber pesan berisiko tinggi karena dapat menjadi upaya phishing untuk mencuri akun Anda

b. Mengabaikan pesan tersebut dan tidak memberikan respon apa pun

Benar: Jika pesan mencurigakan, mengabaikannya adalah langkah aman untuk menghindari menjadi korban penipuan

c. Mencari informasi lebih lanjut tentang keaslian pesan tersebut dan memeriksa langsung ke situs resmi layanan online tersebut untuk memverifikasi kebenarannya

Benar: Langkah terbaik adalah memeriksa langsung melalui situs resmi atau layanan resmi untuk memastikan kebenaran pesan

- d. Membagikan pesan tersebut kepada teman-teman Anda untuk meminta pendapat mereka sebelum mengambil tindakan lebih lanjut

Salah: Membagikan pesan mencurigakan hanya memperbesar potensi penyebaran penipuan dan tidak membantu memverifikasi keasliannya

14. Jika anda menerima tautan yang meminta anda untuk mengunduh aplikasi perbankan, dan mengarahkan anda untuk memasukkan informasi pribadi apa yang harus anda lakukan? (Pilih 2)

- a. Segera mengunduh aplikasi perbankan dan memasukkan informasi pribadi yang diminta

Salah: Jangan pernah mengunduh aplikasi atau memberikan informasi pribadi melalui tautan yang tidak diverifikasi. Ini dapat menyebabkan pencurian data pribadi

- b. Mencari informasi lebih lanjut tentang keaslian tautan dan aplikasi perbankan yang ditawarkan sebelum mengambil tindakan lebih lanjut

Benar: Selalu pastikan keaslian tautan atau aplikasi dengan memeriksanya melalui sumber resmi, seperti situs web atau layanan resmi bank

- c. Mengabaikan tautan tersebut dan tidak mengunduh aplikasi perbankan yang disarankan

Benar: Jika tautan terlihat mencurigakan, mengabaikannya adalah langkah aman untuk melindungi informasi pribadi Anda

- d. Memeriksa ulasan pengguna tentang aplikasi perbankan tersebut sebelum memutuskan untuk mengunduhnya
- Salah: Meskipun memeriksa ulasan berguna, langkah ini tidak cukup untuk memastikan keamanan. Hanya gunakan aplikasi dari sumber resmi seperti Google Play Store atau App Store resmi bank

15. Jika anda menerima pesan dari whatshap dengan nomor yang tidak dikenal tetapi foto profil yang digunakan foto teman dekat anda, yang meminta bantuan keuangan mendesak karena mengaku berada dalam situasi darurat, seperti kecelakaan apa yang harus anda lakukan? (Pilih 2)

- a. Segera mentransfer uang sesuai permintaan untuk membantu teman Anda dalam situasi darurat
Salah: Jangan langsung mentransfer uang tanpa memastikan kebenaran situasi. Penipuan sering dilakukan dengan cara ini
- b. Mengabaikan pesan tersebut dan tidak memberikan respon, kemudian mencari informasi lebih lanjut dari sumber lain tentang keadaan teman anda

Benar: Jika Anda ragu, mengabaikan pesan sambil mencari informasi dari sumber lain adalah langkah yang bijak

- c. Memeriksa keaslian pesan dengan menghubungi teman Anda langsung untuk memastikan kebenaran situasi darurat tersebut
Benar: Langkah terbaik adalah menghubungi teman Anda melalui saluran komunikasi lain untuk memastikan keaslian pesan

- d. Mengirim uang dalam jumlah kecil sebagai bantuan sementara, tetapi tetap memeriksa keaslian cerita tersebut dengan teman anda

Salah: Mengirim uang, walaupun dalam jumlah kecil, tanpa memastikan keaslian tetap berisiko kehilangan dana

16. Pengguna menerima pesan whatsapp yang menawarkan peluang investasi atau bisnis yang menjanjikan keuntungan besar dengan modal yang relatif kecil, apa yang harus dilakukan? (Pilih 2)

- a. Segera berinvestasi atau bergabung dengan bisnis tersebut untuk mendapatkan keuntungan besar

Salah: Jangan terburu-buru berinvestasi tanpa memverifikasi keabsahan bisnis. Penawaran semacam ini sering kali adalah penipuan

- b. Meminta informasi lebih lanjut tentang keaslian peluang investasi atau bisnis yang ditawarkan sebelum mengambil keputusan

Benar: Meminta informasi lebih lanjut dan memverifikasi keaslian adalah langkah yang tepat untuk menghindari penipuan

- c. Mengabaikan pesan tersebut dan tidak memberikan respon apa pun

Benar: Jika pesan terlihat mencurigakan, mengabaikannya adalah langkah yang aman

- d. Membagikan pesan tersebut kepada teman-teman untuk melihat apakah mereka tertarik untuk bergabung juga
Salah: Membagikan pesan yang belum terverifikasi hanya memperbesar risiko penipuan bagi orang lain

17. Pengguna menerima pesan yang mengaku berasal dari bank atau penyedia layanan mobile banking yang menginformasikan bahwa anda telah dimasukkan ke dalam layanan langganan premium yang dikenakan biaya. Anda kemudian diminta untuk membalas pesan atau mengklik tautan tertentu apa yang harus anda lakukan? (Pilih 2)

- a. Memeriksa keaslian pesan dengan menghubungi bank atau penyedia layanan mobile banking secara langsung untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut

Benar: Langkah terbaik adalah menghubungi bank atau penyedia layanan langsung melalui nomor resmi untuk memastikan kebenaran pesan tersebut. Jangan pernah mengambil tindakan berdasarkan pesan yang mencurigakan

- b. Segera membalas pesan atau mengklik tautan tersebut untuk membatalkan langganan premium

Salah: Membalas pesan atau mengklik tautan dapat mengekspos Anda pada penipuan atau phishing. Pesan seperti ini sering digunakan untuk mencuri data pribadi atau dana Anda

- c. Mengabaikan pesan tersebut dan tidak memberikan respons apapun

Benar: Jika pesan terlihat mencurigakan, mengabaikannya adalah langkah aman, tetapi sebaiknya tetap verifikasi langsung dengan bank untuk memastikan keamanan

- d. Membagikan pesan tersebut kepada teman-teman Anda untuk meminta pendapat mereka sebelum mengambil tindakan lebih

Salah: Membagikan pesan mencurigakan hanya memperbesar penyebaran informasi palsu. Fokuslah pada memverifikasi informasi dengan sumber resmi

18. Pengguna menerima pesan yang mengaku berasal dari bank, meminta untuk memverifikasi informasi pribadi dan meminta untuk melakukan transfer dana dengan alasan keamanan atau pembaruan data apa yang harus dilakukan?

(Pilih 2)

- a. Segera memverifikasi informasi pribadi yang diminta dan melakukan transfer dana sesuai instruksi

Salah: Memberikan informasi pribadi atau melakukan transfer tanpa memverifikasi keaslian pesan sangat berisiko, karena dapat mengarah pada pencurian identitas atau penipuan

- b. Mengabaikan pesan tersebut dan tidak memberikan respon apa pun

Benar: Jika pesan terlihat mencurigakan, langkah terbaik adalah mengabaikannya

- c. Menghubungi bank secara langsung melalui nomor yang tercantum di situs resmi bank untuk memverifikasi kebenaran pesan tersebut

Benar: Selalu hubungi pihak bank melalui nomor resmi untuk memastikan kebenaran pesan yang Anda terima

- d. Membagikan pesan tersebut kepada teman-teman untuk meminta pendapat mereka sebelum mengambil tindakan lebih lanjut

Salah: Membagikan pesan mencurigakan hanya meningkatkan risiko penyebaran informasi palsu. Lebih baik langsung memverifikasi keaslian dengan bank melalui saluran resmi daripada meminta pendapat dari teman yang mungkin juga tidak mengetahui kebenarannya

19. Anda menerima notifikasi yang menyatakan bahwa sistem operasi Anda memerlukan pembaruan penting. Anda mengklik tautan yang disediakan, dan tiba-tiba komputer Anda menjadi lambat dan beberapa file Anda tidak dapat diakses. Apa yang kemungkinan terjadi?

- a. Anda telah menginstal pembaruan sistem yang sah Salah: Jika pembaruan sistem berjalan sesuai prosedur, biasanya

tidak akan menyebabkan masalah seperti komputer menjadi lambat atau file tidak dapat diakses

- b. Anda telah terinfeksi ransomware yang menyamar sebagai pembaruan

Benar: Ini adalah jawaban yang paling mungkin. Ransomware seringkali menyamar sebagai pembaruan palsu untuk menipu pengguna agar mengklik tautan berbahaya. Setelah terinfeksi, ransomware akan mengenkripsi file-file penting pengguna dan meminta tebusan untuk mengembalikan akses

- c. Komputer Anda mengalami masalah hardware Salah: Masalah hardware biasanya menyebabkan gejala yang berbeda, seperti komputer tidak menyala, layar biru, atau suara berisik

- d. Terjadi kesalahan sistem operasi

Salah: Kesalahan sistem operasi biasanya dapat diperbaiki dengan melakukan restart atau menjalankan alat pemecahan masalah

20. Anda menerima pesan di WhatsApp dari nomor yang mengaku sebagai Layanan Pelanggan Marketplace Terpercaya. Pesan tersebut menyebutkan bahwa Anda memenangkan hadiah undian Rp10 juta dan meminta Anda untuk mengisi formulir dengan data pribadi seperti nama lengkap, nomor KTP, dan nomor rekening melalui tautan yang diberikan. Apa tindakan yang sebaiknya Anda lakukan?

- a. Mengisi formulir dengan segera agar tidak kehilangan hadiah

Salah: Mengisi formulir dari sumber yang tidak jelas dapat berisiko membocorkan data pribadi Anda. Ini adalah taktik umum dalam serangan phishing

- b. Membagikan pesan tersebut ke grup keluarga agar semua orang tahu

Salah: Menyebarkan pesan ini justru memperluas jangkauan phishing. Selalu periksa keaslian pesan sebelum menyebarkannya

- c. Mengabaikan pesan tersebut dan melaporkannya ke layanan pelanggan resmi marketplace
Benar: Langkah ini adalah yang paling tepat untuk melindungi diri Anda dan orang lain dari potensi serangan phishing
 - d. Menghubungi nomor pengirim pesan untuk memastikan bahwa hadiah tersebut benar adanya
Salah: Nomor pengirim pesan kemungkinan adalah milik pelaku phishing. Jangan menghubungi kontak yang diberikan dalam pesan mencurigakan
21. Anda menerima email dari pihak yang mengaku sebagai bank Anda. Email tersebut meminta Anda untuk mengklik tautan dan memasukkan informasi pribadi seperti nomor kartu kredit dan PIN. Apa yang sebaiknya Anda lakukan?
- a. Klik tautan dan masukkan informasi yang diminta untuk memastikan akun Anda aman
Salah: Ini adalah tindakan yang salah. Mengklik tautan dan memberikan informasi pribadi dapat membuat Anda menjadi korban phishing. Penipu dapat menggunakan informasi Anda untuk tujuan yang merugikan
 - b. Abaikan email tersebut dan laporkan ke pihak bank jika mencurigakan
Benar: Ini adalah langkah yang tepat. Dengan melaporkan email mencurigakan, Anda membantu mencegah upaya phishing dan melindungi informasi pribadi Anda.
 - c. Balas email tersebut untuk meminta penjelasan lebih lanjut
Salah: Ini adalah tindakan yang berisiko. Penipu dapat menggunakan balasan Anda untuk lebih meyakinkan Anda atau mengumpulkan informasi tambahan. Hindari membalas email mencurigakan
 - d. Berikan informasi yang diminta hanya jika email terlihat resmi
Salah: Email phishing sering kali dirancang agar terlihat resmi. Jangan pernah memberikan informasi pribadi melalui email, bahkan jika terlihat meyakinkan. Selalu verifikasi langsung dengan pihak yang bersangkutan

22. Anda menerima email dari Bank Sejahtera yang meminta Anda untuk memperbarui informasi akun Anda. Dalam email tersebut terdapat tautan ke sebuah situs web yang menyerupai situs resmi bank. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? (Pilih 2)

- a. Klik tautan dalam email untuk memperbarui informasi akun
Salah: Ini adalah ciri khas serangan phishing. Tautan dalam email sering kali mengarahkan Anda ke situs palsu yang dirancang untuk mencuri informasi pribadi Anda
- b. Abaikan email tersebut dan hapus dari kotak masuk Anda Benar: Mengabaikan dan menghapus email yang mencurigakan adalah langkah yang aman. Namun, jika Anda ragu, Anda bisa memverifikasi langsung dengan bank melalui saluran resmi mereka
- c. Hubungi nomor telepon yang tertera di email untuk memverifikasi permintaan
Salah: Nomor telepon yang tertera dalam email bisa saja palsu dan dioperasikan oleh penipu. Selalu gunakan informasi kontak resmi yang Anda tahu benar
- d. Buka situs resmi bank dengan mengetik URL langsung di peramban untuk memeriksa permintaan tersebut
Benar: Ini adalah cara yang aman untuk memeriksa keaslian permintaan. Hindari mengklik tautan dalam email yang mencurigakan

23. Anda mendapatkan telepon dari seseorang yang mengaku sebagai petugas bank dan meminta Anda untuk menyebutkan kode OTP (One-Time Password) yang baru saja dikirim ke ponsel Anda. Apa yang harus Anda lakukan?

- a. Berikan kode OTP agar masalah dapat segera diselesaikan
Salah: Memberikan kode OTP dapat membuat penipu mengakses akun Anda
- b. Tanyakan identitas penelepon untuk memastikan keasliannya
Salah: Penipu dapat memberikan jawaban palsu untuk meyakinkan Anda

- c. Jangan berikan kode OTP dan laporkan ke pihak bank Benar:
Kode OTP bersifat rahasia dan tidak boleh diberikan kepada siapa pun, termasuk pihak yang mengaku dari bank
 - d. Matikan telepon tanpa memberikan tanggapan Kurang tepat:
Meskipun tidak memberikan tanggapan baik, melaporkan kejadian ini ke bank lebih dianjurkan
24. Sebuah situs web meminta Anda memasukkan informasi login untuk mengakses akun Anda, tetapi URL situs terlihat aneh (misalnya: "www.bank-saya-login-secure.com"). Apa yang harus Anda lakukan?
- a. Masukkan informasi login yang diminta
Salah: URL yang terlihat mencurigakan bisa jadi tanda situs phishing
 - b. Verifikasi URL dan pastikan situs resmi sebelum login Benar:
Sebaiknya kita harus melakukan verifikasi URL dan pastikan situs resmi sebelum login
 - c. Hubungi nomor telepon yang tercantum di situs untuk meminta bantuan
Salah: Nomor telepon di situs phishing bisa saja palsu.
Jangan percaya tanpa verifikasi
 - d. Abaikan situs tersebut dan gunakan browser untuk mencari situs resmi
Salah: Meskipun mengabaikan situs tersebut baik, langkah terbaik adalah memverifikasi URL untuk memastikan keaslian
25. Phishing sering kali menggunakan teknik berikut untuk menipu korban, kecuali?
- a. Menggunakan alamat email yang menyerupai alamat resmi
Benar: Alamat email palsu yang menyerupai alamat resmi adalah teknik umum phishing
 - b. Menyisipkan tautan yang mengarahkan ke situs palsu Benar:
Tautan ke situs palsu adalah salah satu metode utama phishing

- c. Menawarkan hadiah atau insentif yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan
Benar: Penipu sering menggunakan janji hadiah untuk menarik perhatian korban.
 - d. Mengirimkan informasi keamanan asli dari pihak yang terpercaya
Benar: Informasi keamanan asli hanya dikirimkan oleh pihak terpercaya, bukan oleh pelaku phishing
26. Menggunakan kartu debit untuk belanja online lebih aman daripada menggunakan kartu kredit. a. *True*
Baik kartu debit maupun kartu kredit memiliki risiko yang sama jika tidak digunakan dengan hati-hati
- b. *False*
Keduanya memiliki risiko yang sama, namun tanggung jawab atas penipuan umumnya berbeda
27. Apa yang sebaiknya dilakukan jika Anda merasa telah menjadi korban phishing? (Pilih 2)
- a. Segera ubah password akun yang terdampak Benar: Mengubah password segera adalah langkah penting untuk mengamankan akun Anda
 - b. Hubungi penyedia layanan untuk melaporkan insiden tersebut
Benar: Melaporkan insiden membantu penyedia layanan mengambil tindakan lebih lanjut
 - c. Abaikan saja dan tunggu apakah ada aktivitas mencurigakan
Salah: Mengabaikan masalah dapat memperburuk situasi d. Bagikan pengalaman Anda di media sosial untuk mendapatkan saran
Salah: Meskipun berbagi pengalaman berguna, ini bukan langkah keamanan utama
28. Manakah dari berikut ini yang dapat menjadi indikasi bahwa pesan teks adalah smishing (phishing via SMS)? (Pilih 2)

- a. Pesan meminta Anda untuk mengklik tautan untuk memenangkan hadiah
Benar: Pesan yang menawarkan hadiah besar sering kali adalah smishing
 - b. Pesan berisi permintaan mendesak untuk memperbarui informasi akun Anda
Benar: Permintaan mendesak adalah taktik umum dalam smishing
 - c. Pesan berasal dari nomor resmi penyedia layanan Salah: Nomor resmi bisa dipalsukan menggunakan teknik spoofing
 - d. Pesan memiliki nada yang santai dan tidak mendesak Salah: Smishing sering menggunakan nada mendesak untuk memanipulasi korban
29. Manakah di bawah ini yang merupakan contoh phishing berbasis SMS (smishing)?
- a. Pesan yang meminta Anda mengunduh aplikasi keamanan palsu
Benar: smishing sering kali memanfaatkan aplikasi palsu untuk mencuri data
 - b. SMS yang mengarahkan Anda ke tautan untuk memverifikasi akun bank
Benar: Tautan dalam SMS phishing sering kali mengarahkan ke situs palsu
 - c. Pesan teks yang mengancam akan menonaktifkan akun Anda jika tidak segera bertindak
Benar: Ancaman dalam pesan adalah teknik umum untuk memanipulasi korban d. Semua jawaban benar
Benar: Semua opsi ini adalah contoh dari smishing
30. Manakah langkah berikut yang membantu Anda menghindari phishing melalui aplikasi mobile? (Pilih 2)
- a. Hanya unduh aplikasi dari toko aplikasi resmi seperti Google Play atau App Store
Benar: Mengunduh dari toko aplikasi resmi mengurangi risiko aplikasi palsu

- b. Aktifkan autentikasi dua faktor untuk semua akun yang Anda gunakan di aplikasi tersebut
Benar: Autentikasi dua faktor memberikan perlindungan tambahan untuk akun Anda
- c. Instal aplikasi dari tautan yang dikirim melalui email promosi
Salah: Tautan di email promosi bisa menjadi phishing
- d. Jangan perbarui aplikasi untuk menghindari bug baru
Salah: Tidak memperbarui aplikasi dapat membuat Anda rentan terhadap celah keamanan

BAB 6 | PEMAHAMAN DAN PEMANTAPAN RANSOMWARE SERANGAN

A. Kasus *Ransomware* yang Serang PDNS (Pusat Data Nasional Sementara)

Pada 20 Juni 2024, Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Indonesia mengalami serangan malware berupa ransomware yang mengancam data penduduk di laman pemerintahan. Peretasan ini menunjukkan bahwa ekosistem digital Indonesia rentan, tidak hanya di komputer, tetapi juga perangkat seluler dan Internet of Things (IoT). Dr. Erza Aminanto dari Monash University Indonesia menekankan pentingnya peningkatan keamanan digital melalui manajemen siber yang lebih baik serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Ia juga menyarankan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML) untuk memperkuat deteksi dan respon otomatis terhadap ancaman siber.

1. Serangan ransomware pada 20 Juni 2024 mengancam data penduduk di PDNS. Menurut anda, apa yang ditunjukkan oleh serangan ini tentang keamanan digital Indonesia? a. Sangat aman dari serangan siber

Salah: Serangan ransomware menunjukkan bahwa sistem masih memiliki kelemahan, sehingga klaim bahwa keamanan digital sangat aman tidak sesuai dengan kenyataan

- b. Masih memiliki kerentanan terhadap serangan digital Benar: Serangan ransomware membuktikan bahwa adanya celah keamanan dalam sistem digital yang perlu segera diperbaiki, agar tidak terjadi kejahatan siber

- c. Hanya terancam pada perangkat computer

Salah: Karena serangan ransomware juga menyerang perangkat yang terhubung dengan internet, seperti perangkat seluler atau IoT

- d. Tidak perlu ditingkatkan keamanannya

Salah: Seharusnya keamanannya perlu ditingkatkan untuk mencegah serangan siber di masa yang akan datang

2. Apa yang disarankan Dr. Erza Aminanto untuk membantu menghadapi kejahatan siber di Indonesia? a. Menghapus data lama di system

Salah: Menghapus data lama tidak akan secara langsung meningkatkan keamanan dari serangan siber

- b. Mengurangi jumlah perangkat yang digunakan Salah: Mengurangi jumlah perangkat mungkin dapat menurunkan risiko serangan, tetapi ini bukan solusi efektif untuk mengatasi ancaman siber secara menyeluruh
 - c. Menggunakan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML)

Benar: Dr. Erza menyarankan penerapan AI dan ML karena teknologi ini dapat mendeteksi ancaman lebih cepat dan memberikan perlindungan yang lebih aktif terhadap serangan siber

- d. Membatasi akses internet di negara

Salah: Membatasi akses internet bukan solusi yang tepat atau efektif dalam konteks sekarang, karena justru dapat menghambat produktivitas dan transformasi digital

3. Berdasarkan kasus diatas, perangkat apa saja selain komputer yang juga rentan terhadap serangan siber? a. Alat tulis kantor

Salah: Alat tulis kantor tidak terhubung dengan internet, sehingga tidak beresiko terkena serangan siber

- b. Semua perangkat yang tidak terhubung ke internet Salah: Perangkat yang tidak terhubung ke internet tidak rentan terhadap serangan siber karena serangan siber memerlukan koneksi atau interaksi dengan jaringan

- c. Printer dan mesin fotokopi

Salah: Walaupun beberapa printer atau mesin fotokopi modern memiliki koneksi internet, fokus utama ancaman ransomware lebih sering pada perangkat yang menyimpan data besar dan rahasia

- d. Perangkat seluler dan Internet of Things (IoT)

Benar: Perangkat seluler dan IoT yang terhubung ke internet rentan terhadap serangan siber, termasuk ransomware

B. Rumah Sakit di Jakarta terkena Serangan Ransomware Wannacry

Pada 13 Mei, serangan ransomware WannaCry menginfeksi dua rumah sakit di Jakarta, yakni RS Harapan Kita dan RS Dharmais. Serangan ini mengenkripsi data dan file-file penting di sistem komputer rumah sakit, sehingga mengganggu akses data kesehatan pasien serta catatan pembayaran. Untuk membuka data yang terkunci, korban diminta membayar tebusan dalam bentuk Bitcoin. Serangan ini mengganggu operasional rumah sakit dan dapat membahayakan nyawa pasien karena prosedur medis terhambat.

1. Apa yang dilakukan peretas dalam serangan ransomware Wannacry?

- a. Mengunci data dan meminta tebusan untuk membuka akses

Benar: Serangan ransomware WannaCry bekerja dengan cara mengunci data pada sistem korban, sehingga korban kehilangan akses ke data tersebut

- b. Mencuri informasi pribadi tanpa mengunci data
Salah: Tujuan utama WannaCry adalah mengunci data, bukan mencuri informasi pribadi
 - c. Menghapus semua data di computer
Salah: WannaCry tidak menghapus data, melainkan mengunci data sehingga tidak bisa diakses
 - d. Membocorkan informasi pasien ke public
Salah: WannaCry tidak untuk membocorkan data korban ke publik, melainkan untuk mendapatkan tebusan dari korban
2. Apa yang diminta oleh peretas setelah mengenkripsi data di rumah sakit?
- a. Penghentian operasional rumah sakit
Salah: Peretas tidak meminta operasional rumah sakit berhenti, namun serangan ini menyebabkan gangguan operasional karena sistem tidak dapat diakses
 - b. Pengiriman data pribadi pasien
Salah: Peretas tidak meminta data pribadi, tetapi uang tebusan
 - c. Pembayaran tebusan dalam bentuk Bitcoin
Benar: WannaCry meminta tebusan dalam bentuk Bitcoin karena sifat anonim dari mata uang yang membuat pelacakan pembayaran sulit dilakukan
 - d. Penghapusan data lama.
Salah: Peretas tidak meminta korban untuk menghapus data lama, karena fokus mereka adalah korban melakukan pembayaran tebusan.

C. BSI (Bank Syariah Indonesia) Terkena Serangan Siber

Kasus gangguan layanan yang dialami Bank Syariah Indonesia (BSI) selama lima hari disinyalir sebagai akibat serangan siber. Meski BSI mengumumkan layanan telah pulih pada 11 Mei 2023, muncul dugaan bahwa serangan ini terkait dengan kelompok peretas Rusia, LockBit. Grup tersebut mengklaim bertanggung jawab atas serangan ransomware yang menyebabkan seluruh

sistem BSI mati total, serta mengancam akan membocorkan data sebesar 1,5 terabyte jika BSI tidak memenuhi tenggat 15 Mei untuk menghubungi mereka. Data yang diklaim dicuri meliputi informasi nasabah dan pegawai, termasuk nama, nomor telepon, alamat, dan detail transaksi. Direktur Utama BSI, Hery Gunardi, menyatakan bahwa keamanan data nasabah adalah prioritas, meskipun serangan siber ini memperlihatkan lemahnya pertahanan digital bankbank di Indonesia. Kepala CISSReC, Dr. Pratama Persadha, menyebut kejadian ini sebagai bukti kurangnya kesiapan keamanan siber di sektor perbankan Indonesia.

1. Apa yang menyebabkan sistem BSI mati total selama lima hari?
 - a. Pemadaman listrik massal
Salah: Karena tidak ada indikasi gangguan layanan disebabkan oleh pemadaman Listrik
 - b. Serangan ransomware dari kelompok peretas
Benar: Sistem BSI mati total akibat serangan ransomware dari kelompok peretas LockBit yang mencuri data dan mematikan system
 - c. Kerusakan perangkat keras di pusat dat
Salah: Jika kerusakan perangkat keras menjadi penyebab, tidak akan ada klaim dari kelompok peretas terkait serangan ini
 - d. Kebijakan pembaruan sistem yang gagal
Salah: Berdasarkan kasus tidak ada menyebutkan pembaruan sistem sebagai penyebab gangguan
2. Apa pelajaran utama dari kasus ini menurut Kepala CISSReC?
 - a. Kebutuhan memperluas layanan digital
Salah: Kasus ini berfokus pada keamanan siber, bukan pengembangan layanan digital
 - b. Kurangnya kesiapan keamanan siber di sektor perbankan
Benar: Dr. Pratama Persadha, secara eksplisit menyebutkan bahwa insiden ini mencerminkan lemahnya kesiapan keamanan siber di sektor perbankan Indonesia

- c. Pentingnya kolaborasi antar bank di Indonesia Salah: Karena tidak ada pembahasan tentang kolaborasi antar bank dalam kasus ini
 - d. Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi asing Salah: Karena masalah utama yang diangkat adalah lemahnya keamanan siber, bukan teknologi asing
3. Apa dampak yang dapat ditimbulkan jika data nasabah bocor akibat serangan siber?
- a. Penurunan nilai tukar mata uang
Salah: Serangan siber ini berdampak langsung pada bank dan nasabah, bukan nilai tukar mata uang
 - b. Kehilangan kepercayaan nasabah terhadap bank Benar: Kebocoran data dapat menyebabkan nasabah kehilangan kepercayaan pada kemampuan bank menjaga data pribadi mereka
 - c. Peningkatan transaksi non-tunai
Salah: Serangan ini tidak mendorong nasabah untuk meningkatkan transaksi non-tunai, melainkan dapat menghambat aktivitas mereka
 - d. Penurunan jumlah karyawan di bank
Salah: Kebocoran data tidak berkaitan langsung dengan jumlah karyawan di bank

D. Pelayanan RS Harapan dan Dharmais Terganggu

Ini adalah kasus *ransomware* WannaCry terbesar di Indonesia karena dialami oleh dua fasilitas publik besar sekaligus. Sebagai dampaknya, pelayanan RS Harapan Kita dan Dharmais terganggu, termasuk catatan medis serta tagihan obat pasien. RS Dharmais bahkan terpaksa membayar tebusan Bitcoin senilai sekitar 200 jutaan untuk memulihkan data yang disandera.



Gambar 6.1 Contoh Serangan *Ransomware* 1

1. Mengapa ransomware WannaCry dapat menyebar dengan cepat?
 - a. Menggunakan celah keamanan pada sistem operasi Windows yang belum diperbarui
Benar: WannaCry menyebar melalui celah keamanan pada sistem operasi Windows yang belum diperbarui
 - b. Karena WannaCry tidak memerlukan koneksi internet untuk menyerang
Salah: WannaCry membutuhkan koneksi jaringan untuk menyebar dengan cepat
 - c. Karena seluruh dunia secara otomatis diserang melalui email
Salah: Meskipun WannaCry dapat menyebar melalui email, penyebaran utamanya adalah melalui celah keamanan jaringan
 - d. Karena komputer di seluruh dunia menggunakan perangkat lunak antivirus palsu
Salah: Ini bukan masalah antivirus palsu, melainkan celah sistem yang dieksploitasi
2. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk mencegah serangan ransomware seperti WannaCry?

- a. Tidak pernah menggunakan komputer untuk bekerja Salah: Tidak realistis untuk menghindari penggunaan komputer sepenuhnya
 - b. Memastikan sistem operasi dan perangkat lunak selalu diperbarui
Benar: Memperbarui sistem operasi dan perangkat lunak adalah langkah penting untuk mencegah ransomware
 - c. Membayar tebusan segera untuk menghindari kerusakan lebih lanjut
Salah: Membayar tebusan tidak menjamin data Anda akan dipulihkan dan malah mendukung penyerang
 - d. Menggunakan komputer tanpa koneksi internet Salah: Tidak praktis untuk menghilangkan koneksi internet dalam penggunaan komputer modern
3. Apa yang terjadi pada catatan medis pasien di RS Harapan Kita dan RS Dharmais selama serangan WannaCry?
- a. Data pasien hilang dan tidak bisa dipulihkan
Salah: Data tidak hilang, tetapi disandera oleh ransomware
 - b. Data pasien dienkripsi oleh ransomware dan tidak dapat diakses
Benar: WannaCry mengenkripsi data pasien sehingga tidak dapat diakses
 - c. Semua data pasien berhasil dicadangkan sebelum serangan terjadi
Salah: Tidak ada laporan tentang cadangan yang berhasil dilakukan sebelum serangan
 - d. Tidak ada dampak pada data pasien selama serangan berlangsung
Salah: Serangan WannaCry berdampak langsung pada akses data pasien
4. Apa yang dapat dilakukan organisasi untuk mengurangi dampak serangan ransomware?
- a. Data pasien hilang dan tidak bisa dipulihkan

Salah: Data tidak hilang, tetapi disandera oleh ransomware

- b. Data pasien dienkripsi oleh ransomware dan tidak dapat diakses

Benar: WannaCry mengenkripsi data pasien sehingga tidak dapat diakses

- c. Semua data pasien berhasil dicadangkan sebelum serangan terjadi

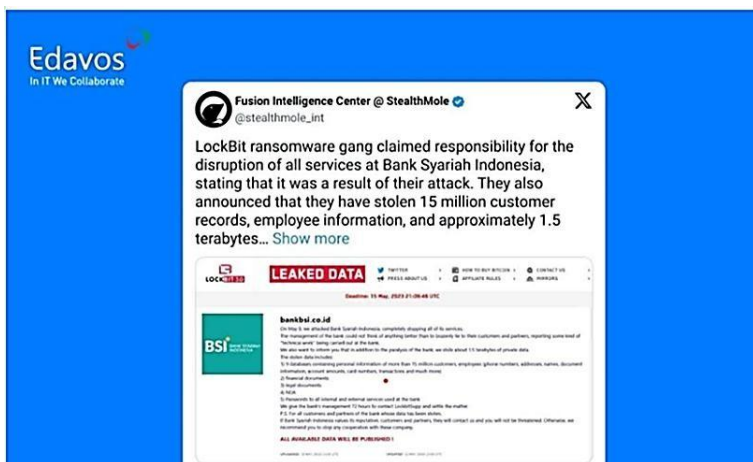
Salah: Tidak ada laporan tentang cadangan yang berhasil dilakukan sebelum serangan

- d. Tidak ada dampak pada data pasien selama serangan berlangsung

Salah: Serangan WannaCry berdampak langsung pada akses data pasien

E. Ringkasan Kasus

Kelompok peretas LockBit mengklaim menjadi dalang di balik serangan tersebut. Akibatnya layanan perbankan BSI lumpuh total. LockBit menuntut tebusan dan mengancam membocorkan data, namun mereka tidak sepakat dengan BSI soal pembayaran tebusan. Akhirnya, BSI fokus memperbaiki seluruh layanan perbankan mereka, yang berangsur normal sejak 11 Mei 2023.



Gambar 6.2 Contoh Kasus Serangan *Ransomware* 2

1. Apa langkah yang dapat dilakukan oleh nasabah Bank Syariah Indonesia untuk melindungi data pribadinya?
 - a. Memantau aktivitas rekening secara rutin
Benar: Memantau aktivitas rekening secara rutin dapat membantu nasabah mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan
 - b. Menghubungi call center bank untuk informasi terkini
Benar: Menghubungi call center bank dapat membantu nasabah mendapatkan informasi terkini terkait insiden dan langkah-langkah yang perlu dilakukan
 - c. Tidak memberikan informasi pribadi melalui telepon atau email
Benar: Tidak memberikan informasi pribadi melalui telepon atau email dapat mencegah nasabah menjadi korban penipuan atau pembobolan data
 - d. Semua jawaban diatas benar
Benar: Semua langkah yang disebutkan di atas dapat dilakukan nasabah untuk melindungi data pribadinya
2. Apa yang dilakukan Bank Syariah Indonesia untuk memulihkan sistem setelah serangan ransomware?
 - a. Membayar tebusan yang diminta oleh kelompok LockBit
Salah: Membayar tebusan bukanlah langkah yang tepat untuk memulihkan sistem, karena dapat mendorong pelaku untuk melakukan serangan serupa di masa depan
 - b. Menghubungi vendor keamanan untuk membantu pemulihan
Salah: Meskipun vendor keamanan dapat memberikan dukungan, langkah ini tidak cukup tanpa restore backup data dan langkah pemulihan utama lainnya
 - c. Melakukan restore backup data dan mengaktifkan kembali system

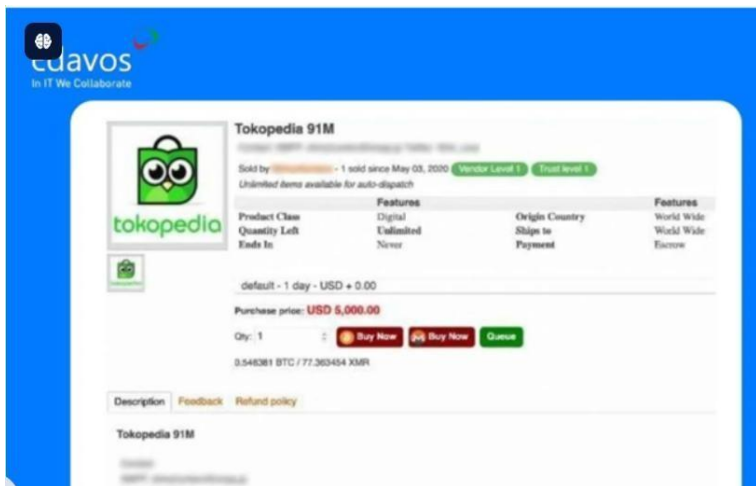
Benar: Melakukan restore backup data dan mengaktifkan kembali sistem adalah langkah utama dalam memulihkan sistem setelah serangan ransomware

- d. Mengabaikan serangan ransomware dan melanjutkan operasi seperti biasa

Salah: Mengabaikan serangan ransomware dapat menyebabkan kerusakan yang lebih besar dan data penting tetap terkunci atau hilang

F. Bocornya 91 Juta Data Akun Tokopedia

Kronologinya berawal dari postingan akun hacker Whysodank di RaidForums, yang mengklaim memiliki 15 juta data pengguna Tokopedia. Ia memposting data tersebut untuk meminta bantuan hacker lain membuka enkripsi password akun curiannya. Sehari kemudian, Whysodank berhasil menjual data Tokopedia seharga USD 5.000. Kali ini jumlah datanya berkali lipat, total mencapai 98 juta. Tokopedia mengakui adanya upaya pencurian data pengguna tersebut, tetapi password dan informasi krusial lainnya tetap terlindungi.



Gambar 6.3 Contoh Kasus Serangan *Ransomware 3*

1. Bagaimana hacker berhasil memperoleh akses untuk membuka password akun Tokopedia?

- a. Hacker Whysodank memposting data pengguna Tokopedia untuk meminta bantuan hacker lain membuka enkripsi password
Benar: Hacker Whysodank memposting data pengguna Tokopedia untuk meminta bantuan pihak lain mendekripsi kata sandi, yang menunjukkan pelanggaran privasi serius dan risiko keamanan bagi pengguna
 - b. Hacker Whysodank berhasil menembus sistem keamanan Tokopedia secara langsung
Salah: Informasi tidak menyebutkan bahwa hacker Whysodank berhasil menembus sistem keamanan Tokopedia secara langsung
 - c. Hacker Whysodank menggunakan teknik social engineering untuk mendapatkan password akun Tokopedia
Salah: Informasi tidak menyebutkan adanya penggunaan teknik social engineering
 - d. Tidak dijelaskan bagaimana hacker memperoleh akses untuk membuka password akun Tokopedia
Salah: Informasi telah menjelaskan bahwa hacker Whysodank memposting data pengguna untuk meminta bantuan hacker lain membuka enkripsi password
2. Apa upaya yang dilakukan Tokopedia untuk menangani insiden pencurian data tersebut?
- a. Tokopedia melaporkan insiden tersebut kepada pihak berwenang
Salah: Informasi tidak menyebutkan apakah Tokopedia telah melaporkan insiden tersebut kepada pihak berwenang
 - b. Tokopedia mengakui adanya upaya pencurian data pengguna
Benar: Informasi menyebutkan bahwa Tokopedia mengakui adanya upaya pencurian data pengguna
 - c. Tokopedia mengambil langkah-langkah untuk melindungi password dan informasi krusial lainnya
Salah: Meskipun informasi menyebutkan hal ini, namun bukan merupakan satu-satunya upaya yang dilakukan

Tokopedia

- d. Tokopedia tidak melakukan apa-apa untuk menangani insiden pencurian data
Salah: Informasi jelas menyebutkan bahwa Tokopedia mengakui adanya upaya pencurian data pengguna
3. Apa yang menyebabkan hacker Whysodank berhasil memperoleh data pengguna Tokopedia?
 - a. Tokopedia memiliki sistem keamanan yang lemah sehingga mudah ditembus
Salah: Informasi tidak menyebutkan adanya kelemahan pada sistem keamanan Tokopedia
 - b. Hacker Whysodank menggunakan teknik social engineering untuk mendapatkan akses
Salah: Informasi tidak menyebutkan penggunaan teknik social engineering oleh hacker
 - c. Hacker Whysodank berhasil menembus enkripsi password akun Tokopedia dengan bantuan hacker lain
Benar: Informasi menyebutkan bahwa hacker Whysodank memposting data pengguna untuk meminta bantuan hacker lain membuka enkripsi password
 - d. Tokopedia memberikan akses data pengguna secara sukarela kepada hacker Whysodank
Salah: Informasi tidak menyebutkan bahwa Tokopedia memberikan akses data secara sukarela
4. Apa yang dilakukan Tokopedia untuk memulihkan kepercayaan pengguna setelah insiden pencurian data?
 - a. Tokopedia menawarkan kompensasi kepada pengguna yang terdampak
Salah: Informasi tidak menyebutkan adanya kompensasi yang diberikan Tokopedia kepada pengguna
 - b. Tokopedia memperkuat sistem keamanan untuk mencegah serangan serupa di masa depan
Benar: Meskipun informasi tidak menyebutkan secara jelas, memperkuat sistem keamanan merupakan langkah yang logis bagi Tokopedia untuk memulihkan kepercayaan pengguna

- c. Tokopedia memberikan penjelasan transparan kepada pengguna mengenai insiden ini
Salah: Informasi menyebutkan bahwa Tokopedia mengakui adanya upaya pencurian data, namun tidak disebutkan adanya penjelasan transparan
 - d. Tokopedia melakukan kampanye promosi untuk menarik kembali pengguna yang hilang
Salah: Informasi tidak menyebutkan adanya kampanye promosi yang dilakukan Tokopedia
5. Apa langkah yang dapat diambil Tokopedia untuk mencegah insiden serupa di masa depan?
- a. Meningkatkan kesadaran keamanan di kalangan karyawan Tokopedia
Benar: Meningkatkan kesadaran keamanan di internal perusahaan dapat membantu mencegah insiden serupa
 - b. Menerapkan teknologi enkripsi yang lebih kuat untuk melindungi data pengguna
Salah: Meskipun ini juga merupakan langkah yang dapat diambil, namun bukan satu-satunya jawaban yang benar
 - c. Melakukan audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi celah keamanan
Salah: Meskipun ini juga merupakan langkah yang dapat diambil, namun bukan satu-satunya jawaban yang benar
 - d. Tidak perlu melakukan tindakan apa pun karena risiko serangan sangat kecil
Salah: Tidak melakukan tindakan apa pun adalah langkah yang salah, karena risiko serangan keamanan siber selalu ada dan dapat menyebabkan kerugian besar jika tidak diantisipasi
6. Apa yang dapat disimpulkan dari insiden pencurian data Tokopedia ini?
- a. Tokopedia kurang memperhatikan keamanan data pengguna
Salah: Informasi tidak menyatakan bahwa Tokopedia kurang memperhatikan keamanan data pengguna

- b. Hacker Whysodank memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam melakukan serangan siber
Benar: Informasi menyebutkan bahwa hacker Whysodank berhasil memposting data pengguna Tokopedia dan meminta bantuan hacker lain untuk membuka enkripsi password
- c. Insiden ini menunjukkan pentingnya peningkatan kesadaran keamanan di kalangan pengguna internet
Salah: Informasi tidak menyebutkan adanya implikasi terhadap kesadaran keamanan pengguna internet
- d. Tokopedia harus lebih transparan dalam menangani insiden keamanan di masa depan
Salah: Meskipun transparansi penting, namun bukan satu-satunya kesimpulan yang dapat ditarik dari insiden ini

G. Kasus *Ransomware* RS Harapan Kita dan Dharmais

Ini adalah kasus ransomware WannaCry terbesar di Indonesia karena dialami oleh dua fasilitas publik besar sekaligus. Sebagai dampaknya, pelayanan RS Harapan Kita dan Dharmais terganggu, termasuk catatan medis serta tagihan obat pasien. RS Dharmais bahkan terpaksa membayar tebusan Bitcoin senilai sekitar 200 jutaan untuk memulihkan data yang disandera.



Gambar 6.4 Contoh Kasus Serangan *Ransomware* 4

1. Apa yang seharusnya menjadi prioritas utama bagi rumah sakit setelah mengalami serangan ransomware?
 - a. Membayar tebusan secepat mungkin
Salah: Membayar tebusan bukan solusi jangka panjang dan tidak menjamin data akan dipulihkan
 - b. Memulihkan data yang terenkripsi
Salah: Memulihkan data penting, tetapi harus dilakukan setelah mengetahui penyebab serangan
 - c. Melakukan penyelidikan menyeluruh untuk mengetahui akar masalah
Benar: Karena dengan melakukan penyelidikan menyeluruh akan membantu mengidentifikasi kelemahan sistem dan mencegah serangan serupa di masa depan
 - d. Mengganti semua perangkat keras yang terinfeksi
Salah: Mengganti perangkat keras mungkin diperlukan dalam beberapa kasus, tetapi bukan prioritas utama
2. Anda adalah seorang administrator jaringan di sebuah rumah sakit kecil. Anda baru saja menemukan bahwa beberapa komputer telah terinfeksi ransomware. Langkah pertama apa yang akan Anda lakukan?
 - a. Mematikan semua komputer segera
Kurang tepat: Mematikan semua komputer memang dapat menghentikan penyebaran ransomware, namun ini bukan langkah pertama yang paling efektif. Mematikan komputer secara tiba-tiba dapat merusak data yang sedang diproses dan membuat pemulihan menjadi lebih sulit
 - b. Membayar tebusan untuk mendapatkan kembali akses ke data
Salah: Membayar tebusan tidak disarankan karena tidak ada jaminan bahwa pelaku akan memberikan kunci dekripsi. Selain itu, tindakan ini justru akan mendorong pelaku untuk melakukan serangan serupa
 - c. Mengisolasi komputer yang terinfeksi dari jaringan
Benar: Dengan mengisolasi komputer yang terinfeksi, kita dapat

mencegah penyebaran ransomware ke perangkat lain dalam jaringan

d. Memanggil pihak keamanan IT eksternal

Kurang tepat: Memanggil pihak keamanan IT eksternal adalah langkah yang baik, terutama jika perusahaan tidak memiliki tim keamanan IT internal yang kompeten. Namun, ini bukan langkah pertama yang harus dilakukan

3. Apa yang menjadi alasan utama pelaku ransomware memilih rumah sakit sebagai target serangan?

a. Rumah sakit memiliki data sensitif yang bernilai tinggi Benar: Data pasien, seperti rekam medis dan informasi keuangan, sangat berharga dan dapat dijual di pasar gelap

b. Sistem keamanan di rumah sakit umumnya lebih lemah Benar: Dibandingkan dengan perusahaan besar, rumah sakit seringkali memiliki anggaran yang lebih terbatas untuk keamanan siber

c. Rumah sakit memiliki ketergantungan yang tinggi pada sistem IT

Benar: Gangguan pada sistem IT rumah sakit dapat berdampak langsung pada keselamatan pasien, sehingga pelaku dapat meminta tebusan yang lebih tinggi

d. Semua jawaban di atas benar

Benar: Ketiga faktor ini membuat rumah sakit menjadi target yang menarik bagi pelaku ransomware

4. Manakah dari berikut ini yang TIDAK termasuk dalam fase awal respons terhadap serangan ransomware? a. Membayar tebusan yang diminta pelaku

Benar: Membayar tebusan biasanya dilakukan sebagai langkah terakhir dan tidak selalu efektif

b. Mematikan jaringan internet

Salah: Mematikan jaringan dapat mencegah penyebaran ransomware ke sistem lain

c. Melakukan backup data yang belum terenkripsi Salah: Melakukan backup data penting untuk mencegah kehilangan data permanen

d. Melakukan penyelidikan awal

Salah: Penyelidikan awal diperlukan untuk memahami sejauh mana serangan dan menentukan langkah selanjutnya

H. Pilihan Ganda

1. Apa peran antivirus dalam mencegah ransomware?

a. Mendeteksi dan menghapus ransomware sebelum menginfeksi komputer

Benar: Antivirus dirancang untuk mendeteksi dan menghapus ransomware sebelum dapat menyebabkan kerusakan

b. Menyimpan data pengguna di server cloud

Salah: Antivirus tidak berfungsi untuk menyimpan data pengguna di server cloud

c. Mempercepat koneksi internet pengguna

Salah: Antivirus tidak berpengaruh pada kecepatan koneksi internet

d. Membantu pelaku ransomware mengenkripsi file
Salah: Antivirus bertujuan melindungi, bukan membantu pelaku ransomware

2. Apa yang dimaksud dengan backup offline dalam konteks perlindungan ransomware?

a. Salinan data yang disimpan di perangkat terhubung ke internet

Salah: Backup yang terhubung ke internet masih rentan terhadap serangan ransomware

b. Salinan data yang disimpan di perangkat yang tidak terhubung ke internet

Benar: Backup offline adalah salinan data yang disimpan di perangkat yang tidak terhubung ke internet, sehingga lebih aman

c. Data yang dienkripsi oleh ransomware

Salah: Data yang dienkripsi oleh ransomware bukanlah backup

- d. Data yang dihapus secara permanen
Salah: Backup adalah salinan data, bukan data yang dihapus
- 3. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk memastikan backup data aman dari ransomware?
 - a. Menyimpan backup di perangkat yang terhubung ke jaringan utama
Salah: Backup yang terhubung ke jaringan utama rentan terhadap serangan ransomware
 - b. Menyimpan backup di cloud dengan enkripsi yang kuat Benar: Menyimpan backup di cloud dengan enkripsi yang kuat memastikan data aman dari ransomware
 - c. Menghapus backup setelah data dipulihkan
Salah: Backup sebaiknya tetap disimpan sebagai langkah antisipasi
 - d. Membuat backup hanya sekali dalam setahun Salah: Backup sebaiknya dilakukan secara rutin, bukan hanya sekali dalam setahun
- 4. Apa yang sebaiknya Anda lakukan sebelum menginstal perangkat lunak baru untuk mencegah ransomware?
 - a. Mematikan antivirus sementara untuk mempercepat instalasi
Salah: Mematikan antivirus justru membuat sistem lebih rentan terhadap ancaman
 - b. Mengunduh perangkat lunak dari situs acak di internet Salah: Mengunduh dari situs acak meningkatkan risiko terkena malware, termasuk ransomware
 - c. Mengabaikan ulasan atau reputasi perangkat lunak Salah: Ulasan dan reputasi perangkat lunak adalah indikator penting keamanannya
 - d. Memastikan perangkat lunak berasal dari sumber resmi Benar: Mengunduh perangkat lunak dari sumber resmi membantu mencegah risiko infeksi ransomware
- 5. Bagaimana ransomware biasanya menyebar ke perangkat korban?
 - a. Melalui lampiran email yang mencurigakan

Benar: Lampiran email mencurigakan adalah salah satu cara paling umum ransomware menyebar

b. Melalui pembaruan keamanan sistem operasi Salah: Pembaruan keamanan justru melindungi dari ransomware

c. Melalui aplikasi resmi dari pengembang terpercaya Salah: Aplikasi resmi dari pengembang terpercaya biasanya aman dari ransomware

d. Melalui antivirus yang sudah diperbarui Salah: Antivirus yang diperbarui dirancang untuk mencegah ransomware, bukan menyebarkannya

6. Mengapa penting untuk tidak membayar tebusan kepada pelaku ransomware?

a. Karena membayar tebusan membuat komputer lebih cepat Salah: Membayar tebusan tidak memengaruhi kecepatan komputer

b. Karena membayar tidak menjamin data akan dikembalikan dan mendorong pelaku untuk melanjutkan serangan
Benar: Membayar tebusan tidak menjamin data akan dipulihkan dan malah mendorong pelaku untuk melanjutkan aksinya

c. Karena membayar dapat menyebabkan data dienkripsi ulang Salah: Membayar tidak menyebabkan data dienkripsi ulang, tetapi tetap tidak dianjurkan

d. Karena membayar akan secara otomatis menghapus ransomware Salah: Membayar tidak secara otomatis menghapus ransomware

BAB

PEMAHAMAN

7

SERANGAN DAN

PEMANTAPAN

SNIFFING

A. Kejahatan Siber *Sniffing* pada Media Sosial WhatsApp (Kurir Paket Bodong)

WhatsApp menjadi jejaring sosial yang paling banyak dimanfaatkan oleh penjahat siber di Indonesia, dengan modus seperti sniffing. Modus ini melibatkan penyamaran sebagai kurir paket, undangan pernikahan, atau tagihan palsu yang menyisipkan tautan atau file APK berbahaya. Penjahat menggunakan aplikasi tersebut untuk mencuri data penting, seperti username, password, atau informasi keuangan, terutama melalui jaringan internet publik. Upaya edukasi dan pencegahan seperti menggunakan VPN dan menghindari tautan mencurigakan menjadi langkah penting untuk melindungi diri dari kejahatan ini.

1. Suatu hari, yeyen menerima pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Pesan tersebut berisi foto resi paket dan tautan untuk melacak paketnya. Namun yeyen tidak merasa memesan apa pun. Apa yang sebaiknya yeyen lakukan?
 - a. Membuka tautan untuk memastikan tidak ada kesalahan pengiriman

Salah: Membuka tautan memungkinkan aplikasi berbahaya dipasang, yang dapat memulai aktivitas sniffing pada perangkat

b. Menghapus pesan dan memblokir nomor tersebut Benar: Langkah ini mencegah interaksi lebih lanjut dengan pengirim berbahaya dan melindungi perangkat

c. Membagikan tautan ke teman untuk bertanya pendapat Salah: Menyebarkan tautan ke orang lain dapat meningkatkan risiko penyebaran aplikasi berbahaya.

d. Menyimpan tautan untuk dibuka nanti

Salah: Menunda tindakan tetap memberi risiko bagi perangkat jika tautan dibuka di kemudian hari

2. Zhein sering menggunakan wifi publik untuk mengakses WhatsApp. Suatu hari, ia melihat pemberitahuan bahwa perangkat lain mencoba masuk ke akunnya. Apa langkah terbaik yang harus dilakukan Zhein?

a. Mengabaikan pemberitahuan karena merasa tidak ada masalah
Salah: Mengabaikan pemberitahuan memberi peluang kepada pelaku sniffing untuk mencuri data lebih lanjut

b. Menyambung ulang ke jaringan publik dengan lebih hati-hati
Salah: Jaringan publik adalah salah satu tempat utama untuk serangan sniffing

c. Membagikan pemberitahuan itu ke grup untuk mencari saran
Salah: Sebaiknya tidak menyebarkannya, agar tidak menyebar kepada orang lain

d. Segera mengganti kata sandi WhatsApp

Benar: Karena langkah ini akan menghentikan akses tidak sah

3. Suatu hari, Naomi menerima pesan WhatsApp yang mengaku sebagai BPJS Kesehatan, lalu meminta data pribadinya melalui tautan untuk verifikasi. Apa yang sebaiknya dilakukan Naomi?

a. Memasukkan data sesuai permintaan untuk memastikan akunnya tetap aktif

Salah: Jika data dimasukkan melalui aplikasi palsu, kejahatan sniffing dapat digunakan untuk mencuri informasi lebih lanjut

- b. Membagikan pesan ke grup untuk menanyakan kebenarannya
Salah: Penyebaran pesan mencurigakan dapat menjadikan orang lain korban sniffing
- c. Menghubungi langsung BPJS Kesehatan untuk memverifikasi pesan tersebut
Benar: Sebaiknya Naomi Memastikan sumber asli pesan untuk membantu menghindari aplikasi berbahaya yang mendukung sniffing
- d. Membuka tautan menggunakan perangkat publik untuk menghindari risiko di perangkat pribadi
Salah: Perangkat publik tidak menjamin keamanan dan justru lebih rentan terhadap sniffing

B. Modus Penipuan Resi hingga Undangan yang Bisa Curi Saldo Rekening

Modus penipuan sniffing melalui pesan WhatsApp marak terjadi dengan mengirimkan file berformat APK (Android Package Kit). File ini sering menyamar sebagai resi kurir atau undangan. Jika korban membuka file tersebut, data pribadi di ponsel dapat dicuri, termasuk akses ke rekening yang kemudian dapat dikuras oleh pelaku. Penipuan ini juga sering terjadi saat korban menggunakan Wifi publik, yang memudahkan pelaku untuk mengakses informasi penting di perangkat korban.

1. Perhatikanlah gambar dibawah ini.



Gambar 7.1 Contoh Kasus Serangan *Ransomware* 5

Ketika anda menerima file APK dari nomor tidak dikenal di WhatsApp. File tersebut dikatakan sebagai resi dari paket yang harus segera anda ambil, namun anda tidak merasa memesan paket apapun. Apa tindakan yang akan anda lakukan?

- a. Menghapus file dan memblokir nomor pengirimnya
Benar: Ini adalah tindakan yang aman karena menghindari risiko terkena malware dan melindungi data pribadi
 - b. Membuka file untuk memastikan isi paketnya
Salah: Seharusnya jangan langsung membuka file, karena sangat berisiko file tersebut mengandung malware
 - c. Membagikan file tersebut ke teman untuk meminta pendapat
Salah: Membagikan file yang mencurigakan hanya akan menyebarkan risiko kepada orang lain
 - d. Mengunduh file menggunakan wifi publik agar lebih cepat
Salah: Mengunduh file melalui jaringan wifi publik meningkatkan risiko terjadinya pencurian data, karena wifi publik sering kali tidak aman
2. Erna menggunakan wifi gratis di bandara untuk membuka emailnya. Tak lama kemudian, ia mendapat pemberitahuan bahwa ada seseorang mencoba login ke akunnya. Apa tindakan yang benar untuk dilakukan Erna?
- a. Mengganti kata sandi dan mengaktifkan keamanan tambahan

- Benar: Mengganti kata sandi dan mengaktifkan keamanan tambahan adalah langkah yang tepat untuk melindungi akun dari potensi akses yang tidak sah
- b. Mengabaikan pemberitahuan karena tidak merasa ada masalah
Salah: Mengabaikan pemberitahuan bisa berisiko, karena bisa saja akun sudah diakses oleh orang lain
- c. Menggunakan perangkat lain tanpa mengganti kata sandi
Salah: Menggunakan perangkat lain tanpa mengganti kata sandi tidak akan menyelesaikan masalah
- d. Membagikan pemberitahuan ke teman untuk meminta saran
Salah: Membagikan pemberitahuan kepada teman tidak akan menyelesaikan masalah, yang harus dilakukan adalah mengganti kata sandi dan memeriksa keamanan akun
3. Perhatikan gambar dibawah ini



Gambar 7.2 Contoh Kasus Serangan *Ransomware* 6

Ketika anda menerima pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal yang berisi undangan pernikahan dalam bentuk file APK seperti pada gambar diatas, apa tindakan yang akan anda lakukan?

- a. Mengunduh file APK tersebut untuk memeriksa isinya
Salah: Mengunduh file APK yang tidak jelas pengirimnya sangat berbahaya karena dapat menginstal aplikasi berisi malware yang dapat mencuri data pribadi atau mengakses perangkat tanpa izin

- b. Membuka file di komputer umum agar lebih aman Salah: Komputer umum juga dapat terinfeksi malware jika file tersebut berbahaya
- c. Mengabaikan pesan tersebut dan memblokir nomor pengirim
Benar: Karena langkah ini paling aman untuk mencegah risiko terkena serangan sniffing atau malware
- d. Membagikan file ke teman untuk memeriksa apakah file itu aman
Salah: Sebaiknya jangan membagikan file karena membagikan file yang mencurigakan hanya menyebarkan risiko kepada orang lain

C. Waspadai Wifi Publik: Memahami Risiko Serangan *Man-in-the-Middle*

Serangan sniffing sering terjadi di jaringan Wifi publik, seperti di kafe, bandara, atau tempat umum lainnya yang menawarkan akses internet gratis. Salah satu studi kasus menggambarkan seorang penyerang yang menggunakan alat sniffing seperti Wireshark untuk menangkap lalu lintas data dari perangkat pengguna yang terhubung ke jaringan ini. Karena banyak Wifi publik tidak memiliki enkripsi yang memadai, informasi sensitif seperti login email, pesan, atau data keuangan dapat dengan mudah disadap. Dalam kasus nyata, seorang pengunjung kafe yang mengakses email melalui jaringan Wifi publik tanpa perlindungan VPN kehilangan kredensial loginnya. Penyerang kemudian menggunakan informasi ini untuk mencuri uang dari akun PayPal korban. Serangan ini menggarisbawahi pentingnya tidak menggunakan Wifi publik untuk aktivitas sensitif tanpa perlindungan tambahan. VPN direkomendasikan untuk mengenkripsi data sehingga tidak dapat disadap. Selain itu, pengguna harus berhati-hati terhadap jaringan Wifi palsu yang sering dibuat oleh penyerang untuk meningkatkan peluang serangan.

1. Apa yang harus dilakukan jika kita terhubung ke Wifi publik tanpa perlindungan?

- a. Segera keluar dari situs yang mengharuskan login atau transaksi keuangan
Benar: Segera keluar dari situs sensitif jika tanpa perlindungan seperti VPN untuk mencegah data Anda disadap
 - b. Menunggu sampai jaringan menjadi aman
Salah: Tidak ada cara untuk menunggu jaringan menjadi aman tanpa perlindungan
 - c. Mengabaikan semua peringatan keamanan
Salah: Mengabaikan peringatan bisa membuat data Anda rentan terhadap serangan
 - d. Terus menggunakan perangkat seperti biasa
Salah: Terus menggunakan perangkat tanpa perlindungan di Wifi publik sangat berisiko
2. Jika kita terhubung ke jaringan Wi-Fi publik yang mencurigakan, apa yang harus dilakukan?
- a. Segera keluar dari aplikasi yang mengakses data pribadi
Benar: Segera keluar dari aplikasi yang mengakses data pribadi untuk menghindari resiko pencurian data
 - b. Menunggu sampai jaringan menjadi aman dengan sendirinya
Salah: Tidak ada cara untuk membuat jaringan publik aman tanpa perlindungan tambahan
 - c. Terus menggunakan aplikasi seperti biasa tanpa khawatir
Salah: Terus menggunakan aplikasi seperti biasa bisa membuat data Anda berisiko disadap
 - d. Mengabaikan jaringan dan terus online
Salah: Mengabaikan risiko di jaringan publik dapat menyebabkan data Anda dicuri
3. Jika Wifi publik meminta Anda untuk login dengan informasi pribadi, apa yang harus dilakukan?
- a. Hanya memberikan informasi jika yakin jaringan tersebut aman

Benar: Selalu pastikan jaringan tersebut aman sebelum memberikan informasi pribadi

- b. Mengabaikan login dan hanya mengakses internet
Salah: Mengabaikan login bisa membatasi akses, tetapi tidak melindungi data pribadi Anda
- c. Memberikan informasi tanpa memeriksa keamanan jaringan
Salah: Memberikan informasi pribadi tanpa memeriksa keamanan jaringan sangat berisiko
- d. Tidak memberikan informasi pribadi dan mencari jaringan yang lebih aman
Salah: Mencari jaringan yang lebih aman adalah pilihan yang bijak jika Anda merasa jaringan tidak aman

D. Apa yang Dimaksud dengan Wifi *Sniffing*? Penjelasan tentang Ancaman Dunia Maya

Ribuan tamu hotel internasional menjadi korban serangan sniffing melalui jaringan Wi-Fi yang digunakan di berbagai lokasi. Penyerang memanfaatkan kerentanan pada protokol keamanan jaringan Wi-Fi hotel untuk menyadap data sensitif seperti kredensial login dan informasi kartu kredit. Dengan menggunakan metode seperti man-in-the-middle attack dan evil twin attack, penyerang dapat menangkap data yang dikirimkan oleh tamu yang terhubung ke jaringan wifi yang tidak terenkripsi atau kurang aman. Serangan ini menunjukkan pentingnya perlindungan yang lebih kuat pada jaringan wifi publik, seperti penggunaan enkripsi yang lebih baik, VPN, dan penerapan protokol HTTPS untuk menghindari risiko pencurian data pribadi.

- 1. Apa yang harus dilakukan untuk melindungi data pribadi saat menggunakan wifi di hotel?
 - a. Menggunakan aplikasi VPN untuk mengenkripsi data
Benar: VPN membantu mengenkripsi data yang kita kirimkan, sehingga lebih aman dari serangan penyadapan
 - b. Menghindari menggunakan wifi sama sekali
Salah: Kita tetap bisa menggunakan wifi, tetapi harus melindungi data kita dengan cara yang tepat, seperti menggunakan VPN

- c. Menggunakan wifi hanya untuk melihat media sosial Salah: Bahkan untuk melihat media sosial, kita tetap perlu melindungi data pribadi kita dengan cara yang aman
 - d. Menonaktifkan semua fitur di ponsel
Salah: Menonaktifkan fitur lain tidak akan melindungi data yang kita kirimkan lewat Wifi publik
2. Apa yang harus dilakukan jika kita ingin tetap aman saat menggunakan wifi publik di hotel?
- a. Selalu gunakan VPN dan pastikan situs web yang kita kunjungi menggunakan HTTPS
Benar: VPN dan HTTPS membantu melindungi data kita saat menggunakan Wifi publik
 - b. Hanya gunakan wifi untuk browsing ringan, tidak untuk transaksi
Salah: Memang lebih aman tidak melakukan transaksi di wifi publik, tapi menggunakan VPN adalah langkah yang lebih baik
 - c. Jangan pernah menggunakan password wifi hotel Salah: Password wifi melindungi jaringan, tapi tidak melindungi data yang dikirimkan jika wifi tidak aman
 - d. Matikan wifi jika tidak sedang digunakan
Salah: Matikan wifi hanya jika tidak diperlukan, tetapi lebih baik melindungi data kita dengan VPN

E. Menguras Saldo Tabungan dengan Penipuan *Sniffing*

Beberapa waktu lalu, viral unggahan warganet tentang penipuan Sniffing yang bisa menguras saldo tabungan korban dengan meretas data-data mobile banking korban. Mengutip instagram resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kamis (19/1/2023), sniffing adalah tindak kejahatan penyadapan oleh hacker yang dilakukan menggunakan jaringan internet. Tujuan utama modus *sniffing* adalah untuk mencuri data dan informasi penting seperti username dan password *m-banking*, informasi kartu kredit, *password email*, dan data penting lainnya. Sobat OJK, modus penipuan tidak ada habisnya. Kali ini ada modus penipuan baru yang berkedok

kurir paket. Penipu berpura-pura menjadi kurir paket lalu mengirimkan file dengan ekstensi APK. File ini merupakan aplikasi berbahaya yang bisa mencuri data pribadi di ponselmu yang bisa digunakan oleh pelaku untuk mengambil alih dan menguras saldo rekeningmu," tulis OJK. OJK pun menjabarkan beberapa modus *sniffing* yang harus diwaspadai masyarakat.

Berikut adalah Modus Penipuan Sniffing Berkedok Kurir Paket:

1. Pelaku berpura-pura menjadi kurir paket dan memberikan informasi palsu melalui pesan WhatsApp.
2. Pelaku membuat tampilan aplikasi dalam bentuk file dengan memanipulasi memberikan nama "foto" untuk dibuka, yang ternyata file tersebut adalah APK (aplikasi) berbahaya.
3. File APK (aplikasi) yang dikirimkan pelaku jika diunduh akan melakukan sniffing/mengambil data dan informasi di ponsel korban secara ilegal yang digunakan untuk mengambil alih dan menguras rekening korban.

1. Apa langkah pertama yang harus dilakukan jika menerima pesan mencurigakan dari kurir palsu?

- a. Mengunduh file untuk memeriksa isinya

Salah: Mengunduh file dapat berbahaya karena bisa mengandung aplikasi berbahaya

- b. Memblokir nomor pengirim dan melaporkannya sebagai spam

Benar: Memblokir nomor dan melaporkan pesan sebagai spam adalah langkah aman yang tepat

- c. Memberikan informasi pribadi kepada pengirim
Salah: Memberikan informasi pribadi kepada pihak tidak dikenal sangat berisiko.

- d. Menanyakan kepada teman apakah pernah menerima pesan serupa

Salah: Meskipun menanyakan pengalaman teman bisa membantu, ini bukan langkah pertama yang seharusnya dilakukan

2. Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah akses tidak sah ke mobile banking?
 - a. Menggunakan password yang sama untuk semua akun
Salah: Menggunakan password yang sama untuk semua akun meningkatkan risiko keamanan
 - b. Tidak menginstal aplikasi dari sumber yang tidak resmi
Benar: Tidak menginstal aplikasi dari sumber tidak resmi adalah salah satu cara terbaik mencegah akses tidak sah
 - c. Mengaktifkan WiFi publik saat menggunakan mobile banking
Salah: Menggunakan WiFi publik saat mobile banking berisiko terhadap penyadapan data
 - d. Memberikan username dan password jika diminta oleh kurir
Salah: Memberikan username dan password kepada orang lain sangat berbahaya
3. Apa yang harus dihindari untuk melindungi data pribadi dari modus sniffing?
 - a. Mengunduh file dari pengirim yang tidak dikenal. Benar: Hindari mengunduh file dari pengirim yang tidak dikenal, karena file tersebut bisa mengandung malware atau program berbahaya.
 - b. Mengabaikan pesan WhatsApp dari nomor asing. Hampir benar: Mengabaikan pesan dari nomor asing dapat membantu, tetapi yang lebih penting adalah tidak mengunduh file dari mereka.
 - c. Memastikan aplikasi yang diinstal berasal dari sumber resmi. Salah: Memastikan aplikasi berasal dari sumber resmi adalah langkah pencegahan yang baik, tetapi fokus pertanyaan ini adalah apa yang harus dihindari.
 - d. Memeriksa kembali informasi pengiriman paket di aplikasi resmi kurir.
Salah: Memeriksa informasi pengiriman di aplikasi resmi kurir adalah langkah penting, tetapi ini adalah langkah proaktif, bukan sesuatu yang harus dihindari.

F. Modus Penipuan *Online* yang Mengincar Perangkat Korban

"Modus penipuan jenis sniffing ini merupakan modus yang biasanya para pelaku kejahatannya mengincar perangkat para korbannya," kata Wakil Ketua II Komisi C DPRD Palangka Raya, Arthur Apriossi Tuwan pada Sabtu, 18 Juni 2022. Perangkat yang diincar menurut Arthur, seperti laptop, komputer, maupun ponsel pintar atau smartphone. "Biasanya mereka mendapat informasi yang ada di perangkat melalui jaringan Wifi gratis," jelas Politisi Partai Demokrat ini lagi. Sementara sebelumnya, Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Otto Fitriandy menanggapi maraknya penipuan yang sedang terjadi di kalangan masyarakat saat ini, terutama di Kalteng. Dirinya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu waspada terhadap penerimaan informasi, permintaan informasi atau data diri, penawaran produk keuangan, atau hal lain yang mengatasnamakan Lembaga Jasa Keuangan atau LJK agar masyarakat dapat terhindar dari kejahatan pada internet banking atau mobile banking. "Masyarakat diharapkan selalu mengedepankan sikap kritis terhadap segala bentuk komunikasi yang mengatasnamakan Lembaga Jasa Keuangan, terlebih dalam hal permintaan informasi atau data diri, penawaran produk keuangan, atau hal lain yang mengatasnamakan Lembaga Jasa Keuangan atau LJK agar masyarakat dapat terhindar dari kejahatan pada internet banking atau mobile banking. "Masyarakat diharapkan selalu mengedepankan sikap kritis terhadap segala bentuk komunikasi yang mengatasnamakan Lembaga Jasa Keuangan, terlebih dalam hal permintaan informasi atau data diri dan penawaran produk keuangan," kata Otto baru-baru ini. Hal ini menurut Otto termasuk komunikasi apapun baik melalui telepon, sosial media, whatsapp, maupun email yang berisi tautan yang mengatasnamakan LJK. "Karena Lembaga Jasa Keuangan sebenarnya tidak akan meminta data pribadi seperti PIN, OTP, ataupun kode CCV/CVC," kata Otto Fitriandy lagi.

1. Apa langkah terbaik untuk menghindari menjadi korban serangan sniffing saat menggunakan WiFi publik?

- a. Selalu menggunakan koneksi VPN saat mengakses WiFi publik
Benar: VPN membantu mengenkripsi koneksi internet sehingga sulit disadap oleh pelaku sniffing
 - b. Mematikan perangkat saat menggunakan WiFi publik Salah: Mematikan perangkat bukan solusi praktis untuk menghindari sniffing
 - c. Memberikan data pribadi hanya kepada penyedia WiFi Salah: Jangan pernah memberikan data pribadi kepada penyedia WiFi
 - d. Menghindari WiFi publik sepenuhnya
Salah: Anda tetap dapat menggunakan WiFi publik dengan aman jika mengambil langkah-langkah pencegahan
2. Apa tindakan yang sebaiknya dilakukan jika menerima tautan mencurigakan melalui email atau media sosial?
- a. Membuka tautan untuk memastikan isi pesannya
Salah: Membuka tautan mencurigakan dapat berisiko
 - b. Mengabaikan pesan tersebut tanpa memeriksa sumbernya
Salah: Mengabaikan tanpa memeriksa keaslian sumber mungkin tidak cukup bijak
 - c. Memeriksa keaslian tautan dan menghindari membukanya jika ragu
Benar: Selalu periksa keaslian tautan dan jangan buka jika merasa ragu
 - d. Mengunduh lampiran yang disertakan untuk melihat informasi lebih lanjut
Salah: Mengunduh lampiran dari sumber yang tidak dikenal bisa sangat berbahaya
3. Apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan untuk memastikan keamanan perangkat saat menggunakan WiFi gratis?
- a. Mengaktifkan mode pesawat

Salah: Mode pesawat memutuskan koneksi, tetapi bukan solusi untuk penggunaan WiFi

- b. Menonaktifkan fitur berbagi data atau file (file sharing) Benar: Menonaktifkan fitur berbagi data dapat mencegah akses tidak sah ke perangkat
- c. Menghapus semua aplikasi dari perangkat
Salah: Menghapus aplikasi tidak relevan untuk menghindari sniffing
- d. Menggunakan perangkat baru setiap kali terkoneksi Salah: Menggunakan perangkat baru tidak praktis atau diperlukan.

G. Pilihan Ganda

1. Andi sedang menggunakan Wi-Fi publik di sebuah kafe untuk memeriksa email pribadinya. Beberapa hari kemudian, ia menyadari bahwa ada email yang dikirim dari akunnya tanpa sepengetahuannya. Apa yang seharusnya dilakukan Andi untuk mencegah hal ini terjadi di masa depan? (Pilih 2)
 - a. Menggunakan VPN saat memakai Wi-Fi publik
Benar: Karena VPN berfungsi untuk melindungi data Andi agar tidak mudah dicuri
 - b. Mengaktifkan verifikasi dua langkah untuk email Benar: Karena selain kata sandi, butuh kode tambahan untuk masuk
 - c. Menggunakan Wi-Fi publik tanpa perlindungan
Salah: Karena Data Andi bisa dicuri dengan mudah
 - d. Mematikan fitur keamanan di perangkat
Salah: Ini justru membuat perangkat lebih rentan diserang
2. Anda sedang menggunakan Wi-Fi gratis di sebuah pusat perbelanjaan dan login ke akun bank Anda. Beberapa hari kemudian, Anda menerima notifikasi dari bank tentang transaksi yang tidak Anda lakukan. Apa yang mungkin terjadi?
 - a. Jaringan Wi-Fi gratis yang Anda gunakan bisa saja disusupi orang lain yang mencuri data Anda
Benar: Menggunakan Wi-Fi publik yang tidak aman membuka peluang bagi orang lain untuk menyadap data

Anda, seperti informasi login, dan mengakses akun Anda b. Bank anda mengirimkan notifikasi yang salah karena kesalahan sistem

Salah: Meskipun kesalahan sistem mungkin terjadi, kemungkinan besar transaksi tidak sah disebabkan oleh penyalahgunaan data Anda yang dicuri melalui jaringan Wi-Fi publik

c. Anda secara tidak sengaja membuka situs palsu yang menyerupai situs bank Anda

Salah: Meskipun situs palsu bisa jadi ancaman, dalam kasus ini, lebih mungkin data Anda dicuri melalui Wi-Fi publik yang tidak aman

d. Akun bank Anda disusupi oleh teman Anda yang mengetahui kata sandi Anda

Salah: Ini lebih jarang terjadi. Dalam skenario ini, penyebab utama kemungkinan adalah jaringan Wi-Fi yang tidak aman

3. Anda sedang berada di kafe dan terhubung ke jaringan Wi-Fi publik gratis. Anda kemudian membuka aplikasi perbankan online untuk memeriksa saldo Anda. Apakah tindakan ini aman?

a. Aman-aman saja, karena jaringan Wi-Fi publik gratis biasanya aman

Salah: Ini adalah anggapan yang salah. Jaringan Wi-Fi publik sangat rentan terhadap serangan

b. Tidak aman, karena hacker dapat dengan mudah mencegat data yang Anda kirimkan melalui jaringan tersebut

Benar: Jaringan Wi-Fi publik tidak dienkripsi dengan baik, sehingga data yang Anda kirimkan, seperti kata sandi dan informasi keuangan, dapat dengan mudah disadap oleh hacker

c. Aman jika Anda menggunakan VPN

Salah: VPN (Virtual Private Network) akan mengenkripsi data Anda sehingga sulit bagi hacker untuk membaca informasi tersebut

d. Aman jika Anda menggunakan browser yang sudah terenkripsi

Salah: Browser yang terenkripsi dapat membantu melindungi data Anda, tetapi tidak sepenuhnya aman saat menggunakan jaringan Wi-Fi publik yang tidak terenkripsi

4. Anda sedang menggunakan Wi-Fi di rumah teman untuk mengecek akun media sosial Anda. Beberapa hari kemudian, Anda menerima notifikasi bahwa ada pesan yang dikirimkan dari akun Anda tanpa sepengetahuan Anda. Apa yang mungkin terjadi?
- a. Jaringan Wi-Fi rumah teman Anda tidak aman dan digunakan untuk mencuri informasi Anda
Benar: Meskipun Wi-Fi di rumah teman Anda tampak aman, jika jaringan tersebut tidak terenkripsi dengan baik, orang lain bisa menyusup dan mencuri data Anda
 - b. Teman Anda secara sengaja mengirimkan pesan dari akun Anda
Salah: Kemungkinan besar bukan teman Anda yang melakukan itu. Risiko utama di sini lebih terkait dengan penggunaan jaringan yang tidak aman
 - c. Akun media sosial Anda terkena gangguan teknis dari penyedia layanan
Salah: Gangguan teknis jarang menyebabkan pengiriman pesan yang tidak sah. Hal ini lebih sering terjadi akibat peretasan akun
 - d. Akun Anda disusupi oleh seseorang yang mengetahui kata sandi Anda
Salah: Meskipun ini bisa terjadi, dalam konteks ini lebih mungkin masalahnya berasal dari jaringan Wi-Fi yang tidak aman
5. Selalu menggunakan jaringan Wi-Fi publik untuk berbelanja online lebih hemat dan praktis.
- a. *True*
Jaringan Wi-Fi publik tidak aman dan dapat dengan mudah disadap oleh pihak ketiga. Lebih baik menggunakan jaringan pribadi atau data seluler untuk berbelanja online
 - b. *False*
Jaringan Wi-Fi publik rentan terhadap serangan, sehingga tidak disarankan untuk melakukan transaksi keuangan melalui jaringan tersebut

BAB

8

PEMAHAMAN DAN PEMANTAPAN

SERANGAN E -SKIMMING

A. BRI (Bank Rakyat Indonesia) Ganti Uang Nasabah Korban Kejahatan *E-Skimming* di Cianjur

Di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cianjur, Jawa Barat, banyak nasabah yang menjadi korban kejahatan skimming. Skimming adalah pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin data dari strip magnetik kartu. Beberapa nasabah melaporkan bahwa saldo rekening mereka tiba-tiba berkurang setelah menerima notifikasi penarikan uang yang tidak mereka lakukan, dengan jumlah yang hilang antara Rp 5 juta hingga Rp 50 juta. Bank BRI bertanggung jawab atas kerugian nasabah dan telah mengganti uang yang hilang untuk beberapa nasabah.

1. Menurut anda, apa yang sebaiknya dilakukan oleh nasabah BRI yang merasa menjadi korban skimming?
 - a. Mengabaikan kehilangan uang dan melanjutkan transaksi seperti biasa
Salah: Ini adalah tindakan yang tidak tepat karena dapat memperburuk keadaan
 - b. Menghubungi pihak bank untuk melaporkan kehilangan dan meminta penggantian
Benar: Jika nasabah merasa menjadi korban skimming, langkah pertama yang tepat adalah melaporkan kehilangan kepada pihak bank

- c. Mengganti kartu ATM secara langsung tanpa melapor ke bank
Salah: Meskipun mengganti kartu bisa menjadi tindakan pencegahan yang baik, namun langkah pertama yang benar adalah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak bank.
 - d. Membagikan informasi rekening ke teman untuk mendapatkan bantuan
Salah: Membagikan informasi rekening kepada orang lain hanya akan berisiko menambah kerugian dan tidak ada manfaatnya
2. Pihak bank bertanggung jawab untuk mengganti kerugian nasabah yang kehilangan uang akibat skimming. a. *True*
Berdasarkan kasus skimming yang terjadi di Bank BRI Cianjur, pihak bank telah menyatakan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian nasabah yang kehilangan uang akibat tindakan skimming
- b. *False*
Tidak semua bank secara otomatis bertanggung jawab untuk mengganti kerugian akibat skimming
3. Para pelaku skimming dapat mengakses rekening nasabah melalui mesin ATM yang telah dipasang alat pembaca data (skimmer). a. *True*
Karena alat ini dapat menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu ATM atau kartu kredit tanpa sepengetahuan nasabah. Setelah data berhasil dicuri, pelaku dapat menggunakannya untuk melakukan penarikan uang atau transaksi ilegal
- b. *False*
Mesin ATM yang dipasang alat skimmer akan rusak.
Pelaku tidak dapat mengakses rekening korban

B. Kasus Kebocoran Data British Airways Tahun 2018

Pada tahun 2018, British Airways mengalami pelanggaran keamanan data yang mengakibatkan bocornya informasi pribadi lebih dari 420.000 pelanggan dan staf, termasuk nama, alamat, nomor kartu pembayaran, dan email. Insiden ini dimulai Ketika

kredensial login pemasok pihak ketiga dibobol pada 22 Juni 2018. Penyerang berhasil mendapatkan akses ke jaringan internal British Airways dan akun administrator domain. Para pelaku kemudian memodifikasi berkas Javascript di situs web British Airways, yang memungkinkan data kartu pembayaran pelanggan dialihkan ke domain yang dikendalikan mereka. Kebocoran ini baru diketahui dua bulan kemudian melalui laporan seorang peneliti keamanan. Sebagai konsekuensi, Kantor Komisaris Informasi (ICO) pada Juli 2019 mengusulkan denda sebesar £183 juta, tetapi akhirnya menetapkan penalti sebesar £20 juta pada Oktober 2020. Ini menjadi denda terbesar yang pernah dikeluarkan ICO hingga saat itu. Pada Juli 2021, kasus ini diselesaikan secara rahasia melalui mediasi antara British Airways dan pihak terdampak.

1. Bagaimana penyerang mencuri data dari sistem British Airways?
 - a. Melalui phishing langsung kepada pelanggan
Salah: Skimming langsung kepada pelanggan tidak menjadi metode yang digunakan dalam kasus ini
 - b. Dengan menginstal malware di komputer staf British Airways
Salah: Tidak ada laporan bahwa malware diinstal pada perangkat staf, penyerangan terjadi di situs web
 - c. Dengan mengedit berkas Javascript di situs web British Airways
Benar: Penyerang mengubah berkas Javascript sehingga data kartu pembayaran dialihkan ke domain yang dikendalikan mereka
 - d. Dengan menggunakan serangan ransomware
Salah: Dengan ransomware tidak relevan dalam kasus ini
2. Pelanggaran data ini melibatkan pencurian informasi apa saja?
 - a. Username dan password akun pelanggan
Salah: Tidak ada laporan bahwa username dan password pelanggan dicuri
 - b. Informasi kartu pembayaran, alamat email, dan nama pelanggan
Benar: Data yang dicuri meliputi informasi kartu pembayaran, alamat email, dan nama pelanggan.

- c. Hanya alamat IP pengguna situs
Salah: Pelanggaran ini melibatkan lebih dari sekadar alamat IP
 - d. Data riwayat perjalanan pelanggan
Salah: Data riwayat perjalanan pelanggan tidak disebutkan dalam laporan
3. Apa saja jenis data pribadi yang biasanya menjadi target dalam serangan siber seperti pelanggaran data British Airways?
- a. Informasi kartu pembayaran, nama, dan alamat email Benar:
Data pribadi seperti informasi kartu pembayaran, nama, dan alamat email sangat berharga bagi penyerang siber karena dapat digunakan untuk penipuan atau pencurian identitas
 - b. Hanya alamat IP perangkat pengguna
Salah: Meskipun alamat IP bisa menjadi target, ini biasanya tidak bernilai tinggi tanpa informasi tambahan
 - c. Informasi tentang aplikasi yang diunduh pengguna Salah:
Informasi tentang aplikasi yang diunduh biasanya tidak menjadi target utama
 - d. Data lokasi GPS secara real-time
Salah: Data lokasi GPS tidak relevan dalam konteks kebocoran data British Airways

C. Kasus Ticketmaster Tahun 2018

Pada tahun 2018, Ticketmaster, salah satu platform penjualan tiket terbesar di dunia, mengalami serangan e-skimming yang mengakibatkan kebocoran data pelanggan. Serangan ini terjadi setelah para peretas berhasil menyusup ke dalam sistem Ticketmaster melalui sebuah aplikasi pihak ketiga yang digunakan oleh perusahaan tersebut untuk memproses pembayaran. Skrip berbahaya ditanamkan pada aplikasi tersebut, memungkinkan peretas untuk mencuri informasi kartu kredit dan data pribadi pelanggan yang melakukan pembelian tiket. Meskipun Ticketmaster segera menginformasikan kepada pelanggan yang terdampak, kasus ini menunjukkan pentingnya memastikan keamanan pada aplikasi pihak ketiga yang terhubung ke sistem

utama, mengingat dampak serius yang dapat ditimbulkan terhadap privasi dan kepercayaan pelanggan.

1. Bagaimana cara pelanggan melindungi informasi kartu kredit mereka saat berbelanja online?

a. Menggunakan kartu kredit hanya di situs yang terpercaya
Benar: Menggunakan kartu kredit hanya di situs yang terpercaya dengan protokol keamanan seperti HTTPS dapat melindungi data Anda dari ancaman e-skimming

b. Menyimpan informasi kartu kredit di perangkat tanpa keamanan

Salah: Menyimpan informasi kartu kredit tanpa keamanan bisa membahayakan data Anda

c. Membagikan informasi kartu kredit di situs yang tidak dikenal

Salah: Membagikan informasi di situs yang tidak terpercaya sangat berisiko bagi keamanan data Anda

d. Menggunakan kata sandi yang mudah diingat
Salah: Menggunakan kata sandi yang mudah diingat justru membuat akun Anda lebih rentan terhadap peretasan

2. Apa yang terjadi jika situs web tempat pelanggan bertransaksi terinfeksi dengan e-skimming?

a. Pembeli akan mendapat diskon lebih banyak

Salah: Tidak ada diskon tambahan saat terjadi serangan

b. Data pribadi dan informasi kartu kredit pelanggan dapat dicuri

Benar: Jika situs web terinfeksi e-skimming, peretas dapat mencuri informasi pribadi dan kartu kredit pelanggan yang dapat disalahgunakan

c. Pembayaran akan diproses lebih cepat

Salah: E-skimming justru memperlambat proses transaksi dan berbahaya bagi pelanggan

d. Pelanggan akan mendapat hadiah

Salah: Tidak ada hadiah yang diberikan dalam kasus pelanggaran data ini

D. Kasus di Indonesia: Penipuan melalui QR Code

Di Indonesia, kasus penipuan melalui QR code menjadi perhatian pada beberapa tahun terakhir, di mana peretas memanfaatkan teknologi QR code untuk mencuri data pribadi dan informasi keuangan. Penipu menyebarkan QR code palsu yang terlihat seperti kode pembayaran sah pada berbagai media, seperti spanduk di tempat umum atau melalui pesan singkat. Ketika korban memindai QR code tersebut, mereka diarahkan ke situs palsu yang menyerupai platform pembayaran asli, dan diminta untuk memasukkan informasi kartu kredit atau data pribadi lainnya. Akibatnya, para korban mengalami kerugian finansial dan kebocoran data pribadi. Kasus ini mengingatkan pentingnya kewaspadaan dalam memindai QR code serta selalu memverifikasi sumber sebelum melakukan transaksi.

1. Apa yang harus Anda lakukan jika menemukan QR code di tempat umum atau melalui pesan yang tidak dikenali?

- a. Langsung memindai QR code tersebut untuk melihat apa isinya

Salah: Tidak semua QR code aman. QR code yang tidak dikenali bisa mengarah ke situs berbahaya yang dapat mencuri data Anda

- b. Mengabaikan QR code dan melanjutkan aktivitas lain tanpa memindainya

Benar: Jika Anda tidak mengenali QR code atau merasa curiga, lebih baik mengabaikannya untuk menghindari risiko

- c. Memindai QR code dan memasukkan informasi pribadi jika diminta

Salah: Jangan memasukkan informasi pribadi Anda pada QR code yang tidak dikenali, karena bisa mengarah ke situs penipuan

- d. Mengonfirmasi QR code dengan pihak yang memberikan informasi tersebut

Salah: Memverifikasi QR code lebih baik dilakukan melalui cara yang lebih aman, bukan hanya dengan mengkonfirmasi pihak lain secara langsung

2. Apa yang harus Anda lakukan jika Anda sudah terlanjur memasukkan informasi pribadi setelah memindai QR code yang mencurigakan?
 - a. Mengabaikan dan melanjutkan aktivitas seperti biasa
Salah: Mengabaikan bisa menyebabkan kerugian lebih lanjut jika data Anda sudah dicuri
 - b. Menghubungi bank atau penyedia layanan pembayaran untuk melaporkan kejadian tersebut dan memblokir transaksi
Benar: Segera hubungi pihak terkait untuk membatasi kerusakan dan mencegah penggunaan data Anda untuk transaksi yang tidak sah
 - c. Menunggu beberapa hari untuk melihat apakah ada transaksi yang mencurigakan
Salah: Menunggu dapat meningkatkan risiko kerugian lebih lanjut, sebaiknya segera laporkan masalah tersebut
 - d. Menghapus aplikasi pembayaran di perangkat Anda
Salah: Menghapus aplikasi pembayaran tidak cukup, Anda harus segera melaporkan dan memblokir akun terkait
3. Jika Anda memindai QR code dan tiba-tiba diminta untuk mengisi informasi pribadi seperti nomor kartu kredit, apa yang sebaiknya Anda lakukan?
 - a. Mengisi informasi tersebut karena tampaknya itu adalah proses verifikasi yang sah
Salah: Jangan pernah mengisi informasi pribadi jika Anda tidak yakin bahwa situs tersebut sah
 - b. Memeriksa kembali URL di browser dan memastikan bahwa itu adalah situs resmi sebelum melanjutkan
Benar: Memeriksa URL adalah langkah penting untuk memastikan Anda berada di situs resmi dan bukan di situs penipuan
 - c. Membatalkan transaksi dan langsung menghubungi pihak bank untuk mengkonfirmasi status transaksi

Salah: Meskipun penting untuk melapor ke bank, memeriksa URL terlebih dahulu adalah langkah pertama yang harus diambil

- d. Melanjutkan proses karena tidak ada indikasi penipuan yang jelas

Salah: Tidak ada indikasi yang jelas tidak berarti situs tersebut aman. Pastikan untuk memeriksa URL.

E. Hilangnya Dana Milik Nasabah BRI

Kabar hilangnya dana seorang nasabah ini ramai dibicarakan di media sosial pada Rabu, 4 September 2019. Corporate Secretary BRI Hari Purnomo mengatakan, perseroan akan bertanggung jawab atas kasus ini. Informasi soal hilangnya dana milik nasabah BRI diketahui dari pemilik akun twitter dengan nama @adtynnr. Pemilik akun ini mengaku kehilangan dana hingga Rp 80 juta yang sebelumnya ada di tabungan. Hilangnya uang nasabah ini diketahui seusai mencetak buku rekening di Kantor Cabang Bank BRI Pekayon. Dalam buku rekeningnya terlihat laporan penarikan uang dengan nominal berbeda-beda yang dilakukan lebih dari sekali. Jumlah penarikan yang dilakukan terhadap tabungannya diklaim mencapai 28 kali. Setelah dihitung, dalam rentang 28 Agustus-2 September 2019 tabungan korban berkurang jumlahnya hingga Rp 70 juta. Pengambilan uang milik korban tak berhenti sampai di sana. Pada 3 September, saat korban berinisiatif mengecek tabungannya lagi, saldo kembali berkurang Rp 10 juta.

Penarikan uang ini setelah dilacak terjadi di Kota Denpasar, Bali. Pengurangan uang juga terjadi pada dini hari antara pukul 02.00-05.00. Kisah viral tersebut telah direspon BRI. Bank pelat merah ini berjanji akan mengembalikan uang nasabahnya jika terbukti dia menjadi korban tindakan skimming. Bank BRI selalu menghimbau kepada seluruh nasabah untuk senantiasa menjaga kerahasiaan dan melakukan penggantian PIN secara berkala untuk kenyamanan bertransaksi," katanya.

1. Hilangnya dana nasabah di kasus ini disebabkan oleh apa?

- a. Lupa mencatat transaksi

Salah: Dana hilang bukan karena kelalaian mencatat transaksi

- b. Tindakan skimming oleh pelaku
Benar: Dana nasabah hilang akibat tindakan skimming oleh pelaku
 - c. Sistem Bank BRI mengalami gangguan
Salah: Tidak ada laporan gangguan sistem pada kasus ini
 - d. Nasabah memberikan PIN kepada orang lain
Salah: Nasabah tidak memberikan PIN kepada orang lain
2. Apa langkah pertama yang dilakukan korban saat mengetahui ada dana yang hilang? a. Melaporkan ke polisi
Salah: Korban tidak langsung melaporkan ke polisi
- b. Mencetak buku rekening di cabang bank
Benar: Korban mencetak buku rekening untuk memeriksa transaksi
 - c. Mengganti PIN ATM
Salah: Mengganti PIN adalah langkah pencegahan, bukan tindakan pertama
 - d. Menghubungi customer service melalui telepon
Salah: Korban mencetak buku rekening sebelum menghubungi customer service.

F. Mencuri Uang Nasabah melalui *Scan Barcode* ATM

Tegar mengatakan, modus yang digunakan pelaku adalah dengan melakukan scan barcode ATM. "Buat para pemilik ATM waspada! cara ini karena seringkali tidak sadar kode ATM dicuri oleh pelaku, lalu dimanfaatkan untuk mencuri uang nasabah," terangnya. Kapolres Semarang AKBP Yovan Fatika HA mengungkapkan masyarakat harus paham teknik para pelaku agar tak menjadi korban skimming. "Kepolisian bersama perbankan akan terus melakukan sosialisasi cara-cara aman dan melindungi para nasabah," ungkapnya.

- 1. Apa yang dapat dilakukan nasabah untuk melindungi diri dari modus skimming ini?
 - a. Tidak pernah menggunakan barcode di ATM yang tidak dikenal

- Benar: Hindari menggunakan barcode di ATM yang mencurigakan untuk mencegah skimming
- b. Membagikan nomor PIN kepada teman yang dipercaya Salah: Nomor PIN tidak boleh dibagikan kepada siapa pun
 - c. Selalu menggunakan barcode scanner untuk memeriksa saldo
Salah: Barcode scanner bukan alat yang diperlukan untuk memeriksa saldo
 - d. Menggunakan ATM di lokasi terpencil untuk menghindari keramaian
Salah: Menggunakan ATM di lokasi terpencil justru dapat meningkatkan risiko keamanan
2. Apa yang dimaksud dengan "skimming" dalam konteks kejahatan perbankan?
- a. Proses penyimpanan data ATM secara legal oleh bank. Salah: Skimming adalah aktivitas ilegal, bukan prosedur bank
 - b. Teknik pencurian data ATM menggunakan alat khusus.
Benar: Skimming adalah teknik pencurian data ATM menggunakan alat khusus.
 - c. Penggantian kartu ATM secara berkala oleh bank. Salah: Penggantian kartu adalah tindakan resmi, bukan kejahatan
 - d. Metode transaksi tanpa kartu untuk mempermudah pengguna.
Salah: Skimming tidak terkait dengan metode transaksi tanpa kartu.
3. Apa salah satu cara aman menggunakan ATM untuk menghindari skimming?
- a. Menutup tombol PIN saat mengetikkan angka. Benar! Menutup tombol PIN dapat melindungi data Anda dari kamera tersembunyi.
 - b. Menggunakan ATM di lokasi tanpa kamera pengawas. Salah: Lokasi tanpa kamera pengawas lebih berisiko.
 - c. Memilih ATM yang paling sepi pengguna.
Salah: ATM yang sepi tidak selalu lebih aman.

- d. Menghindari penggunaan ATM di siang hari. Salah: Waktu penggunaan tidak mempengaruhi risiko skimming.

G. Ringkasan Kasus

Skimming adalah tindakan pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan menyalin data pada strip magnetik kartu secara ilegal. Modusnya melibatkan alat seperti WiFi pocket router dan kamera tersembunyi untuk mencuri PIN nasabah di mesin ATM. Data yang dicuri kemudian dikloning ke kartu ATM kosong. Kasus ini melibatkan pelaku asing seperti warga Bulgaria, Romania, Hungaria, Slovenia, dan Kroasia, serta seorang warga Indonesia yang membantu. Pelaku menggunakan alat dari Eropa Timur untuk memasang skimmer hanya dalam 5-10 menit dan menukarkan hasil curian ke bitcoin untuk menghindari pelacakan. Mereka jarang mencairkan uang secara tunai, lebih sering mentransfernya ke rekening lain. Kepolisian Polda Metro Jaya telah menangkap beberapa pelaku dan menyebut tindakan ini sebagai bentuk penjahatan oleh warga asing. Para pelaku dijerat dengan berbagai pasal terkait pemalsuan, pencurian, dan pencucian uang. Kerugian akibat skimming mencakup miliaran rupiah, dengan korban tersebar di 64 bank di Indonesia dan luar negeri, termasuk di negara-negara seperti Australia, Jerman, dan Amerika Serikat. Untuk mencegah kejahatan serupa, Bank Indonesia dan pihak kepolisian mendorong penggunaan teknologi chip pada kartu debit dan kredit, menggantikan strip magnetik yang lebih rentan. Selain itu, edukasi kepada nasabah tentang transaksi aman di ATM juga terus dilakukan, seperti menutupi tangan saat memasukkan PIN.



Gambar 8.1 Kejahatan *Skimming*

1. Mengapa pelaku skimming lebih sering mentransfer uang hasil curian daripada mencairkannya secara tunai?
 - a. Untuk mengurangi risiko kehilangan uang
Salah: Meskipun mengurangi risiko kehilangan uang adalah manfaat, alasan utama pelaku mentransfer uang adalah untuk menghindari pelacakan langsung
 - b. Karena lebih mudah digunakan untuk transaksi online
Salah: Kemudahan dalam transaksi online adalah alasan sekunder, tetapi tujuan utama adalah menghindari pelacakan
 - c. Untuk menghindari pelacakan langsung oleh pihak berwenang
Benar: Pelaku mentransfer uang untuk menghindari pelacakan langsung oleh pihak berwenang
 - d. Untuk menyimpan uang dalam jumlah besar di rekening mereka
Salah: Menyimpan uang dalam jumlah besar di rekening justru meningkatkan risiko pelacakan oleh otoritas
2. Apa tujuan pelaku skimming menggunakan alat dari Eropa Timur?
 - a. Karena alat tersebut sulit dideteksi oleh mesin ATM
Benar: Karena alat dari Eropa Timur sering digunakan karena sulit dideteksi oleh mesin ATM

- b. Karena alat tersebut lebih murah dan efisien
Salah: Efisiensi adalah faktor tambahan, tetapi tujuan utama adalah kemampuan alat untuk menghindari deteksi
 - c. Karena alat tersebut dapat digunakan berulang kali Salah: Penggunaan berulang adalah manfaat, tetapi bukan alasan utama
 - d. Karena alat tersebut mudah di dapatkan secara ilegal Salah: Alat ini mudah didapatkan secara ilegal, tetapi alasan utamanya adalah kemampuannya untuk menghindari deteksi
3. Mengapa pelaku skimming menggunakan kamera tersembunyi di mesin ATM?
- a. Untuk merekam wajah nasabah
Salah: Kamera tidak digunakan untuk merekam wajah nasabah, tetapi untuk mencuri informasi sensitif
 - b. Untuk memantau lingkungan sekitar mesin ATM Salah: Memantau lingkungan bukan tujuan utama kamera tersembunyi
 - c. Untuk mencuri PIN yang dimasukkan nasabah
Benar: Kamera tersembunyi digunakan untuk mencuri PIN yang dimasukkan nasabah
 - d. Untuk mendokumentasikan aktivitas di mesin ATM Salah: Karena dokumentasi aktivitas bukan tujuan pelaku skimming
4. Apa peran Bank Indonesia dalam pencegahan skimming?
- a. Menyediakan layanan penggantian kartu gratis Salah: Bank Indonesia tidak menyediakan layanan penggantian kartu secara langsung
 - b. Mendorong penggunaan kartu berbasis chip dan edukasi nasabah
Benar: Bank Indonesia mendorong penggunaan kartu berbasis chip dan memberikan edukasi kepada nasabah
 - c. Membatasi jumlah mesin ATM yang tersedia
Salah: Membatasi jumlah mesin ATM tidak efektif untuk pencegahan

- d. Menawarkan asuransi khusus untuk nasabah yang terkena skimming
Salah: Asuransi bukan peran utama Bank Indonesia dalam pencegahan skimming
- 5. Apa yang sebaiknya dilakukan jika nasabah mencurigai adanya skimming di mesin ATM?
 - a. Menghubungi bank dan melaporkan kejadian tersebut Benar:
Langkah terbaik adalah menghubungi bank dan melaporkan kejadian tersebut agar segera ditangani
 - b. Menggunakan mesin ATM lain tanpa melapor Salah:
Menggunakan mesin ATM lain tanpa melapor tidak membantu mencegah kejahatan lebih lanjut
 - c. Mengganti kartu ATM dengan kartu kredit
Salah: Mengganti kartu tidak menyelesaikan masalah skimming di mesin ATM
 - d. Mencoba mencabut perangkat skimming secara manual
Salah: Mencabut perangkat secara manual berisiko dan sebaiknya tidak dilakukan

H. Nasabah BRI yang Jadi Korban *Skimming*

Faisal hendak melakukan transfer uang Rp1 juta dari rekening BRI miliknya. Namun, dalam proses transfer itu, pria asal Nusa Tenggara Timur ini salah menekan menu penarikan uang. Uang sejumlah Rp1 juta pun keluar bersamaan dengan struk yang menunjukkan saldo di rekening. "Setelah melihat struk, saldo saya mengalami penurunan jumlah Rp2.864.373. Seharusnya saldo saya Rp8.664.373 setelah saya melakukan penarikan Rp300 ribu pada 14 Maret," kata Faisal kepada Tirto. Melihat jumlah yang berkurang tidak wajar itu, warga Yogyakarta ini segera menarik uang Rp2,5 juta dan melapor ke BRI Kantor Cabang Gedong Kuning, Yogyakarta. Pihak Bank BRI mengonfirmasi laporan Faisal dan memintanya untuk mengganti nomor PIN dan mendapatkan catatan rekening koran.

Pada laporan rekening kora, terungkap terjadi enam kali transaksi penarikan dengan jumlah total Rp4,8 juta pada 18 Maret

2018 pukul 05.35 WIB-05.39 WIB. Faisal memastikan dirinya tidak pernah melakukan transaksi di hari dan jam tersebut. Faisal kemudian diminta menghubungi BRI pusat di nomor 14017 untuk melaporkan kronologi kejadian. "Sekitar Isya, saya mendapat telepon dari BRI pusat mengonfirmasi ulang laporan saya dan meyakinkan segera diproses laporan saya itu," kata pria 29 tahun ini. Pengalaman Faisal, pernah juga menimpa Fadha, perempuan 24 tahun asal Jakarta, pada 2017 lalu. Ia kehilangan uang sekitar Rp6 juta. Kecurigaannya muncul saat ia akan melakukan penarikan Rp1 juta, tapi ditolak karena saldo tidak mencukupi. Padahal, Fadha ingat betul saldo di rekening BRI masih tersisa Rp7,4 juta. Fadha kemudian melaporkan kejadian ini ke BRI untuk meminta mutasi rekening dan pemblokiran. "Pas BRI kasih tau, transaksi terakhir itu sebesar Rp2.546.983 kaya enggak genap gitu. Dan beberapa hari kemudian aku ke bank langsung untuk cetak rekening koran. Dan ada 3 transaksi yang harinya berurutan angkanya ganjil semua," ujar Fadha kepada Tirto. Menurut Fadha, pihak BRI sudah mengganti kerugian sejumlah saldo yang hilang beserta rekening baru meski harus ditempuh dengan birokrasi yang berbelit-belit. BRI mengganti uang kepada Fadha, setelah dipastikan kasusnya karena skimming.

1. Apa masalah utama yang dialami Faisal dengan rekeningnya di Bank BRI?
 - a. Saldo rekening Faisal bertambah secara misterius
Salah: Masalah yang dialami Faisal adalah saldo berkurang, bukan bertambah
 - b. Faisal tidak bisa menarik uang karena rekeningnya diblokir
Salah: Faisal masih bisa menarik uang, tetapi saldo sebelumnya sudah berkurang
 - c. Saldo rekening Faisal berkurang tanpa transaksi yang dilakukan olehnya
Benar: Saldo Faisal berkurang tanpa transaksi yang ia lakukan, diduga karena tindakan skimming
 - d. Faisal lupa nomor PIN rekeningnya
Salah: Faisal tidak mengalami masalah lupa PIN

2. Apa tindakan pertama yang dilakukan Faisal setelah menyadari saldo rekeningnya berkurang?
 - a. Menghubungi nomor darurat Bank BRI
Salah: Faisal tidak langsung menghubungi nomor darurat Bank BRI
 - b. Mengganti kartu ATM dengan yang baru
Salah: Faisal belum langsung mengganti kartu ATM pada awal kejadian
 - c. Membiarkan kejadian tersebut tanpa tindakan Salah: Faisal langsung bertindak untuk mengatasi masalah ini
 - d. Menarik uang sejumlah Rp2,5 juta dan melapor ke Kantor Cabang BRI
Benar: Faisal segera menarik uang Rp2,5 juta dan melapor ke Kantor Cabang BRI
3. Apa langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari kasus skimming?
 - a. Rutin mengganti PIN kartu ATM secara berkala Benar: Mengganti PIN secara rutin adalah langkah pencegahan yang efektif
 - b. Tidak pernah menggunakan ATM di lokasi umum Salah: ATM di lokasi umum masih bisa digunakan dengan hati-hati
 - c. Menyimpan kartu ATM di tempat yang mudah dijangkau oleh orang lain
Salah: Kartu ATM harus disimpan dengan aman agar tidak mudah diakses orang lain
 - d. Menghindari penggunaan rekening bank untuk transaksi online
Salah: Rekening bank tetap aman untuk transaksi online jika dilakukan dengan cara yang benar

I. Kasus Pembobolan ATM BRI dengan Teknik *Skimming*

Kejahatan skimming yang membuat geger adalah raibnya dana nasabah BRI. Di Jawa Timur, beberapa korban berteriak, uang tabungan mereka lenyap. Polisi bergerak melacak, dan hasilnya pada Kamis (15/3) kemarin, beberapa orang diciduk Tim Resmob

Polda Metro Jaya di bawah komando AKP Rovin Richard Mahenu. Penangkapan dilakukan di beberapa lokasi di Tangerang dan di Lombok, NTB. Hasilnya, 3 orang warga Rumania dan seorang warga Hungaria ditangkap. "Para tersangka yakni CAS, RK alias LM, IRL, FH, dan MK. Empat di antaranya merupakan WNA asal Rumania dan Hungaria," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (16/3).



Gambar 8.2 Serangan *E-Skimming*

1. Apa yang menjadi tantangan utama dalam menyelidiki kasus skimming internasional?
 - a. Kurangnya bukti fisik
Salah: Karena bukti fisik seperti alat skimming sering ditemukan
 - b. Pelaku utama berada di luar negeri
Benar: Pelaku utama sering berada di luar negeri sehingga membutuhkan kerja sama internasional
 - c. Tidak adanya kerja sama antarbank
Salah: Kerja sama antarbank sudah ada, terutama dengan laporan dari pihak bank
 - d. Teknologi skimming yang terus berkembang
Salah: Teknologi skimming memang berkembang, tetapi ini bukan tantangan utama yang disebutkan
2. Apa yang dilakukan pelaku skimming untuk menyembunyikan jejak transaksi yang dicuri?

- a. Menggunakan kartu kredit palsu untuk melakukan pembelian

Salah: Pembelian menggunakan kartu kredit palsu bukanlah langkah utama dalam menyembunyikan jejak transaksi skimming

- b. Mentransfer uang ke rekening luar negeri atau ke mata uang virtual seperti bitcoin

Benar: Mentransfer uang ke rekening luar negeri atau menggunakan mata uang virtual seperti bitcoin adalah cara untuk menyembunyikan jejak transaksi

- c. Menghancurkan kartu yang telah digunakan

Salah: Menghancurkan kartu bukan cara yang umum dilakukan oleh pelaku skimming

- d. Menggunakan mesin ATM yang tidak terhubung ke jaringan bank

Salah: Mesin ATM yang tidak terhubung ke jaringan bank tidak terkait dengan skimming, karena alat skimming dipasang pada mesin yang terhubung

3. Mengapa skimming sering kali melibatkan pelaku dari luar negeri?

- a. Karena mereka memiliki akses ke teknologi canggih yang tidak dimiliki oleh pelaku lokal

Salah: Teknologi canggih memang digunakan, tetapi bukan alasan utama mereka datang dari luar negeri

- b. Karena mereka lebih mudah menghindari penegakan hukum di negara asing

Benar: Pelaku dari luar negeri sering kali lebih sulit ditangkap dan diadili karena mereka menghindari penegakan hukum di negara asing

- c. Karena mereka hanya menargetkan bank-bank internasional

Salah: Skimming tidak hanya menargetkan bank internasional, tetapi juga bank lokal

- d. Karena mereka bekerja sama dengan bank untuk melakukan aksi kejahatan

Salah: Tidak ada bukti bahwa pelaku bekerja sama dengan bank untuk melakukan kejahatan

4. Apa tujuan utama pelaku menukarkan uang hasil skimming ke bitcoin?
 - a. Untuk menyembunyikan identitas mereka
Salah: Tidak ada informasi bahwa tujuan utama adalah menyembunyikan identitas
 - b. Untuk menghindari pelacakan oleh polisi
Benar: Bitcoin digunakan untuk mempersulit pelacakan oleh polisi
 - c. Untuk mempermudah pengiriman uang antarnegara Salah: Pengiriman uang antarnegara bukan tujuan utama dan tidak ada hubungannya dengan bitcoin
 - d. Untuk meningkatkan nilai uang yang dicuri
Salah: Tidak ada pengaruh bahwa bitcoin digunakan untuk meningkatkan nilai uang
5. Apa yang menjadi salah satu tantangan utama dalam penyelidikan kasus skimming?
 - a. Pelaku sering menggunakan identitas palsu untuk menyamarkan jejak
Salah: Identitas palsu digunakan, tetapi perangkat keras yang sulit dideteksi adalah tantangan utama
 - b. Pelaku beroperasi hanya di luar negeri
Salah: Perangkat keras seperti skimmer dan kamera tersembunyi sering kali sulit dideteksi oleh mesin ATM
 - c. Pelaku menggunakan perangkat keras yang sulit dideteksi
Benar: Pelaku tidak hanya beroperasi di luar negeri, tetapi juga di dalam negeri
 - d. Pelaku hanya mencuri data dari kartu kredit internasional Salah: Pelaku tidak hanya mencuri data dari kartu kredit internasional, tetapi juga kartu debit local

6. Apa yang menjadi alasan utama kelompok skimming internasional sering beroperasi di Indonesia?

- a. Sistem perbankan Indonesia masih menggunakan teknologi magnetic stripe

Benar: Sistem perbankan Indonesia yang masih menggunakan magnetic stripe menjadi alasan utama. Teknologi magnetic stripe adalah pita magnetik pada kartu untuk menyimpan data, tetapi mudah disalin, sehingga kurang aman dibandingkan teknologi chip

- b. Kurangnya kerja sama internasional dalam menangkap pelaku

Salah: Kerja sama internasional seperti dengan Interpol sudah ada

- c. Pelaku mudah mendapatkan alat skimming di Indonesia
Salah: Alat skimming biasanya didatangkan dari luar negeri, seperti Eropa Timur

- d. Banyaknya bank kecil yang tidak memiliki sistem keamanan
Salah: Tidak disebutkan bahwa mereka fokus pada bank kecil

J. Pilihan Ganda

1. Anda sedang berbelanja online di sebuah situs e-commerce yang menawarkan diskon besar-besaran. Saat akan membayar, Anda diarahkan ke halaman pembayaran yang meminta untuk memasukkan detail kartu kredit, termasuk nomor kartu, tanggal kedaluwarsa, dan kode CVV. Halaman tersebut terlihat mirip dengan halaman resmi situs, tetapi URL di bilah alamat tidak menggunakan HTTPS. Apa tindakan yang sebaiknya Anda lakukan?

- a. Melanjutkan pembayaran karena diskonnya sangat menguntungkan

Salah: Diskon besar sering kali digunakan sebagai umpan dalam serangan e-skimming. Prioritaskan keamanan data Anda daripada tergoda oleh tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan

- b. Memasukkan detail kartu kredit untuk menyelesaikan transaksi
Salah: Memasukkan informasi kartu kredit di situs yang mencurigakan dapat menyebabkan data Anda dicuri melalui e-skimming
 - c. Menghentikan proses pembayaran dan memeriksa keaslian situs tersebut
Benar: Memastikan keaslian situs sebelum memasukkan data sensitif adalah langkah yang bijaksana. Periksa URL, gunakan situs resmi, dan cari tanda keamanan seperti HTTPS
 - d. Menggunakan kartu kredit lain untuk memastikan keamanan transaksi
Salah: Menggunakan kartu kredit lain tetap berisiko jika Anda memasukkannya ke situs yang tidak aman. Fokus pada memverifikasi situs, bukan mencoba kartu lain
2. Anda sedang membeli tiket konser di sebuah situs web yang terlihat profesional. Setelah Anda memasukkan detail kartu kredit, muncul pesan error bahwa transaksi gagal. Tak lama kemudian, Anda mendapat notifikasi dari bank tentang transaksi mencurigakan menggunakan kartu Anda. Apa tindakan yang sebaiknya Anda lakukan?
- a. Mengulangi transaksi di situs web yang sama karena mungkin terjadi gangguan sistem
Salah: Mengulangi transaksi hanya meningkatkan risiko data Anda dicuri lagi. Situs web tersebut kemungkinan telah disusupi oleh e-skimming
 - b. Membagikan pengalaman Anda di media sosial untuk memperingatkan orang lain
Kurang tepat: Meskipun berbagi pengalaman bermanfaat, prioritas utama adalah melindungi data Anda dengan segera melapor ke bank
 - c. Segera menghubungi bank untuk memblokir kartu kredit dan melaporkan aktivitas mencurigakan

Benar: Tindakan pertama yang harus dilakukan adalah melapor ke bank untuk mencegah kerugian lebih lanjut dan memblokir kartu Anda

- d. Memperbarui browser Anda agar transaksi berjalan lancar di masa depan

Salah: Masalah ini tidak terkait dengan browser Anda, tetapi lebih kepada keamanan situs web tempat Anda melakukan transaksi

- 3. Penggunaan jaringan Wi-Fi public dapat meningkatkan risiko menjadi korban e-skimming a. *True*

Jaringan Wi-Fi publik tidak aman, dan bisa digunakan oleh penyerang untuk mencuri data yang dikirimkan melalui jaringan tersebut, termasuk data transaksi yang rentan terhadap e-skimming

- b. *False*

Penggunaan jaringan Wi-Fi publik memang meningkatkan risiko menjadi korban e-skimming karena data yang dikirimkan bisa disadap oleh pihak ketiga

- 4. Salah satu tanda bahwa perangkat terkena e-skimming adalah jika perangkat tersebut berfungsi lebih lambat dari biasanya. a. *True*

Perangkat yang terinfeksi malware e-skimming mungkin berfungsi lebih lambat atau menunjukkan gejala lainnya, seperti aplikasi yang tidak responsif atau pop-up yang mencurigakan

- b. *False*

Salah satu tanda infeksi malware e-skimming adalah perangkat yang berfungsi lebih lambat atau menunjukkan gejala lain yang tidak biasa

- 5. Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah akses tidak sah ke mobile banking?

- a. Menggunakan password yang sama untuk semua akun Salah: Menggunakan password yang sama untuk semua akun meningkatkan risiko keamanan

- b. Tidak menginstal aplikasi dari sumber yang tidak resmi
Benar: Tidak menginstal aplikasi dari sumber tidak resmi adalah salah satu cara terbaik mencegah akses tidak sah
 - c. Mengaktifkan Wifi publik saat menggunakan mobile banking
Salah: Menggunakan WiFi publik saat mobile banking berisiko terhadap penyadapan data
 - d. Memberikan username dan password jika diminta oleh kurir
Salah: Memberikan username dan password kepada orang lain sangat berbahaya
6. E-skimming hanya terjadi pada perangkat yang terhubung ke internet melalui koneksi kabel a. *True*
- E-skimming dapat terjadi pada perangkat yang terhubung ke internet melalui koneksi kabel maupun nirkabel (Wi-Fi). Yang penting adalah perangkat tersebut terhubung ke jaringan yang tidak aman
- b. *False*
- E-skimming bisa terjadi pada perangkat yang terhubung ke internet melalui koneksi kabel maupun Wi-Fi, yang dapat rentan terhadap serangan jika tidak aman.

BAB

PEMAHAMAN

9

SERANGAN DAN

PEMANTAPAN

MALWARE

A. *Malware* Berbahaya ini Serang 11 Juta Pengguna Android

Malware Necro kembali muncul dalam versi baru dan telah menginfeksi lebih dari 11 juta perangkat Android. Menurut laporan Kaspersky, malware ini menyebar melalui aplikasi resmi di Google Play Store, modifikasi (mod) game Android, serta mod aplikasi populer seperti Spotify dan WhatsApp. Setelah terinstal di perangkat, Necro mengunduh muatan tambahan yang memungkinkan aktivasi berbagai plugin berbahaya. Plugin ini digunakan untuk menampilkan iklan di latar belakang tanpa sepengetahuan pengguna, menginstal aplikasi atau file APK tanpa izin, dan memanfaatkan WebView tersembunyi untuk berinteraksi dengan layanan berbayar, yang dapat menyebabkan kerugian finansial. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya kehati-hatian pengguna, bahkan saat mengunduh aplikasi dari platform resmi seperti Google Play Store, karena ancaman siber dapat menyusup ke berbagai sumber.

1. Apa langkah pencegahan utama agar terhindar dari malware seperti Necro?

- a. Menginstal semua aplikasi dari sembarang sumber untuk memeriksa keamanannya
Salah: Menginstal aplikasi dari sumber yang tidak dikenal justru meningkatkan risiko
 - b. Memperhatikan izin aplikasi sebelum menginstal Benar: Memeriksa izin aplikasi dan membaca ulasan dapat membantu mengidentifikasi aplikasi yang mencurigakan
 - c. Hanya mengandalkan antivirus untuk keamanan perangkat
Salah: Antivirus penting, tetapi tidak cukup untuk menggantikan langkah pencegahan lain
 - d. Menghindari semua aplikasi berbasis internet
Salah: Menghindari semua aplikasi berbasis internet tidak realistis di era digital
2. Apa dampak utama dari malware Necro pada perangkat yang terinfeksi?
- a. Mempercepat kinerja perangkat
Salah: Necro justru memperlambat perangkat karena aktivitas berbahayanya di latar belakang
 - b. Menginstal aplikasi atau APK tanpa izin
Benar: Necro dapat menginstal aplikasi atau APK tanpa izin pengguna, yang merupakan salah satu fitur utamanya
 - c. Melindungi data pengguna dari ancaman luar Salah: Necro dirancang untuk merugikan pengguna, bukan melindungi data mereka
 - d. Meningkatkan pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi
Salah: Necro mengganggu pengalaman pengguna dengan aktivitas seperti iklan tersembunyi dan layanan berbayar yang tidak diinginkan

B. Malware Ini Incar Jutaan Android TV Box

Malware Vo1d ditemukan menyebar melalui pembaruan firmware tak resmi pada perangkat yang menggunakan sistem

Android. Perangkat yang terinfeksi termasuk TV Box yang menjalankan versi Android yang sudah usang, seperti Android 7.1.2, 10.1, dan 12.1. Versi Android yang ketinggalan zaman ini menyimpan celah keamanan yang belum ditambal, menjadikannya sasaran empuk bagi malware. Penyebaran malware Vo1d cukup luas, dengan infeksi terbanyak tercatat di negara-negara seperti Brazil, Maroko, Pakistan, Arab Saudi, Rusia, Argentina, Ekuador, Tunisia, Malaysia, dan Indonesia. Sekitar 28% perangkat terinfeksi berasal dari Brazil, sementara negara lainnya mencatatkan infeksi antara 2-7%. Malware ini hanya menginfeksi perangkat yang menjalankan Android Open Source Project (AOSP), bukan software Android TV resmi, dan perangkat yang terinfeksi tidak memiliki sertifikasi Play Protect dari Google. Play Protect sendiri berfungsi untuk memindai dan memverifikasi aplikasi yang diunduh untuk menghindari infeksi malware.

1. Apa dampak dari menggunakan perangkat yang terinfeksi malware seperti Vo1d?

a. Perangkat akan berjalan lebih cepat

Salah: Malware justru dapat memperlambat kinerja perangkat, karena beban ekstra yang ditimbulkan oleh aktivitas berbahaya di latar belakang

b. Perangkat menjadi lebih aman

Salah: Malware justru meningkatkan resiko keamanan, bukan malah melindungi perangkat

c. Pengguna dapat kehilangan data pribadi dan mengalami masalah keamanan

Benar: Malware seperti vo1d dapat mencuri data pribadi dan menyebabkan kerusakan pada perangkat, termasuk penggunaan tidak sah terhadap layanan berbayar

d. Perangkat akan mendapatkan pembaruan resmi lebih cepat

Salah: Malware justru dapat menghalangi pembaruan perangkat atau bahkan menonaktifkan pembaruan otomatis, sehingga perangkat rentan terhadap ancaman lebih lanjut

2. Apa yang menyebabkan perangkat terinfeksi oleh malware Vo1d?

- a. Mengunduh aplikasi resmi dari Google Play Store
Salah: Aplikasi resmi dari Google Play Store lebih terjamin keamanannya karena melalui proses pemeriksaan oleh Google Play Protect
- b. Menggunakan pembaruan firmware tak resmi pada perangkat Android
Benar: Malware Vo1d menyebar melalui pembaruan firmware tak resmi, yang berpotensi mengandung celah keamanan yang dimanfaatkan oleh malware untuk menginfeksi perangkat
- c. Menginstal aplikasi dari sumber yang terpercaya
Salah: Menginstal aplikasi dari sumber terpercaya seperti Google Play Store umumnya aman. Ancaman muncul dari aplikasi atau firmware yang tidak resmi
- d. Memperbarui perangkat melalui software resmi Android TV
Salah: Pembaruan melalui saluran resmi seharusnya lebih aman karena Google memberikan jaminan keamanan pada perangkat yang mendapatkan pembaruan resmi

C. IndoXXI & LK21 Disusupi Malware Berbahaya, Ini Link Aman Nonton Online

Situs streaming ilegal seperti IndoXXI dan LK21 menawarkan akses gratis ke berbagai film dan acara TV, tetapi membawa resiko besar bagi pengguna. Situs-situs ini tidak memiliki protokol keamanan memadai, sehingga rentan menjadi sarang malware, virus, atau program berbahaya lainnya yang dapat mencuri informasi pribadi seperti kata sandi dan data keuangan. Selain itu, situs-situs ini sering menampilkan iklan tidak terpercaya atau mengarahkan pengguna ke situs phishing yang berpotensi membahayakan. Sebagai alternatif yang aman, pengguna disarankan menggunakan layanan streaming legal yang bebas dari ancaman malware dan virus.

1. Apa yang dapat dilakukan malware dari situs streaming ilegal terhadap perangkat Anda?
 - a. Meningkatkan kecepatan internet

Salah: Malware tidak meningkatkan kecepatan internet; justru dapat memperlambat perangkat Anda

- b. Mencuri informasi pribadi dan data keuangan

Benar: Malware yang berasal dari situs ini bisa mencuri data sensitif seperti kata sandi atau informasi perbankan

- c. Memperbaiki sistem perangkat Anda

Salah: Malware tidak memperbaiki perangkat; malah merusak dan mencuri data

- d. Menyediakan akses lebih banyak film gratis

Salah: Situs streaming ilegal mungkin menyediakan film, tetapi malware tidak memberikan manfaat seperti itu

- 2. Apa yang harus dilakukan jika perangkat Anda terinfeksi malware dari situs streaming ilegal?

- a. Mengabaikan masalah karena perangkat masih berfungsi normal

Salah: Meskipun perangkat terlihat normal, malware bisa bekerja secara diam-diam mencuri data atau merusak system

- b. Segera melakukan pemindaian menggunakan antivirus atau anti malware

Benar: Pemindaian dengan antivirus dapat mendeteksi dan menghapus malware yang menginfeksi perangkat Anda

- c. Mengunjungi kembali situs streaming ilegal untuk memperbaiki masalah

Salah: Mengunjungi kembali situs tersebut hanya akan memperbesar resiko terkena malware lebih banyak

- d. Mematikan perangkat dan tidak menggunakannya lagi
- Salah: Mematikan perangkat saja tidak cukup; diperlukan tindakan untuk membersihkan malware agar perangkat aman digunakan

D. Sejumlah Aplikasi Palsu yang Mengandung *Malware* Ditemukan di Google Play Store dan Apple App Store

Pada tahun 2020, sejumlah aplikasi palsu yang mengandung malware ditemukan di Google Play Store dan Apple App Store. Aplikasi-aplikasi ini disamarkan sebagai aplikasi sah, seperti

aplikasi pemantauan kesehatan atau permainan, yang menarik perhatian pengguna untuk mengunduhnya. Setelah diinstal, malware dalam aplikasi ini dapat mencuri data pribadi, kredensial akun, dan bahkan mengakses kamera serta mikrofon perangkat untuk merekam aktivitas pengguna secara diam-diam. Dampaknya sangat signifikan, dengan ribuan pengguna perangkat Android dan iOS menjadi korban, kehilangan data sensitif mereka tanpa sadar. Sebagai tindakan pencegahan, Google dan Apple segera menghapus aplikasi-aplikasi berbahaya ini dari toko aplikasi mereka, dan pengguna diimbau untuk selalu memeriksa ulasan aplikasi serta hanya mengunduh aplikasi dari sumber yang terpercaya guna menghindari risiko serangan malware serupa.

1. Apa yang sebaiknya dilakukan pengguna setelah mengetahui bahwa aplikasi yang mereka instal mengandung malware?
 - a. Menghapus aplikasi tersebut dan menginstal ulang perangkat
Benar: Menghapus aplikasi yang terinfeksi dan menginstal ulang perangkat adalah langkah yang paling aman untuk memastikan perangkat kembali ke kondisi aman
 - b. Membiarkan aplikasi tetap terinstal dan hanya berhenti menggunakannya
Salah: Hanya berhenti menggunakan aplikasi tanpa menghapusnya bisa berisiko karena malware tetap dapat aktif dan mengakses data
 - c. Menghubungi pengembang aplikasi untuk meminta bantuan
Salah: Menghubungi pengembang aplikasi mungkin tidak efektif jika aplikasi sudah dihapus dari toko aplikasi, dan pengembang bisa jadi tidak lagi dapat menangani masalah tersebut
 - d. Mengubah pengaturan keamanan di perangkat tanpa tindakan lebih lanjut
Salah: Mengubah pengaturan keamanan saja tidak cukup untuk menangani aplikasi yang sudah terinfeksi; penghapusan aplikasi dan penginstalan ulang sistem lebih disarankan

2. Apa yang harus dilakukan jika Anda mendownload aplikasi dari toko aplikasi dan aplikasi tersebut meminta izin yang tidak wajar, misalnya izin untuk mengakses kontak Anda? a. Biarkan aplikasi mengakses izin tersebut

Salah: Jangan memberikan izin akses tanpa mencari tahu apakah akses yang akan di diberi izin sudah meminta data pribadi

- b. Periksa kembali apakah aplikasi tersebut benar-benar perlu izin tersebut

Benar. Jika aplikasi meminta izin yang tidak relevan dengan fungsi utamanya, seperti mengakses kontak untuk aplikasi cuaca, sebaiknya berhati-hati. Pastikan aplikasi tersebut memang membutuhkan izin tersebut

- c. Berikan izin agar aplikasi berjalan dengan lancar Salah: Memberikan izin tanpa pengecekan lebih lanjut dapat membahayakan perangkat

- d. Hapus aplikasi dan lanjutkan ke aplikasi lain tanpa pemeriksaan lebih lanjut

Salah: Memberikan izin yang tidak perlu atau langsung menghapus tanpa pengecekan lebih lanjut dapat membahayakan perangkat atau melewatkan peluang untuk mendeteksi aplikasi berbahaya

E. Ringkasan Kasus

Situs streaming ilegal seperti IndoXXI dan LK21 banyak diakses kalangan pengguna internet. Padahal situs-situs ini memiliki sejumlah risiko yang membahayakan. Meskipun menawarkan akses gratis ke berbagai film dan acara televisi terbaru, IndoXXI dan LK21 tidak memiliki protokol keamanan yang memadai dan bisa menjadi sarang malware, virus, atau program berbahaya lainnya. Jika sudah terinstall di smartphone, tablet maupun komputer bisa mencuri informasi pribadi seperti kata sandi dan data keuangan. Selain itu, situs-situs ini sering kali menggunakan iklan yang tidak dapat dipercaya atau mengarahkan pengguna ke situs phishing yang berpotensi merugikan. Untuk menikmati film dan acara TV secara aman, berikut adalah beberapa layanan streaming legal yang bebas dari Virus dan malware .

1. Apa yang dapat terjadi jika malware dari situs ilegal berhasil terinstall di perangkat pengguna?
 - a. Perangkat menjadi lebih cepat saat streaming
Salah: Malware tidak membuat perangkat lebih cepat; justru memperlambat kinerjanya
 - b. Informasi pribadi seperti kata sandi dan data keuangan dicuri
Benar: Malware dapat mencuri informasi pribadi seperti kata sandi dan data keuangan
 - c. Perangkat otomatis memblokir iklan dari situs tersebut Salah: Malware tidak memblokir iklan, malah sering menambahkan lebih banyak iklan berbahaya
 - d. Film yang diakses menjadi lebih jelas dan berkualitas tinggi
Salah: Kualitas film tidak dipengaruhi oleh malware
2. Apa langkah terbaik untuk menikmati film dan acara TV secara aman?
 - a. Mengakses situs streaming ilegal hanya di perangkat lama
Salah: Risiko tetap ada meskipun menggunakan perangkat lama
 - b. Menggunakan layanan streaming resmi yang legal
Benar: Layanan streaming resmi menawarkan pengalaman menonton yang aman dan legal
 - c. Mengunduh film dari situs yang tidak diketahui asalnya
Salah: Mengunduh dari situs tidak terpercaya juga berbahaya
 - d. Mengabaikan risiko dan tetap menonton di situs ilegal Salah: Mengabaikan risiko bukanlah keputusan yang bijaksana
3. Apa risiko utama yang mungkin dialami pengguna saat mengakses situs streaming ilegal seperti IndoXXI dan LK21?
 - a. Mendapatkan akses cepat ke film terbaru tanpa risiko apapun
Salah: Situs ilegal memang menawarkan akses cepat, tetapi risiko keamanan tetap ada

- b. Terpapar malware, virus, atau program berbahaya Benar:
Salah satu risiko utama adalah terpapar malware, virus
- c. Mendapatkan promosi layanan streaming resmi, atau program berbahaya
Salah: Situs ilegal tidak mempromosikan layanan resmi
- d. Menghemat biaya tanpa perlu berlangganan layanan resmi
Salah: Meski hemat, risiko jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya

F. Studi Kasus

1. Studi Kasus 1

Kiki : "Hey, aku baru dapat email ini, bilanganya dari 'perusahaan keamanan' yang menyarankan aku untuk melakukan pembaruan sistem karena ada celah keamanan, apakah aku perlu klik link ini?"

Budi : "Hmm, hati-hati deh. Kalau kamu nggak yakin dari siapa email itu, lebih baik jangan di-klik. Serangan siber sering menggunakan email palsu untuk menyebarkan malware."

Andi : "Tapi, emailnya terlihat resmi banget, ada logo dan segalanya. Aku rasa ini mungkin penting."

Budi : "Tetap hati-hati, Andi. Penyerang sering berpura-pura jadi perusahaan terpercaya dan meminta kita mengklik link untuk mengunduh pembaruan perangkat lunak. Itu bisa jadi malware yang merusak sistem atau mencuri data pribadi."

Andi : "Oh, jadi mereka bisa menyusup lewat email gitu? Gimana caranya mereka bisa memasukkan virus ke dalam sistem?"

Budi : "Iya, malware bisa disembunyikan di balik pembaruan perangkat lunak palsu. Jadi, kamu mengunduh dan menginstal pembaruan itu tanpa sadar, dan malware mulai bekerja di sistem kamu, mencuri data atau merusak file."

Andi : "Aku baru tahu. Jadi, kalau aku terima email seperti itu, aku harus mengecek dulu, kan? Mungkin ke situs

resmi perusahaan, bukan lewat link yang ada di email."

Budi : "Betul banget. Sebelum klik apa pun, pastikan itu dari sumber yang terpercaya. Kalau ada keraguan, lebih baik mencari informasi di situs resmi atau menghubungi langsung customer service."

Menurutmu, tindakan yang dilakukan oleh Andi bagaimana? a. *True*

Karena ini adalah langkah yang sangat bijak untuk memastikan bahwa pembaruan perangkat lunak yang diterima benar-benar sah. Mengunjungi situs resmi atau menghubungi layanan pelanggan adalah cara yang aman untuk memastikan bahwa pembaruan tidak disusupi malware

b. *False*

Karena jika Andi mengklik link yang dikirim pada Email tanpa hati-hati maka, bisa jadi malware yang merusak sistem atau mencuri data pribadi

2. Studi Kasus 2

Rina : "Aku baru dapat email dari bank, bilang kalau aku perlu memperbarui akun saya. Linknya kelihatan resmi, nih."

Dewi : "Hati-hati, Rina! Itu bisa jadi phishing. Jangan klik dulu. Periksa langsung ke situs banknya atau hubungi customer service mereka."

Rina : "Oh, jadi kalau aku klik, bisa bahaya ya?"

Dewi : "Iya, itu bisa membuat data kamu dicuri atau bahkan perangkatmu terinfeksi virus."

Tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh Rina? a. Mengklik link tersebut

Salah: Mengklik link dalam email yang tidak dikenal bisa berisiko besar. Jika email itu adalah phishing, Rina bisa saja memberikan data pribadi atau informasi akun banknya secara tidak sadar kepada penyerang. Ini adalah teknik yang sering

digunakan dalam serangan siber untuk mencuri data atau memasukkan malware ke perangkat

b. Memeriksa langsung situs banknya

Benar: Jika Rina memverifikasi informasi dengan mengunjungi situs resmi bank melalui browser atau menghubungi customer service mereka, dia dapat memastikan apakah ada pembaruan yang sah tanpa resiko terkena phishing atau malware

c. Mengabaikan email tersebut sepenuhnya

Salah: Meskipun menghindari risiko phishing, tindakan ini juga tidak bijak jika email itu ternyata asli. Rina bisa saja melewatkan pembaruan penting terkait akun banknya. Lebih baik memverifikasi langsung melalui situs resmi bank atau menghubungi customer service untuk memastikan

d. Meneruskan email tersebut ke teman untuk meminta pendapat

Salah: Meneruskan email yang mencurigakan bisa menyebarkan potensi ancaman, terutama jika link tersebut mengandung malware. Sebaiknya, fokus pada memverifikasi keaslian email melalui cara resmi daripada menyebarkannya

3. Studi Kasus 3

Joni : "Aku baru saja mengunduh file lampiran dari email yang terlihat seperti dari perusahaan tempatku bekerja. Tiba-tiba, komputer jadi lambat dan beberapa file penting hilang."

Lina : "Joni, itu bisa jadi malware. Seharusnya kamu tidak membuka file yang tidak terverifikasi, bahkan kalau emailnya terlihat resmi. Kamu harus segera memindai komputermu dengan antivirus."

Joni : "Oh tidak, jadi malware bisa masuk lewat file lampiran email ya?"

Lina : "Iya, benar. Banyak malware disebarkan melalui file lampiran yang terlihat aman, jadi selalu berhati-hati sebelum mengunduh atau membuka file yang tidak dikenal."

Apa tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Joni setelah mengunduh file lampiran yang mencurigakan?

- a. Mengabaikan masalah dan melanjutkan bekerja seperti biasa
 Salah: Mengabaikan masalah ini berisiko besar karena malware dapat mencuri data penting atau merusak sistem lebih lanjut. Segera menangani ancaman ini adalah langkah terbaik untuk melindungi data dan perangkat dari kerusakan lebih lanjut
- b. Segera memindai komputer dengan perangkat lunak antivirus dan menghubungi departemen IT
 Benar: Segera memindai komputer dengan antivirus membantu mendeteksi dan menghapus malware yang mungkin telah terunduh. Menghubungi departemen IT untuk bantuan lebih lanjut adalah langkah bijak untuk menangani masalah ini, terutama jika perangkat tersebut digunakan untuk pekerjaan yang sensitive
- c. Menghapus file lampiran dan tidak melakukan apa-apa lebih lanjut
 Salah: Menghapus file saja tidak cukup. Malware mungkin sudah aktif di sistem, sehingga pemindaian antivirus dan langkah pembersihan lainnya tetap diperlukan
- d. Membuka file lampiran lagi untuk memastikan apakah itu benar-benar malware
 Salah: Membuka file mencurigakan kembali hanya akan memperbesar risiko infeksi malware lebih lanjut dan memperburuk situasi

G. Pilihan Ganda

1. Anda mengunduh aplikasi gratis dari internet. Apa yang harus diperhatikan sebelum menginstalnya?
 - a. Ukuran file aplikasi
 Salah: Ukuran file tidak menjamin aplikasi aman dari malware
 - b. Ulasan dan izin aplikasi serta sumber unduhannya Benar: Memeriksa ulasan, izin, dan sumber unduhan dapat membantu dan memastikan aplikasi aman
 - c. Warna ikon aplikasi
 Salah: Warna ikon tidak relevan dengan keamanan aplikasi
 - d. Waktu yang dibutuhkan untuk mengunduh

Salah: Waktu yang diperlukan untuk mengunduh aplikasi tidak berpengaruh terhadap keamanan aplikasi

2. Ketika perangkat Anda menjadi lambat setelah mengunduh program tertentu, apa yang sebaiknya dilakukan?

a. Menghapus program tersebut dan memindai perangkat dengan antivirus

Benar: Menghapus program mencurigakan dan memindai perangkat dengan antivirus adalah langkah terbaik

b. Membiarkannya karena mungkin perangkat sedang memproses data

Salah: Membiarkan perangkat tanpa pemeriksaan dapat meningkatkan risiko kerusakan lebih lanjut

c. Mengunduh lebih banyak program untuk mempercepat perangkat

Salah: Mengunduh lebih banyak program dapat memperburuk masalah

d. Mengabaikan masalah dan melanjutkan penggunaan perangkat

Salah: Mengabaikan masalah dapat menyebabkan kerusakan permanen pada perangkat

3. Anda baru saja mengunduh aplikasi gratis untuk mengedit foto dari toko aplikasi yang tidak resmi. Setelah menginstal aplikasi tersebut, Anda mulai mengalami masalah pada ponsel Anda, seperti baterai cepat habis, iklan yang muncul terus-menerus, dan data seluler Anda habis dengan cepat. Apa yang mungkin terjadi?

a. Aplikasi tersebut memiliki fitur yang sangat bagus sehingga menguras banyak sumber daya ponsel
Salah: Meskipun aplikasi dengan fitur canggih memang bisa mengonsumsi banyak sumber daya, namun tidak biasanya menyebabkan masalah seperti iklan yang muncul terus-menerus atau data seluler yang habis dengan cepat

b. Aplikasi tersebut adalah malware yang dirancang untuk mencuri data Anda atau merusak ponsel Anda

- Benar: Aplikasi yang diunduh dari toko aplikasi tidak resmi seringkali mengandung malware. Malware ini dapat mencuri data pribadi Anda, menampilkan iklan yang mengganggu, atau bahkan merusak sistem operasi ponsel Anda
- c. Ada masalah dengan sistem operasi ponsel Anda Salah: Jika masalah hanya terjadi setelah menginstal aplikasi baru, kemungkinan besar masalahnya ada pada aplikasi tersebut, bukan pada sistem operasi
- d. Kartu SD Anda rusak
Salah: Masalah pada kartu SD biasanya akan menyebabkan masalah dengan penyimpanan data, bukan dengan kinerja ponsel secara keseluruhan
4. Anda mendapati aplikasi di ponsel Anda meminta izin untuk mengakses kontak, lokasi, dan kamera, padahal tidak relevan dengan fungsinya. Apa yang sebaiknya dilakukan?
- a. Memberikan izin karena aplikasi membutuhkannya Salah: Memberikan izin tanpa memeriksa relevansi dapat membuka peluang malware mencuri data Anda
- b. Memeriksa ulang relevansi izin dengan fungsi aplikasi Benar: Memeriksa ulang relevansi izin adalah langkah penting untuk melindungi privasi Anda
- c. Menghapus aplikasi tanpa memeriksa detailnya Salah: Menghapus aplikasi bisa menjadi solusi, tetapi sebaiknya Anda memeriksa izin terlebih dahulu
- d. Mengabaikan peringatan dan terus menggunakan aplikasi
Salah: Mengabaikan peringatan dapat meningkatkan risiko keamanan
5. Apa yang dapat Anda lakukan untuk mengenali situs web palsu? (Pilih 2)
- a. Memeriksa apakah URL situs sesuai dengan domain resmi perusahaan
Benar: URL yang sesuai dengan domain resmi adalah tanda situs asli

- b. Memastikan situs menggunakan protokol HTTPS Salah: HTTPS hanya menunjukkan koneksi aman, bukan keaslian situs
 - c. Memastikan situs memiliki desain profesional Salah: Situs phishing juga bisa memiliki desain profesional
 - d. Melihat apakah situs meminta informasi pribadi yang tidak relevan
Benar: Meminta informasi pribadi yang tidak relevan adalah tanda situs palsu
6. Membagikan lokasi secara real-time di media sosial tidak berisiko terkena serangan digital. a. *True*
Membagikan lokasi secara real-time dapat membuat kita menjadi target kejahatan atau memungkinkan orang asing melacak keberadaan kita
- b. *False*
Privasi lokasi sangat penting, terutama jika kita tidak ingin orang lain mengetahui di mana kita berada setiap saat
7. Menggunakan perangkat lunak antivirus sudah cukup untuk melindungi komputer dari malware. a. *True*
Meskipun antivirus penting, perlindungan yang komprehensif membutuhkan tindakan lain seperti memperbarui sistem operasi secara teratur, berhati-hati saat membuka email atau tautan yang mencurigakan, dan tidak mengunduh file dari sumber yang tidak terpercaya
- b. *False*
Antivirus adalah salah satu lapisan pertahanan, tetapi keamanan siber membutuhkan pendekatan yang berlapis
8. Apa yang sebaiknya dilakukan jika Anda mendeteksi malware di perangkat Anda?
- a. Menghapus malware secara manual tanpa bantuan alat
Salah: Menghapus malware secara manual berisiko jika Anda tidak memiliki keahlian teknis
 - b. Membiarkannya karena tidak berbahaya

Salah: Malware harus segera diatasi karena dapat menyebabkan kerugian

- c. Menggunakan perangkat lunak antivirus untuk membersihkan perangkat
Benar: Menggunakan perangkat lunak antivirus adalah langkah terbaik untuk membersihkan perangkat dari malware
 - d. Menginstal lebih banyak aplikasi untuk mengatasi masalah
Salah: Menginstal lebih banyak aplikasi tidak akan menyelesaikan masalah dan bisa memperburuk situasi
9. Menggunakan perangkat lunak pemblokir iklan dapat membantu mengurangi risiko terkena serangan malware.
- a. *True*
Perangkat lunak pemblokir iklan dapat membantu menghindari iklan berbahaya dan pop-up yang dapat mengarahkan Anda ke situs phishing. Ini adalah salah satu cara untuk mengurangi risiko
 - b. *False*
Penggunaan perangkat lunak pemblokir iklan dapat membantu mengurangi paparan terhadap iklan berbahaya yang sering digunakan dalam serangan phishing

DAFTAR PUSTAKA

- Alfi, M., Yundari, N. P., & Tsaqif, A. (2023). *Analisis risiko keamanan siber dalam transformasi digital pelayanan publik di Indonesia*. Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, 6(2), Artikel 5.
- Ananta, K. D., Ambodo, T., & Tohawi, A. (2024). *Pengaruh media sosial terhadap peningkatan kejahatan siber di Indonesia*. 9(2).
- Marojahan MT. Sigi, Sari Muthia Silalahi, Eka Stephani Sinambela, Gerry Italiano Wowiling, Istas Manalu, & Frengki Simatupang. (2024). Sosialisasi Pemahaman Literasi Digital. Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandira Cendikia, 3(11), 16–20. <https://doi.org/10.70570/jpkmmc.v3i11.1381>

- Mudra, C., & Prasidya, F. G. (2024). *Cybersecurity dan tata kelola intelijen*. Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional, 7(1).
<https://doi.org/10.7454/jkskn.v7i1.10086>
- Mudra, C., & Prasidya, F. G. (2024). *Cybersecurity dan tata kelola intelijen*. Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional, 7(1).
<https://doi.org/10.7454/jkskn.v7i1.10086>
- Nasution, P. S., Lubis, F. K., Wulandari, K. F., & Simanjuntak, N. A. (2023). Peran keamanan siber dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terhadap laporan keuangan di Bank Syariah Indonesia. *Bisnis-Net: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(1).
- Putri, S. A., & Burhanuddin, A. (2024). *Maritime cybersecurity: Tantangan dan strategi keamanan maritim Indonesia*. MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum, dan Humaniora, 2(1), 378–386.
- Santoso, S. (2018). *Memperkuat pertahanan siber guna meningkatkan ketahanan nasional*. Jurnal Kajian Lemhannas RI, (34), 1–10. Lemhannas RI.
- Silalahi, S. M., Sigiuro, M. M., Sinambela, E. S. ., Wowiling, G. I. ., Manalu, I. ., & Simatupang, F. . (2025). SOSIALISASI DAN EDUKASI TERKAIT SERANGAN DIGITAL. Jurnal Pengabdian Masyarakat Polmanbabel, 5(02), 355 - 360.
<https://doi.org/10.33504/dulang.v5i02.658>
- Syawaluddin, A. S., Putra H, A. F., & Putra A, M. (2025). *CYBER SECURITY dan ketahanan nasional: Tantangan dan solusi di era digital*. Jurnal Media Akademik (JMA), 3(6).
<https://doi.org/10.62281/v3i6.2422>
- Wicaksono, A. T., & Yasin, I. F. (2024). *Sectoral cyber protection: Reformulasi hukum pidana melalui omnibus law sebagai solusi perlindungan siber sektoral di Indonesia*. 237–261.
- Wowiling, G. I., Sigiuro, M. M. T., Sinambela, E. S., Silalahi, S. M., & Simamora, R. P. (2025, June 11). Literasi keamanan digital. Ganesha Kreasi Semesta.

- [g 1.1] E. Suryowati, "Waspada Modus Baru Phishing Nyamar jadi Form E-Tilang Beredar di WA." [Online]. Available: https://www.jawapos.com/aplikasi/01442810/waspadamodus-baru-phishing-nyamar-jadi-form-etilang-beredar-diwa#goog_rewarded
- [g 1.2] Detiknet, "Awat! Aksi Phising Incar Nasabah Bank Mandiri." [Online]. Available: <https://inet.detik.com/security/d-1965742/awat-aksi-phising-incar-nasabah-bankmandiri>
- [g 2.1] T. Hartono, "Waspada Phising! Kenali Ciri-Ciri dan Cara Menghindarinya." [Online]. Available: <https://www.dewaweb.com/blog/apa-itu-phising/>
- [g 2.2] Redaksi, "Awat, Virus Ransomware Kembali Menyerang Sistem Komputer Global." [Online]. Available: <https://batamtoday.com/index.php/batam/read/93021/Awas-Virus-Ransomware-Kembali-Menyerang-SistemKomputer-Global>
- [g 2.3] Redaksi, "Cek Fakta: Giveaway Palsu Mengatasnamakan Baim Wong Kembali Beredar di Facebook." [Online]. Available: https://langgam.id/cek-fakta-giveaway-palsumengatasnamakan-baim-wong-kembali-beredar-difacebook/#google_vignette
- [g 2.4] Telkomsel, "Dapat SMS dari tSurvey? Jangan Ragu, Cek Keabsahannya dan Jagain Rewardnya!" [Online]. Available: <https://www.telkomsel.com/about-us/blogs/dapat-smsdari-tsurvey-jangan-ragu-cek-keabsahannya-dan-jagainrewardnya>
- [g 2.5] BUALBUALcom, "Hati-hati! Warga Inhil Hampir Saja Terkena Penipuan Melalui WhatsApp, Modus Pengiriman Paket Mengatas Namakan JNE." [Online]. Available: <https://www.bualbual.com/cetak/hatihati-warga-inhilhampir-saja-terkena-penipuan-melalui-whatsapp-moduspengiriman-paket-mengatas-namakan-jne>
- [g 3.1] Tempo.co, "Hati-Hati Penipuan, Polisi Kirim Surat Tilang ETL ke Rumah bukan Via WhatsApp." [Online]. Available: <https://www.tempo.co/hukum/hati-hati-penipuan->

polisikirim-surat-tilang-etle-ke-rumah-bukan-via-whatsapp207534

- [g 3.2] Hendra, "Hati-Hati, Marak Penipuan Pinjam Uang Lewat WhatsApp di Bungo." [Online]. Available: <https://bungotoday.com/hati-hati-marak-penipuanpinjam-uang-lewat-whatsapp-di-bungo/>
- [g 3.3] Cyberdaeng, "Protecting Mikrotik Routers from Ransomware." [Online]. Available: <https://herza.id/blog/melindungi-router-mikrotik-dari-ransomware/>
- [g 3.4] EasyDana, "Easy Dana-Pinjaman Tunai Uang." [Online]. Available: <https://apk.ldplayer.net/id/apps/easy-danapinjaman-tunai-uang-apk.html>
- [g 4.1] DetikInet, "Awat! Aksi Phising Incar Nasabah Bank Mandiri." *inet.detik.com*. [Online]. Available: <https://inet.detik.com/security/d-1965742/awat-aksiphising-incar-nasabah-bank-mandiri>
- [g 4.2] Easy Dana-Pinjaman Tunai Uang. *id.ldplayer.net*. [Online]. Available: <https://id.ldplayer.net/apps/easy-danapinjaman-tunai-uang-on-pc.html> [Accessed: 14-Nov-2025].
- [g 6.1] <https://images.app.goo.gl/z2srundZAqr7WmFT9> [g 6.2]
<https://images.app.goo.gl/z2srundZAqr7WmFT9>
- [g 6.3] <https://images.app.goo.gl/z2srundZAqr7WmFT9>
- [g 6.4] <https://images.app.goo.gl/z2srundZAqr7WmFT9>
- [g 7.1] Google Images, "Image from Google Images." *images.app.goo.gl*. [Online]. Available: <https://images.app.goo.gl/qSzM3y2Ugp1iqbLd6>
- [g 7.2] Google Images, "Image from Google Images." *images.app.goo.gl*. [Online]. Available: <https://images.app.goo.gl/3TB32St1hmyogxfY9NA>
- [g 8.1] Kompas – Money, "Ketika kejahatan skimming hantui nasabah bank." *Money.Kompas.com*. [Online]. Available:

[https://money.kompas.com/read/2018/03/19/080900526/
ketika-kejahatan-skimming-hantui-nasabah-bank-?page=all](https://money.kompas.com/read/2018/03/19/080900526/ketika-kejahatan-skimming-hantui-nasabah-bank-?page=all)

- [g 8.2] DetakIndonesia, "WNA Pembobol ATM Ditangkap." DetakIndonesia.co.id. [Online]. Available: <https://detakindonesia.co.id/read/detail/1178/wnapembobol-atm-ditangkap>